Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
Институт фундаментального образования

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Учебное пособие



Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Учебное пособие

Под общей редакцией Т. А. Орешкиной

Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета
для студентов вуза, обучающихся
по направлениям подготовки
20.03.01, 20.04.01 — Техносферная безопасность

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2026

УДК 502.131.1(075.8)
ББК 60.522я73
У-81

Авторы:
канд. социол. наук Т. А. Орешкина («От научного редактора», введение, гл. 1, 2, 3),
д-р физ.-мат. наук проф. А. Б. Соболев (гл. 1, 2),
канд. геол.-минерал. наук доц. А. А. Селезнев (гл. 1),
Е. Ю. Бакланова (гл. 4), И. Л. Прокофьев (гл. 4), Е. А. Москвина (гл. 4),
И. В. Тополя (гл. 4)

Рецензенты:
кафедра «Техносферная безопасность» Урал. гос. ун-та путей сообщения (завкаф. канд. биол. наук И. И. Гаврилин);
директор Института промышленной экологии УрО РАН канд. физ.-мат. наук И. В. Ярмошенко

Иллюстрация создана в сервисе https://leonardo.ai/ Т. А. Орешкиной

Устойчивое развитие: системный подход : учебное пособие / под общ. ред. Т. А. Орешкиной ; М-во образования и науки Российской Федерации, Урал. федерал. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2026. — 220 с. — ISBN 978-5-7996-4169-6. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-7996-4169-6

Пособие раскрывает современные теоретические и прикладные аспекты устойчивого развития с опорой на системный анализ. В основе текста лежат идеи теории социальных систем (Н. Лумана), организационного управления (Р. Акоффа), а также философские концепции Б. Латура и Т. Мортона, что позволяет интегрировать социально-гуманитарные и естественно-научные подходы к анализу глобальных социально-экологических проблем. Особое внимание уделено инструментарию стратегического планирования, методам управления проектами устойчивого развития на корпоративном, региональном и национальном уровнях, а также современным моделям ESG-трансформации.

Издание предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры всех направлений подготовки, аспирантов и преподавателей дисциплин, связанных с экологической тематикой.

Библиогр.: 50 назв. Табл. 8. Рис. 19. Прил. 3.

УДК 502.131.1(075.8)
ББК 60.522я73

ISBN 978-5-7996-4169-6

© Уральский федеральный университет, 2026

Оглавление

От научного редактора 4

Введение 7

1. Системный подход к глобальным проблемам 12
1.1. Экологическая устойчивость и экологические кризисы 12
Контрольные вопросы 26
Задания для практических занятий 28
Рекомендуемый библиографический список 29
1.2. Осознание глобальных проблем и появление концепции устойчивого развития 30
Контрольные вопросы 39
Задания для практических занятий 39
Рекомендуемый библиографический список 40
1.3. Вызовы антропоцена 40
Контрольные вопросы 68
Задания для практических занятий 69
Рекомендуемый библиографический список 69

2. Социальные системы и экологическая коммуникация 70
2.1. Социальные системы 70
Контрольные вопросы 83
Задания для практический занятий 83
Рекомендуемый библиографический список 84
2.2. Стратегическое планирование и управление в социальных системах 85
Контрольные вопросы 107
Задания для практических занятий 107
Рекомендуемый библиографический список 108

3. Системный подход в управлении: алгоритмы и концепции 110
3.1. Алгоритм решения задач управления на основе системного анализа.....110
Контрольные вопросы.....136
Задания для практических занятий.....136
Рекомендованный библиографический список.....137
3.2. Концепция Run — Change — Disrupt Model.....137
Контрольные вопросы.....143
Задания для практических занятий.....143
Рекомендуемый библиографический список.....144

4. Стратегии и проекты устойчивого развития.....145
4.1. Стратегии устойчивого развития.....145
Контрольные вопросы.....165
Задания для практических занятий.....166
Рекомендованный библиографический список.....166
4.2. Проекты устойчивого развития 167
Контрольные вопросы.....176
Задания для практических занятий.....177
Рекомендуемый библиографический список.....179
4.3. Отчетность об устойчивом развитии 180
Контрольные вопросы.....203
Задания для практических занятий.....203
Рекомендуемый библиографический список.....204

Приложение 1 206
Приложение 2 207
Приложение 3 213

От научного редактора

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин имеет право «на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Эта фраза — как заклинание, как молитва — сказана и написана мною десятки раз. Начиная с 2012 г., когда в двадцатую годовщину Саммита в Рио правительства стран мира признали, что «Повестка дня на XXI в.», которая должна была стать руководством по устойчивому развитию, рухнула в никуда, для меня стало очевидно: люди прилагают недостаточно усилий для решения глобальных экологических проблем.

Я всегда считала, что, для того чтобы избавиться от антропоцентризма, его нужно максимизировать. Типичный подход для проекта модерна. В модерне люди наконец признались, что используют планету для своего удовольствия и поэтому вынуждены заботиться о природе. Проект модерн был успешно реализован или провалился? Природа умерла или ее никогда не было? У нас больше нет природы, но нас окружает среда, которая не намерена щадить человечество. Тимоти Мортон пишет[1], что биосфера как система менее реальна, чем составляющие ее части, и никакие части биосферы не взаимозаменяемы, потому что нам неизвестно, какие именно сочетания генов будут нужны для эволюции биологических организмов в следующем геологическом периоде, который получил название «антропоцен».

[1] Мортон Тимоти. Стать экологичным. М. : Ад Маргинем Пресс : Музей современного искусства «Гараж», 2019. С. 106.

В антропоцене человек внезапно осознал себя объектом, которого несет по волнам эпох и революций. Однако человек стал желать управлять этим потоком и назвал следующий геологический период в свою честь. В эпоху метамодерна мы осознали, что никакой заранее запланированный результат в проекте «Человечество» не будет достигнут. Однако мой оптимизм и вера в «земное» (по Латуру) привели к идее создания нового курса «Устойчивое развитие: системный подход», потому что системное мышление — базовая компетенция для решения проблем, которые еще даже не сформулированы.

Системное мышление — это подход к анализу и решению проблем, который основан на понимании того, что любая проблема является частью более широкой системы. Системное мышление помогает увидеть проблему в контексте ее взаимодействия с другими элементами надсистемы и позволяет найти наиболее эффективные решения.

В свое время уважаемый всеми профессор Томского государственного университета Феликс Петрович Тарасенко говорил нам, студентам, что технология успешного решения проблем, т. е. набор рекомендуемых и запретных операций, из которых состоит продвижение от постановки проблемы к ее решению, имеет универсальный характер. Мне было сложно в это поверить! ведь мир меняется! проблемы появляются новые! Как же так: разве способ решения проблем может остаться прежним? Однако профессор оказался прав.

Сегодня изменился не способ решения проблем, а способ сборки систем, в которых находится человек. В состав социальных систем теперь входят и технические агенты с искусственным интеллектом, и вирусы, и микробиом человека. Изменение границы между социальной системой и окружающей средой заставляет пересмотреть способ сборки социальных систем для понимания будущих проблем. Системная теория Никласа Лумана, рассматривающая общество как социальную систему, переосмысливается через изменение акцентов: социальная система понимается как различение между системой и ее окружающим миром, а не как соотношение целого и частей[2].

Сегодня мы рассматриваем человека, предприятия и финансовые институты как часть более сложной и динамичной системы общества

[2] Luhmann, Niklas. Ecological communication. Chicago : University of Chicago Press, 1989. 187 p.

и окружающей среды. Каждое предприятие является частью многоуровневой иерархии сложных адаптивных систем.

Предприятия и финансовые рынки не существуют изолированно. Компании взаимодействуют с местными и глобальными рынками, которые в свою очередь интегрированы в более широкую систему обществ и в итоге — в природную среду. Эти локальные связи формируют петли обратной связи, которые могут привести к непредсказуемым событиям и изменениям, которые могут повлиять на всю систему. Чтобы выжить и развиваться в новых условиях, компании должны научиться согласованию интересов всех заинтересованных сторон, для чего, возможно, придется пожертвовать некоторыми краткосрочными интересами ради общего блага и выживания всей системы.

Системное видение мира состоит в том, чтобы, понимая его бесконечную сложность, приступить к рассмотрению конкретной системы, в рамках которой мы должны осуществить определенные действия для решения проблем. Люди, которые читают этот текст, будут вынуждены решать проблемы глобального масштаба в составе ассоциаций людей и не-человеков (non-humains[3]). Возможно, в ближайшем будущем произойдут фундаментальные изменения в социальных системах и всем нам потребуется гораздо больше усилий для пересборки образа будущего.

Татьяна Орешкина,
5 июня 2023 г.

[3] *Non-humains* — политическое представительство не-человеков. *См.*: Латур, Б. Политики природы: как привить наукам демократию. М. : Ad Marginem, 2018. С. 279.

Нижеследующие размышления исходят
из существования систем.
Никлас Луман. Социальные системы

Введение

История человечества как история технического освоения и заселения планеты началась более двух миллионов лет назад. Рассматривая человеческую цивилизацию в оптике стратегических технологических изменений, Джеффри Сакс выделяет семь эпох глобализации[4]: палеолит, неолит, эпоху всадников, классическую эпоху, океаническую, индустриальную и цифровую эпоху.

В эпоху палеолита люди занимались собирательством. Когда закончился последний ледниковый период и наступил более теплый климат, произошел принципиальный технологический прорыв от собирательства к земледелию и сельскому хозяйству. Неолитическая революция обеспечила переход к оседлому образу жизни, увеличила масштаб взаимодействия людей между собой, появились политические отношения и торговля между поселениями.

Одомашнивание лошади сделало возможными быструю наземную транспортировку и коммуникацию на дальние расстояния. Ускорение коммуникации, обеспечение доступности административных решений на большие расстояния подстегнуло появление государств. Начиная примерно с 1000 г. до н. э. крупные сухопутные империи, такие как Новоассирийское царство в Месопотамии, держава Ахеменидов на Древнем Ближнем Востоке, предприняли широкую территориальную экспансию. Развитие торговли, военные и политические результаты базировались на новых религиозных и философских взглядах, учениях греко-римского универсума, которые задавали фундаментальную форму представлениям о мире.

Примерно к 1400 г. достижения в технологиях способствовали переходу к новой, океанической эпохе, когда имперские державы Евро-

[4] Сакс, Дж. Эпохи глобализации: география, технологии и институты. М. : Изд-во Института Гайдара, 2022. С. 21.

пы впервые стали всемирными. Колонизация тропических регионов Африки, обеих Америк и Азии обусловила необъятное расширение трансокеанской торговли и массовое перемещение миллионов людей. Политика приобрела глобальный масштаб, войны велись одновременно на нескольких континентах.

Индустриальная эпоха ознаменовалась массовым промышленным производством, могущественным союзом науки и технологий и быстрым ростом населения планеты. В индустриальную эпоху, которую Дж. Сакс датирует 1800–2000 гг., произошел выход человека в космос и создание технологий искусственного интеллекта.

Начиная с 2000 г. наступила цифровая эпоха, когда повсеместные потоки информации глобализировали экономику и политику более прямым способом, чем это происходило в индустриальную эпоху. Новая эпоха наступила вместе с глобальным экологическим кризисом. Экологические кризисы случались и ранее. Человеческая цивилизация умеет выходить из таких кризисов только одним способом: расширяя границы своего ареала и экологической ниши вида Homo sapiens, одомашнивая новые биологические виды и изобретая новые технологии. Особенностью современного экологического кризиса является столкновение размеров экологической ниши человека и пределов возможностей Земли: достигнуты пределы роста. Доклад «Пределы роста», опубликованный в 1972 г., стал первым в ряду документов ООН, постулирующих изменение мировой экологической политики.

В 1987 г. в докладе «Наше общее будущее» была сформулирована концепция устойчивого развития — поиск такой модели развития, которая «отвечает потребностям настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Для мировых финансовых институтов, которые в глобальном мире играют важнейшую роль, т. к. действуют вне государственных и политических рамок, концепция устойчивого развития была переведена в рекомендации по более эффективной интеграции экологических, социальных и управленческих вопросов (ESG) в аналитику, управление активами и деятельность с ценными бумагами.

Принципы экологического, социального и корпоративного управления были институционализированы генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном в 2004 г., когда он обратился к главным исполнительным директорам крупнейших мировых корпораций, предлагая им под эгидой Международного валютного фонда включить эти принципы

в стратегии своих организаций. Данное обращение было озаглавлено "Who Cares Wins"[5].

В сентябре 2015 г. 193 странами-членами ООН на саммите Генеральной ассамблеи ООН были приняты 17 целей устойчивого развития (далее — ЦУР), зафиксированных в документе «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. ». К числу ЦУР относятся: ликвидация нищеты; ликвидация голода; хорошее здоровье и благополучие; качественное образование; гендерное равенство; чистая вода и санитария; недорогостоящая и чистая энергия; достойная работа и экономический рост; индустриализация, инновации и инфраструктура; уменьшение неравенства; устойчивые города и населенные пункты; ответственное потребление и производство; борьба с изменением климата; сохранение морских экосистем; сохранение экосистем суши; мир, правосудие и эффективные институты; партнерство в интересах устойчивого развития. Новые 17 целей устойчивого развития ООН являются ключевой частью системы задач и индикаторов для реализации новой экологической политики.

В условиях стремительной трансформации экономической и геополитической ситуации в России после 2022 г. вопросы устойчивого развития не теряют своей важности. Более того, крупные российские компании внедряют ESG-принципы (E — Environment, внимательное отношение к окружающей среде; S — Social, социальная ответственность; G — Governance, ответственное корпоративное управление), руководители российских регионов заявляют о важности целей устойчивого развития и ESG-трансформации[6]. Можно сказать, что происходит сдвиг парадигмы, трансформация мышления, формирование новой системы ценностей, которая направлена на долгосрочную устойчивость всего общества. На первый взгляд парадоксально, что движение социума к новой устойчивости сопровождается общественными потрясениями, но это объясняется законом неизбежности кризисов развития.

---

[5] Who Cares Wins // The World Bank Group : [site]. Washington, D. C., 2004. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/280911488968799581/pdf/113237-WP-WhoCaresWins-2004.pdf (дата обращения: 10.03.2026).

[6] Глеб Никитин рассказал о внедрении ESG-принципов в экономику региона // Стратегия развития Нижегородской области : сайт. URL: https://strategy.nobl.ru/novosti/gleb-nikitin-rasskazal-o-vnedrenii-princzipov-esg-v-ekonomiku-regiona/ (дата обращения: 10.03.2026) ; Зелёный переход. ESG-трансформация Чувашии // Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики : сайт. URL: https://minpriroda.cap.ru/news/2023/08/25/zelyonij-perehod-esg-transformaciya-chuvashii (дата обращения: 10.03.2026).

Рассмотрим четыре группы причин ускорения темпов внедрения концепции устойчивого развития в России и в мире[7]:

1) технологические изменения. Цифровые технологии, интеллектуальная аналитика и искусственный интеллект имеют особое значение для движения за устойчивое развитие. Они не только позволяют проводить более точные изменения, но и способствуют повышению эффективности всех видов экономической деятельности. Инвестиции в инновации и технологии направлены на решение социальных и экологических проблем;

2) пределы планетарных границы. Антропогенные изменения климата, потеря биоразнообразия показывают, что земные процессы подошли к пределу своей устойчивости и это будет определять функционирование финансовых рынков на протяжении многих поколений;

3) политика и социальные нормы. Тревожные геополитические события, изменение политического ландшафта и изменение правил игры на глобальных рынках — всё это породило неопределенность в глобальной перспективе. Требуется учет политических рисков и адаптация к возможным изменениям;

4) пересечение общественных и частных интересов. Фундаментальное размывание границ между общественными и частными интересами. Требуется создание «общей ценности», что особенно важно для молодого поколения, для которого становятся важны ценности работодателя и долгосрочный результат своей деятельности.

Итак, в XXI в. человечество вступило в цифровую эпоху, сопровождающуюся глобализацией и обострением экологического кризиса, что привело к необходимости пересмотра модели развития. В ответ на эти вызовы мировое сообщество приняло концепцию устойчивого развития, основанную на целях устойчивого развития ООН и ESG-принципах, которые интегрируются в деятельность корпораций и финансовых институтов. Несмотря на геополитические изменения, тенденция к устойчивому развитию сохраняется, что подтверждается внедрением ESG-принципов и ЦУР в российских регионах и компаниях. Текущие общественные потрясения являются естественным следствием неизбежных кризисов роста при переходе к новой парадигме устойчивого развития.

[7] Бриль, Герман, Келл, Георг, Раше, Андреас. Устойчивое инвестирование: Навигатор по миру ESG. М. : Альпина ПРО, 2023. 544 с.

1. Системный подход к глобальным проблемам

1.1. Экологическая устойчивость и экологические кризисы

Глобальный кризис, с которым столкнулось современное человечество, не является уникальным для истории цивилизации. Вся история развития общества — это последовательность кризисов, сменяющих друг друга, зачастую сопровождаемых потерями и преобразованиями. Осознание закономерности возникновения экологических кризисов позволяет надеяться на поиск выхода из современного глобального кризиса.

В ходе развития человеческое общество не раз сталкивалось с исчерпанием ресурсов, определяющих пределы его экологической ниши. Однако человечеству удавалось найти выход за счет освоения новых (дополнительных) ресурсов и расширения рамок экологической ниши, что позволило сохранить не только численность популяции, но и ее интенсивный рост. Рост численности населения приводит к исчерпанию ресурсов и последующему сокращению (экологический кризис 1 на рис. 1). После расширения экологической ниши рост продолжается до наступления второго кризиса (экологический кризис 2). Таким образом, для человеческого вида кризисы являются скорее правилом, чем исключением. Возникает вопрос: возможно ли устойчивое развитие в подобных условиях?

Прежде чем ответить на вопрос, давайте определим, что означает понятие «экологическая устойчивость».

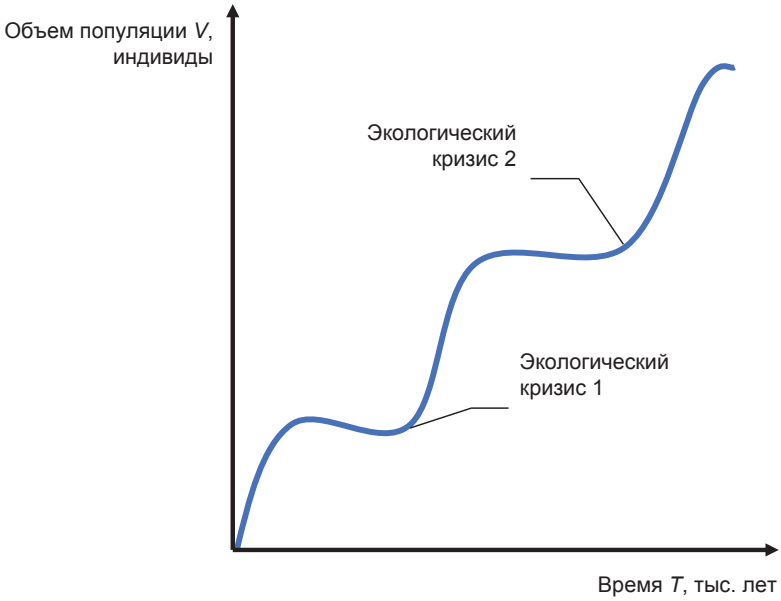


Рис. 1. Закон неизбежности экологических кризисов

Экологическая устойчивость — это способность экосистемы сохранять свои структурные и функциональные характеристики на протяжении длительного времени, несмотря на внешние воздействия. Устойчивость проявляется в способности системы поддерживать равновесие и самотождественность при изменениях окружающей среды.

Устойчивые системы (рис. 2) подчиняются принципу Ле Шателье-Брауна: любое внешнее воздействие вызывает в системе процессы, стремящиеся его компенсировать. Принцип впервые был сформулирован в 1884 г. физикохимиком Я. Вант-Гоффом, который показал зависимость равновесия от температуры, и обобщен французским химиком А. Ле Шателье. Немецкий физик К. Браун позднее теоретически обосновал данный принцип, получивший двойное название.

Экологическая устойчивость природных систем определяется биологическим разнообразием и объемом живого вещества; она поддерживается динамическим равновесием обменных процессов. Социоприродные системы достигают устойчивости иначе: через осознание дисгармонии и развертывание экологической деятельности. Устойчивое развитие — это длительное поступательное развитие системы «общество — природа», обеспечивающее благополучие нынешних и будущих поколений.

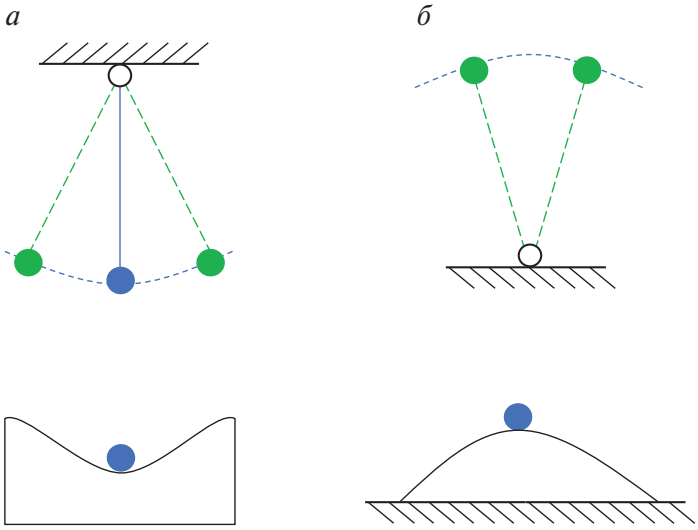


Рис. 2. Простейшие примеры устойчивых (*а*) и неустойчивых (*б*) систем

Экосистема — это совокупность организмов и неорганических компонентов, обеспечивающая круговорот веществ и энергии. Виды экосистем различаются по уровню сложности и включают как природные, так и антропогенные элементы. Экосистемы являются открытыми, самоорганизующимися и неравновесными системами.

В общем виде **система** понимается как совокупность, в которой проявляются новые интегративные, синергетические (эмерджентные) свойства, не совпадающие с простой суммой свойств составляющих ее элементов и частей.

Понятие «система» появилось в Древней Элладе (Древняя Греция) более 2000 лет назад, и первоначально оно означало сочетание, организм, устройство, организацию, строй, союз. Понятие также выражало определенные акты деятельности и их результаты (нечто представленное вместе, приведенное в порядок). В античной философии термин «система» характеризовал упорядоченность и целостность естественных объектов. В античной мысли также существовал термин «синтагма» (от *греч.* σύνταγμα — вместе построенное, соединенное), характеризующий упорядоченность и целостность искусственных объектов, прежде всего продуктов познавательной, технической деятельности. Развитие научной мысли привело к появлению в XX в. современного системного движения. Историю и основные направления системного подхода можно разделить на несколько этапов (табл. 1).

Таблица 1

Существующие направления реализации системного подхода

Направление	Основные положения направления	Основные авторы	Годы возникновения
Общая теория систем	Система — это комплекс элементов, находящихся во взаимодействии и представляющих собой целостность	Л. фон Берталанфи (Австрия)	1940-е
Кибернетика, управление	Системы управления в живых и неживых системах основаны на едином принципе обратной связи	Н. Винер (США)	1948
Самоорганизация	При наличии внешних условий, препятствующих достижению системой равновесия, система стремится к состоянию с минимальным производством энтропии, т. е. к состоянию, в котором ее элементы наиболее упорядочены и предсказуемы	И. Пригожин (Бельгия)	1960-е
Синергетика	В развивающейся системе изменения не исчезают, а усиливаются из-за общей положительной реакции системы, что может привести к появлению нового порядка и структур, созданных из частей старой системы	Г. Хакен (Германия) С. П. Капица, С. П. Курдюмов (СССР)	1970-е
Биологические системы	Принципы управления в живых системах основаны на коммуникации (принцип разнообразия в живых системах, критерии разума в системах, теория двойного послания)	У. Р. Эшби (Англия), Г. Бейтсон (Англия, США)	1970–1980
Социальные системы	Социальная система способна воспроизводить саму себя посредством коммуникации	П. А. Сорокин (Россия, США), Т. Парсонс (США), Р. Акофф, Н. Луман (Германия)	1920–1980
Аутопойесис (живые системы)	Аутопойетические системы способны к самовоспроизводству, порождению, строительству самих себя с целью сохранить свою фундаментальную организационную идентичность нетронутой, несмотря на изменения во внешней среде	У. Р. Матурана (Чили)	1940-е

Окончание табл. 1

Направление	Основные положения направления	Основные авторы	Годы возникновения
Системотехника	Цель системы определяет ее структуру и функции, критерий эффективности целевой системы задается системой более высокого уровня, чем рассматриваемая	Г.Х. Гуд, Р. Э. Макол, А. Холл (США) Ю.М Горский, В. Н. Волкова, А. А. Денисов (СССР)	1962
Системный менеджмент	Небольшие изменения системы в начальных условиях могут привести к значительным изменениям в долгосрочной перспективе за счет петель обратных связей и задержек реакции в системе	Дж.Форрестер (США), С. Бир (Англия)	1970-е

Основное свойство систем — несводимость целого к его частям — и появление новых (эмерджентных) свойств системы наиболее явно наблюдается у живых организмов. В 1920–1930-х гг. биологи теоретически обосновали, что холистический подход, при котором живые организмы изучаются как комплексное целое, является универсальным и может применяться не только в биологии. *Людвиг фон Берталанфи* в 1950 г. опубликовал статью, в которой впервые вел принципиальное различение между закрытыми и открытыми системами. Организм — это открытая система, которая взаимодействует с окружающей средой, получает из нее ресурсы, перерабатывает их, возвращает во внешнюю среду продукты распада. Модель биологической системы (рис. 3) представляет организм отделенным от окружающей среды четкой границей. Система имеет сложную структуру, состоящую из подсистем, которые тоже имеют свои части (система организована как иерархия систем). Тесные отношения взаимных влияний подсистем друг на друга должны обеспечивать гомеостаз — поддержание устойчивого равновесного состояния. Одна из подсистем работает как управляющая система, обеспечивающая интеграцию и координацию всех подсистем. Система через входы получает из окружающей среды ресурсы (вещество, энергию и информацию), часть этих ресурсов использует для поддержания собственного существования, а остальное преобразует в выходы. Выходные продукты тоже могут (через петли

обратных связей) использоваться как дополнительные ресурсы для обеспечения выживания системы[8].

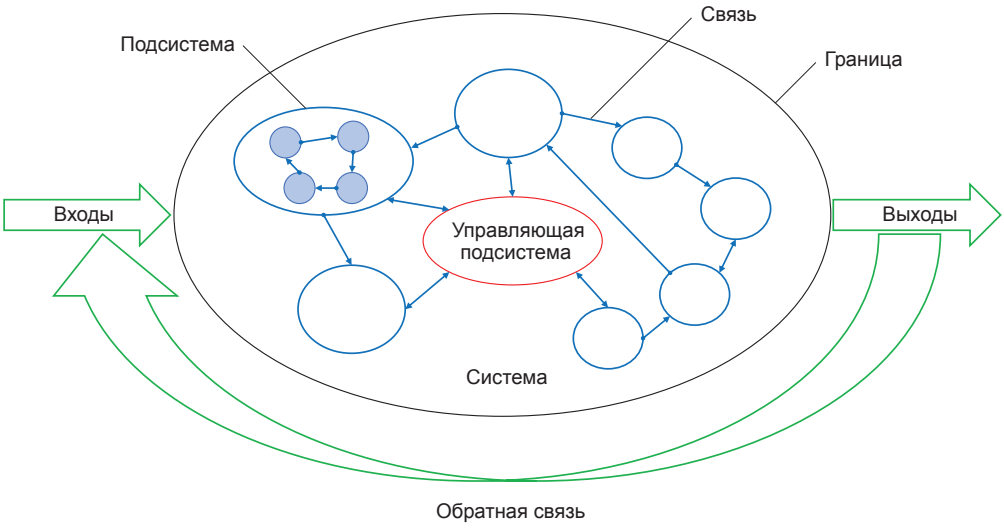


Рис. 3. Модель биологической системы[9]

Открытые системы зависят от условий окружающей среды, и поэтому они постоянно адаптируются к изменениям в этой среде. Закрытые системы не обмениваются материей с внешней средой. Идея фон Берталанфи о том, что наблюдавшиеся им виды поведения открытых систем в биологии могут демонстрировать открытые системы и в других областях знаний, получила широкое признание и инициировала создание новой дисциплины «Общая теория систем».

Идея фон Берталанфи об адаптации системы к окружающей среде позже была оспорена и дополнена биологами *У. Матурана* и *Ф. Варела* (Maturana and Varela, 1980). Они подчеркнули значение замкнутой системы взаимодействий, присущей живым существам, и в начале 1970-х гг. ввели понятие «аутопоэзис» или «автопоэзис» (*др.-греч.* αὐτός — ауто- — сам, ποίησις — сотворение, производство). Аутопойетические системы способны к самовоспроизводству, порождению, строительству самих себя с целью сохранить свою фундаментальную

[8] Джексон, Майкл С. Системное мышление: Творческий холизм для менеджеров / науч. ред. и пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. Томск : Дом Том. гос. ун-та, 2016. С. 39.

[9] Там же.

организационную идентичность нетронутой, несмотря на изменения во внешней среде. Концепция аутопоэзиса, особо не принятая в биологической науке, сыграла ключевую роль в создании системной теории *Никласа Лумана*, который перенес понятие аутопоэзиса на социальные системы. В понимании Н. Лумана социальная система способна воспроизводить саму себя посредством коммуникации.

Следующее направление системного подхода называется «кибернетика» — наука об управлении и передаче информации в живых организмах и машинах. Термин «кибернетика» предложен в 1948 г. математиком и специалистом в области автоматического управления *Норбертом Винером*. Он предложил два ключевых термина: управление и связь[10].

Н. Винер сформулировал понятие отрицательной обратной связи (рис. 4), которая объясняет целенаправленное поведение системы. Простая система отрицательной обратной связи основана на поступлении информации об отклонении системы от предписываемого целью поведения для принятия действий, возвращающих систему в целевое состояние. Управление как таковое построено на измерении текущих выходных параметров контролируемого процесса. Измеренные значения выходных параметров сравниваются с желаемыми целевыми значениями, и, если обнаруживается расхождение между ними, исполнительный элемент подстраивает вход системы так, чтобы вернуть процесс на целевую траекторию. Таким образом, системы регулируют сами себя, а столкнувшись с возмущениями окружающей среды, управляются путем эффективной передачи информации[11].

По Р. Л. Акоффу, *система* — это множество взаимосвязанных элементов, каждый из них связан с каждым другим элементом, и любые два подмножества этого множества не могут быть независимы. Система есть целое, которое определяется ее функцией в большей системе, частью которой оно является.

По Л. фон Берталанфи, система может быть открытой и закрытой:

1) открытая система способна обмениваться со средой массой, энергией и информацией;

---

[10] Винер, Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / пер. с англ. И. В. Соловьева и Г. Н. Поварова ; под ред. Г. Н. Поварова. 2-е изд. М. : Наука : Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. 344 с.

[11] Джексон, Майкл С. Системное мышление: Творческий холизм для менеджеров. С. 40.

2) закрытая, или замкнутая система, полностью лишена способности обмена со средой, т. е. является изолированной от среды.

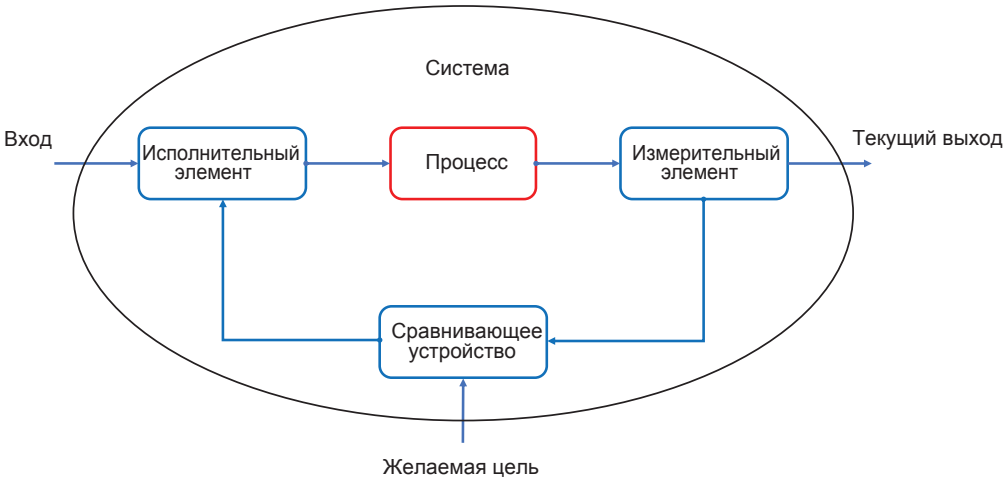


Рис. 4. Модель отрицательной обратной связи[12]

Среди важнейших характеристик систем следует назвать (положения общей теории систем):[13]

1) подсистемы или компоненты. Все системы по определению состоят из взаимосвязанных частей или элементов. Каждая система имеет по крайней мере два элемента, и они взаимосвязаны. Элементы низшего уровня строят подсистемы, которые в свою очередь структурируют систему, которая сама является частью высшей надсистемы;

2) холизм. Сама система может быть объяснена только как совокупность, и поэтому целое — это не просто сумма частей;

3) иерархии. Система состоит из подсистем низшего порядка, а сама система является частью надсистемы. Таким образом, существует иерархия компонентов системы, и в этом смысле иерархия существует между различными уровнями. Иногда термин «гетерархия» используется для обозначения 2-х структур внутри каждого уровня;

[12] Джексон, Майкл С. Системное мышление: Творческий холизм для менеджеров. С. 43.

[13] Lutz, S., Hedaa, L. Systems meeting networks: Applying general Systems Theory in the industrial network perspective // The 22nd Industrial Marketing and Purchasing Group Conference (IMP) Opening the network. New perspectives in industrial marketing and purchasing. Milan : IMP Group, 2006.

4) границы системы. Системы имеют границы, которые отделяют их от окружающей среды. Окружающая среда — это следующая более высокая система минус сама система. Замкнутая система имеет жесткие, непроницаемые границы, тогда как открытая система имеет проницаемые границы между собой и окружающей средой;

5) процесс преобразования ввода-вывода. Открытая система может рассматриваться как процесс трансформации, в котором она получает различные входные данные в динамических отношениях со своей средой. Далее системы каким-то образом преобразуют эти входные данные и экспортируют выходные данные;

6) обратная связь. Концепция обратной связи помогает понять, как система поддерживает устойчивое состояние, или гомеостаз. По большей части гомеостаз заботится в первую очередь о том, как организм реагирует на воздействие окружающей среды (как система реагирует на внешние раздражители). Концепции обратной связи и поддержания устойчивого состояния, или гомеостаза, основаны на внутренних адаптациях к силам окружающей среды (ключевая перспектива в кибернетических моделях);

7) внутреннее усложнение. Открытые системы, по-видимому, движутся в направлении большей дифференциации, разработки и более высокого уровня организационной сложности, чтобы улучшить или выровнять адаптацию к эволюционным или динамическим силам окружающей среды;

8) устойчивое состояние динамического равновесия и гомеостаза. Открытая система стремится к состоянию, в котором система остается в динамическом равновесии благодаря непрерывному притоку материалов, энергии и информации;

9) поиск цели. Системное взаимодействие обусловлено целью или ведет к некоторой цели, конечному состоянию или точке равновесия. Многочисленные системы целеполагания способны выбирать из внутреннего репертуара действия в ответ на изменяющиеся внешние условия;

10) эквифинальность. Существуют одинаково верные альтернативные способы достижения одних и тех же целей (дивергенция) или, исходя из данного начального состояния, способы достижения различных целей (конвергенция).

Пожалуй, целостность — это главное свойство систем. Смысл данного тезиса состоит в том, что свойства системы не сводятся к свой-

ствам ее элементов и ее характеристики поведения и устройства невозможно понять исходя из понимания свойств элементов. Если возьмем некоторый набор неоднородных элементов, проведем границу, обращая внимание только внутрь системы и описывая свойства каждого отдельного элемента, мы не поймем, как в целом устроен системный объект. Например, рассмотрение отдельных органов человека не дает понимания, как работает человеческий организм в целом. Работа отдельных нейронов не объясняет работу мозга.

Можно назвать минимум два комплементарных условия целостности систем. Первое — это наборы контекстов. Само понятие системы носит довольно умозрительных характер: в реальности никаких систем не существует, есть только представление о неких границах участка реальности. Как только мы проводим такие границы, сразу возникает вопрос, правильно ли проведены границы и как отделить систему от внешнего окружения и контекста.

Внутренние и внешние свойства описываются в рамках разных логик. Внутренние свойства мы дифференцируем и рассматриваем как элементы, а внешние — рассматриваем как рамки, сети, структуры и надсистемы.

Итак, первый источник целостности системы — это контексты, которые часто определяются через целеполагание системы. Например, если проектируем образовательную программу по ESG, мы должны понять общий контекст повестки устойчивого развития, которая, в свою очередь, находится внутри экономики, внутри социальной сферы, климатической повестки и общемировых условий. Анализируя место этой подсистемы в рамках более общих систем, можем понять функциональное назначение, цели и, исходя из этого, задавать границы и требования к конкретной системе (образовательной программе).

Вторая причина целостности системы — это способ ее воспроизводства. Можно говорить о типе операции, которая определяет функционирование системы. Например, рассмотрим университет как систему. Существует определенный набор операций, обеспечивающих воспроизводство этой системы. Стандартный перечень хорошо известен: обучение, наука, инновации, социальная миссия в зависимости от исторического этапа развития университета. Следовательно, относительно указанных операций воспроизводства и задается целостность объекта, и мы можем рассматривать университет как изолированную сущность.

Данный тезис имеет отношение к рассмотрению и пониманию особенностей системы, когда мы смотрим на систему как на целое, в котором свойства системы не сводятся к свойствам ее элементов.

Любая организация, компания, субъект федерации или государство представляет собой сложную систему, элементы которой включают искусственные (технические), естественные (природные) и социальные объекты. Такие системы содержат в себе структуры, которые выполняют работу управления всей системой. Следовательно, поведение сложных систем не может быть понято только через анализ (разбор на части, описание частей и связей между ними) в силу того, что взаимодействие элементов, как правило, нелинейно и неразрывно связано с внешним окружением. Холизм, как способ мышления, изучает организацию (социотехническую систему) из другой позиции, через функцию системы в большей системе, частью которой она является.

Следующий важный вывод связан не с анализом, а с управлением на основе системного подхода. Из описанных базовых свойств систем вытекает важное следствие: если качества частей системы, рассматриваемых по отдельности, улучшаются, качество целого может не улучшиться (и обычно не улучшается). Другое важное следствие — соответствие внутренних изменений динамике изменения контекстов, т. е. качество системы по меньшей мере зависит от того, как части взаимодействуют и как система вписана в изменяющиеся контексты, а не от того, как действует каждая из подсистем сама по себе[14].

Возникает вопрос: а существуют ли вообще системы, и если — да, то где границы системы? Ответ заключается в том что само понятие системы носит довольно умозрительных характер. Как только мы проводим границы исходя, например, из управленческих или аналитических задач, сразу возникают сложности отделения системы от внешнего окружения и контекста и сомнения в правильности проведенных границ. На практике это приводит к тому, что приходится двигаться итерационно, каждый раз находя приемлемые приближения для решения конкретных задач.

Рассмотренные выше представления о системе лежат в основе понятия «экосистема». Понятие «*экосистема*» предложено в 1935 г. Артуром Тенсли. На русском языке применяются синонимичные тер-

[14] Акофф, Расселл Л. Менеджмент в XXI веке (Преобразование корпорации) / пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. 418 с.

мины «биоценоз» и «биогеоценоз». Классическая экосистема состоит из биотических и абиотических компонент, в ней происходит вещественно-энергетический и информационный обмен. Системообразующие факторы и формы системности меняются во времени и пространстве. На современном этапе можно указать конечные размеры планеты Земля как такой фактор. Экосистемы чрезвычайно чувствительны не только к тотальным, но и к отдельным точечным воздействиям, на которые могут реагировать перестройкой состава и структуры и трудно предсказуемыми изменениями.

Биосфера — самая большая из известных нам экосистем, которая включает в себя и социосистему. Впервые понятие «биосфера» встречается в работах австрийского геолога Э. Зюсса. В 1926 г. издана книга В. И. Вернадского «Биосфера», в которой было раскрыто содержание понятия и показано, насколько оно важно для понимания сущности всех происходящих на поверхности Земли явлений.

Биосфера — это целостная геологическая оболочка Земли, заселенная жизнью и качественно преобразованная ею в направлении формирования и повышения жизнепригодных свойств. Биосфера охватывает: нижнюю часть атмосферы (около 10–15 км), толщу океана (гидросфера), донную пленку жизни, на континентах — тонкий наземный (педосфера) и мощный подземный (литосфера) слой. Области биосферы, где обеспечиваются условия не только для выживания, но и для размножения живых существ, называются полем существования жизни, к ним прилегают территории, где живые существа лишь выживают, но не могут размножаться; они носят название «поля устойчивости жизни».

Поле существования жизни определяется весьма узкими границами некоторых физических и химических параметров, к которым относятся: достаточное количество кислорода и углекислого газа (при определенном их парциальном давлении), достаточное количество жидкой воды, определенный температурный интервал, прожиточный минимум минеральных веществ, определенная соленость среды и т. д.

Обменные процессы в любой экосистеме, необходимые для ее существования и развития, в общем виде можно представить как *эковзаимодействие*. Оно не является особым видом взаимодействия (как физические, химические, биологические и др.), а представляет собой весь комплекс взаимодействий системы (принимаемой за «центральный» объект) с совокупностью факторов, составляющих окружающую

среду. В биологической форме движение эковзаимодействия осуществляется на уровнях организма, популяции, биоценоза (сообщества) биогеоценоза (экосистемы) и биосферы.

Человек, как и всякий живой организм, неразрывно связан с биосферой. Однако его взаимодействие и воздействие на биосферу принципиально отличается от воздействия других организмов, т. к. обусловлено общественной природой человека и совершается прежде всего в процессе трудовой, деятельности.

Экологическое взаимодействие характеризуется следующими категориями: неустойчивостью, бифуркацией, самоусилением процессов, необратимостью, принципиальной многовариантностью возможных изменений и развитием сложных систем.

Обменные процессы в экосистеме в идеальном случае должны быть непрерывны. В действительности они носят дискретный характер: всегда существуют различия между приходящими и уходящими потоками вещества, энергии и информации. Рано или поздно динамическое равновесие в экосистеме нарушается (например, из-за истощения ресурсов). В этом случае обменные процессы приобретают неупорядоченный, нелинейный характер, различия между приходящими и уходящими потоками вещества, энергии и информации усугубляются и переходят в противоречие. *Экологические противоречия*, возникающие в социоэкосистемах, порождают экологические проблемы. Анализ экологической проблемы возможен на основе знаний истории и причин возникновения экологических противоречий.

Проблемная ситуация[15] — потребность, взятая в динамике своего развития в течение актуального для ее решения времени. В общем случае проблемную ситуацию можно изобразить в виде схемы (рис. 5) динамики потребности (перерастание проблемной ситуации в критическую).

Источником проблемы являются потребности или ситуации. Начиная свою деятельность по удовлетворению потребности, мы предполагаем, что двигаемся по пути А. В реальности, в силу непредвиденных обстоятельств либо из-за неполной информации об объекте или ситуации, результатом наших действий становятся движение по пути Б.

[15] Орешкина, Т. А., Коняшкин, В. А., Купрессова, Е. А. Социальная экология : учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. С. 27.

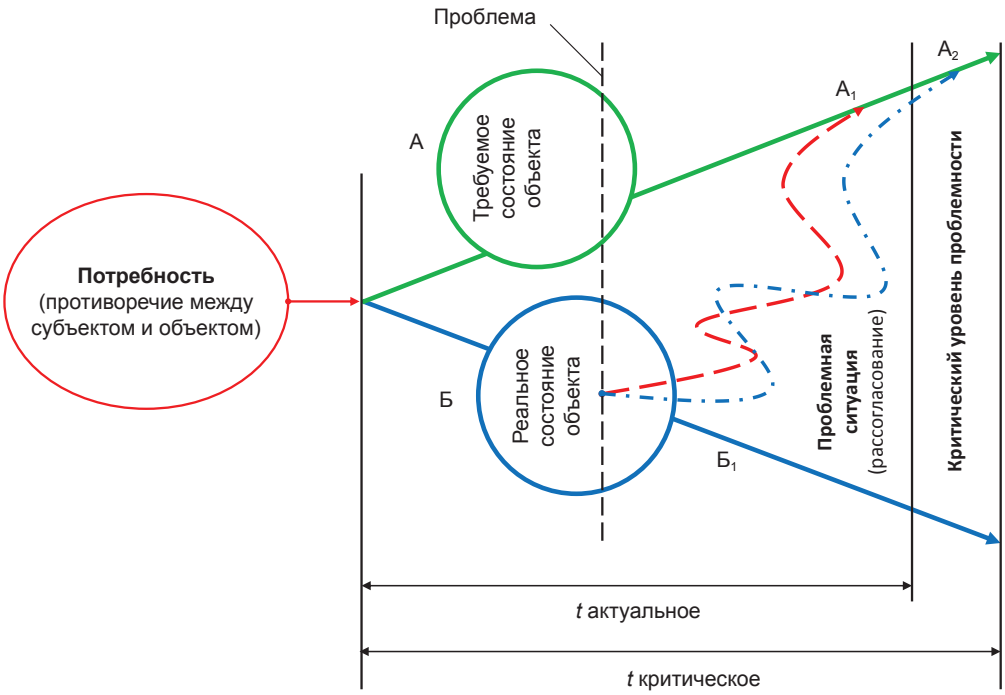


Рис. 5. Модель проблемной ситуации

Таким образом, реальное состояние объекта будет отличаться от требуемого состояния, в чем можно убедиться, сравнивая эти состояния по набору актуальных параметров. Далее, для решения проблемы, требуется выяснить рассогласование между требуемым и реальным состоянием объекта и вскрыть противоречие, составляющее причинный механизм этого рассогласования.

После выяснения рассогласования необходимо спрогнозировать тенденции естественного движения (естественная траектория $Б_1$) актуальных параметров объекта в отсутствие со стороны субъекта проблеморазрешающих действий. Вслед за этим установить (с учетом предыдущего анализа) требуемое конечное состояние объекта $А_1$ и спрогнозировать желаемую траекторию его движения к этому состоянию, затем зафиксировать рассогласование между требуемой и естественной траекторией функционирования и (или) развития объекта и определить допустимые временны́е границы преодоления этого рассогласования (*t* актуальное). Далее мы формулируем проблеморазрешающие действия и определяем траекторию движения по перево-

ду объекта из реального состояния в требуемое конечное. Если наши действия укладываются в *t* актуальное — проблема разрешена. Если мы не уложились в актуальное время, ситуация переходит в критический уровень проблемности A_2 и становится критической. Перевод объекта с траектории Б на траекторию А требует выполнения проблеморазрешающих (т. е. управленческих) действий.

Любая проблемная ситуация развивается во времени. Независимо от действий субъекта, проблемная ситуация будет разрешена тем или иным образом и система продолжит свое развитие.

Экологическое развитие — одно из основных понятий, описывающих экосистему. Развитие есть свойство материи. В ходе развития происходит усложнение структуры и функций развивающейся системы.

В процессе эволюции экосистема может проходить как области устойчивого состояния (динамического равновесия), в котором накапливаются внутренние противоречия, так и неустойчивые (неравновесные) состояния, в которых эти противоречия разрешаются (точки бифуркации). Бифуркационный переход носит необратимый характер. Новое устойчивое состояние (статистический ансамбль состояний) системы принципиально непредсказуемо. В процессе своего развития система проходит бифуркационные переходы (на рис. 6 показаны три бифуркационных перехода).

В социальных системах развитие ускоряется, время периодов динамического равновесия сокращается, а кризисы становятся чаще. Меняется масштаб исторического времени по мере роста численности населения, динамики развития техники и технологий.

Таким образом, устойчивое развитие представляет собой состояние системы, в которой устойчивые состояния системы чередуются с кризисами (и решением проблем). Выход из кризиса (неустойчивого состояния) преодолевается через поиск новых экологических ниш, ресурсов и способов организации социоприродных систем.

Контрольные вопросы

1. Какие технологические прорывы произошли в эпоху палеолита и неолита и как они повлияли на развитие человеческой цивилизации?

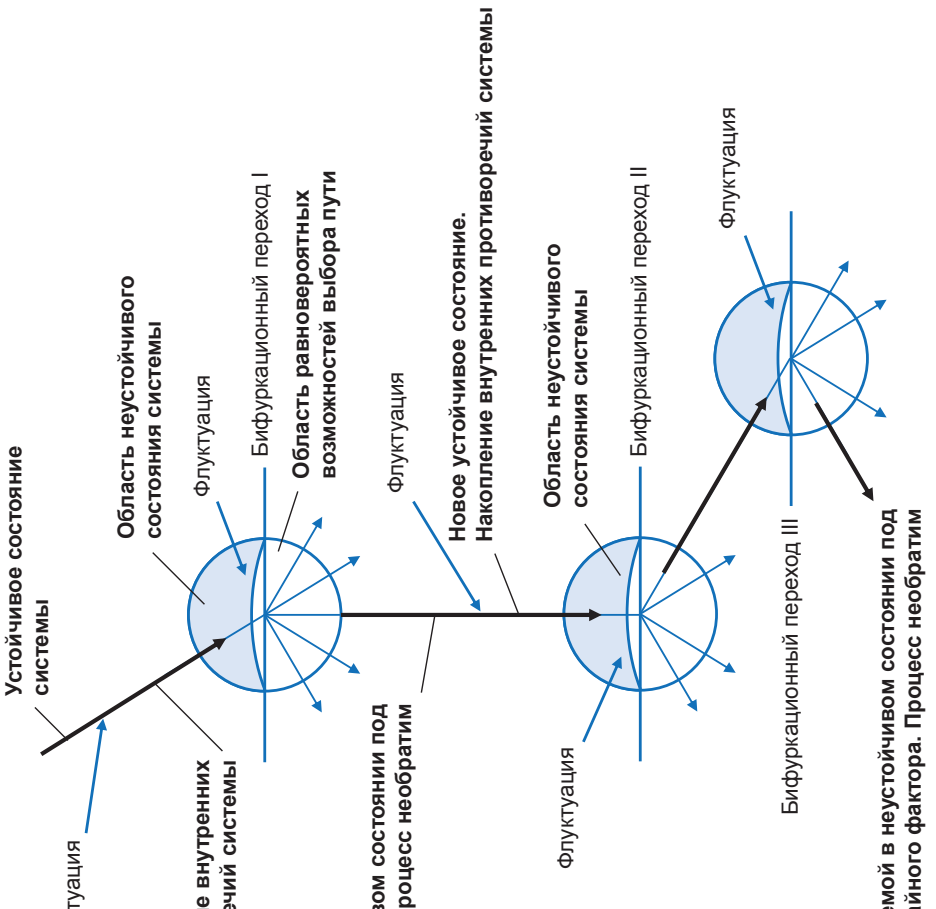


Рис. 6. Процесс эволюции системы

2. Как развитие транспорта и коммуникаций повлияло на появление государств и империй?
3. В чем заключается идея концепции устойчивого развития с позиций системного подхода?
4. Как связаны концепция устойчивого развития и ESG-показатели?
5. Что такое точки бифуркации и как они связаны с развитием системы?

Задания для практических занятий

1. По образцу ниже заполните таблицу, отражающую основные характеристики каждой из семи эпох глобализации, выделенных Джеффри Саксом[16], включая временные рамки, ключевые технологические достижения и социальные изменения.

Эпохи глобализации: даты и прорывные достижения

Эпоха	Даты	Главный источник энергии	Информация, медиа	Сельское хозяйство	Промышленность	Транспорт	Военная сфера	Характер управления

2. Составьте хронологическую линию, отображающую ключевые события и процессы, приведшие к современному глобальному экологическому кризису.

3. Разработайте схемы (например, диаграмму Венна), показывающие основные тезисы доклада «Пределы роста» и суть концепции устойчивого развития.

4. Создайте инфографику, представляющую 17 целей устойчивого развития, принятых на саммите Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 г., с указанием их основных направлений и задач.

[16] Сакс, Дж. Эпохи глобализации: география, технологии и институты. М. : Изд-во Института Гайдара, 2022. С. 27.

5. Создайте схему, иллюстрирующую, как точки бифуркации связаны с развитием системы и ее переходом в новое устойчивое состояние.

Рекомендуемый библиографический список

Бриль, Герман. Устойчивое инвестирование: навигатор по миру ESG / Герман Бриль, Георг Келл, Андреас Раше ; пер. с англ. В. Скворцова. — Москва : Альпина ПРО, 2024. — 568 с. — ISBN 978-5-206-00101-3.

Мортон, Тимоти. Род человеческий. Солидарность с нечеловеческим народом / Тимоти Мортон ; пер. с англ. Е. Бондал. — Москва : Издательство Института Гайдара, 2022. — 368 с. — ISBN 978-5-93255-628-3.

Мортон, Тимоти. Род человеческий: солидарность с нечеловеческим сообществом / Тимоти Мортон // Логос. — 2019. — Т. 29, № 5 (132). — С. 57–70. — URL: https://logosjournal.ru/authors/380546/ (дата обращения: 10.03.2025).

Мортон, Тимоти. Стать экологичным / Тимоти Мортон. — Москва : Ад Маргинем Пресс : Музей современного искусства «Гараж», 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-91103-501-3.

Орешкина, Т. А. Социальная экология : учебное пособие / Т. А. Орешкина, В. А. Коняшкин, Е. А. Купрессова. — Екатеринбург : УрФУ, 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-7996-2344-9. — URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/64347 (дата обращения: 10.03.2025).

Радкау, Й. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды / Йоахим Радкау ; пер. с нем., сост. указ. Н. Ф. Штильмарк ; вступ. слово Ю. Обертрайс ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. — 472 с. — ISBN 978-5-7598-1109-1.

Сакс, Д. Эпохи глобализации: география, технологии и институты / Джеффри Сакс ; пер. с англ. Н. Проценко. — Москва : Издательство Института Гайдара, 2022. — 377 с. — ISBN 978-5-93255-640-5.

Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ : учебное пособие / Ф. П. Тарасенко. — Москва : КНОРУС, 2010. — 224 с. — ISBN 978-5-406-00212-4.

1.2. Осознание глобальных проблем и появление концепции устойчивого развития

Конфликт между человеком и природой начал проявлять себя в Новом времени, после XVI в., об этом свидетельствуют некоторые публикации того периода. Например, в 1662 г. английский писатель и садовник Джон Эвелин писал о необходимости заботиться о Земле, ее растительности, почве, воде и воздухе[17]. Парниковый эффект был впервые описан в XIX в. шведским ученым С. Аррениусом (1896) как результат влияния выбросов углекислого газа на глобальный климат[18].

В XIX–XX вв. развитие экологического сознания в западном мире привело к появлению термина «охрана природы» и понятия «особо охраняемые природные территории». Хотя заповедники существовали еще в 1569 г. (в Швейцарии), Конгресс США в 1872 г. сделал Йеллоустон первым в мире национальным парком; в последующие десятилетия заповедники создала Канада и европейские страны[19]. В 1948 г. был создан Международный союз охраны природы (IUCN), а в 1961 г. — Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Внимание к проблеме истощения природных ресурсов обращалось в различных сферах общественной жизни: науке, политике и литературе. В 1962 г. Рэйчел Карсон написала книгу «Безмолвная весна», которая привлекла внимание общества и политиков к экологическому вреду от промышленного производства, особенно от использования синтетических пестицидов[20].

Период с 1950-х г. известен как «Великое ускорение»[21], характеризующееся беспрецедентными и ускоряющимися глобальными измене-

[17] Evelyn, J.1662, Sylva: or a discourse of forest trees & the propagation of timber. Vol. 1 // Project Gutenberg : электрон. библиотека. URL: https://www.gutenberg.org/files/20778/20778-h/20778-h.htm (дата обращения: 10.03.2025)

[18] Arrhenius, S. On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground // Philosophical Magazine and Journal of Science. 1896. Vol. 41. Pp. 237–276.

[19] Holdgate, M. A history of conservation // History and philosophy of science and technology : encyclopedia of life support systems / P. Lorenzano et al. (eds.). Eolss Publishers and UNESCO, 2010. Vol. 2. P. 32–54.

[20] Carson, R. Silent Spring (anniversary edition). Boston, MA : Houghton Mifflin Company, 1962.

[21] The trajectory of the Anthropocene: the great acceleration / W. Steffen [et al.] // The Anthropocene Review 2 (1). 2015b. Pp. 81–98.

ниями, вызванными деятельностью человека: разрушением естественной среды обитания, широкомасштабным повреждением экосистем, вымиранием животных и растений. «Великое ускорение» продолжается. В основе «Великого ускорения» лежит комплекс взаимодействующих факторов, включая научно-технический прогресс, повышение уровня и продолжительности жизни. Благодаря прогрессу науки и техники, человечество стало невероятно эффективно эксплуатировать природу и резко увеличивать свою численность[22]. Если раньше главной движущей силой экологического давления было увеличение численности населения, то на рубеже тысячелетий ситуация изменилась. Теперь наиболее значимым фактором глобального воздействия на окружающую среду является рост потребления на душу человека[23], который фактически ничем не ограничен.

Одной из первых попыток комплексного исследования глобальных проблем в рамках системного анализа можно назвать доклад Римскому клубу «Пределы роста». В августе 1970 г., по поручению Римского клуба, группа молодых ученых под руководством профессора Денниса Медоуза (Dennis L. Medose) приступила к исследованию взаимосвязанных глобальных проблем в попытке определить физические пределы роста населения и ограничения, вызванные экономической деятельностью на планете. Их цель заключалась в определении причин и последствий экспоненциального роста глобальной социально-экономической системы[24].

В ходе работы группа из Массачусетского технологического института (MIT) создала и запустила глобальную компьютерную модель World3, основанную на трудах Джея Форрестера. Эта модель фокусировалась на пяти ключевых переменных: населении, производстве продуктов питания, промышленности, постоянном загрязнении и потреблении невозобновляемых природных ресурсов. Группа сделала три основных вывода (рис. 7):

---

[22] Drivers of change of relevance for Europe's environment and sustainability // EEA Report No 25 // European Environment Agency : [site]. URL: https://www.eea.europa.eu/publications/drivers-of-change (дата обращения: 10.03.2025).

[23] Spangenberg, J. H. Inside the anthropo-populo-consumo-capitalocene // Anthropocene Science. 2022. № 1 (3). Pp. 358–374.

[24] Club of Rome : site. URL: https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2022/02/CoR-LtG-ShortHistory.pdf (дата обращения: 10.03.2025).



Рис. 7. Исходная «стандартная» имитация глобальных проблем на основе компьютерной модели Форрестера — Медоуза

1) если текущие тенденции роста населения, индустриализации, загрязнения окружающей среды, производства продуктов питания и исчерпания ресурсов сохранятся без изменений, то пределы роста на этой планете будут достигнуты примерно в течение следующих ста лет. Наиболее вероятный результат — довольно внезапное и неконтролируемое снижение численности населения и промышленного потенциала. Однако команда подчеркнула, что существуют возможности для смягчения или предотвращения этих потенциальных последствий, в т. ч. изменения в поведении, технологиях и политических решениях;

2) можно изменить эти тенденции роста и создать состояние экологической и экономической стабильности, которое будет устойчивым в далеком будущем. Глобальное равновесие может быть спроектировано таким образом, чтобы основные материальные потребности каждого человека на земле были удовлетворены и каждый имел равные возможности для реализации своего индивидуального человеческого потенциала;

3) если человечество выберет второй путь развития и будет целенаправленно работать над его достижением, шансы на успех значительно возрастут.

Результаты исследования были впервые представлены в Оттаве, Москве и Рио-де-Жанейро в 1971 г. В начале 1972 г. группа из 17 ученых, представленная Донеллой, Деннисом Медоузом, Йоргеном Рандерсом и Уильямом Беренсом, опубликовала свои выводы в книге «Пределы роста», которая стала одним из самых важных текстов XX в. Несмотря на широкую критику и насмешки со стороны политиков, экономистов, лидеров бизнеса, прессы, эта работа оказала значительное влияние на общественное мнение и стимулировала дискуссии о глобальных проблемах. Книга опубликована тиражом более 3 млн экз. на 35 языках.

Начало 1970-х гг. стало поворотным пунктом в развитии событий. В Великобритании создается департамент по окружающей среде, в США был подписан Акт о национальной политике в области охраны окружающей среды, во Франции создается министерство по охране природы и окружающей среды, в Швеции, Канаде, Японии и других странах открываются новые учреждения по проблемам окружающей среды и проводится работа по перестройке существующих департаментов и министерств. Тогда же создана первая международная природоохранная организация «Гринпис» (деятельность в России прекращена в 2023 г.), происходит разрастание сети природоохранных участков, институализация регулярных наблюдений за природой (научные станции и заповедники в СССР, национальные парки в США)[25].

В декабре 1972 г. учреждена Программа ООН по окружающей среде (UNEP), способствующая координации охраны природы на системном уровне. В 1972 г. состоялась конференция ООН по проблемам окружающей человека среды (Стокгольмская конференция). На этом международном форуме впервые была сформулирована концепция устойчивого развития и принята Стокгольмская декларация, в которой сформулированы 26 принципов охраны окружающей среды. На конференции было признано право человека на «свободу, равенство и адекватные условия жизни в окружающей среде». Кроме того, был принят план действий из 109 пунктов, реализацией которого за-

[25] Ведущие мировые интеллектуалы о будущем / В. А. Куренной [и др.]. М. : НИУ ВШЭ, 2023. 224 с.

нялась предложенная на конференции организация ООН — Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП, создана в дек. 1972 г.). Также был создан Фонд окружающей среды. В честь конференции учрежден Всемирный день окружающей среды — 5 июня.

С этого момента дискурс устойчивого развития постепенно проникает во все сферы жизни: в экономические и политические программы, искусство, социальную теорию и философию. Возникают такие направления, как глубокая экология, экологическая философия, исторические исследования проблем охраны окружающей среды. Теория систем и кибернетика оказала значительное влияние на естественные науки. Понятие целостной экосистемы принимает масштаб всей планеты. «Особенно значимым оказался парадигмальный сдвиг в представлении о климате: если раньше он был лишь элементом «окружающей среды», то теперь речь идет о концептуальном представлении Земли в качестве «системы», толчком чему послужили разработанная Джеймсом Лавлоком «гипотеза Геи» и последующее развитие наук о системе Земли»[26].

Конференция привлекла значительное внимание к проблеме защиты окружающей среды. Например, в период 1971–1975 гг. в странах ОЭСР был принят 31 закон в области охраны среды. За десять лет после конференции было создано около 100 министерств по охране окружающей среды.

В рамках изучения перспектив цивилизационного развития ООН была организована Международная комиссия по окружающей среде и развитию (комиссия Брундтланд), которая в 1984–1986 гг. разработала и опубликовала доклад «Наше общее будущее»[27]. В нем концепция устойчивого развития рассматривается как модель развития, в которой возможно удовлетворение нынешних потребностей без ущерба для такой возможности следующих поколений: устойчивое развитие, которое «отвечает потребностям настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности».

Комиссия Брундтланд и ее доклад «Наше общее будущее» пересмотрели вопрос об охране окружающей среды, подчеркнув ценность при-

[26] Урри, Дж. Как выглядит будущее? М. : Дело, 2018.

[27] Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future. N. Y. : Oxford University Press, 1987.

роды для человека. Согласно этому докладу природа является частью глобального общего достояния благодаря ресурсам, которые она нам предоставляет. Парадигма изменилась с идеи защиты природы от человека к идее сохранения природы для развития человечества. Это изменение сделало политически возможной разработку международной политики в отношении устойчивого развития в целом (в частности, разработаны цели развития тысячелетия ООН, а затем Цели устойчивого развития). Например, дождевые леса должны быть защищены, потому что они поглощают выбросы CO_2 и являются хранилищами природного сырья для лекарств. Доклад Брундтланд ознаменовал собой поворотный момент для институционального мышления, далее последовали Саммит Земли и Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию[28], вторая конференция ООН по проблемам окружающей среды в Рио-де-Жанейро в 1992 г. На конференции присутствовали главы почти всех государств (114 из 178), событие стало важной вехой в истории человечества. По свидетельству Алана Гора, одного из ведущих ученых-экологов мира, вице-президента США, она завершила этап экологизации общественного сознания людей Земли. Конференция приняла очень важные документы: Декларацию Рио об окружающей среде и развитии, подготовленную комиссией Г.Х. Брундтланд, и «Повестку дня на XXI век» как программу действий по переходу всех стран мира на принципы устойчивого развития (sustainable development).

На конференции в Рио-де-Жанейро было отмечено, что за 20 лет (1972–1992) ситуация на Земле в целом ухудшилась. Таким образом, с достаточной степенью достоверности можно полагать, что темпы обострения экологических противоречий значительны, а время, необходимое для решения глобальной экологической проблемы, очень ограниченно и сравнимо с временем жизни одного поколения людей. Однако изменение экологического сознания не происходит так быстро, на изменение массового сознания требуется больше времени, чем время жизни одного поколения.

В июне 1997 г., через пять лет после «Рио-92», в Нью-Йорке состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по проблемам экологии и устойчивого развития, посвященная претворению в жизнь

[28] Rio Declaration on Environment and Development // Report of the United Nations Conference on Environment and Development. N. Y. : United Nations, 1993.

«Повестки дня на XXI в.». Она вошла в историю как «Встреча на высшем уровне по проблемам Земли» или «Рио+5».

На встрече глав государств и правительств стран-членов ООН 6–8 сент. 2000 г. в Нью-Йорке были согласованы 8 целей развития тысячелетия, к достижению которых в 2015 г. договорились стремиться все государства-члены ООН.

В 2002 г. в Йоханнесбурге состоялся Всемирный саммит по устойчивому развитию, на котором были приняты «Политическая декларация» и План реализации решений, включающие положения, охватывающие комплекс мероприятий и мер, которые должны быть реализованы для достижения развития, учитывающего уважение к окружающей среде.

В 2005, 2008 и 2010 гг. Цели развития тысячелетия рассматривались на встречах высокого уровня в Нью-Йорке, в 2012 г. в Рио состоялась конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, получившая название «Рио+20».

Для решения основных глобальных проблем современности в 2015 г. государства — члены ООН приняли «Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 г. », содержащую цели в области устойчивого развития. Данная повестка отражена в формате резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей от 25 сент. 2015 г. На современном этапе развития для решения основных глобальных проблем важно следовать комплексному подходу, поэтому выделяют 2 уровня реализации целей устойчивого развития: международный и национальный. Данный план будет осуществляться всеми странами и всеми заинтересованными сторонами, действующими в партнерстве. В резолюции сформулированы 17 целей в области устойчивого развития и 169 связанных с ними задач.

Цели в области устойчивого развития: ликвидация нищеты, ликвидация голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и санитария, недорогостоящая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост, индустриализация, инновация и инфраструктура, уменьшение неравенства, устойчивые города и населенные пункты, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем, сохранение экосистемы суши, мир, правосудие и эффективные институты, партнерство в интересах устойчивого развития. В документе также сказано, что страны, принявшие данную де-

кларацию, обязуются прилагать все усилия для полного осуществления данной повестки дня к 2030 г. Из этого обязательства непременно произрастает второй уровень реализации целей устойчивого развития — национальный.

ООН выделяет несколько пространственных уровней: глобальный (человечество), региональный (географическая зона), субрегиональный (часть государств в географической зоне), национальный (государство), субнациональный (территория в государстве, не имеющая международного статуса). Например, Россия (национальный уровень) входит в Восточную Европу (субрегион) и относится к региону Европа.

Для 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) определены приоритеты: экологические, экономические и социальные. Основной приоритет соотнесен с одной из сфер: экологической, экономической или социальной. Необходимость решения задач в данной сфере определяет достижение соответствующей цели устойчивого развития (необходимое условие достижения цели)[29]. Сопряженный приоритет (по отношению к основному приоритету) — дополнительный (достаточный) приоритет, без которого невозможно достижение указанной цели устойчивого развития, т. е. приоритет, взаимно связанный с основным приоритетом одной из сфер общественной жизни (сфера экологии, либо экономическая сфера, либо социальная сфера).

Таким образом, 17 целей устойчивого развития описывают требуемое состояние трех систем: экологической, социальной и экономической. Реальная ситуация описывается на международном, региональном, субрегиональном и национальном уровне с помощью набора показателей ЦУР.

Перечень национальных показателей достижения ЦУР разработан в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/71/313 от 6 июля 2017 г., исходя из национальных приоритетов, местных условий и имеющегося статистического потенциала.

Национальный набор показателей ЦУР предназначен для контроля за достижением целей устойчивого развития на национальном уровне. В нем отражены национальные особенности и учтены зада-

[29] Шамаева, Е. Ф., Сурскова, Е. С. Национальные показатели достижения целей в области устойчивого развития: обзор и методика расчета интегрального индекса на примере России // Системный анализ в науке и образовании : сетевое научное издание. 2021. № 3. С. 8–16. URL: http://sanse.ru/download/444 (дата обращения: 10.03.2025).

чи, определенные в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г. », стратегических документах Правительства Российской Федерации, а также национальных и федеральных проектах[30].

В России, если рассматривать с точки зрения трех составляющих (экологическая, социальная и экономическая), на данный момент есть следующие национальные проекты: экологический сектор — проект «Экология»; социальный сектор — проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Безопасные дороги», «Жилье и городская среда»; экономический сектор — «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Производительность труда». Также введено климатическое регулирование: федеральный закон от 06.03.2022 г. № 34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах РФ», приказ Минприроды России от 25.05.2022 г. № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов» и др. Кроме того, ESG-повестка активно внедряется в регионах России, к 2022 г. 25 % регионов внедрили подходы ESG и устойчивого развития.

Подведем краткие итоги. История формирования концепции устойчивого развития убедительно демонстрирует, что глобальные экологические, социальные и экономические вызовы, с которыми столкнулось человечество во второй половине XX — начале XXI в., требуют комплексного, системного и координированного ответа на международном и национальном уровнях. Опыт развития научной мысли, институционализации природоохранной деятельности, становления глобального экологического управления показывает, что эффективное решение проблем возможно только при условии признания взаимозависимости человека и окружающей среды, интеграции экологических, экономических и социальных целей в политику, стратегии развития и практику управления.

Концепция устойчивого развития стала ключевой для переосмысления отношения к ресурсам планеты, определения приоритетов развития и формирования новых механизмов коллективной ответствен-

[30] Национальный набор показателей ЦУР // Росстат : офиц. сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national (дата обращения: 10.03.2025).

ности. Принятие 17 целей устойчивого развития ООН и их реализация на различных уровнях демонстрируют готовность мирового сообщества к поиску баланса между интересами общества, экономики и природы, а также к переходу от краткосрочных выгод к долгосрочной устойчивости как основной ценности будущего развития.

Контрольные вопросы

1. Какие цели преследовала группа ученых под руководством Денниса Медоуза при исследовании глобальных проблем?
2. Какие меры предлагались комиссией Брундтланд для смягчения последствий экспоненциального роста населения и экономической деятельности?
3. Какое влияние оказал доклад «Пределы роста» на общественное мнение и политику?
4. Какие организации и программы были созданы после публикации доклада «Пределы роста» для решения глобальных экологических проблем?
5. Как правовые и экономические инструменты управления показателями ЦУР способствуют достижению устойчивого развития?

Задания для практических занятий

1. Создайте схему, иллюстрирующую взаимосвязь между докладом «Пределы роста» и последующими политическими и общественными инициативами в области охраны окружающей среды.

2. Составьте график, показывающий динамику создания организаций по охране окружающей среды в США, Германии, Великобритании, Японии, Швеции, России и Бразилии за XX–XXI вв. по десятилетиям.

3. Нарисуйте схему, демонстрирующую взаимосвязь правовых и экономических инструментов управления показателями ЦУР.

Рекомендуемый библиографический список

The limits to growth: A report to the Club of Rome / D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens. — New York : Universe Books, 1972. — 205 p.

Our common future : report / WCED ; [пред. комис. G. H. Brundtland]. — Oxford : Oxford University Press, 1987. — 400 p. — (Brundtland report). — URL: https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата обращения: 11.03.2026).

Орешкина, Т. А. Социальная экология : учеб. пособие / Т. А. Орешкина, В. А. Коняшкин, Е. А. Купрессова ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 128 с. — ISBN 9785799623449. — URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/64347

1.3. Вызовы антропоцена

Переходя от анализа исторических этапов освоения природы к современности, мы сталкиваемся с принципиально новым феноменом. За последние десятилетия масштабы и скорость человеческого воздействия на Землю достигли уровня, который не имеет аналогов в прошлых эпохах. Человек стал не просто крупнейшим биологическим, но и мощным геологическим агентом, определяющим дальнейшую эволюцию климата, литосферы, биосферы и гидросферы. Именно эта беспрецедентная трансформация позволяет говорить о наступлении новой геологической эпохи — антропоцена, когда последствия человеческой деятельности приобретают глобальный, системный и зачастую необратимый характер.

Термин «антропоцен» (от *др.-греч.* ἄνθρωπος — человек и καινός — новый) предложен в 1980-х гг., но широкое распространение получил в 2000 г. благодаря химику Паулю Крутцену и биологу Юджину Ф. Стормеру. По мнению ученых-экологов, антропоцен начался с распространения сельского хозяйства и вырубки лесов, Колумбий-

ского обмена видами Старого и Нового Света[31], а также промышленной революции около 1800 г.[32]. Еще одним важным этапом стало «Великое ускорение» середины XX в., характеризующееся значительным ростом населения и индустриализацией. За последние 60 лет воздействие человека имело беспрецедентные темпы и масштабы.

Изменение климата стало одним из ключевых маркеров антропоцена. Антропогенные выбросы парниковых газов привели к глобальному потеплению, экстремальным погодным условиям и повышению уровня моря. За последние сто лет концентрация углекислого газа и метана значительно возросла, превысив естественные показатели голоцена. Согласно исследованиям (МГЭИК, *англ.* IPCC) глобальное потепление уже составляет около 1,2 °C относительно доиндустриального периода, что существенно влияет на экосистемы, продовольственную и водную безопасность, а также на здоровье людей.

Вопрос климатической справедливости остро стоит в контексте антропоцена. Исторически сложилось так, что развитые страны несут большую ответственность за выбросы парниковых газов, в то время как наибольшие риски и последствия изменений климата ложатся на страны с низким уровнем дохода. В 2015 г. 10 % наиболее богатого населения мира произвели вдвое больше выбросов, чем 50 % беднейших жителей планеты, что подчеркивает несправедливость распределения последствий климатического кризиса.

Кроме климатических изменений, маркерами антропоцена стало сокращение биоразнообразия, загрязнение пластиком, нарушение

[31] Термин «Колумбийский обмен» введен Альфредом У. Кросби и относится к обширному обмену животными, растениями, человеческими популяциями, болезнями, технологиями и идеями между Афроевразией и Америкой после того, как Христофор Колумб открыл Новый Свет в 1492 г. Этот обмен существенно изменил жизнь людей и окружающую среду, приведя к распространению новых культур и животных в обоих направлениях. Например, из Старого Света в Новый были завезены такие культуры, как картофель, помидоры, кукуруза, какао и табак, а из Нового Света в Старый — рис, пшеница, яблоки, бананы и кофе. Также были перенесены болезни, в частности, оспа, которая вызвала массовые смерти среди коренных американцев, и венерический сифилис, поразивший жителей Европы. Этот обмен способствовал увеличению населения в Старом Свете благодаря появлению новых высококалорийных сельскохозяйственных культур из Америки.

[32] The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene / C. N. Waters [et al.] // Science. 2016. Vol. 351, № 6269. Pp.137–147. *Read the full article at*: URL: http://dx.doi. org/10.1126/science.aad2622 (дата обращения: 10.03.2025).

глобальных циклов азота и фосфора, радиоактивное загрязнение, закисление океанов и утрата пресной воды. Выбросы углекислого газа, глобальное потепление, закисление океана, преобразование природных экосистем, вымирание многих видов живых организмов, добыча природных ресурсов и возникновение техногенных пустынь — это лишь немногие примеры того, как человек изменил планету.

Предпосылки антропоцена как отдельной эпохи в развитии Земли. Возраст Земли составляет 4,5 млрд лет, а человек как биологический вид существует около 200 тыс. лет. За этот период человек преобразовал физические, химические и биологические системы планеты, от которых зависит сам и остальные живые организмы. Геологические эпохи охватывают миллионы лет и характеризуются значительными преобразованиями Земли, что в свою очередь влияет и на масштабные изменения климата[33].

В течение последних 11 500 лет Земля переживает эпоху голоцена, начавшуюся после окончания последнего ледникового периода, когда растаяли ледники, покрывавшие значительные территории планеты. Климат на Земле всё это время был относительно стабилен. Именно в голоцене произошло появление современной цивилизации и быстрый рост численности Homo sapiens. Люди построили города и достигли колоссального технологического прогресса. На протяжении своей истории человечество развивало навыки, накапливало знания и создавало технологии, позволяющие противостоять природным силам и угрозам. С ростом и развитием цивилизации увеличивалась потребность в пространстве и ресурсах, что приводило к расширению человеческой деятельности за счет новых экологических ниш и, следовательно, за счет угнетения других форм жизни. Некоторые виды животных были одомашнены, в то время как другие подверглись истреблению. Использование природных ресурсов стало неотъемлемой частью развития человечества, а сами ресурсы превратились в товар.

С середины XX в. наблюдается активное формирование антропогенных отложений. Этот процесс отражает стремительное распространение по всему миру новых для окружающей среды материалов, включая элементарный алюминий, бетон и пластмассы, радионуклиды, которые образуют многочисленные и быстро развивающиеся «техно-

[33] Хейзен, Р. История Земли: от звездной пыли — к живой планете: первые 4 500 000 000 лет. М. : Альпина нон-фикшн, 2024. 346 с.

фоссилии»[34]. Идет трансформация экосистем и их отдельных компонентов. Сжигание ископаемого топлива привело к распространению сажи и неорганической золы по всему миру. Приблизительно с 1950 г. их глобальный рост был почти повсеместным. Антропогенные потоки вещества усилились, в т. ч. от эрозии, вызванной вырубкой лесов и строительством дорог. Количество вещества современных отложений в водоемах и водотоках и, как результат, в дельтах рек стало больше.

Среди геохимических признаков антропоцена выделяют повышение содержания полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и пестицидов, а также изменение соотношения изотопов свинца 207/206 в почвах и других компонентах среды. Это связано с поступлением продуктов сжигания этилированного бензина в окружающую среду начиная примерно с 1945–1950 гг.

За последнее столетие запасы азота и фосфора в почвах удвоились в связи с увеличением использования удобрений, что привело к росту содержания нитратов в озерных отложениях и льдах Гренландии. Современный уровень нитратов превышает все значения за последние 100 тыс. лет.

Первое в истории испытание ядерного оружия — взрыв устройства «Тринити» — произошло 16 июля 1945 г. в Аламогордо (штат Нью-Мексико, США). В результате этого возникли радиоактивные осадки, которые фиксировались в период 1945–1951 г. Испытания термоядерного оружия в 1952–1980 гг. привели к значительному увеличению концентрации искусственных радионуклидов (в т. ч. ^{14}C и ^{239}Pu) в атмосфере. Пик выбросов пришелся на 1964 г.

Концентрации CO_2 и CH_4 в атмосфере начали отличаться от уровней, характерных для голоцена и даже четвертичного периода, примерно с 1850 г., а с 1950 г. различия стали более выраженными. Это подтверждается снижением содержания изотопа углерода-13 (^{13}C), наблюдаемым в структуре годичных колец деревьев и в известковых отложениях.

Среднее повышение глобальной температуры на 0,6–0,9 °C с 1900 г. по настоящее время превысило амплитуду температурных изменений

[34] *Фоссилии* (от *лат.* fossilis — ископаемый) — это останки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прошлым геологическим эпохам. Термин «технофоссилии» является новым термином, обозначающим фоссилии эпохи антропоцена.

голоцена за последние 14 тыс. лет. Это подтверждается увеличением содержания тяжелого изотопа кислорода-18 (^{18}O) в ледяных кернах Гренландии, начиная примерно с 1900 г. В 1993–2010 г. уровень моря повышался на (3,2 ± 0,4) мм в год, что превышает значения позднего голоцена. В зависимости от степени будущего антропогенного воздействия, эти тенденции могут достичь или превысить границы, достигнутые в четвертичном периоде.

Произошли заметные биологические изменения. Темпы вымирания биологических видов стали намного выше фоновых показателей с 1500 г. и еще больше возросли с начала XIX в. Видовые сообщества во всем мире претерпели изменения в результате беспрецедентных трансконтинентальных вторжений видов и изменений, связанных с сельским хозяйством и рыболовством, что навсегда изменило биологическую траекторию Земли.

В табл. 2[35] представлены 9 глобальных процессов, их управляющие переменные (параметры), предполагаемые планетарные границы и текущее положение по каждому параметру в сравнении с доантропоценовым уровнем. Три из этих границ — изменение климата, темпы утраты биоразнообразия и азотный цикл — уже нарушены. Это означает, что в таких случаях человечество уже вывело земную систему за пределы состояния, характерного для голоцена. Некоторые процессы, например, изменение землепользования и глобальное использование пресной воды, не имеют четко определенных пороговых значений, однако их развитие может подорвать устойчивость всей системы Земли.

Концепция планетарных границ является дальнейшим развитием третьей стадии антропоцена. До сих пор попытки концептуализировать глобальный подход к управлению взаимоотношениями человечества с окружающей средой были сосредоточены либо на отдельных подсистемах, либо на изолированных процессах — климате, биологическом разнообразии, стратосферном озоне, либо на простых причинно-следственных подходах к преднамеренному манипулированию земной системой. Концепция планетарных границ — это следующий шаг, когда мы рассматриваем планету как единую интегрированную комплексную систему и определяем область стабильности, которая обе-

[35] The Anthropocene: conceptual and historical perspectives / W. Steffen [et al.] // Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2011. Vol. 369, № 1938. Pp. 842–867.

спечивает безопасное рабочее пространство, в котором человечество может продолжать свое дальнейшее развитие и эволюцию.

Таблица 2

Планетарные границы и их маркеры[36]

Экосистемный процесс	Параметры/Маркеры	Предполагаемая граница	Текущий статус	Доиндустриальный уровень
Изменение климата	Концентрация углекислого газа в атмосфере (объемных частей на миллион)	350	387	280
	Изменение радиационного воздействия (Вт/м^2)	1,0	1,5	0,0
Темпы утраты биоразнообразия	Коэффициент вымирания (количество видов на 1 млн видов в год)	10,0	>100,0	0,1–1,0
Влияние на азотный цикл (часть цикла, граничащего с фосфорным циклом)	Количество N^2, удаляемого из атмосферы для использования человеком (млн т/г.)	35	121	0
Влияние на фосфорный цикл (часть цикла, граничащего с азотным циклом)	Количество фосфора, поступающего в мировой океан, (млн т/г.)	11,0	8,5–9,5	-1,0
Разрушение стратосферного озона	Концентрация озона (единица измерения Добсона)	276	283	290
Закисление/подкисление океана	Среднее глобальное содержание арагонита в поверхностной морской воде	2,75	2,90	3,44
Глобальное использование пресной воды	Потребление пресной воды человеком, (км^3/г.)	4000	2600	415
Изменение в землепользовании	Процентная доля мирового растительного покрова, превращенного в пахотные земли	15,0	11,7	Незначительная

[36] A safe operating space for humanity / J. Rockström [et al.] // Nature. 2009. Vol. 461, № 7263. Pp. 472–475.

Окончание табл. 2

Экосистемный процесс	Параметры/Маркеры	Предполагаемая граница	Текущий статус	Доиндустриальный уровень
Атмосферная аэрозольная нагрузка	Общая концентрация твердых частиц в атмосфере в разбивке по регионам	Предстоит определить		
Химическое загрязнение	Количество или концентрация стойких органических загрязнителей, пластмасс, разрушителей эндокринной системы, тяжелых металлов и ядерных отходов в глобальной окружающей среде или их воздействие на экосистему и функционирование земной системы	Предстоит определить		

В научном сообществе концепция антропоцена получила широкое распространение, однако ее восприятие общественностью, политическими деятелями и лидерами частного сектора остается неоднозначным. Особенно это заметно на примере дискуссий о причинах климатических изменений. Антропоцен, как концепция, бросает вызов устоявшимся убеждениям и предположениям, лежащим в основе неоклассического экономического мышления, ставшего одной из движущих сил «Великого ускорения».

Существуют различные точки зрения относительно начала антропоцена. Согласно одной из них эпоха антропоцена началась с промышленной революции в Великобритании в XVIII в., когда впервые была сформирована экономика, основанная на использовании ископаемого топлива. Сжигание органического углерода, содержащегося в ископаемом топливе, обеспечило переход к крупномасштабному производству и стимулировало развитие шахт, фабрик и мельниц. Другая точка зрения предполагает более раннее начало антропоцена: с неолитической революции и начала сельского хозяйства. Существует мнение, что эпоха началась в 1950 г. с появлением ядерного оружия и глобального распространения радиоактивных элементов.

Несмотря на различия в трактовках временны́х границ, большинство исследователей сходятся во мнении, что современный этап раз-

вития человечества характеризуется беспрецедентным и всесторонним воздействием на природные системы планеты. Именно в таком контексте формируется понимание ключевых вызовов антропоцена.

Вызовы антропоцена — это проблемы, которые оказывают огромное влияние на все среды Земли и способны подорвать функцию планеты поддерживать жизнь в том виде, в котором мы ее знаем[37]. Проблемы связаны с увеличением интенсивности экономической и технологической деятельности, с увеличением численности населения, носят системный характер и не могут быть решены частично, без перестройки политической и экономической системы. Простых и быстрых решений в данном контексте не существует.

К числу ключевых глобальных вызовов антропоцена относится:

1) глобальное изменение климата, вызванное ростом выбросов парниковых газов и приводящее к потеплению, экстремальным погодным явлениям и повышению уровня мирового океана;

2) сокращение биоразнообразия, сопровождающееся массовым вымиранием видов, разрушением экосистем и утратой устойчивости природных сообществ;

3) деградация и трансформация природных ландшафтов, в т. ч. отчуждение территорий, используемых для добычи полезных ископаемых, (образование техногенных пустошей);

4) загрязнение окружающей среды — атмосферного воздуха, гидросферы и литосферы, включая —

а) загрязнение атмосферного воздуха в городах,

б) химическое загрязнение воды и почвы опасными веществами,

в) накопление микропластика и стойких органических загрязнителей,

г) радиоактивное загрязнение отдельных территорий и компонентов среды;

5) сокращение озонового слоя, что увеличивает воздействие ультрафиолетового излучения на живые организмы;

6) дефицит пресной воды и ухудшение ее качества;

7) таяние вечной мерзлоты, сопровождающееся высвобождением парниковых газов и дестабилизацией экосистем.

[37] A safe operating space for humanity / J. Rockström [et al.] // Nature. 2009. Vol. 461, № 7263. Pp. 472–475.

Перечисленные процессы тесно взаимосвязаны, имеют системный характер и усугубляются вследствие роста населения, урбанизации и интенсификации хозяйственной деятельности, что делает их определяющими для будущего планеты. Рассмотрим данные вызовы и их влияние на здоровье людей.

Глобальное изменение климата. По оценкам ученых, деятельность человека вызвала глобальное потепление в среднем на 1,2 °C выше по сравнению с температурой доиндустриального уровня, что привело к усилению экстремальных погодных и климатических явлений[38]. Изменение климата угрожает существованию, здоровью, водной, продовольственной и энергетической безопасности экосистем[39]. Прогнозируется дальнейшее повышение температуры — на 1,5 °C выше по сравнению с температурой доиндустриального уровня, что приведет к усилению климатических угроз и рисков для экосистем и человека[40].

Кумулятивные нагрузки на планету распределяются неравномерно и зависят от географических условий, культурного, социально-экономического развития регионов. Исторически сложилась такая ситуация, что западные страны несут большую ответственность за наибольший вклад в выбросы парниковых газов, что в значительной степени обусловлено первой промышленной революцией, подпитываемой ископаемыми ресурсами[41]. Данная ситуация получила название «проблем климатической справедливости»: крупнейшие загрязнители, как правило, менее всего подвержены последствиям изменений климата, тогда

[38] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Summary for policymakers: headline statements // Working Group II contribution to the IPCC Sixth Assessment Report: Impacts, adaptation and vulnerability. Geneva : IPCC, 2022. URL: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/resources/spm-headline-statements/ (дата обращения: 02.08.2025).

[39] United Nations Environment Programme (UNEP). Global environment outlook 6: GEO-6: healthy planet, healthy people. Nairobi : UNEP, 2019. URL: https://www.unep.org/resources/global-environment-outlook-6 (дата обращения: 02.08.2025).

[40] Armstrong, McKay D. I., Staal, A., Abrams, J. F. Exceeding 1,5 °C global warming could trigger multiple climate tipping points // Science. 2022. Vol. 377, no 6611. Article eabn7950. URL: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7950. (дата обращения: 02.08.2025) ; Climate endgame: exploring catastrophic climate change scenarios / L. Kemp [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S.A. 2022. Vol. 119, no. 34. Article e2108146119. DOI: 10.1073/pnas.2108146119. URL: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2108146119 (дата обращения: 02.08.2025).

[41] Hickel, J. Quantifying national responsibility for climate breakdown: an equality-based attribution approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary boundary // Lancet Planet. Health. 2020. Vol. 4, № 9. Pp. e399–e404.

как наибольшие риски ложатся на беднейшие страны и наиболее уязвимые группы населения[42]. По сути, «относительно небольшая и богатая группа несет ответственность за большинство претензий на ресурсы и экологический ущерб и, следовательно, за экзистенциальные угрозы, с которыми наиболее остро сталкиваются обедневшие слои населения»[43].

Важным следствием изменения климата и повышения глобальной температуры становится ускоренное таяние вечной мерзлоты — уникального компонента криосферы, оказывающего существенное влияние на водный баланс, экосистемы и инфраструктуру высокоширотных регионов. В высоких широтах Земли обширные территории покрыты вечной мерзлотой — почвами, которые остаются замерзшими не менее двух лет, а зачастую и столетиями или тысячелетиями. Арктика и Субарктика (Сибирь, Аляска, Канада и др.) содержат огромные запасы органического вещества в мерзлоте. По мере глобального потепления, вечная мерзлота тает всё быстрее, что приводит к серьезным последствиям для климата и инфраструктуры.

Таяние вечной мерзлоты приводит к разложению органики и выбросу парниковых газов — CO_2 и CH_4, что запускает опасную обратную связь: потепление усиливает таяние, а выбросы — новое потепление. В арктической зоне содержится около 1 500 млрд т. углерода — почти вдвое больше, чем в атмосфере. Даже частичное высвобождение этого углерода способно сорвать климатические усилия[44].

Таяние приводит к проседанию почвы, разрушению инфраструктуры и экосистем. Леса наклоняются или падают («пьяные леса»), дороги и здания трескаются. Некоторые деревни в северных регионах уже вынуждены переселяться. Экосистемы также испытывают изменения: могут внезапно формироваться или исчезать озера и болота; возмож-

[42] OECD. The inequalities-environment nexus: towards a people-centred green transition // OECD Green Growth Pap. 2021. № 2021/01. Paris : OECD Publishing. DOI: 10.1787/ca9d8479-en. URL: https://www.oecd.org/en/publications/the-inequalities-environment-nexus_ca9d8479-en.html (дата обращения: 02.08.2025).

[43] Impacts of meeting minimum access on critical earth systems amidst the Great Inequality / C. F. Rammelt [et al.] // Nature Sustainability. 2023. Vol. 6. N 2. Pp. 212–221.

[44] Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report. Geneva : IPCC, 2021. 3949 p. ; Permafrost carbon feedbacks threaten global climate goals / S. M. Natali [et al.] // Nature Reviews Earth & Environment. 2021. Vol. 2, № 1. Pp. 13–25.

но высвобождение древних патогенов и усиление пожаров, что усугубляет выбросы углерода.

Для людей таяние мерзлоты означает риски для инфраструктуры, образа жизни и культурного наследия арктических сообществ. Водные системы могут загрязняться ртутью и другими веществами из оттаивающих почв. Системный характер проблемы подчеркивает, что то, что происходит в Арктике, влияет на глобальный климат. Сдержать ускорение деградации мерзлоты возможно только за счет сокращения мировых выбросов парниковых газов. В противном случае масштабные обратные связи могут выйти из-под контроля и усугубить последствия глобального потепления.

Изменение климата, которому способствует и ускоренное таяние мерзлоты, наряду с другими антропогенными факторами, оказывает критическое влияние на состояние экосистем и устойчивость видов. Сокращение биоразнообразия является значимой проблемой эпохи антропоцена. Биоразнообразие Земли находится под угрозой в результате как прямого, так и опосредованного воздействия человека: изменение землепользования, загрязнение окружающей среды, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, распространение инвазивных видов и изменение климата ускоряют массовое исчезновение видов. По данным Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), примерно 75 % наземных и 66 % морских экосистем подверглись значительным изменениям под влиянием человека[45]. Современные темпы вымирания видов в десятки или даже сотни раз превышают естественные фоны, а потеря видового и генетического разнообразия ведет к необратимым изменениям экосистем.

Для обсуждения проблемы сокращения биоразнообразия и выработки решений на международном уровне создана Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (МНПБЭУ, *англ.* IPBES) и Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, *англ.* IPCC)[46]. Уче-

[45] Global assessment report on biodiversity and ecosystem services / E. S. Brondízio [et al.]. Bonn, Germany: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES, 2019. URL: https://www.ipbes.net/global-assessment (дата обращения: 10.03.2025).

[46] Scientific outcome of the IPBES-IPCC co-sponsored workshop on biodiversity and climate change / H. O. Pörtner [et al.]. Bonn, Germany : IPBES Secretariat, 2021.

ные предупреждают о шестом массовом вымирании, которое может привести к исчезновению многих форм жизни к концу XXI в.[47]. Крупнейшую часть биомассы млекопитающих теперь составляет человек (36 %) и домашний скот (60 %), а на долю диких видов приходится менее 4 %[48].

Деградация и трансформация природных ландшафтов. Добыча полезных ископаемых, массовая урбанизация и преобразование земель для нужд сельского хозяйства приводят к необратимой утрате естественных ландшафтов, появлению техногенных пустошей и фрагментации среды обитания. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), за последние три десятилетия было утрачено более 420 млн га лесов; до 75 % поверхности суши уже преобразовано деятельностью человека, и эта доля продолжает увеличиваться.

Природные леса, степи и водно-болотные угодья уничтожаются или существенно изменяются в результате расширения сельского хозяйства, лесозаготовок, строительства транспортной инфраструктуры и урбанизации, что часто приводит к снижению продуктивности территорий либо их к полному опустыниванию. По оценкам Организации Объединенных Наций, около 23 % земельных площадей мира уже деградировали из-за чрезмерного выпаса скота, вырубки лесов, горнодобывающей деятельности и неустойчивых методов земледелия[49]. Это приводит к утрате плодородных почв и снижению экосистемных функций.

Деградация почвы и опустынивание быстро нарастают в засушливых регионах, а плодородный верхний слой почвы разрушается быстрее, чем способен восстановиться. Наглядным примером трансформации ландшафтов выступает горнодобывающая промышленность. Крупные добывающие предприятия полностью удаляют растительный покров и плодородный слой почвы, формируя т. н. «техногенные пустоши» — обширные пространства карьеров, отвалов, загрязненных и малопродуктивных почв. Глобально горнодобыча уже привела к потере по крайней мере 1,4 млн га тропических лесов за период

[47] World scientists' warning to humanity: a second notice / W. J. Ripple [et al.] // BioScience. 2017. Vol. 67 (12). Pp. 1026–1028.

[48] The biomass distribution on Earth / Y. M. Bar-On [et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2018. 115 (25). Pp. 6506–6511.

[49] United Nations Convention to Combat Desertification. Global Land Outlook. Bonn : UNCCD, 2022. 341 p.

2001–2020 гг., а также к фрагментации местообитаний[50]. Удаление растительности и почвы приводит не только к уничтожению локального биоразнообразия, но и к тяжелой эрозии и загрязнению водотоков токсичными отходами[51]. Брошенные рудники часто становятся источниками стойкого загрязнения тяжелыми металлами (свинцом, ртутью) и кислотного дренажа, делающими землю и воду непригодными для использования на десятилетия. В засушливых районах горнодобыча и нерациональное орошение еще более усугубляют деградацию почв, подрывая средства к существованию в особо уязвимых экосистемах[52].

Помимо добычи ресурсов, расширение городов и развитие инфраструктуры изолируют значительные территории от природных экосистем. Урбанизированные районы и транспортные сети фрагментируют среды обитания, затрудняя выживание диких животных: популяции оказываются разделенными, снижается их генетическое разнообразие и устойчивость. Особенно уязвимы крупные хищники и мигрирующие виды, ареалы которых пересекаются с транспортными коридорами и поселениями.

Критически важно, что деградированные земли теряют не только биоразнообразие, но и способность предоставлять экосистемные услуги. Вырубка лесов на возвышенностях увеличивает риск наводнений и оползней в низовьях, поскольку леса стабилизируют почвы и регулируют сток. Осушение и выжигание болот, часто осуществляемые для расширения сельскохозяйственных угодий, не только приводят к выбросам CO_2, но и существенно снижают способность экосистем удерживать воду и регулировать климат. Антропогенные изменения землепользования признаны одними из превышенных планетарных границ, т. е. масштаб преобразований поверхности земли уже угрожает экологическому равновесию планеты[53].

Для решения проблемы деградации земель необходимо совершенствование управления и проведение мероприятий по восстановлению.

---

[50] Mining drives extensive deforestation in the Brazilian Amazon / L. J. Sonter [et al.] // Nature Communications. 2017. Vol. 8, Art. 1013.

[51] Resource Extraction and Infrastructure Threaten Forest Cover and Community Rights / A. J. Bebbington [et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2018. Vol. 115, No 52. Pp. 13164–13173.

[52] United Nations Convention to Combat Desertification. Global Land Outlook.

[53] A safe operating space for humanity / J. Rockström [et al.] // Nature. 2009. Vol. 461. Pp. 472–475.

К эффективным методам относится восстановление лесов, регенеративное земледелие и рекультивация отработанных шахт, что способствует восстановлению здоровья почв и растительного покрова. Важно отметить, что восстановление земель также обеспечивает климатические выгоды: способствует накоплению углерода и снижению выбросов пыли. Международные инициативы, такие как Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) и программа Bonn Challenge, направлены на восстановление сотен миллионов гектаров деградированных территорий в ближайшие десятилетия. Достижение этих целей критически важно для поддержания сельского хозяйства, сохранения биоразнообразия и обеспечения устойчивых условий жизни на перенаселенной планете.

Загрязнение окружающей среды: воздух, вода, почва, пластик. К числу критических угроз относится:

1) загрязнение атмосферного воздуха (особенно в городах) — ежегодно более 7 млн преждевременных смертей связано с загрязнением воздуха (по данным ВОЗ);

2) химическое загрязнение воды и почвы тяжелыми металлами, стойкими органическими загрязнителями, пестицидами, фармацевтическими препаратами;

3) пластиковое загрязнение — более 400 млн т пластика производится ежегодно, значительная часть попадает в океаны и почвы, превращаясь в микропластик, обнаруживаемый уже в организмах человека;

4) радиоактивное загрязнение — локально сохраняется с середины XX в., влияя на биоту и здоровье населения.

Загрязнение воздуха, особенно в городах и промышленных районах, является одной из главных экологических угроз. В результате сжигания ископаемого топлива (угля, нефти, газа) и биомассы, в атмосферу выбрасывается большое количество взвешенных частиц ($PM_{2.5}$, PM_{10}) и вредных газов (оксиды азота, диоксид серы, прекурсоры озона). По оценкам, 9 из 10 человек в мире дышат воздухом, не соответствующим стандартам качества ВОЗ по содержанию взвешенных частиц[54]. Загрязненный воздух смертельно опасен: ежегодно загрязнение воздуха (внутреннего и наружного) приводит примерно к 7 млн пре-

[54] Ambient (outdoor) air pollution: Fact sheet, 2021 // World Health Organization : [site]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient- (outdoor)-air-quality-and-health (дата обращения: 31.07.2025).

ждевременных смертей, что ставит его в один ряд с курением и некачественным питанием как глобальный фактор риска для здоровья. Наивысшие уровни загрязнения фиксируются в странах Азии и Африки: более 70 % смертей, связанных с загрязнением воздуха, приходится на Азию, при этом только в двух странах — Китае и Индии — фиксируется более половины этих случаев[55]. Частицы и озон в составе смога повреждают легкие, вызывают инфаркты и инсульты, ассоциируются с онкологическими заболеваниями и развитием патологии у детей.

Пластиковое загрязнение стало повсеместным феноменом современной среды. С 1950-х гг. мировое производство пластика возросло до сотен миллионов тонн в год, и огромные объемы пластиковых отходов оказались неутилизированными. Пластик теперь обнаруживается повсюду: от глубин океана до арктических льдов. Особенно важно, что пластик не подвержен биоразложению; со временем он распадается на более мелкие фрагменты: микропластик (частицы менее 5 мм) и нанопластик. Исследования глубоководных осадков у побережья Калифорнии показали экспоненциальный рост отложения пластика с 1940-х гг. — в параллель с послевоенным бумом производства пластмасс[56]. Слой микропластика в осадочных кернах удваивался примерно каждые 15 лет в 1945–2009 гг., формируя «пластиковый горизонт» в геологической летописи Земли[57]. Сегодня любовь человечества к пластику буквально запечатлена в осадках как геологическая метка антропоцена.

В окружающей среде микропластик загрязняет все сферы: почвы, реки, поверхность океанов, атмосферу (аэрозоль микропластика). Эти частицы опасны для живых организмов. Морские животные — от планктона до китов и морских птиц — часто принимают пластик за пищу, что приводит к нарушению питания и гибели. Ежегодно, по оценкам, более миллиона морских птиц погибает от заглатывания или запуты-

[55] Global Urban Ambient Air Pollution Database (update 2016) // World Health Organization : [site]. URL: https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution (дата обращения: 31.07.2025) ; The Lancet Commission on pollution and health / P. J. Landrigan [et al.] // The Lancet. 2018. Vol. 391, No 10119. Pp. 462–512.

[56] The geological cycle of plastics and their use as a stratigraphic indicator of the Anthropocene / J. Zalasiewicz [et al.] // Anthropocene. 2016. Vol. 13, Pp. 4–17 ; Multidecadal increase in plastic particles in coastal ocean sediments / J. A. Brandon [et al.] // Science Advances. 2019. Sep 4;5 (9): eaax0587.

[57] Ibid.

вания в пластике[58]. При вскрытии погибших птиц и китов часто обнаруживают желудки, набитые пластиковыми отходами — пакетами, крышками, фрагментами. Даже мелкие наземные животные (рыбы, грызуны, черепахи) могут погибать вследствие проникновения пластика в их среду обитания. Кроме того, микропластик способен адсорбировать токсичные химические соединения (ПХБ, пестициды) на своей поверхности; при попадании пластика в организм с пищей, эти токсины проникают в ткани, усиливая вред.

При механическом воздействии микропластик оставляет на коже микротравмы. Поскольку микропластик на своей поверхности сорбирует многие токсичные соединения, при попадании в организм, токсичные вещества переходят из полимера в среду организма и наносят внутренним системам как токсикологический, так и механический вред. Для человека вред микропластика не доказан, ведутся исследования влияния микропластика на возникновение различных патологий. Сам по себе пластик инертен, но при вдыхании микро- и наночастиц пластика, они могут накапливаться в альвеолах и повреждать их, что увеличивает риск возникновения заболеваний дыхательной системы[59]. Некоторые частицы могут попадать в кровеносную систему, участвовать в закупорке сосудов и формировании атеросклероза[60]. Контакт с микропластиком может привести к раздражению глаз, трудностям с дыханием, проблемам с ЖКТ, выделительной системой и т. д.[61]

Стойкие органические загрязнители (СОЗ) и тяжёлые металлы являются еще одной серьезной проблемой. Промышленные процессы, добыча руды и неправильная утилизация отходов приводят к накоплению в среде опасных веществ, таких как полихлорированные бифенилы (ПХБ), диоксины, ртуть, свинец, которые могут сохраняться

[58] Wilcox, C., Van Sebille, E., Hardesty, B. D. Threat of plastic pollution to seabirds is global, pervasive, and increasing // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2015. Vol. 112, No 38. Pp. 11899–11904.

[59] Detection of microplastics in human lung tissue using μFTIR spectroscopy / L. Jenner C. [et al.] // Science of the Total Environment. 2022. Vol. 831. P. 154907.

[60] Newly emerging airborne pollutants: current knowledge of health impact of micro and nanoplastics / A. Facciolà [et al.] // International journal of environmental research and public health. 2021. Vol. 18, № 6. P. 2997.

[61] Sun, M. F., Shen, Y. Q. Dysbiosis of gut microbiota and microbial metabolites in Parkinson's Disease // Ageing research reviews. 2018. Vol. 45. Pp. 53–61 ; Bishpenol-A and female intertility: a possible role of gene-invironment interactions / X. Huo [et. al] // International Journal of invironmental research and public health. 2015. Vol. 12, № 9. Pp. 11101– 11116.

в экосистемах десятилетиями. Эти токсины накапливаются в пищевых цепях, достигая высоких концентраций у верхних хищников, включая человека. Например, ртуть из золоторазработки и сжигания угля концентрируется в морских рыбах, что требует ограничения потребления морепродуктов. Электронные отходы (e-waste) становятся растущим источником загрязнения металлами и антипиренами, часто экспортируются или перерабатываются неформально в развивающихся странах, приводя к загрязнению локальных экосистем. Даже радиоактивные вещества сохраняются в отдельных регионах: катастрофы на Чернобыльской и Фукусимской АЭС оставили долгоживущие радионуклиды в почвах и водах, что делает территории небезопасными, а радиоактивные элементы входят в пищевые цепи (например, радиоцезий в лесных грибах и диких животных)[62].

С 1950 г. человечеством синтезировано более 140 тыс. новых химических соединений и препаратов для промышленности и товаров народного потребления[63]. Большинство этих веществ не прошло комплексной экологической экспертизы. В 2022 г. было установлено, что химическое загрязнение (новые соединения) уже превысило безопасные планетарные границы, представляя угрозу для биосферы Земли. Одна из тревожных тенденций — рост устойчивости микроорганизмов к антибиотикам: чрезмерное применение и сброс антибиотиков, дезинфектантов, металлов стимулирует отбор устойчивых форм в окружающей среде, что угрожает возвращением неизлечимых инфекций.

Сокращение загрязнения требует как институциональных решений (переход на более чистое производство, внедрение безопасных химических альтернатив, совершенствование управления отходами), так и внедрения современных технологий очистки (фильтрация воздуха, очистка сточных вод, рекультивация загрязненных территорий). Международные соглашения, к примеру Стокгольмская конвенция, направлены на устранение наиболее опасных стойких органических загрязнителей (СОЗ), а новые глобальные инициативы по борьбе с пластиковыми отходами призваны решать проблему на системном

[62] United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: 2020 report to the General Assembly. N. Y. : UNSCEAR, 2020. 64 p.

[63] Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities / L. Persson [et al.] // Environmental Science & Technology. 2022. Vol. 56, No 3. Pp. 1510–1521.

уровне[64]. Отмечено, что после введения запретов на ряд загрязнителей (например, хлорорганические пестициды) их уровень в среде снизился, а глобальный запрет на хлорфторуглероды (CFC) способствовал восстановлению озонового слоя. Однако масштабы современного загрязнения таковы, что без системных перемен в энергетике, транспорте, обращении с отходами и химическими веществами загрязнение останется одним из ключевых вызовов эпохи антропоцена.

Истощение стратосферного озонового слоя. Стратосферный озоновый слой — это зона повышенной концентрации озона (O_3) на высотах примерно 15–35 км над поверхностью Земли. Он выполняет жизненно важную функцию защиты биосферы, поглощая губительное ультрафиолетовое (УФ) излучение Солнца. Во второй половине XX вв. под воздействием деятельности человека произошло драматическое истощение этого защитного барьера из-за выброса в атмосферу хлорфторуглеродов (CFC) и других галогеносодержащих соединений. Эти вещества, использовавшиеся в холодильниках, аэрозолях, пенах и растворителях, в стратосфере высвобождают атомы хлора и брома, которые разрушают молекулы озона. Результатом данного процесса стал известный «озоновый разрыв» над Антарктидой, впервые зафиксированный в 1980-х гг. и возникающий каждую весну (примерно с августа по декабрь в Антарктиде)[65]. В этот период холодные стратосферные условия и возвращение солнечного света инициируют реакции с участием хлора, приводящие к разрушению до двух третей озона в полярной стратосфере и к формированию зоны экстремально низкого содержания озона («дыра») ежегодно. В максимуме площадь антарктической озоновой дыры достигала примерно 25 млн км² — почти как площадь Северной Америки; однако ее размеры несколько сократились благодаря мерам международной политики. Кроме того, в отдельные холодные зимы наблюдается нестабильная и меньшая по размеру арктическая озоновая аномалия[66].

Благодаря Монреальскому протоколу 1987 г., предусматривающему поэтапный отказ от хлорфторуглеродов (CFC) и других опасных

[64] Secretariat of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants// Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants : [site]. URL: http://www.pops.int/(дата обращения: 31.07.2025).

[65] United Nations Environment Programme. Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion : 2022. Nairobi : UNEP, 2022. 69 p.

[66] World Meteorological Organization, United Nations Environment Programme. Scientific Assessment of Ozone Depletion : 2022. Geneva : WMO, 2022. 590 p.

веществ, озоновый слой начал постепенно восстанавливаться. Ожидается, что в средних широтах уровень озона вернется к значениям до 1980 г. примерно к 2030–2040 гг., а в полярных областях — к 2060 г. при условии сохранения международных обязательств[67].

Почему истощение озона опасно? Более тонкий озоновый слой означает, что на поверхность Земли попадает больше УФ-В излучения. Избыточный уровень УФ-В вреден для всех живых организмов. Для человека это риск увеличения частоты рака кожи (особенно меланомы и базальноклеточной карциномы), катаракты (помутнение хрусталика, приводящее к потере зрения), а также ослабления иммунной системы, что снижает сопротивляемость инфекциям[68]. В Южном полушарии, например в Патагонии, повышение уровня ультрафиолетового излучения связано с ростом заболеваемости раком кожи. УФ-излучение повреждает и наземные растения, морской планктон, что может нарушать пищевые цепи.

При дальнейшем истощении озонового слоя прогнозируется глобальный рост числа заболеваний, индуцированных ультрафиолетом. Согласно расчетам EPA США 1980-х гг., бесконтрольное использование хлорфторуглеродов (CFC) могло привести к миллионам дополнительных случаев рака кожи и катаракты в последующие десятилетия. Принятие Монреальского протокола считается одним из важнейших экологических достижений. Хотя озоновый слой постепенно восстанавливается, необходим постоянный контроль: отдельные заменители CFC (например, некоторые гидрофторуглероды (ГФУ) и гидрохлорфторуглероды (ГФКУ)) также небезопасны для климата, поскольку могут являться мощными парниковыми газами; случаи незаконного производства запрещенных веществ продолжают фиксироваться. История с озоновым слоем демонстрирует, что глобальное сотрудничество способно эффективно решать экологические кризисы и является положительным прецедентом для преодоления климатических вызовов[69].

---

[67] United Nations Environment Programme. Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion : 2022. Nairobi : UNEP, 2022. 69 p.

[68] Ultraviolet radiation and the INTERSUN Programme: Fact sheet, 2022 // World Health Organization : [site]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ultraviolet- (uv)-radiation (дата обращения: 31.07.2025).

[69] United Nations Environment Programme. Assessment for Decision-Makers...

Дефицит пресной воды. Пресная вода — фундаментальный ресурс для жизни и общества, однако в эпоху антропоцена мир сталкивается с надвигающимся глобальным водным кризисом. Чрезмерное использование, загрязнение и изменение климата оказывают колоссальное давление на запасы пресной воды — реки, озера, подземные водоносные горизонты. По оценкам, 3,6 млрд человек — почти половина населения Земли — испытывают нехватку воды хотя бы один месяц в году[70]. К 2050 г. это число может возрасти до 4,8–5,7 млрд человек, регулярно испытывающих дефицит воды хотя бы часть года. Иначе говоря, уже в ближайшие десятилетия более половины человечества может оказаться в условиях острого водного стресса из-за растущего спроса и снижающихся ее запасов.

Причины кризиса многообразны. Рост населения и урбанизация увеличивают потребности в воде для быта, сельского хозяйства и промышленности. Особенно водоемкое орошаемое сельское хозяйство, которое потребляет около 70 % всех глобальных водозаборов, часто приводит к истощению рек и подземных водных горизонтов. Так, крупнейшие водоносные горизонты Индии, Ближнего Востока и США (например, водоносный горизонт Огаллала) истощаются быстрее, чем успевают восполняться. Климатические изменения усугубляют региональные водные крайности: в засушливых областях становится всё более частой и глубокой засуха, меняется характер выпадения осадков, что приводит к дефициту воды даже в ранее влажных регионах[71]. Итог — растущая конкуренция за воду между аграриями, городами и экосистемами.

Качественные характеристики воды вызывают не меньшую тревогу. Загрязнение промышленных стоков, неочищенных сточных вод и сельскохозяйственного дренажа приводит к тому, что многие источники пресной воды становятся небезопасными. Избыточные удобрения вызывают цветение водорослей и образование «мертвых зон» в озерах, а патогены из сточных вод делают воду опасной для питья. По данным ВОЗ, в 2016 г. около 829 тыс. человек умерли от диарейных заболеваний, вызванных некачественной водой, плохой санитарией

[70] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The United Nations World Water Development Report 2022 : Groundwater : Making the invisible visible. Paris : UNESCO, 2022. 276 p.

[71] Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2023 : Synthesis Report. Geneva : IPCC, 2023. 185 p.

и гигиеной[72]. Это предотвратимые смерти — в основном детей, вызванные инфекциями (например, холера, дизентерия) из-за загрязненных водоснабжающих систем. Более миллиарда человек в 149 странах страдают от забытых тропических болезней (например, шистосомоз, кишечные гельминты, трахома), которые тесно связаны с отсутствием чистой воды и санитарии[73]. Улучшение водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH) способно значительно снизить это бремя болезней.

В ряде регионов хроническую угрозу здоровью населения представляют природные загрязнители. Так, грунтовые воды в отдельных районах Бангладеш, Индии и Латинской Америки содержат повышенные концентрации мышьяка, поступающего из минеральных пород. Длительное употребление такой воды даже при низком содержании мышьяка приводит к поражениям кожи, онкологическим заболеваниям, сердечно-сосудистым патологиям и диабету[74]. Проблема мышьяка признана одним из крупнейших массовых отравлений в истории человечества: миллионы жителей Бангладеш употребляли воду из скважин, не зная о ее загрязнении мышьяком[75]. Избыточное содержание фтора приводит к развитию дентального и скелетного флюороза. Эти примеры подчеркивают важность мониторинга и очистки воды не менее, чем важность управления ее объемом.

К середине XXI в. климатически обусловленные изменения могут значительно сократить возобновляемые водные ресурсы в засушливых субтропических регионах, а реки, питающиеся ледниками (например, в Гималаях или Андах), сначала могут выходить из берегов из-за ускоренного таяния, а затем резко обмелеть по мере исчезновения ледников. Повышение уровня моря способствует проникновению соленой воды в прибрежные водоносные горизонты, что ставит под угрозу водоснабжение островных и дельтовых сообществ[76].

---

[72] Drinking-water. Fact sheet, 2022 // World Health Organization : [site]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water (дата обращения: 31.07.2025).

[73] Neglected tropical diseases. Fact sheet, 2023 // World Health Organization : [site]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/neglected-tropical-diseases (дата обращения: 31.07.2025).

[74] Arsenic. Fact sheet, 2018 // World Health Organization : [site]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/arsenic (дата обращения: 31.07.2025).

[75] Arsenic in drinking water / A. H. Smith [et al.] // BMJ: 2000. Vol. 320, No 7242. Pp. 875–876.

[76] Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2023 : Synthesis Report. Geneva : IPCC, 2023.

Обеспечение устойчивых водных ресурсов в будущем требует комплексных усилий по их сбережению, повышению эффективности использования и контролю загрязнения. Среди эффективных стратегий — совершенствование орошения (например, капельное вместо поверхностного), устранение утечек в городских системах, повторное использование и рециркуляция воды в промышленности, сбор дождевой воды. Ключевое значение имеет сохранение водосборов, болот и лесов: здоровые экосистемы естественным образом регулируют сток и качество воды (леса восполняют подземные воды и фильтруют потоки, болота задерживают паводки и очищают воду). Крайне важно трансграничное сотрудничество: более 260 речных бассейнов пересекают границы государств; совместное управление водными ресурсами помогает предотвращать «водные войны» и обеспечивать справедливое распределение.

Вода часто недооценивается, что ведет к ее расточительству и нерациональному распределению. Более эффективное управление — такие меры, как тарифы, отражающие дефицит воды, или ограничения на отбор грунтовых вод — могут стимулировать сбережение. Расширение доступа к безопасной питьевой воде и санитарии остается важнейшей задачей развития (что отражено в Цели устойчивого развития ООН № 6). Несмотря на значительный прогресс последних десятилетий, примерно 2 млрд человек всё еще не имеют надежного доступа к безопасной питьевой воде, а 3,6 млрд — к санитарии, что оставляет их уязвимыми перед болезнями[77].

Таким образом, водная проблема антропоцена двуединая: необходимо обеспечить достаточные объемы воды для людей и природы, а также сохранить ее качество. Оба аспекта являются критически важными для здоровья, продовольственной безопасности и социальной стабильности в будущем.

Влияние измененной окружающей среды на здоровье человека. Глобальные экологические изменения: изменение климата, потеря биоразнообразия, загрязнение воздуха, воды и почвы — становятся не только экологической, но и прямой медицинской и социальной проблемой

[77] United Nations Children's Fund (UNICEF) and World Health Organization. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2022: Special focus on gender. N. Y. : UNICEF and WHO, 2023. 184 p. ; Drinking-water. Fact sheet, 2022 // World Health Organization : [site]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water (дата обращения: 31.07.2025).

современности. В эпоху антропоцена здоровье людей и планеты всё более взаимозависимы, что отражается в концепции «планетарного здоровья»[78].

Одним из самых очевидных последствий изменения климата для человека стало учащение экстремальных погодных явлений. Повышение среднегодовой температуры приводит к росту числа заболеваний и смертей, связанных с тепловыми волнами, особенно среди пожилых людей[79]. За период 2000–2018 гг. смертность от жары среди лиц старше 65 лет увеличилась почти на 54 %. Частота и интенсивность лесных пожаров возрастают, что приводит к росту госпитализации по поводу заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы[80]. В будущем ожидается резкое увеличение избыточной смертности от аномальной жары[81].

Изменение климата и среды оказывает значительное опосредованное влияние на здоровье человека, прежде всего через нарушение функционирования экосистем. Одним из ключевых рисков становится смещение ареалов инфекционных заболеваний: потепление и увеличение количества осадков приводят к расширению зон обитания переносчиков таких болезней, как малярия и денге. В последние десятилетия заболеваемость денге выросла в десятки раз, и случаи этой инфекции отмечаются в регионах, где раньше она не встречалась. Аналогичные тенденции прослеживаются и для других заболеваний, передаваемых через комаров и клещей, например вируса Западного Нила, чей ареал распространения смещается вслед за изменением климата[82]. Деградация экосистем способствует появлению новых инфекций, включая зоонозы, возникающие при тесном контакте людей с дикой природой.

---

[78] Climate change and health: Key facts. 2023 // World Health Organization : [site]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health (дата обращения: 31.07.2025).

[79] Ibid.

[80] Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Сводный доклад. Женева, 2022. 3675 с. // IPCC : [site]. URL: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/(дата обращения: 31.07.2025).

[81] Current and future threats to human health in the Anthropocene / S. Tong [et al.] // Environment international. 2022. Vol. 158. Pp. 106892.

[82] Climate change and health: Key facts. 2023 // World Health Organization : [site]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health (дата обращения: 31.07.2025).

Таким образом, влияние измененной окружающей среды на здоровье проявляется не только напрямую, но и через сложные механизмы в экосистемах, что делает проблему особенно острой для уязвимых групп населения и требует междисциплинарного подхода к ее решению.

Утрата биоразнообразия приводит к снижению продуктивности и устойчивости агроэкосистем, ухудшению питания и ограничению источников новых лекарств[83]. Снижение опыления и генетического разнообразия уменьшает урожайность и питательную ценность продуктов, увеличивает риск авитаминозов и дефицита микроэлементов.

Нарушение экосистем и сокращение биоразнообразия могут изменить их структуру и способствовать появлению новых болезней у людей. Например, риск болезни Лайма снижается в районах с высоким разнообразием видов позвоночных, поскольку некоторые из них не могут передавать бактерии после укуса инфицированного клеща, разрывая цепочки передачи. Дикие животные служат резервуаром возникающих заболеваний, а экономическая деятельность, которая увеличивает тесный контакт между людьми и дикими животными, например, торговля животными, создает возможности для проникновения новых патогенов в организм человека. Последствия могут быть разрушительными для здоровья населения, как это было в случае вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 г., ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2012 г., а также, вероятно, в случае пандемии коронавирусной болезни (COVID-19)[84].

Экосистемы определяют качество воды, а ключевой экосистемной услугой является ее очистка. Вырубка лесов, при которой уничтожаются виды растений и сокращается среда обитания животных, может способствовать риску наводнений, загрязнению воды и, как следствие, заболеваниям, передающимся через воду[85]. Производство продуктов питания для потребления человеком еще один пример преднамеренного сокращения биоразнообразия. Использование гербицидов

[83] Key Findings to Know from the IPBES Report on Biodiversity. Нью-Йорк, 2019 // UN Foundation : [site]. URL: https://unfoundation.org/blog/post/key-findings-to-know-from-the-ipbes-report-on-biodiversity/(дата обращения: 31.07.2025).

[84] COVID-19, SARS and MERS: are they closely related? / N. Petrosillo [et al.] // Clin. Microbiol. Infect 2020. N 26 (6), Pp. 729–734.

[85] The crisis of water shortage and pollution in Pakistan: risk to public health, biodiversity, and ecosystem / G. Nabi [et al.] // Environ. Sci. Pollut. Res. 2019. Int. 26. Pp. 10443–10445.

и пестицидов в сельскохозяйственной практике, сверх того, подавляет видовое разнообразие и ведет к потере ключевых видов, без которых экосистема не может функционировать, таких как пчелы-опылители: исчезновение пчел может иметь катастрофические последствия для продовольственных систем человека, которые зависят от услуг опыляющих насекомых.

Результатом сокращения биоразнообразия может стать одновременно дефицит питательных веществ в еде и избыточное потребление калорийной пищи человеком. Повышение биоразнообразия местного сельского хозяйства обеспечивает достаточное разнообразие рациона и снижает риск недоедания[86]. Кроме того, существует риск неурожая и последующего голода, если по каким-либо причинам «плохой сезон» затронет одну культуру.

Утрата видов ограничивает потенциал в открытии новых соединений для разработки лекарств. Польза биоразнообразия для здоровья человека распространяется и на микробиом — симбиотическую микробиоту, населяющую наши тела, функции которой связаны с формированием иммунитета.

Важнейшим аспектом современных изменений является и растущая урбанизация. К 2050 г. до 70 % населения мира будет жить в городах[87]. С одной стороны, города дают больше возможностей для образования, медицины и улучшения качества жизни. С другой стороны, быстрый рост урбанизации сопровождается ростом загрязнения воздуха, заболеваемости хроническими и психическими заболеваниями, недостатком зеленых зон. Примерно 91 % жителей городов дышат воздухом, содержащим $PM_{2,5}$ в концентрациях выше норм ВОЗ[88].

Таким образом, урбанизация, выступающая типичным ответом общества на изменение среды, одновременно создает новые возможности для развития (занятость, образование, доступ к медицине) и усиливает экологические и эпидемиологические угрозы: эффект городского

[86] Johns, T., Eyzaguirre, P. B. Linking biodiversity, diet and health in policy and practice // Proc. Nutr. Soc. 2006. 65. Pp. 182–189.

[87] World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. N. Y. 2019. 124 p. // United Nations : [official site]. URL: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf (дата обращения: 31.07.2025).

[88] Ambient (outdoor) air pollution. Женева, 2021 // World Health Organization : [official site]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health (дата обращения: 31.07.2025).

теплового острова, загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами, распространение неинфекционных заболеваний и психических расстройств.

Одной из наиболее острых проблем городов остается загрязнение воздуха, который рассматривается как ведущий фактор глобального риска для здоровья: ежегодно около 7 млн человек умирают от заболеваний, связанных с воздействием загрязненного воздуха, преимущественно в странах Азии и Африки. Мелкодисперсные частицы $PM_{2.5}$ вызывают инсульты, инфаркты, рак легких, ХОБЛ и пневмонию у детей[89]. Загрязнение воздуха также связано с диабетом, нарушением когнитивных функций и снижением иммунитета.

Параллельно с этим доступ к безопасной воде и санитарии остается ключевым условием профилактики инфекционных заболеваний и снижения детской смертности. В последние годы 3,6 млрд человек испытывают нехватку воды хотя бы месяц в году, что особенно опасно для детей и социально уязвимых групп. Наряду с биологическим и микробиологическим загрязнением, значительное воздействие на здоровье оказывает распространение в окружающей среде химических соединений.

Города не только основные источники выбросов в атмосферу, но и крупные центры образования твердых бытовых отходов, значительную часть которых составляют пластиковые материалы.

Повторимся: пластиковое загрязнение, выходя за пределы урбанизированных территорий, становится глобальной экологической проблемой. Океаны и прибрежные экосистемы особенно уязвимы: морские течения разносят пластик по всему миру, что ведет к его накоплению в водной толще, на дне и даже в арктических льдах. Именно в океанах последствия массового использования и нерационального обращения с пластиковыми материалами проявляются наиболее остро, влияя как на биоразнообразие, так и на здоровье человека через пищевые цепи.

Социальные риски и последствия антропоцена. Экологические вызовы антропоцена усугубляют социальное неравенство, стимулируют миграцию и способствуют росту конфликтов. Важны также психологические последствия: тревожность, депрессия и суицидальные

[89] The Lancet Commission on pollution and health / P. J. Landrigan [et al.] // The Lancet. 2018. 391 (10119). Pp. 462–512.

тенденции. Массовое переселение по причине затоплений и нехватки ресурсов порождает новые юридические и гуманитарные вызовы[90].

Экологическое воздействие, опосредованное социально-экономическими процессами, включает стресс, влияние на здоровье, миграции, а также рост риска конфликтов и военных столкновений. Например, фермеры часто испытывают сильный стресс из-за последствий засухи для себя, своих семей и общин; молодые фермеры чаще испытывают финансовые трудности и подвергаются особому риску стресса[91].

По прогнозам, в текущем столетии численность населения прибрежных районов превысит 1 млрд челолек. При повышении уровня моря, в результате изменения климата многие низколежащие государства, такие как Мальдивы, Тувалу, Кирибати и Маршалловы острова, могут потерять целую территорию и вынуждены будут переселить всё свое население[92]. Подобные потери территорий вызывают сложные правовые вопросы: сохранение государственности, национальной идентичности, статуса беженцев, ответственности государства и доступа к ресурсам. Климат влияет на организованные вооруженные конфликты внутри стран, а усиление изменения климата увеличит риск возникновения конфликтов в будущем[93]. Масштабы климатически обусловленной миграции в ближайшие десятилетия могут быть огромными: речь идет не только об островах, но и о регионах, страдающих от засухи, нехватки воды и повторяющихся стихийных бедствий. Прогнозируемое количество климатических мигрантов к 2050 г. составляет 50–200 млн и более, в зависимости от темпов сокращения выбросов и успешности адаптационных мер.

Массовая миграция способна повысить риск конфликтов, если ресурсы и институты управления испытывают чрезмерную нагрузку. Хотя климатические изменения редко становятся единственной причиной войн, они могут усугублять внутренние противоречия. Ис-

[90] IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Сводный доклад. Женева, 2022

[91] Drought-related stress among farmers: findings from the Australian Rural Mental Health Study / E. K. Austin [et al.] // Medical Journal of Australia. 2018. Vol. 209, № 4. Pp. 159–165.

[92] Sea-level rise and human migration / M. E. Hauer [et al.] // Nature Reviews Earth & Environment. 2020. Vol. 1, № 1. Pp. 28–39.

[93] Climate as a risk factor for armed conflict / K. J. Mach [et al.] // Nature. 2019. Vol. 571, № 7764. Pp. 193–197.

следования показывают, что климатическая изменчивость (засуха, аномальная жара) связана с ростом риска гражданских конфликтов, особенно в регионах с этническими разломами или слабым государственным управлением. Например, некоторые аналитики отмечают, что многолетняя засуха в Сирии (2006–2010 гг.) была одним из факторов, способствовавших миграции из села в города и росту социальной напряженности, предшествовавшей гражданской войне[94]. В Сахеле Западной Африки участившаяся засуха и деградация земель способствовали конфликтам между скотоводами и земледельцами из-за сокращения водных и пастбищных ресурсов. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) с умеренной степенью уверенности отмечает, что в будущем климатические изменения всё чаще будут способствовать рискам конфликтов за счет обострения конкуренции за природные ресурсы, усиления бедности и разрушения привычных укладов жизни. Это не означает детерминированной связи между климатом и конфликтом, но указывает на роль климатических факторов как «последней капли» в и без того хрупких системах.

На общественном уровне экологические стрессы способны подрывать социальную сплоченность и усиливать неравенство. Опыт катастроф, таких как ураган «Катрина» в Новом Орлеане, свидетельствует, что наиболее маргинализированные группы страдают непропорционально сильно. Если последствия климатических изменений воспринимаются как неуправляемые или несправедливые, это порождает недовольство по отношению к властям или другим социальным группам, что может вызывать протесты или стимулировать миграцию и рост националистических настроений в других странах[95]. Таким образом, проблема климатической несправедливости становится не только этической, но и фактором риска для стабильности и безопасности.

Проблемы психического здоровья еще одно нередко недооцененное последствие экологических кризисов. Термин «экотревога» обозначает хроническое чувство тревоги перед лицом экологических катастроф, особенно среди молодежи, которой предстоит жить в условиях изменения климата. Экологические вызовы антропоцена угрожают со-

[94] Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought / C. P. Kelley [et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2015. 112 (11). Pp. 3241–3246.

[95] Hurricane Katrina and the Racial Divide in New Orleans / M. Nishikawa [et al.] // The Urban Review. 2006. 38 (4). Pp. 237–252.

циальной стабильности и психическому здоровью сразу по нескольким направлениям: разрушая традиционные источники дохода (что приводит к стрессу и экономическим трудностям), вызывая массовое перемещение населения (с сопутствующими юридическими и гуманитарными трудностями), а также выступая катализатором беспорядков и конфликтов в уязвимых регионах. Адаптация к этим изменениям требует заблаговременных инвестиций в системы социальной поддержки, расширения доступности психиатрической помощи, внедрения механизмов разрешения конфликтов и инклюзивного планирования для переселения и поддержки сообществ на принципах достоинства и справедливости. Всё большую роль приобретает концепция справедливой устойчивости, согласно которой любые меры адаптации (строительство дамб, переселение, инфраструктурные проекты) должны учитывать интересы и права наиболее уязвимых слоев населения, чтобы усилить сплоченность, а не усугублять расколы общества в условиях климатических перемен.

Таким образом, эпоха антропоцена характеризуется существенным, а во многих случаях необратимым влиянием человеческой деятельности на глобальные геологические, климатические и экосистемные процессы. Для предотвращения критических последствий антропогенного воздействия необходимо интегрировать принципы устойчивого развития во все уровни принятия решений и учитывать вопросы климатической справедливости.

Контрольные вопросы

1. Что такое антропоцен и когда он начался?
2. Какие признаки позволяют сказать, что человечество представляет собой новую геологическую силу и наступила эпоха антропоцена?
3. Какие ключевые события и процессы ученые рассматривают как возможное начало антропоцена?
4. В чем заключается концепция планетарных границ и какие из них уже превышены?
5. Каким образом экологические вызовы антропоцена влияют на социальную стабильность и психическое здоровье населения?

Задания для практических занятий

1. Составьте хронологическую схему ключевых этапов формирования антропоцена с указанием их экологических последствий.

2. Разработайте сравнительную таблицу источников пластикового загрязнения, его масштабов и влияния на экосистемы и здоровье человека.

3. Составьте интеллект-карту социальных и психологических последствий экологических вызовов антропоцена, выделив взаимосвязь между климатической миграцией, конфликтами и психическим здоровьем населения.

Рекомендуемый библиографический список

Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities / L. Persson, B. M. Carney Almroth, C. D. Collins [et al.] // Environmental Science & Technology. — 2022. — Vol. 56, No 3. — Pp. 1510–1521. — DOI: 10.1021/acs.est.1c04158.

A safe operating space for humanity / J. Rockström, W. Steffen, K. Noone [et al.] // Nature. — 2009. — Vol. 461, No 7263. — Pp. 472–475. — DOI: 10.1038/461472a. — URL: https://www.nature.com/articles/461472a (дата обращения: 31.07.2025).

United Nations Convention to Combat Desertification. — Second Edition. — Bonn : UNCCD, 2022. — 341 p. — URL: https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook/glo2 (дата обращения: 31.07.2025).

Ambient (outdoor) air pollution // World Health Organization : of. site. — Geneva : WHO, 2021. — URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient- (outdoor)-air-quality-and-health (дата обращения: 31.07.2025).

Отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата // Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change : site. — URL: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/(дата обращения: 31.07.2025).

2. Социальные системы и экологическая коммуникация

2.1. Социальные системы

Мы рассмотрим социальные теории, которые объясняют работу общества как системы. Социальная теория играет важную роль в решении социально-экологических проблем, поскольку позволяет анализировать сложные взаимосвязи между социальными структурами, экономическими процессами и экологическими системами, а также способствует интеграции различных дисциплин — экологии, экономики, социологии и культурологии — для комплексного подхода к решению экологических задач. Такой междисциплинарный анализ позволяет учитывать все аспекты устойчивого развития. На основе теорий общества формируются социальные технологии и экологическая культура.

Анализировать общество с позиций системного подхода начал Герберт Спенсер. В теории социальной эволюции Герберта Спенсера общество — функциональное единство множества элементов («органов»), или «сверхорганизм». Продолжая системный анализ общества, Карл Маркс разработал теорию исторического материализма и ввел понятие общественной формации. Маркс считал, что системообразующим элементом общества является экономика.

Американские социологи Толкотт Парсонс и Роберт Мертон предложили идею структурного функционализма. Структурный функционализм описывает общество как сложную систему, в которой каждый элемент выполняет свои функции для поддержания стабильности.

По мнению Парсонса, социальные институты (семья, религия, образование, экономика) выполняют ключевые функции в обществе. Развивая эту концепцию, Мертон выделил явные и латентные функции: первые из них открыто заявлены и ожидаемы, а вторые — скрыты и проявляются неожиданно. Мертон также ввел понятие дисфункции, обозначая негативные последствия социальных институтов и подчеркивая важность анализа всех аспектов социальной структуры. Структурный функционализм Парсонса и Мертона акцентирует внимание на взаимодействии индивидов и социальных институтов, их функциях и дисфункциях, что помогает понять динамику и стабильность общества.

Немецкий социолог Никлас Луман сформулировал общую теорию социальных систем. Общая теория социальных систем создана в 1960–1990-х гг.[96]. Луман рассматривает общество как социальную систему самого высокого уровня (рис. 8).

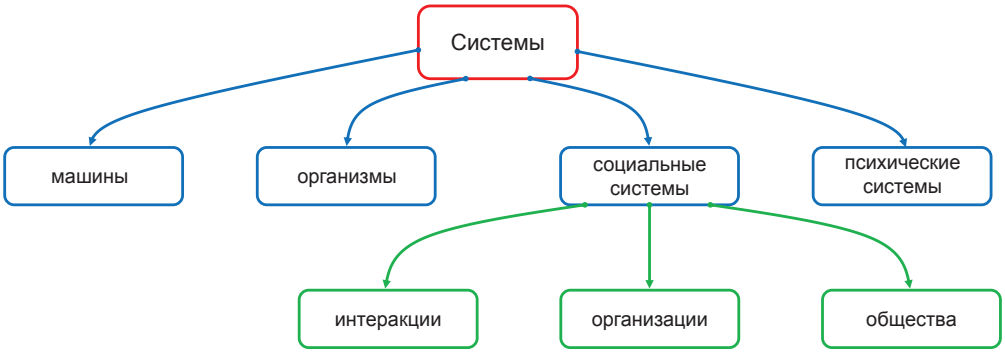


Рис. 8. Классификация систем

Системы подразделяются на механические (машины), биологические (организмы), психические (индивидуальное сознание) и социальные. К социальным системам относятся интеракции (эпизоды общения между людьми, например, дружба, профессиональные отношения), организации и общества. В теории социальных систем сложность социального мира отражена в ряде понятий, позволяющих избежать упрощения и редукционизма при описании общества. Ключевыми теоретическими конструкциями выступают: разделение систе-

[96] Луман, Н. Общество как социальная система : пер. с нем. / А. Антоновский. М. : Логос, 2004. 232 с.

мы и среды (границы системы), коммуникация, аутопоэзис и системная дифференциация общества.

Живые системы (например, биологические клетки и организмы) формируют материальные *границы* в пространстве для отделения себя от окружающей среды и обеспечения самовоспроизводства. Все социальные системы также самостоятельно устанавливают свои границы, отделяя себя от остального, и определяют окружающую среду как всё, что находится вне их. В этом контексте окружающая среда не рассматривается как самостоятельная система. Некоторые системы способны к самовоспроизводству: биологические системы — посредством копирования ДНК, психические системы — через работу сознания, а социальные системы — посредством коммуникации. Психические и социальные системы не имеют материальных границ и отделяются посредством операций по созданию смысла (как результат деятельности сознания или коммуникации). «Общество — это система, конституирующая смысл», — пишет Луман[97].

Процесс воспроизводства системой самой себя называется *аутопоэзисом* (Autopoiesis) и означает «сохранение отдельности и целостности при том, что компоненты непрерывно или периодически заменяются и перестраиваются, создаются и уничтожаются, производятся и потребляются»[98]. Живые системы являются самоорганизующимися и самосохраняющимися. Аутопойетическое самовоспроизводство — базовое свойство социальных систем, которые воспроизводят все свои элементарные части в форме сознания или (социальная система) в форме коммуникации.

Коммуникация является операцией, которая обеспечивает аутопойетическое самовоспроизводство общества. Принципиальным моментом, по Луману, является независимость коммуникации от ее носителя (человека или другого носителя сознания). Коммуникация — это процесс, в ходе которого из высказывания (сообщения) извлекается информация, что делает возможным понимание. Согласно Луману, коммуникация — единственная общественная структурообразующая единица — обладает внутренней структурой, включающей три элемента: сообщение, информацию и понимание[99]. Коммуникация

[97] Луман, Н. Общество общества. Кн. 1. М. : Логос, 2011. С. 50.

[98] Там же С. 66.

[99] Луман, Н. Общество как социальная система. М. : Логос. 2004, 232 с.

становится возможной благодаря различению сообщения и информации, что определяет понимание. Одна из ключевых идей Лумана состоит в том, что «коммуникация является определенным типом наблюдения мира»[100].

В контексте социально-экологических проблем и концепции устойчивого развития ключевым понятием в системной теории Лумана является системная дифференциация общества. *Системная дифференциация* — это процесс разделения социальной системы и появления социальных подсистем (Teilsystem) со своими специфическим функциями. Луман исходит из того, что не существует одной главной социальной системы: «Системы постоянно интегрируются и дезинтегрируются, лишь на один момент сочетаются, чтобы потом снова освободиться для собственных операций примыкания. Подобная темпорализация интеграционной проблемы является формой, которую развивают высокосложные общества, чтобы быть способными одновременно процессировать как зависимость, так и независимость между частями системы»[101].

Подсистема «отпочковывается» от системы и стремится стать самостоятельной посредством обретения аутопоэзиса. Примерами социальных подсистем являются: экономика, право, наука, политика, религия, образование, искусство и др. В свою очередь подсистемы тоже дифференцируются по своим специфическим функциям, например, науки делятся на естественные, технические и социально-гуманитарные, естественные науки включают в себя биологию, физику и т. д. Экология, которая появилась как раздел биологии, в процессе своего развития стала отдельной наукой и образовала дисциплинарные связи с социально-гуманитарными науками, появились дисциплины «Социальная экология», «Экологическая политика», «Экономика природопользования» и проч. Дифференциация социальных подсистем обеспечивает бóльшую компетентность подсистемы по отношению к общей социальной системе. Частные системы становятся универсально компетентными по отношению к своим специфическим функциям[102]. Це-

[100] Антоновский, А. Ю. Никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию социальных систем. М. : ИФ-РАН, 2007. С. 10.

[101] Шубрт, И. Никлас Луман: проблема коммуникации в рамках функционально-дифференцированного общества // Социологические исследования. 2013. № 1. С. 5–15.

[102] Луман, Н. Общество общества. Кн. 1. С. 139.

лью каждой системы является максимизация собственной функции, а не приспособление к среде или забота о ней, находящейся за пределами системы. Например, экономическая подсистема ставит своей целью максимизацию собственности и, по определению, не способна оценивать ситуацию за пределами собственных границ, поскольку любая социальная система когнитивно замкнута (имеет информацию только о себе, а не об окружающей среде).

Экологическая информация и устойчивое развитие. Ключевым вопросом при анализе роли подсистем в реализации концепции устойчивого развития является то, как общество и его подсистемы структурируют свои возможности по обработке информации, в т. ч. экологической. Коммуникация и обработка экологических знаний, влияющие на общество, зависят от особенностей функционирования подсистем, которые структурируют коммуникацию с помощью бинарного (двоичного) кода, универсального и однозначно трактуемого в рамках каждой подсистемы. Так, наука использует код «истина — ложь», право оперирует кодом «законно — незаконно», экономика — собственностью и деньгами для четкого разграничения владения и невладения, а политика руководствуется кодом власти.

Для управления своими операциями система использует базовые различия, например система права оперирует различием «законно — незаконно», формируемым на основе определенных критериев (критерии могут изменяться, но бинарный код остается неизменным). Любой поступок в определенном контексте может быть отнесен к области либо законного, либо незаконного, без промежуточных состояний. Однако не каждое событие реальности поддается бинарному кодированию. Использование кода «истина — ложь» в науке или «законно — незаконно» в праве по отношению к конкретному факту проявляется только в процессе коммуникации: различение «истинно» — «ложно», «законно» — «незаконно» осуществляется как акт коммуникации и не существует вне ее. Бинарный код используется только в рамках соответствующей функциональной системы. Например, кодирование факта как «истинного» в науке никак не определяет его кодирование в системе права: «истинный» факт может быть признан как «законный» или «незаконный» независимо от других подсистем, и коды разных социальных подсистем не соотносятся и не могут быть «переведены». В этом заключается когнитивная замкнутость социальных подсистем. Однако социальные

системы способны к изменениям за счет модификации критериев кодирования: сам бинарный код не меняется (например, код права «законно — незаконно» не может превратиться в «законно — уродливо»), а событие, ранее считавшееся законным, может быть перекодировано как незаконное.

Каждая функциональная система имеет свою цель (программу), ради которой она производит все операции. В случае с системой права эту программу Луман называет «справедливость» (порядок), у экономики это удовлетворение потребностей (благосостояние) и проч. Рассмотрим социальные подсистемы «экономика», «право», «наука», «политика», «религия, «образование», «массмедиа» и способ обработки информации об экологических проблемах внутри подсистем, чтобы понять, какая из подсистем должна и может обеспечить реализацию концепции устойчивого развития и заботу об окружающей среде.

Экономика. Функция экономической подсистемы связана с выплатой денег, все денежные механизмы купли-продажи происходят в этой социальной подсистеме. Несмотря на огромные возможности экономики, в обществе не всё можно купить за деньги. Спасение души или политическую должность, ученую степень, свободу купить за деньги нельзя, это ограничение обусловлено взаимозависимостью с другими социальными подсистемами. Ученая степень присваивается в подсистеме «наука», спасением души занимается религия, получение политической должности зависит от механизмов политической системы. Если индивиды пытаются купить указанное, это осуждается обществом и такие ученые степени и должности не признаются, аннулируются.

Первоначально экономика кодировалась через собственность (земля, скот и проч.) как «владение — невладение», сейчас уникальным экономическим средством являются деньги[103]. Владение собственностью или деньгами возможно только для одного участника. Деньги имеют ценность только внутри экономической системы и не могут быть выведены в окружающую среду экономической системы. Экологические проблемы понимаются в экономической системе как сумма потенциального ущерба для собственника актива в определенном

[103] Luhmann, Niklas. Ecological communication. Chicago : University of Chicago Press, 1989. 187 p.

периоде. Чтобы посчитать сумму прибыли или ущерба от изменения экологической ситуации, экономика оперирует понятием «природные ресурсы», которые должны быть внутри системы. Целью экономики является удовлетворение потребностей и рост благосостояния. Доступность ресурсов регулируется ценой и ничем иным. Если переход с бурого угля на возобновляемые источники энергии не является выгодным с экономической точки зрения, переход невозможен. Информация об экологических последствиях изменения климата может быть воспринята только через бинарный код «платеж — отсутствие платежа». Кодирование через другие функциональные системы не воспринимается в экономике, решения в экономике принимаются в соответствии с ее собственными условиями.

Бережное отношение к природным ресурсам в экономике возможно только через повышение их цены. Резонанс в подсистеме, связанный с истощением природных ресурсов, происходит через расчеты прибыли и затрат. Экономика не может реагировать на экологические проблемы, которые не выражены на языке цен и обязательности платежей. Однако всё, что выражено на языке цен, будет обработано в подсистеме: это единственный механизм для решения проблем окружающей среды.

Право. Правовая подсистема общества реализует программу «справедливость» (порядок) и оперирует бинарным кодом «законно — незаконно». В отличие от экономики, которая говорит на языке цен, право говорит на языке норм. Как формируются нормы? Представление о том, что законодательная деятельность является только политическим инструментом, является неконструктивным. Функция правовых норм — в том, чтобы восстанавливать порядок в случае конфликта. Норма права возникает как реакция на внешние раздражители и никогда не предсказывает и не регулирует потенциальные события в будущем. В этом состоит слабость права при решении экологических проблем. Закон может предусмотреть возможные риски, но не может прогнозировать результаты принятых норм в будущем. Отставание правовых норм от реальности социальных конфликтов — главная особенность юридической подсистемы общества, т. е. чтобы получить правовую оценку, событие сначала должно случиться. (Луман приводит пример с детской одеждой, красители которой вызвали у детей рак кожи. До того как случилось это негативное событие, ответственность производителя за тестирование текстильных красок не была юридиче-

ски закреплена. Нормы по экологической безопасности разрабатываются уже после случившихся социальных конфликтов[104].)

Наука. Социальная подсистема, которая занята поиском новых знаний, закодированных как «истинное — ложное», представляет собой науку. Она описывает всё общество, включая саму себя, как подсистему. В результате поиска новых знаний наука производит инновации, которые могут привести к еще большим экологическим проблемам (всем известны примеры с атомными электростанциями, изобретение ДДТ и пестицидов, ГМО, возможность редактирования генома человека и т. д.). Целью науки не является поиск путей решения экологических проблем, она занимается созданием новых теорий и вытекающих из нее методов и направлений нового научного поиска. Внутри этой функциональной подсистемы нет механизмов оценки востребованности, этичности или экологичности научных открытий. Задача сортировки научных открытий на те, что могут быть использованы, и те, что должны быть запрещены, ложится на другие функциональные системы общества. Научные открытия, направленные на предотвращение экологических рисков, не могут реализоваться сами по себе: они должны быть обоснованы экономически, быть законными в юридической системе и поддержаны политически.

Религия. Данная социальная подсистема оперирует бинарным кодом «имманентное — трансцендентное». Религия отделяет тайное, сакральное, священное от понятного, мирского, знакомого. Для общества премодерна понимание реальности носило ярко антропоцентрический характер, оно строилось вокруг людей в широком смысле — существ, обладающих намерениями и мыслящих, как человек, включая духов и богов. Познание природы как сакрального, магического мира длилось значительное историческое время, и постепенно значение религии как истины, данной свыше, уменьшилось, уступив место науке.

Искусство. Коммуникация в системе искусства отличается тем, что она невербальна и внепонятийна. Кроме того, искусство содержит в себе два процесса — созидание и наблюдение. От бытовых предметов и объектов религиозного культа предметы искусства отличаются намерением передать информацию, т. е. намерением участвовать в ком-

[104] Luhmann, N. Limits of steering // Theory, culture & society. 1997. Vol. 14, N 1. Pp. 41–57.

муникации. Бинарный код искусства «прекрасно — безобразно». Искусство — система, которая демонстрирует возможные альтернативы существующей реальности. В области осознания экологических отношений искусство способно предложить различные сценарии будущего человечества, тем самым вовлекая людей в коммуникацию по поводу будущего. Кроме того, искусство способно выступать представителем нечеловеческих акторов, давая право голоса таким гиперобъектам, как массовое вымирание, глобальное изменение климата, радиационное загрязнение и др.

Образование. Функция образования — осуществление социального отбора для формирования социальной стратификации и дифференциации общества. Образование использует бинарный код «соответствует — не соответствует», который применяется к школьникам и студентам для определения соответствия установленным требованиям. Влияние на решение экологических проблем возможно через рост экологических знаний, признанных в системе образования как обязательные для всех.

Политика. Социальная система, различающая бинарный код «власть — отсутствие» власти или «подчинение — неподчинение», является политической. Политическая власть сама по себе не решает экологические проблемы, но может использовать свои механизмы для изменения системы правовых норм «законно — незаконно» или экономических механизмов (например, введение углеродного налога, который повышает стоимость использования каменного угля и делает экономически выгодным инвестиции в возобновляемые источники энергии). Особенностью политической системы является ее национальная и темпоральная привязка (политическая власть реализуется в территориальных границах государств и только на короткое время удержания государственного поста или нахождения партии у власти). Временной горизонт планирования экологически значимых действий намного больше короткого времени пребывания политика у власти, а границы экологически неблагополучной территории или территории, важной для экологической проблематики (например, океаны и реки), не принадлежат одному государству, поэтому политики избегают принятия непопулярных решений, которые требуют дополнительных экономических издержек сейчас для решения проблем далекого будущего и требуют идти на политически невыгодные условия. Сохранение своей власти, как главная цель любой политической системы, диктует

свои правила: находящийся у власти политик будет принимать решения, которые позволят ему сохранить власть в дальнейшем, без оглядки на экологические проблемы.

Массмедиа. Массмедиа представляет собой «все общественные учреждения, использующие технические средства для распространения сообщений»[105]. Под это определение попадают и СМИ, и неформальные каналы распространения информации техническими средствами (социальные сети, мессенджеры и т. д.) Массмедиа использует в процессе коммуникации различение «информация — неинформация». Этим требованиям соответствует понятие информации Грегори Бейтсона, согласно которому информация есть «небезразличное различие», т. е. различие, производящее различие в более позднем событии[106].

Массмедиа для решения социально-экологических проблем играют особую роль, т. к. именно через них распространяется всё, что мы знаем об обществе. Обработка экологических знаний происходит по тем же принципам, что и всей другой информации: как только что-то становится известным, это теряет статус информации (новости) и забывается. Для массмедиа интересно только новое, при этом неважно, будет то новость про вымирание множества биологических видов на планете или смерть одного шпица светской красавицы, известной своими выдающимися формами (вторая новость, как показывает практика, обсуждается больше).

«Информацию невозможно повторить; воплотившись в событиях, она превращается в неинформативные данные. Это заставляет систему постоянно заботиться о новых данных»[107]. Массмедиа, как и другие социальные системы, производит информацию об окружающем мире и о себе самой внутри системы. В восприятии систем стирается различение между миром, каков он есть сам по себе, и миром, как он наблюдается[108]. Таким образом, реальность системы всегда является результатом ее собственных операций, ее собственной конструкцией.

Итак, какая подсистема определяет решение экологических проблем и вопросы охраны окружающей среды? К счастью, ни одной

[105] Луман, Н. Реальность массмедиа / пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М. : Праксис, 2005. С. 9. URL: https://iphras.ru/uplfile/socep/luman_realnost_massm.pdf.

[106] Бейтсон, Грегори, Бейтсон, Мэри Кэтрин. Ангелы страшатся. М. : АСТ, 2019. С. 43.

[107] Луман, Н. Реальность массмедиа. С. 36.

[108] Там же. С. 21.

из подсистем общества не принадлежит право единолично решать вопросы, касающиеся всего общества как целого. Функциональная дифференциация социальной системы характеризуется не иерархией, а гетерархией. В современном обществе нет центра; есть только множество функционально дифференцированных систем, каждая из которых когнитивно замкнута.

В механических (детерминированных) системах управление представляет собой целенаправленное регулирующее и организующее воздействие на систему (объект управления) для изменения ее параметров в желаемом направлении, т. е. для достижения заданного состояния. Однако для общества как социальной системы высшего порядка такая схема неприменима, поскольку общество включает всё социальное и вне его не существует внешней управляющей системы: любые управляющие органы также являются частью общества. Отличительной чертой аутопоэтических систем является способность производить и воспроизводить все свои основные элементы, включая системные границы и структуры, посредством сети самореферентных (внутрисистемных) операций.

Управление системой всегда осуществляется в форме саморегуляции независимо от того, относится ли оно к самой системе (через внутренне сконструированное различие между саморегуляцией и внешней ориентацией) или к ее окружающей среде. В условиях функциональной дифференциации общества различные системы, участвующие в пространственной организации, (политика, экономика, наука и др.) подчиняются собственной логике и управляются своим кодом. Критерии (правила), по которым присваивается данный код, Луман называет программой подсистемы.

Проблема управления социальными системами в контексте решения социально-экологических вопросов подробно рассматривается Никласом Луманом в его работе “Limits of Steering”, в которой акцентируется внимание на том, что проблема социального управления приобрела новое измерение с осознанием экологических проблем: «Во внешнем мире нет ни входов, ни выходов, ни информации, ни областей возможностей для выбора информации. Внешний мир существует таким, какой он есть: упрямый, лишенный возможностей и неизвестный».

Каждая функциональная система перестраивает общество, реагируя на те изменения, которые через резонанс передают возмуще-

ния внутрь системы. Функциональные системы могут изменяться через адаптацию их способа кодирования экологической информации. Базовое свойство социальных систем — самореференция, что есть наблюдение и анализ себя для дальнейшего самовоспроизводства. На основании чего происходит изменение функциональных систем? Для объяснения механизма восприятия информации из внешней среды (от других подсистем) Луман использует понятие резонанса. Резонанс — это способность подсистемы реагировать на события внешней среды, формируя внутри себя информацию об этих событиях. Т. о., любое общественное событие выглядит по-разному с экономической, политической, религиозной точек зрения[109]. В каждой подсистеме формируется свое представление о событиях в обществе. В результате бинарной схематизации отдельные подсистемы видят только то, что позволяет их код, и не замечают того, что не отражено их внутренней логикой. Единая картина общества распадается на отдельные наблюдения, а вместо централизированного восприятия возникает мультицентральный мир[110]. В каждой подсистеме формируется свой системно-специфический язык (дискурс). Повышение автономности подсистем при определенных условиях обеспечивает эффективное сопряжение и интеграцию всего общества.

Глобальные экологические проблемы, такие как изменение климата, снижение биоразнообразия, проблема отходов, становятся общественно значимыми лишь тогда, когда они становятся предметом коммуникационного события. Коммуникация осуществляется в социальных подсистемах через когнитивно замкнутые дискурсы (с использованием собственных бинарных кодов). Экономика становится восприимчивой к окружающей среде лишь в том случае, если способна зафиксировать ее параметры в собственном коде, ориентированном на финансовые затраты и прибыль. Длительное время это означало, что для экономики с точки зрения затрат выгоднее не учитывать долгосрочные природные и общественные запросы, а фокусироваться на краткосрочных задачах максимизации прибыли. Наука как подсистема генерирует знания и технологии, способные и навредить окру-

[109] Luhmann, Niklas. Ecological communication. Chicago : University of Chicago Press, 1989. 187 p.

[110] Шубрт, И. Никлас Луман: проблема коммуникации в рамках функционально-дифференцированного общества // Социологические исследования. 2013. № 1. С. 5–15.

жающей среде, и повлиять на ее сохранение, но не обладает потенциалом для их практического применения. Научные знания могут быть реализованы только через внедрение в других функциональных областях. Призывы к моральному мировосприятию, часто звучащие в дискуссиях по экологическим проблемам, Луман считает самообманом. Взывать к моральной ответственности в данной ситуации, по его мнению, лишь «жест отчаяния», ибо всё заканчивается вопросом о том, какие запросы способна осознать и исполнить экономическая система[111].

Таким образом, главная ошибка, которую можно совершить при анализе социально-экологических проблем, это указать на одну функциональную систему как ответственную за решение всех глобальных проблем. Системный кризис возможно преодолеть, если функциональные системы будут действовать одновременно как автономные и как скоординированные. Это достигается через выстраивание коммуникации внутри функциональных подсистем, независимо друг от друга, без смешивания дискурсов подсистем. Проведение границы между социальной системой и средой реализуется через организацию коммуникации как базовой операции с учетом того, что к коммуникации способны и нечеловеческие акторы (например, через представителей науки или искусства). Резонанс между подсистемами обеспечивается структурным сопряжением.

Так, подсистема экономики не должна стремиться говорить на языке права или религии, подменяя свои критерии трансцендентными причинами для раздельного сбора отходов. Задача экономической подсистемы — выработать внутреннюю позицию по экологическим вопросам (например, установить цену на смешанные отходы выше, чем на раздельно собранные). Подсистема науки формирует ответы на вопросы об изменении климата с помощью собственного бинарного кода «истина — ложь», а образование реализует свою программу, донося новые научные знания до обучающихся. Недопустимо смешивать программы подсистем и их коды, поскольку это снижает эффективность управления и затрудняет восприятие информации всеми подсистемами.

[111] Luhmann, Niklas. Ecological communication.

Контрольные вопросы

1. Как Герберт Спенсер определял общество в своей теории социальной эволюции?
2. В чем заключается суть структурного функционализма Толкотта Парсонса и Роберта Мертона?
3. Как Луман определяет общество?
4. Какова роль коммуникации в социальных системах?
5. Что такое аутопоэзис в теории социальных систем Никласа Лумана и как аутопоэзис проявляется в социальных системах?
6. Как функционирует бинарный код в различных социальных подсистемах и почему он не переводится между ними?
7. Почему, по Луману, недопустимо смешивать программы и коды различных социальных подсистем при решении экологических проблем?

Задания для практический занятий

1. Создайте схему, иллюстрирующую классификацию функциональных систем по Луману (схема системной дифференциации).

2. Нарисуйте схему, которая демонстрирует процесс аутопойетического самовоспроизводства в социальных системах, когда социальные системы воспроизводят себя через коммуникацию.

3. Разработайте схему, иллюстрирующую процесс дифференциации и появления социальных подсистем с их специфическими функциями, показывающую, как социальные подсистемы взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой, подчеркивая их когнитивную замкнутость и способность обрабатывать экологическую информацию. На схеме покажите, как факты об изменении климата или о вымирании видов могут создать социальный резонанс, если они станут предметом коммуникации.

4. Составьте сравнительную таблицу социальных подсистем (экономика, право, наука, политика, религия, искусство, образование, массмедиа) с указанием их бинарных кодов, программ и роли в решении экологических проблем.

5. Создайте схему, иллюстрирующую, как социальные подсистемы способствуют устойчивому развитию, обрабатывая информацию об окружающей среде и принимая решения, основанные на этой информации.

Рекомендуемый библиографический список

Luhmann, Niklas / Niklas Luhmann // Ecological communication. Chicago : University of Chicago Press, 1989. 187 p.

Luhmann, Niklas / Niklas Luhmann // Limits of steering // Theory, culture & society. — 1997. — Vol. 14, № 1. — Pp. 41–57.

Антоновский, А. Ю. Никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию социальных систем / А. Ю. Антоновский. — Москва : ИФ-РАН, 2007. — 135 с. — ISBN 978-5-9540-0077-1.

Луман, Никлас. Общество как социальная система : пер. с нем. / Н. Луман. — Москва : Логос, 2004. — 232 с. — ISBN 5-8163-0061-X.

Луман, Никлас. Общество общества. Книга I–III. / Н. Луман ; пер. с нем. / А. Антоновского, А. Глухова, О. Никифорова. — Москва : Логос, 2011. — 640 с. — ISBN 978-5-8163-0091-9.

Луман, Никлас. Общество общества. Книга IV–V : пер. с нем. / Н. Луман. — Москва : Логос : Гнозис, 2010. — 608 с. — ISBN 978-5-8163-0091-9.

Луман, Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Н. Луман. — Санкт-Петербург : Наука, 2007. — 648 с. — ISBN 978-5-02-026871-5.

Шубрт, И. Никлас Луман: проблема коммуникации в рамках функционально-дифференцированного общества / И. Шубрт // Социологические исследования. — 2013. — № 1. — С. 5–15. — EDN: PMKWEL.

2.2. Стратегическое планирование и управление в социальных системах

Успешное стратегическое планирование и управление в социальных системах, для реализации принципов устойчивого развития, опирается на системное мышление. Достижение устойчивого развития — развития, которое удовлетворяет потребности настоящего, не ставя под угрозу возможности будущих поколений[112], — по своей сути требует системного подхода к управлению. Продолжая системно-коммуникативную логику дискурса устойчивого развития, стратегическое планирование и управление в социальных системах требуют институционализации коммуникации подсистем: именно через системное мышление и кибернетику обеспечивается согласование целей между автономными подсистемами (экономика, право, наука и др.), их интеграция посредством сетевой координации и обратных связей[113].

В аналитическом плане системный подход трактует устойчивое развитие как пересечение целей, относящихся к трем взаимосвязанным системам: экологической, экономической и социальной[114]. Ключевые проблемы устойчивого развития — изменение климата, утрата биоразнообразия, бедность, неравенство — затрагивают все три взаимосвязанные системы, что исключает возможность управления ими в отдельных секторах. Системное мышление, таким образом, становится неотъемлемой частью глобальных рамок устойчивого развития. В частности, в документах ООН по Целям устойчивого развития подчеркивается, что все 17 целей интегрированы и неделимы, тем самым обеспечивают баланс между экологическим, экономическим и социальным измерениями[115].

Устойчивость системы подразумевает способность сохранять ключевые функции и целостность, при этом не обязательно поддерживая

[112] Our Common Future // United Nations : [site]. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. Дата публ. 20.03.1987.

[113] Luhmann, N. Ecological Communication ; Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. Chicago : University of Chicago Press, 1972. 545 p.

[114] Barbier, E. B., Burgess, J. C. The Sustainable Development Goals and the systems approach to sustainability // Economics. 2017. Vol. 11, № 1. P. 20170028.

[115] Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development // United Nations : [site]. URL: https://sdgs.un.org/2030agenda. Дата публ. 25.09.2015.

строгое постоянство каждого отдельного параметра. Кибернетика изначально считала основным механизмом, позволяющим системам поддерживать стабильность и жизнеспособность при внешних и внутренних воздействиях, такой процесс, как анализ обратной связи.

Понятие обратной связи было сформулировано Норбертом Винером. Он определял обратную связь как процесс, при котором информация о результате воздействия возвращается к управляющему элементу для корректировки поведения системы[116] (рис. 9).

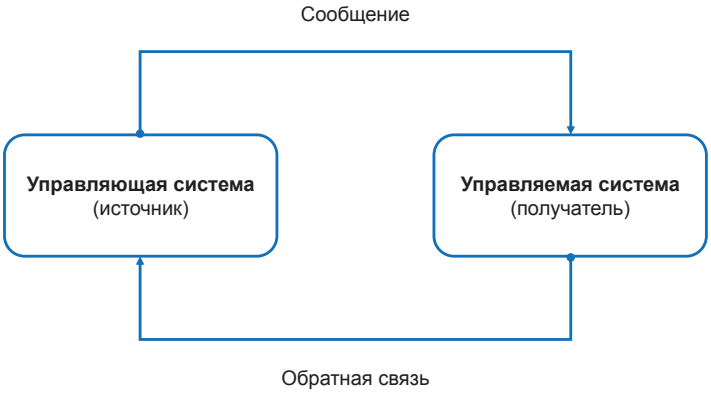


Рис. 9. Схема управления по Норберту Винеру

Норберт Винер подчеркивал, что негативные обратные связи позволяют системам осуществлять саморегуляцию, противостоять внешним воздействиям и возвращать параметры в допустимые пределы. В свою очередь Грегори Бейтсон отмечал, что эволюционные системы обладают способностью к самокоррекции за счет гомеостатических петель обратной связи[117]. В контексте управления устойчивым развитием обратная связь проявляется в том, что результаты мониторинга, такие как повышение температуры, ухудшение экологических условий или усиление социальных протестов, требуют корректировки стратегических целей и программ управления.

[116] Винер, Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / пер. с англ. И. В. Соловьева и Г. Н. Поварова ; под ред. Г. Н. Поварова. 2-е изд. М. : Наука : Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. 344 с.

[117] Бейтсон, Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии : пер. с англ. М. : Смысл, 2000. 476 с. ; Бейтсон, Грегори. Разум и природа: Неизбежное единство : пер. с англ. / предисл. Д. Я. Федотова. М. : Ленанд, 2022. 264 с.

Кибернетический подход подчеркивает неразрывную связь между устойчивостью системы, обратными связями и ее развитием во времени. Как негативные обратные связи, удерживающие систему в допустимых границах, так и более сложные адаптивные контуры обеспечивают способность системы к обучению и самонастройке. Это позволяет системе сохранять целостность и функциональность даже при внешних потрясениях, одновременно обеспечивая ее адаптацию к изменяющимся условиям.

В управлении организациями и экологическими системами акцент смещается с поддержания статического состояния на развитие адаптивности и устойчивости, что достигается созданием эффективных каналов обратной связи и механизмов корректировки. Управление устойчивостью (resilience management) фокусируется на том, чтобы система могла поглощать неожиданные воздействия, эволюционировать и сохранять ключевые цели в долгосрочной перспективе.

На рис. 10 представлена классическая схема отрицательной обратной связи, иллюстрирующая суть кибернетического управления. Управляемая система получает целевое (эталонное) значение параметра, к которому необходимо стремиться. Внутри системы выделяются три основных элемента: измерительный элемент, фиксирующий фактическое состояние системы; сравнивающее устройство, соотносящее текущее и целевое значения; и исполнительный элемент, изменяющий входные воздействия для минимизации расхождения между фактическим и заданным состояниями. Такая циклическая структура обеспечивает постоянную корректировку поведения системы, что и лежит в основе процессов адаптивного управления.

Обратная связь от измерительного элемента идет в сравнивающее устройство, а оттуда — к исполнительному элементу. Благодаря такому циклу система непрерывно корректирует свои действия до тех пор, пока текущий выход не совпадет с желаемой целью.

Итак, на схеме показано, как посредством отрицательной обратной связи управление удерживает систему на заданном уровне, автоматически устраняя отклонения.

В основе управленческих процессов лежит логика замкнутого цикла, предполагающая последовательное прохождение пяти ключевых этапов: диагностического аудита, декомпозиции целей, проектирования решений, реализации с постоянным мониторингом, а также последующей коррекции. На любом этапе требуется оценка внешней

и внутренней среды, выработка новых моделей поведения и обязательный возврат к анализу достигнутых результатов. Подобный подход обеспечивает системе управления высокую адаптивность и устойчивость к разнообразным вызовам[118].

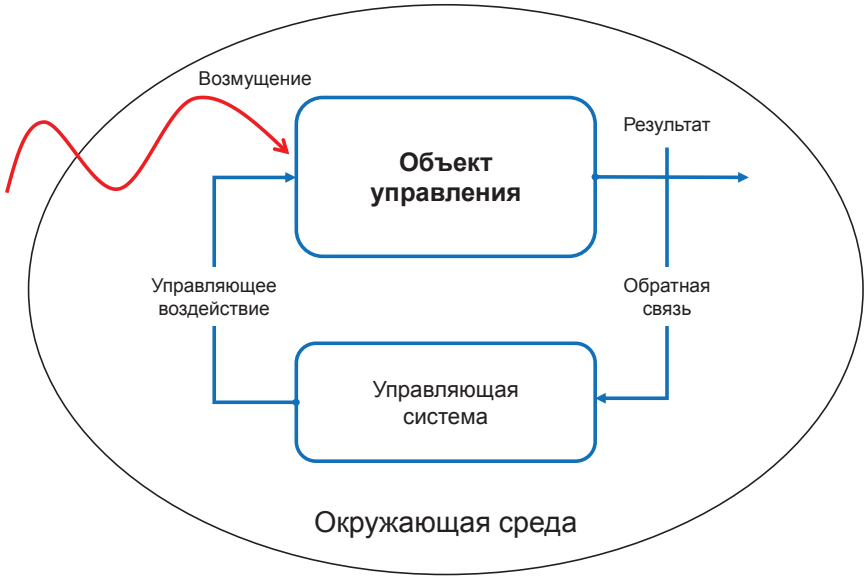


Рис. 10. Модель отрицательной обратной связи

Международная управленческая практика подтверждает эффективность системного подхода к устойчивому развитию. В частности, «Повестка 2030» ООН призывает государства разрабатывать интегрированные стратегии устойчивого развития, одновременно охватывающие социальные, экономические и экологические цели[119]. Стратегия устойчивого развития Европейского Союза также требует согласования всех сфер политики и бюджетных инструментов с Целями устойчивого развития, подчеркивая необходимость межотраслевой согласованности. Во многих странах национальные системы индикаторов используются для мониторинга прогресса по ряду показателей, что обеспечивает обратную связь между политикой и достигнутыми ре-

[118] Deming, W. E. Out of the Crisis // MIT Press: [site]. URL: https://mitpress.mit.edu/9780262541152/out-of-the-crisis/ (дата обращения: 10.03.2026).

[119] Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development // United Nations : [site]. URL: https://sdgs.un.org/2030agenda. Дата публ. 25.09.2015.

зультатами. Такие индикаторы выполняют функцию сенсоров сложной системы, преобразуя реальные условия в информацию, способную инициировать корректировку политики.

Как отмечал Никлас Луман, современное общество воспринимает экологические вызовы посредством коммуникации индикаторов и измерений, ведь каждая социальная подсистема (экономика, право, политика) функционирует на основе собственного кода. Следовательно, интеграция экологических эффектов в финансовые и юридические параметры — например, через ценообразование выбросов или отчетность по устойчивому развитию — становится важнейшей системной стратегией управления, позволяющей встроить экологическую обратную связь в процесс принятия решений.

Как итог, системно-коммуникативная сложность современного общества требует от управления создания структур, способных к многоуровневому обучению, рефлексии и адаптации. Только подобные структуры — через контуры обратной связи, сетевые механизмы и институциональное опосредование — могут обеспечивать устойчивость в условиях постоянных внешних и внутренних изменений.

Системно-коммуникативные аспекты дискурса устойчивого развития. С позиции теории социальных систем Н. Лумана дискурс устойчивого развития представляет собой процесс согласования интересов подсистем обществ (экономика, право, наука, политика и др.) через призму их собственных бинарных кодов. Ключевыми элементами дискурса становятся не универсальные термины, а контекстуальные рамки: для науки — это критерии доказательности и модели прогнозирования, для массмедиа — нарративы кризиса или надежды, для права — нормы соответствия и санкции. При этом устойчивое развитие как общесистемная цель не может быть монополизировано одной подсистемой: его достижение требует одновременной автономии и координации, где каждая система сохраняет когнитивную замкнутость, но участвует в трансляции ценностей (например, экологическая сертификация как пересечение экономики, права и науки).

Общество представляет собой социальную систему, состоящую из гетерархически организованных подсистем. Реальность системы является результатом ее собственных операций, ее собственной конструкцией. Даже при восприятии информации от других социальных подсистем, вся информация об окружающем мире и о самой социальной системе производится внутри нее самой. Коммуникация, как

базовая операция, воспроизводящая социальную систему, осуществляется подсистемами в рамках различных бинарных кодов (в искусстве коммуникация строится вокруг различения «красиво — уродливо», в экономике — вокруг цены, в праве важна законность и т. д.). Бинарные коды и программы подсистем не могут иметь в обществе приоритетность или переведены друг для друга по единым правилам. Коммуникация между социальными подсистемами возможна в виде резонанса посредством структурных сопряжений. Например, между наукой и образованием структурное сопряжение осуществляется через университеты, между экономикой и искусством — через галереи и др. Функциональная дифференциация не означает, что взаимосвязи между элементами общества отсутствуют; они взаимодействуют через структурные сопряжения[120].

Гетерархия означает невозможность централизованного решения экологических вызовов. Н. Луман утверждает, что социальные последствия экологических проблем могут быть решены только через *усиление дифференциации* отдельных общественных подсистем, *рост автономности* и *увеличение их связности* одновременно[121].

Глобальные экологические проблемы, такие как изменение климата, снижение биоразнообразия, проблема отходов, становятся общественно значимыми лишь тогда, когда они становятся предметом коммуникационного события. Экономика становится восприимчивой по отношению к окружающей среде в том случае, если может зафиксировать ее в коде, ориентированном на финансовые затраты и прибыль. Что касается подсистемы «наука», то она генерирует знания и технологии, способные влиять на окружающую среду, но сама по себе не обладает потенциалом для их применения. Научные знания могут быть явлены только как результат применения в других системных областях.

Системный экологический кризис может быть преодолен в том случае, если функциональные системы будут действовать одновременно автономно и скоординированно, что достигается путем организации коммуникации внутри каждой функциональной подсистемы без смешения дискурсов между ними.

---

[120] Шубрт, И. Никлас Луман: проблема коммуникации в рамках функционально-дифференцированного общества // Социологические исследования. 2013. № 1. С. 5–15.

[121] Luhmann, N. Ecological Communication. Cambridge : Polity Press, 1989. 252 p.

Резонанс между подсистемами обеспечивается через структурные сопряжения. Подсистема «наука» формирует ответы на вопросы изменения климата через бинарный код «истина — ложь», а система образования реализует свою программу, распространяя среди обучающихся научные знания о климате. Смешение программ и кодов различных подсистем снижает эффективность управления и нарушает восприятие информации всеми участниками системы.

Информация, по Луману, не передается в систему извне, а вырабатывается внутри границ системы. Луман определяет информацию как «событие, которое воздействует на состояние системы». Информация актуализирует структурные процессы. Проявляясь, она не исчезает бесследно, а оставляет структурный эффект, и, реагируя на это изменение, меняется вся система. После поступления информации система не может существовать по-старому. Главное из изменений заключается в том, что информация не приходит извне и ни от чего «не передается», она может быть только частью автореферентных систем, действующих вследствие изменения собственных состояний. В итоге Луман называет информацию «событиями, которые ограничивают энтропию, не разрушая системы»[122].

Производство информации и ее переработка должны протекать внутри одних и тех же границ системы, поэтому не существует трансляции информации от системы к системе.

Следует отметить, что теория социальных систем рассматривает индивидов как внешний элемент по отношению к коммуникации. Когда Луман говорит о том, что социальные подсистемы когнитивно замкнуты, имеется в виду теоретический механизм, а не реальные живые люди, которые, владея несколькими дискурсами, могут воспринимать информацию разных подсистем и «переводить» ее. Отметим также, что данная компетенция «дискурс-переводчика» часто является и трудовой функцией: например, арт-менеджер, куратор выставки современного искусства, который способен назначить цену объектам современного искусства с учетом тенденций рынка, будет высоко цениться, т. к. он способен «перевести» бинарный код «красота — уродство» в код «платеж — нет платежа».

Итак, современное общество представляет собой гетерархически организованные функциональные системы. Это состояние сменило

[122] Луман, Н. Реальность массмедиа. М. : Праксис, 2005. С. 36.

стратификационную структуру общества, когда существовало деление на страты (например, аристократия, буржуазия, крестьянство, рабочий класс или варианты: дворянство, духовенство, купечество, мещанство, крестьянство). Сложный процесс перехода к такой структуре называется модернизацией. В результате модернизации, прежде всего вследствие современного разделения труда, возникли когнитивно замкнутые социальные подсистемы с собственным системно-специфическим языком. Социальные системы — общества и организации — обладают способностью к самоорганизации, которая определяется внутрисистемными программами и ожиданиями.

Указанная эволюция общественных структур закономерно ставит вопрос, каким образом возможна согласованность действий и интеграция в условиях возрастающей функциональной дифференциации, иными словами, если каждая подсистема общества обладает собственной логикой и автономией, что обеспечивает их взаимодействие и целостность социального порядка, особенно в контексте устойчивого развития?

Важно зафиксировать, что дискурс устойчивого развития — это не отдельный системно-специфический язык, а общий принцип существования социальных подсистем: одновременно повышение автономности и увеличение интеграции всей системы. Гетерархия социальных подсистем способствует взаимозависимости и интеграции, поскольку каждая функциональная система выполняет только собственные функции, а для иных задач обращается к другим подсистемам. Процессом, обеспечивающим самовоспроизводство общества, является коммуникация. Системы сами определяют свои границы, они дифференцируют себя и тем самым конституируют окружающую среду как всё то, что находится за пределами. В этом смысле окружающая среда не является самостоятельной системой. По данному определению, система воздействуют на среду без какой-либо заботы об окружающей среде. Система заботится только о своем существовании и воспроизводстве себя самой.

На основании описанного подхода Луман выводит два основных следствия, важных для решения экологических проблем:

1) социальная теория должна перенести акцент с единства социального целого на различение социальной системы и окружающей среды и поставить вопрос о способе проведения границы социальной системы и среды;

2) внимание следует уделять не столько элементам системы, сколько процессам, обеспечивающим ее самовоспроизводство.

Коммуникационные стратегии, для адаптации целей устойчивого развития, должны учитывать, что глобальные цели становятся релевантными лишь в момент их перевода на язык конкретной подсистемы. Для образования это означает интеграцию экологической грамотности в учебные программы через призму критического мышления, для религии — переосмысление этических доктрин в контексте ответственности перед будущими поколениями. Ключевая задача стратегий устойчивого развития — формирование «резонансных цепочек»: например, научные данные о климате преобразуются в медиасообщения, которые затем стимулируют политические решения и формируют потребительское поведение. При этом системная координация не должна устранять гетерархию: повышение связности между подсистемами возможно только при условии сохранения их автономии. Так, массмедиа, поднимая проблему отходов через скандалы или успешные примеры, инициируют коммуникационные события, но практические решения принадлежат экономике (технологии переработки), праву (стандарты) и гражданскому обществу (практики осознанного потребления).

Таким образом, дискурс устойчивого развития — это не унификация, а оркестровка разнородных языков, когда каждая подсистема вносит уникальный вклад в общий нарратив, не теряя своей функциональной идентичности. Н. Луман утверждал, что экологические проблемы выявили фундаментальный коммуникационный разрыв: природная среда не может «говорить за себя» в рамках социальных систем, а попытки экологов интегрировать экологическую проблематику часто сталкиваются с внутренней логикой этих подсистем[123].

Признание и учет разнообразия перспектив и интересов стейкхолдеров в процессе принятия решений является ключевой характеристикой системного управления. В отличие от традиционной ориентации на акционеров и иерархическую структуру сверху вниз, системный подход согласуется с теорией стейкхолдеров, признающей значимость

[123] Bergthaller, H. Beyond Ecological Crisis: Niklas Luhmann's Theory of Social Systems // Theory, Culture & Society. 2018. № 35 (7–8). Pp. 207–232 ; Konold, D., Schwietring, T. The great discrepancy: Political action, sustainable development and ecological communication // Politics and Governance. 2021. Vol. 9, № 1. Pp. 131–140.

интересов и обратной связи всех вовлеченных сторон: сотрудников, клиентов, сообществ и окружающей среды. Данный подход реализуется, в частности, через интегрированную отчетность и применение критериев ESG (Environmental, Social, Governance), что расширяет ответственность организаций за пределы исключительно финансовых показателей и рассматривает компанию как элемент крупных социоэкологических систем. Системная логика закрепляется и в государственном управлении: новые рекомендации ОЭСР подчеркивают необходимость применения системного подхода одновременно к системе управления и к объекту управления, интегрируя общественный взгляд в процесс формирования политики. Такой подход предполагает создание обучающих петель обратной связи, где политика рассматривается как эксперимент с постоянным мониторингом, оценкой и итеративными корректировками. В результате применения этого подхода системное управление устраняет жесткое разделение между формулированием и исполнением политики, обеспечивая непрерывное обновление стратегий на основе эмпирических данных и обратной связи[124].

Современное системное управление устойчивостью предполагает не только поддержание гомеостаза посредством негативных обратных связей, но и активное управление развитием за счет использования механизмов обратной связи второго порядка — метаобратной связи и принципа ультрастабильности. Термин «метаобратная связь» (meta-feedback) описывает особый тип обратной связи в адаптивном совместном управлении, который действует не на уровень отдельных решений или действий, а на саму систему управления и ее правила[125]. Механизмы такого уровня обеспечивают способность системы не только поддерживать стабильность, но и адаптироваться к изменениям внешней среды через перестройку собственных структур и стратегий.

Применение системных представлений в управлении базируется на ряде ключевых принципов и инструментов, которые позволяют формировать целостную рамку анализа, обеспечивать внутреннюю логику и способствовать глубокому пониманию функционирования

[124] Hynes, W., Lees, M., Müller, J. Systemic Thinking for Policy Making // OECD : [site]. URL: https://www.oecd.org/publications/systemic-thinking-for-policy-making-879c4f7a-en.htm. Дата публ. 27.02.2020.

[125] Olsson, P., Folke, C., Hahn, T. Social-ecological transformation for ecosystem management: the development of adaptive co-management of a wetland landscape in southern Sweden // Ecology and Society. 2004. Vol. 9, № 4.

сложных систем. На практике, в процессе реализации *принципов системного управления*, используются различные инструменты системного анализа: герменевтический круг для понимания целого и частей, анализ бизнес-структур по Акоффу для постановки стратегических целей, а также сетевой анализ, диаграммы влияния, сценарное планирование, системная динамика, групповое моделирование. Именно эти инструменты системного анализа обеспечивают логическую связь между диагностикой, проектированием, реализацией и коррекцией решений, т. е. формируют основу будущего алгоритма системного управления.

Одним из важнейших принципов системного анализа выступает *принцип герменевтического круга*, впервые сформулированный Фридрихом Шлейермахером при интерпретации текстов. Согласно данному принципу целое не является простой суммой частей: понимание частей возможно только в контексте целого, а само целое пересматривается по мере углубления понимания его элементов. Процесс интерпретации, таким образом, приобретает циклический характер, с постоянным движением от анализа частей к осмыслению целого и обратно.

Применение системных подходов в стратегическом управлении бизнесом подробно изложено в работе Р. Л. Акоффа «Планирование будущего корпораций»[126]. Автор разработал методологию долгосрочного стратегического планирования, опирающуюся на системный анализ деятельности организации, постановку целей и формирование стратегий их достижения. Важное место в подходе Акоффа занимает использование сценарного планирования для оценки альтернатив развития и принятия обоснованных управленческих решений, а также признание необходимости постоянной обратной связи и адаптации стратегий в условиях изменяющейся внешней среды.

Согласно подходу Р. Л. Акоффа, для корректного определения целей организации, требуется анализировать не только внутреннюю структуру, но и внешние рамки и контексты, в которых она функционирует. Принцип учета надсистем и контекстов подразумевает, что проектирование и развитие организации должны базироваться на понимании ее назначения, взаимодействия с внешней средой и удовлетворяемых потребностей.

[126] Акофф, Р. Планирование будущего корпорации. М. : Прогресс, 1985. 327 с.

В системном анализе по Р.Л. Акоффу выделяется три основных этапа:

1) идентификация целого, частью которого является исследуемый объект;

2) объяснение поведения или свойств этого целого;

3) объяснение поведения или свойств интересующего элемента с точки зрения его функций в рамках целого.

Иллюстрацией данного подхода может служить пример проектирования автомобиля: его конструкция определяется не только внутренними параметрами, но и условиями эксплуатации, ожидаемым жизненным циклом и требованиями пользователей.

Сетевой анализ представляет собой инструмент исследования структуры и динамики социальных систем, который фокусируется на выявлении взаимосвязей и взаимодействий между элементами — индивидами, группами или организациями. С помощью данного подхода можно определить распределение информации, ресурсов и влияния внутри системы, а также выявить ключевые звенья и потенциальные узкие места, оказывающие существенное воздействие на функционирование системы в целом.

Диаграммы влияния представляют собой инструмент визуализации причинно-следственных связей между элементами системы, позволяющий анализировать, каким образом изменения в одной части системы отражаются на ее других аспектах. Применение диаграмм влияния способствует выявлению ключевых узлов воздействия, определению направлений влияния и пониманию динамики функционирования системы в целом.

Сценарное планирование — это метод прогнозирования и стратегического анализа, позволяющий разрабатывать альтернативные сценарии развития системы на основе разнообразных факторов, данных и экспертных оценок. Такой подход позволяет оценить вероятные последствия различных управленческих решений и выбрать наиболее целесообразную стратегию развития.

Системная динамика — это методология построения и анализа математических моделей, предназначенных для исследования динамики изменений сложных систем во времени. Основное внимание в ней уделяется выявлению взаимосвязей и потоков между компонентами системы, что позволяет моделировать ее поведение в различных временных периодах. Применение системной динамики дает возмож-

ность анализировать долгосрочные тенденции, прогнозировать последствия управленческих решений и выявлять ключевые факторы, влияющие на устойчивое развитие. В частности, в проектах развития территорий (регионов и городов) системная динамика используется для оценки воздействия изменений в экологических и экономических параметрах на благополучие общества[127].

Групповое моделирование — это метод коллективного анализа и построения моделей, основанный на вовлечении представителей различных групп и стейкхолдеров. Такой подход способствует интеграции разнообразных знаний и опыта, совместной выработке решений и формированию общего видения сложных систем. В проектах устойчивого развития территорий групповое моделирование позволяет учесть широкий спектр экологических, социальных и экономических факторов, что повышает качество принимаемых решений.

Перечисленные выше принципы и инструменты системного анализа представляют собой фундаментальную основу для эффективного осмысления и управления сложными системами (табл. 2). Их применение способствует формированию целостного подхода к решению управленческих задач в условиях неопределённости и множественности факторов.

Таблица 2

Инструменты системного анализа для управления сложными системами

Название	Суть	Пример (устойчивое развитие города, смарт-системы)
Принцип герменевтического круга Шлейермахера	Понимание частей и целого через их взаимное уточнение	Анализ цифровых сервисов умного города не изолированно, а через их влияние на всю городскую устойчивость
Анализ бизнес-структур по Аккофу	Определение целей системы через анализ внешних контекстов и связей	Разработка стратегии цифровизации с учетом экологических стандартов, государственных инициатив и запросов горожан
Методологический анализ систем	Аналитическая и синтетическая процедуры, разбитые на последовательные этапы для более глубокого понимания системы и ее компонентов	Разделение городской смарт-системы на основные подсистемы (транспорт, ЖКХ, экология), изучение их функций и взаимодействия

[127] Forrester, J. W. Industrial dynamics // Journal of the Operational Research Society. 1997. Vol. 48, № 10. Pp. 1037–1041.

Окончание табл. 2

Название	**Суть**	**Пример (устойчивое развитие города, смарт-системы)**
Конфигуратор	Преодоление противоречий за счет изменения рамок и постановки проблемы	Переформулирование задачи «мусор в городе» как вопроса оптимизации ресурсов и координации всех служб, а не просто уборки
Системный оператор Альтшуллера	Анализ системы во времени и на разных уровнях для выявления перспектив, т. е. анализ прошлого, настоящего и будущего надсистемы и подсистемы для определения требований к исследуемой системе	Сравнение структуры и эффектов цифровой платформы управления ресурсами города в прошлом, настоящем и будущем
Сетевой анализ	Изучение связей и отношений между элементами системы; исследование связей и потоков между элементами системы	Анализ потоков данных между экосистемой датчиков, транспортной системой и городскими службами для выявления узких мест устойчивости
Диаграммы влияния	Визуализация причинно-следственных связей между элементами	Влияние визуализации как интеллектуального энергоучета на снижение выбросов и затрат города
Сценарное планирование	Прогнозирование развития системы при разных исходных условиях	Моделирование разных стратегий развития смарт-инфраструктуры и их долгосрочного эффекта на экологическую ситуацию, сценарии развития города при разных темпах перехода на возобновляемую энергетику
Системная динамика	Моделирование динамики системы для анализа изменений во времени и прогнозирования их влияния на систему	Моделирование изменения городских выбросов при постепенном внедрении цифровых систем управления транспортом и коммунальными услугами
Групповое моделирование	Использование участия группы людей в моделировании или анализе системы	Совместная проработка сценариев с участием жителей, администрации и бизнеса для согласования приоритетов внедрения смарт-систем устойчивости

В управленческой кибернетике связь между обратной связью, устойчивостью и развитием получила практическую реализацию. Модель жизнеспособной системы (Viable System Model, VSM), предложенная Стаффордом Биром, предусматривает декомпозицию организации на подсистемы с различными уровнями обратной связи — от оперативного контроля до стратегического планирования[128]. Согласно VSM для выживания организации необходимо одновременно поддерживать гомеостатический порядок в текущей деятельности и быть готовой к адаптации при изменениях внешней среды. Специальные подсистемы отвечают за мониторинг изменений и долгосрочную адаптацию, удерживая равновесие между стабильностью настоящего и требованиями к развитию. Как отмечал Бир, внедрение VSM направлено на структурирование устойчивости в организации, т. е. на способность адаптироваться к внешним изменениям, выживать и оставаться верным своим целям. Это реализуется посредством разноуровневых обратных связей, позволяющих не только корректировать текущие отклонения, но и обеспечивать непрерывное обучение и переориентацию системы на основе новых сигналов среды. Такой системный подход обеспечивает организации устойчивость (resilience), т. е. способность поглощать внешние воздействия (например, изменения на рынке) и эволюционно развиваться, а не подвергаться разрушению или застою.

Аналогичные системные принципы реализуются и в сфере экологического управления. В условиях высокой неопределенности среды применяется практика адаптивного управления ресурсами, предполагающая построение замкнутых циклов обратной связи между управленческими решениями и реакцией экосистем. Современные исследования подчеркивают, что экосистемы являются сложными адаптивными системами, для эффективного управления которыми необходима готовность к постоянному учету сигналов и изменений среды.

Рассмотренные выше принципы системного управления обусловливают необходимость формализации последовательности действий при решении управленческих задач в сложных динамичных системах. Подобный подход позволяет выстраивать структурированные алгоритмы управления, учитывающие многоуровневые взаимосвязи, обратные связи и требования к адаптивности процессов. Однако систем-

[128] Beer, S. The Viable System Model: Its Provenance, Development, Methodology and Pathology // Journal of the Operational Research Society. 1984. Vol. 35, № 1. Pp. 7–55.

ный подход к управлению не дает ответ, какие элементы включаются в социальную систему, а какие — остаются вне ее.

Границы между социальной системой и окружающей средой. Преодолеть дуализм «природа — общество» возможно с помощью подхода, который возник в начале XXI в. Философы Бруно Латур и Тимоти Мортон предлагают иной взгляд на социальную реальность. Они радикально подошли к вопросу границы между обществом и природой, полностью ее отменив. Тимоти Мортон[129] в книге «Стать экологичным»[130] предлагает отказаться от агрокультурной идеи природы как некого отдельного пассивного объекта и не проводить различение между сферами человеческого и нечеловеческого, отделяя человека как особый вид, способный существовать сам по себе: «Мы, люди, содержим в себе нечеловеческих симбионтов, которые составляют часть того модуса, который позволяет нам быть людьми, ведь без них мы бы не прожили. Мы не являемся людьми всецело, вдоль и поперек. Мы сосуществуем со всеми остальными формами жизни в неопределенном пространстве между жесткими категориями»[131].

Ответ на вопрос о том, как именно проводить границы между социальной системой и средой, находим у Бруно Латура, который предлагает выработать новое представление о социальном[132]. Ведущий представитель акторно-сетевой теории, которая исследует отношения между людьми и нечеловеческими агентами (non-humans), такими как технологии, животные, растения и другие элементы окружающей среды, предлагает рассматривать все элементы в качестве равноправных участников социальных процессов, а не в качестве пассивных объектов человеческого воздействия. Для описания объектов или сущностей, которые являются результатом взаимодействия различных элементов мира, Латур вводит понятие гибрида, под которым подразумеваются материальные объекты и социальные конструкции. Если элементами социальной системы являются не только люди, но и нечеловеческие акторы, социальная система будет заботиться и воспроизводить себя

[129] Мортон, Тимоти. Род человеческий: солидарность с нечеловеческим сообществом // Логос. 2019. Т. 29, № 5 (132). С. 57–70.

[130] Мортон, Тимоти. Стать экологичным. М. : Ад Маргинем Пресс : Музей современного искусства «Гараж», 2019. 240 с.

[131] Там же. С. 63.

[132] Латур, Бруно. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 384 с.

в новых границах, относя non-humans к сфере социального. Поскольку граница социальной системы конституируется через коммуникацию, именно способность к коммуникации нечеловеческих акторов (non-humains[133]), которые включаются в коммуникацию через своих представителей[134], обеспечивает новый способ проведения границы социальной системы и среды. Бруно Латур в своих работах развивает идеи Жиля Делёза о сетевой структуре общества[135].

Пересмотр правил различения системы и ее среды ставит вопрос и о способе сборки самой системы. Новый способ сборки не предполагает поиск единого основания для существования всех уровней социальных систем и признает уникальность как причины, так и цели существования каждой «сборки». Ключевой идеей акторно-сетевой теории, которая является одной из самых известных в некотором множестве новых онтологий, является тезис о том, что мир состоит из разнообразных акторов (живых, неживых, технологических и семиотических предметов, процессов, явлений), в отношении которых приостанавливается процедура редукции, т. е. процедура сведения их всех к какому-то одному основанию[136].

Представители нового материализма, в т. ч. Тимоти Мортон и Бруно Латур, утверждают, что для подлинного разрешения социально-экологического кризиса необходимо принципиально переосмыслить саму структуру существования (онтологию) и пересмотреть, кто и что включается в понятие «общество». Исходя из посылки, что решение экологических проблем возможно только при принятии «плоской» онтологии, разрушающей антропоцентризм, современные подходы обещают фундаментальную перестройку категорий, с помощью которых мы понимаем отношения человека и биосферы. Поворот в теории можно рассматривать как реакцию на истощение традиционного экологизма XX в. Уже в 2010-е гг. концепции Мортона — «темная экология» (отвергающая романтизацию природы) — и политическая экология Латура сходятся на мысли, что со-

[133] *Non-humains* — политическое представительство «нечеловеков». См.: Латур Бруно. Политики природы: как привить наукам демократию. М. : Ad Marginem, 2018. С. 279.

[134] Латур, Бруно. Политики природы: как привить наукам демократию.

[135] Латур, Бруно. Пересборка социального...

[136] Ведущие мировые интеллектуалы о будущем / В. А. Куренной [и др.] ; под общ. ред. В. А. Куренного ; НИУ ВШЭ. М. : НИУ ВШЭ, 2023. 224 с.

временные экологические кризисы требуют переосмысления самой социальной реальности. Исследователи подчеркивают: только радикальный пересмотр онтологии, признание субъектности и дееспособности за нечеловеческими акторами позволит найти эффективный ответ на вызовы антропоцена.

Новые онтологические рамки — объектно-ориентированная онтология, акторно-сетевая теория — стремятся расширить границы социального, включая в него нечеловеческих участников на правах полноправных акторов. Анализ устойчивого развития через призму сетевой коммуникации и новых онтологий приводит к важным практическим последствиям для решения сложных задач, а именно: к необходимости построения проблемно-ориентированных сетей управления. Подобный сетевой тип управления отражает распределенность власти и агентности: ни один актор не контролирует исход, а множество акторов — как людей, так и «нелюдей» — влияют на ситуацию через сеть взаимосвязей. Современные информационные технологии и социальные сети (в цифровом смысле) способствуют этому процессу, распространяя знания и объединяя локальные инициативы в глобальные движения — формируя своего рода «сетевую коммуникацию» по вопросам устойчивости.

Исследователи акторно-сетевой теории отмечают: успешное нововведение или изменение часто требует процесса *трансляции* — вовлечения разнородных акторов в совместную программу[137]. В социально-экологических вопросах это может означать перевод научных данных в медийные сообщения, влияющие на общественное мнение, или преобразование знаний коренных народов в термины, доступные политикам.

Каждый актор приносит свой язык и ценности, поэтому построение коалиции требует *создания связей*, позволяющих информации циркулировать. Это видно на примере борьбы с изменением климата: ученые поставляют данные, молодежные активисты — информационные поводы и активность в массмедиа, инженеры разрабатывают экологичные технологии, города и корпорации принимают обязательства по сокращению выбросов — и всё это должно взаимодействовать как части одной сети.

[137] Латур, Бруно. Политики природы: как привить наукам демократию ; Он же. Пересборка социального...

Вызовы антропоцена стимулируют развитие инновационных стратегий коммуникации. Понимая, что абстрактные факты часто не мотивируют общество к переменам (об этом писал Луман, говоря о «белом шуме» экологической информации), некоторые исследователи и практики обращаются к искусству, нарративу и опыту, т. е. используют культурные сети для изменения образа мышления[138]. В управленческой практике это проявляется в том, что на основе Целей устойчивого развития ООН объединяются коалиции государств, корпораций, гражданского общества и научных организаций, фактически формируя глобальную сеть для коллективных преобразований.

Сетевой подход побуждает картировать отношения (информационные потоки, властные связи, взаимное влияние) между всеми релевантными акторами — человеческими и нечеловеческими, — а не сводить устойчивость к узкотехнической проблеме. Подобный взгляд созвучен системной природе исследований социально-экологической устойчивости, в которых сообщества и экосистемы трактуются как единая сеть, требующая совместной адаптации. В современной науке уже прослеживается интеграция акторно-сетевой теории и подходов к устойчивости: оба акцентируют внимание на нелинейной динамике, непредсказуемости и человекоприродной взаимозависимости[139].

Ключевое следствие сетевой онтологии — признание «нелюдей» (животных, растений, экосистем, даже артефактов) полноправными участниками общества и политики, а не пассивным фоном. В работе «Политика природы» Бруно Латур предложил модель «экологической демократии», в которой люди выступают представителями нечеловеческих сущностей, для включения нечеловеческих акторов в политические собрания.

Вместо противопоставления «общество — природа» Латур предлагает модель «парламента вещей», в котором ученые, активисты или коренные народы могут представлять интересы рек, лесов или атмосферных систем в политических дебатах. В такой логике обсуждение климатической политики — это не только переговоры между страна-

[138] Bergthaller, H. Beyond ecological crisis: Niklas Luhmann's theory of social systems // Electronic Book Review. 2018. Vol. 1 // ebr : сайт. URL: https://www.electronicbookreview.com (дата обращения: 05.09.2025).

[139] Yao, S., Liu, K. Actor-Network Theory: insights into the study of social-ecological resilience // International journal of environmental research and public health. 2022. Vol. 19, № 24. P. 16704.

ми и компаниями, но и между элементами Земли, где отдельные делегаты выступают от имени океанов, планктона или атмосферы.

Такая радикальная идея наделения нечеловеческих объектов субъектностью уже находит отражение в практике управления. В 2017 г. Верховный суд Индии признал реки Ганг и Ямуна «живыми существами», обладающими правами личности. Поскольку «реки не могут говорить за себя», были назначены официальные представители для защиты их интересов[140]. В Новой Зеландии Вангануи был присвоен юридический статус личности, что закрепило в законодательстве маорийское представление о реке как о предке. В Эквадоре и Боливии в конституции закреплены права природы, признающие экосистемы субъектами права и расширяющие понятие сообщества до *Пачамамы* (Матери-Земли).

По Мортону, осознание нашей переплетенности с «нелюдьми» необходимо, поскольку не существует центра мира и люди не единственные его обитатели. Основная идея Мортона состоит в том, что вызовы антропоцена (изменение климата, массовое вымирание, загрязнение) не могут быть решены исключительно с антропоцентрической позиции. Круг участников, определяющих и решающих эти проблемы, должен быть расширен. Включая «нелюдей» в социальные сети (концептуально и институционально), мы размываем ложный бинаризм общества и «окружающей среды»: всё становится одной социоэкологической сетью.

Влияние сетевых теорий и новых онтологий становится всё более заметным в различных сферах практики. Политика устойчивого развития всё чаще использует инклюзивные модели, отражающие расширенное понимание социальности. В экологии и природоохранной деятельности наблюдается переход к стратегиям управления экосистемами и планирования с учетом множества видов, что предполагает признание взаимосвязанности всего живого и неживого. Экологи всё чаще строят карты социально-экологических сетей — для понимания взаимодействия между сообществами людей и популяциями диких животных, чтобы повысить устойчивость всей системы. Пример тому совместное управление рыболовством через сообщество сетей: вместо исключительно директивных мер управления устойчивые практики возникают на основе взаимодействия рыбаков, ученых и ре-

[140] Nakazora, M. Environmental Law With Non-Human Features in India: Giving Legal Personhood to the Ganges // South Asia Research. 2023. Vol. 43, № 2. Pp. 172–191.

гуляторов, для которого важна не только система формальных правил, но и сеть доверия и обмена знаниями. Аналогично данному примеру климатическое адаптационное планирование, использующее nature-based solutions (решения, основанные на природе), требует координации городских планировщиков, гидрологов, местных жителей и самой экосистемы как равноправных партнеров.

В сфере урбанистики влияние новых онтологий проявляется в концепции «больше-чем-человеческого города» (more-than-human): города рассматриваются не только как среды для человека, но и как экосистемы, объединяющие множество видов, в которых учитываются интересы животных, растений, рек и даже микроорганизмов наряду с человеческими.

Концепция «больше-человеческого урбанизма», при котором деревья, птицы, насекомые становятся полноправными «стейкхолдерами» городской среды, реализуется на практике в зеленой инфраструктуре, создающей среду для дикой природы; в биофильной дизайне, например коридоры для миграции животных в городской среде, создание «пчелиных трасс» в Осло, подземных переходов для слонов в Найроби, «птичьих окон» — всё это иллюстрирует города как *сетевые пространства сосуществования*[141].

Новое прочтение социальности для устойчивого будущего — от системной теории Лумана к акторно-сетевым подходам Латура и «экологическим переплетениям» Мортона — отражает закономерное развитие мысли под влиянием остроты социально-экологических кризисов. Мы прошли путь от осознания ограничений передачи информации в сегментированном обществе (объясняющих, почему простое просвещение или моральные призывы зачастую неэффективны) к поиску новых онтологий, которые по-новому определяют границы общества и условия изменений. Дискурс устойчивого развития предлагает новый способ концептуализации и практического воплощения этих идей: устойчивость предстает не как директивная программа или набор показателей, а как система отношений и коммуникаций, которые необходимо развивать и поддерживать. Сетевая коммуникация становится не только инструментом, но и философией действия: решения рождаются через связи между акторами, идеями и экосистемами.

[141] Heitlinger, S., Foth, M., Clarke, R. (ed.). Designing more-than-human smart cities: Beyond sustainability, towards cohabitation. Oxford : University Press, 2024.

Ключевое значение имеет включение «нелюдей» в процессы социальных обсуждений через философские аргументы, реформы в праве или новые принципы проектирования. Это требует децентрации человека и развития формы общества, которая становится буквально больше человеческой. Данный путь не утопия. Признавая леса, реки, животных и климатические системы акторами и участниками, мы можем разрабатывать более устойчивые политики и сообщества, действующие в согласии с природными процессами, а не вопреки им. Понимание устойчивого развития в качестве сетевого и системного явления позволяет избежать наивных простых решений и, напротив, стимулирует преобразования, которые затрагивают всю социоэкологическую ткань.

По меткому замечанию Латура, современные люди «никогда не были современными», т. е. никогда не были по-настоящему независимы от природы, и теперь, в эпоху антропоцена, это стало очевидным для всех[142]. Необходимо собрать общество заново: сделать его более сетевым, экологически укорененным и открытым для многих нечеловеческих партнеров, с которыми мы делим судьбу. Данный процесс уже запущен в теории и на практике, что подтверждают многочисленные примеры, рассмотренные выше. Ближайшие десятилетия покажут, сможем ли мы реализовать эти идеи на практике, создав устойчивое будущее, построенное на глубокой взаимосвязанности всего сущего.

Таким образом, современные подходы к устойчивому развитию не только радикально расширяют круг участников социальных процессов, но и существенно усложняют задачи согласования целей и действий между различными подсистемами общества. В новых онтологических и сетевых рамках механизмы управления требуют глубокого переосмысления: от линейных моделей регулирования необходимо перейти к более гибким, адаптивным и многослойным стратегиям, способным учитывать разнородность интересов и вовлекать как человеческих, так и нечеловеческих акторов. Всё это ставит перед обществом качественно новые вызовы в сфере стратегического планирования и управления социальными системами, что становится центральным вопросом для дальнейшего анализа.

[142] Латур, Бруно. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2006. 240 с.

Контрольные вопросы

1. Какова роль обратной связи в обеспечении устойчивости и адаптивности социальных систем?
2. Почему в современном обществе с социальной дифференциацией подсистем является невозможным централизованное решение экологических проблем?
3. Как использование сценарного планирования и системной динамики способствует повышению эффективности управления устойчивостью городской среды?
4. В чем состоит практическое значение сетевого взгляда для развития устойчивости и реализации инклюзивных моделей управления в урбанистике и экологическом праве?
5. Почему новые механизмы стратегического управления социальными системами требуют отхода от линейных моделей регулирования и какие вызовы возникают при необходимости согласования интересов человеческих и нечеловеческих акторов?
6. Как современные онтологические подходы (например, объектно-ориентированная онтология и акторно-сетевая теория) предлагают включать «нелюдей» в процессы коммуникации и принятия решений?
7. Каким образом концепции Бруно Латура и Тимоти Мортона изменяют представление о границах между обществом и природой?

Задания для практических занятий

1. Создайте схему, иллюстрирующую процесс коммуникации между различными социальными подсистемами.

2. Составьте таблицу, отражающую различия в подходах к решению экологических проблем между централизованным и децентрализованным управлением.

3. Составьте сравнительную таблицу бинарных кодов и программ различных социальных подсистем, указав, как они интерпретируют экологические проблемы.

4. Проанализируйте пример экологической инициативы (например, запрет пластика) с точки зрения разных подсистем: науки, экономики, права, массмедиа.

5. Разработайте схему структурных сопряжений между тремя любыми подсистемами в контексте одной цели устойчивого развития.

6. Опишите гипотетический проект «парламента вещей» в вашем регионе: какие нечеловеческие акторы будут представлены и кто станет их представителями.

7. Постройте схему замкнутого цикла управления по Норберту Винеру для одной из подсистем устойчивого развития (например, экономики или экологии), указав элементы, выполняющие функции измерительного, сравнивающего и исполнительного устройств.

8. Составьте сравнительную таблицу десяти инструментов системного анализа, приведенных в тексте, указав их цель, основные преимущества и возможные примеры применения в проектах устойчивого развития.

Рекомендуемый библиографический список

Акофф, Расселл Л. Менеджмент в XXI веке (Преобразование корпорации) / Расселл Л. Акофф ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. — 418 с. — ISBN 5-7511-1936-3.

Бейтсон, Грегори. Ангелы страшатся / Грегори Бейтсон, Мэри Кэтрин Бейтсон ; [пер. с англ. Д. Я. Федотова]. — Москва : АСТ, 2019. — 352 с. — ISBN 978-5-17-117268-8.

Бейтсон, Грегори. Разум и природа: Неизбежное единство : пер. с англ. / Грегори Бейтсон ; предисл. Д. Я. Федотова.– Москва : Ленанд, 2022. — 264 с. — ISBN 978-5-453-00238-2.

Винер, Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер ; пер. с англ. И. В. Соловьева и Г. Н. Поварова ; под ред. Г. Н. Поварова. — 2-е изд. — Москва : Наука ; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. — 344 с.

Джексон, Майкл С. Системное мышление: Творческий холизм для менеджеров / Майкл С. Джексон ; науч. ред. и пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Томск : Издательский Дом Том. гос. ун-та, 2016. — 404 с. — ISBN 978-5-94621-551-0.

Мортон, Тимоти. Род человеческий: солидарность с нечеловеческим сообществом / Тимоти Мортон // Логос. — 2019. — Т. 29, № 5 (132). — С. 57–70. URL: https://logosjournal.ru/articles/1920/ Дата публ. 30.04.1019.

Мортон, Тимоти. Стать экологичным / Тимоти Мортон. — Москва : Ад Маргинем Пресс : Музей современного искусства «Гараж», 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-91103-616-4.

Радкау, Йоахим. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды / Йоахим Радкау ; пер с нем., сост. указ. Н. Ф. Штильмарк ; вступ. слово Ю. Обертрайс. — Москва : Изд. Дом Высшей школы экономики, 2014. — 472 с. — ISBN 978-5-7598-1109-1.

Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ : учебное пособие / Ф. П. Тарасенко. — Москва : КНОРУС, 2010. — 224 с. — ISBN 978-5-406-00212-4.

3. Системный подход в управлении: алгоритмы и концепции

3.1. Алгоритм решения задач управления на основе системного анализа

Системный анализ в управлении — это прикладное воплощение системного подхода, включающее методы и модели для понимания и решения сложных проблем. Классики системного мышления заложили основу применения этих идей к проблемам устойчивости экосистем. Дж. Форрестер и Д. Медоуз с коллегами в 1970-х гг. показали, как компьютерное системное моделирование глобальных процессов позволяет прогнозировать сценарии будущего и выявлять пределы роста человечества[143]. В их известном докладе Римскому клубу «Пределы роста» с помощью модели World3 были смоделированы взаимосвязи между народонаселением, ресурсами, производством и загрязнением. Задачей моделирования было математически вычислить, какие сценарии развития приведут к экологическому и экономическому коллапсу, а какие — к оптимальным (устойчивым) сценариям развития человечества. Авторы подчеркивали преимущество такого системного анализа: все предположения явно формализуются и могут быть проверены, а сложное поведение системы просчитывается компьютером объективно[144]. Этот подход заложил основу для

[143] The Limits to Growth / Meadows D. H. [et al.]. N. Y. : Universe Books, 1972. 205 p.

[144] Kass, G. Systems approaches for tackling environmental issues // Environmental Scientist. 2019. Vol. 28 (2). Pp. 36–41.

понимания глобальной устойчивости: например, было показано, что продолжение экспоненциального роста на планете с конечными ресурсами ведет к краху, если не изменить систему развития.

Впоследствии Донелла Медоуз ввела понятие «точек рычага» — мест в системе, где относительно небольшое воздействие может привести к существенным изменениям в поведении всей системы. Ее работы по системному мышлению научили целое поколение исследователей и практиков замечать невидимые связи и отыскивать ключевые вмешательства для устойчивого развития[145].

Важный вклад в системное управление внес Стаффорд Бир — основатель кибернетического подхода к организационному управлению. Его модель жизнеспособной системы (Viable System Model, VSM) описывает условия, при которых сложная организационная система способна сохранять устойчивость и приспосабливаться к изменениям среды[146]. По Биру, для жизнеспособности система должна иметь рекурсивную структуру управления: относительно автономные подсистемы на разных уровнях, соединенные эффективными каналами связи и обратной связью, и механизм координации и адаптации к внешним изменениям. VSM была успешно применена для дизайна устойчивых организаций, городов и сообществ — от проекта «Киберсин» в Чили в 1970-е гг. до современных проектов по устойчивому городскому управлению[147]. Бир и его последователи показывают, что, при ориентации организационных целей и ценностей на устойчивость и социальную ответственность, организации становятся способными к саморазвитию и самоорганизации на принципах устойчивого развития. Таким образом, кибернетический системный подход обеспечивает инструменты для повышения жизнеспособности сложных социотехнических систем в условиях турбулентной внешней среды.

Майкл С. Джексон развил идеи критического системного мышления и творческого холизма для менеджеров, подчеркивая, что существуют разные типы проблемных ситуаций и для каждого типа ну-

[145] A Systems Approach to Global Sustainability // Future Earth : [site]. URL: https://futureearth.org/publications/explainers/a-systems-approach/ (дата обращения: 03.08.2025).

[146] Beer, S. The Heart of Enterprise / Chichester: Wiley, 1979. 589 p.

[147] Leonard, A. Integrating Sustainability Practices Using the Viable System Model // Systems Research and Behavioral Science. 2009. Vol. 25 (5). Pp. 643–654.

жен адекватный системный метод[148]. Он предлагает классификацию системных подходов в менеджменте, выделяя четыре класса холистических методологий: «жесткие» системные подходы для повышения жизнеспособности, системные подходы для выявления целей в плохо структурированных ситуациях, методы для обеспечения справедливости и учета ценностей, подходы для поощрения разнообразия точек зрения[149]. Главный вывод Джексона: не существует простых решений для сложных проблем, поэтому менеджерам нужен плюрализм методов и способность критически выбирать подходящий системный инструментарий. Эти идеи особенно актуальны в сфере устойчивого развития, где проблемы носят междисциплинарный и ценностно нагруженный характер.

Общий алгоритм решения задач управления, в т. ч. для решения экологических проблем, можно разделить на укрупненные этапы:

1) диагностику проблемы и системы,
2) постановку целей и выбор критериев успеха,
3) моделирование и анализ системы,
4) разработку альтернативных решений,
5) оценку и выбор решения,
6) реализацию решения,
7) мониторинг, сбор обратной связи и корректировку.

Системный подход в управлении реализуется через алгоритм системного анализа, обеспечивающий последовательное прохождение этапов от выявления проблемы до внедрения и корректировки решений. Конкретные шаги алгоритма системного анализа существенно отличаются у разных авторов. Это видно из сопоставления работ С. Л. Оптнера, С. Янга, Н. П. Федоренко, С. П. Никанорова, Ю. И. Черняка, Ф. П. Тарасенко. Ниже приведена сравнительная классификация этапов системного анализа по отечественным и зарубежным источникам[150]:

[148] Джексон, М. С. Системное мышление: творческий холизм для менеджеров. Томск : Издательский Дом Томского гос. ун-та, 2016. 402 с.

[149] Там же.

[150] Кононов, Ю. М. Обзор методик и алгоритмов решения задач управления производственным процессом на основе подходов системного анализа // Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. 2017. № 1. С. 72–84.

С. Л. Оптнер	С. Янг	Н. П. Федоренко	С. П. Никаноров	Ю. И. Черняк	Ф. П. Тарасенко
Определение актуальности проблемы	Определение целей организации	Формулирование проблемы	Обнаружение проблемы	Анализ проблемы	Фиксация проблемы
Определение целей	Выявление проблем в процессе достижения этих целей	Определение целей	Оценка актуальности проблемы	Определение системы	Диагностика проблемы
Определение структуры системы и ее дефектов	Исследование проблем и постановка диагноза	Сбор информации	Анализ ограничений проблемы	Анализ структуры системы	Составление списка стейкхолдеров
Определение возможностей	Поиск решения проблемы	Разработка максимального количества альтернатив	Определение критериев	Формирование общей цели и критерия системы	Выявление проблемного месива
Нахождение альтернатив	Оценка всех альтернатив и выбор наилучшей из них	Отбор альтернатив	Анализ существующей системы	Декомпозиция цели, выявление потребности в ресурсах и процессах	Определение конфигуратора
Оценка альтернатив	Согласование решений в организации	Построение модели в виде уравнений, программ или сценария	Поиск возможностей (альтернатив)	Выявление ресурсов и процессов, композиция цели	Целевыявление
Выработка решения	Утверждение решения	Оценка затрат	Выбор альтернативы	Прогноз и анализ будущих условий	Определение критериев

С. Л. Оптнер	С. Янг	Н. П. Федоренко	С. П. Никаноров	Ю. И. Черняк	Ф. П. Тарасенко
Признание решения	Подготовка к вводу решения в действие	Испытание чувствительности решения (параметрическое исследование)	Обеспечение признания	Оценка целей и средств	Экспериментальное исследование систем
Запуск решения	Управление применением решения	–	Принятие решения (принятие формальной ответственности)	Отбор вариантов	Построение и усовершенствование моделей
Управление реализацией решения	Проверка эффективности решения	–	Реализация решения	Диагноз существующей системы	Генерирование альтернатив
Оценка реализации и ее последствий	–	–	Определение результатов решения	Построение комплексной программы развития	Выбор или принятие решения
–	–	–	–	Проектирование организации для достижения целей	Реализация улучшающего вмешательства

В научной литературе описаны различные варианты алгоритма системного анализа, однако их ключевые этапы во многом совпадают, и первым этапом всегда является диагностика проблемы.

Диагностика проблемы и системы. На этапе диагностики формулируется проблема в контексте общей цели системы (организации, территории, политики). Анализируется текущая ситуация, выявляются отклонения от желаемого состояния, определяется структура и границы системы, а также вовлеченные заинтересованные стороны[151].

На практике реализация алгоритма решения проблем сопряжена с серьезными трудностями. Именно этап диагностики определяет все дальнейшие действия, но часто настоящую проблему бывает сложно сформулировать, и вместо того, чтобы сосредоточиться на ее решении, организации уделяют внимание решению тактических задач, что приводит к «симптоматическому лечению». Рассмотрим на примере, характерном для Свердловской области, сложность формулирования проблемы.

КЕЙС

Горнодобывающая компания присутствует в двух моногородах с населением 15 000 и 30 000 чел. Компания является основным работодателем и самым крупным бизнесом в этих городах. По данным внутренних опросов и внешних мониторингов (на момент анализа), уровень негативного восприятия компании среди местного населения достигает 90 %. Этот кризис обусловлен комплексом факторов, сочетающих операционные инциденты, внешние атрибуции и институциональные конфликты.

1. Техногенная авария и экологические последствия. Недавняя авария на производстве привела к значительному загрязнению крупной реки, протекающей через оба города. Ущерб усугубился из-за критического износа очистных сооружений, находящихся на балансе муниципалитета (коэффициент износа более 70 %, по официальным данным). Население ассоциирует инцидент преимущественно с деятельностью компании, игнорируя муниципальную ответственность.

2. Операционные нарушения подрядчиков. Логистические подрядчики компании систематически нарушают ПДД, что приводит к частым дорожно-транспортным происшествиям на локальных трассах (рост на 25 % за год). Кроме того, несоблюдение норм транспортировки опасных грузов вызывает регулярное загрязнение дорог и прилегающих территорий (выбросы нефтепродуктов и пыли).

[151] Кононов, Ю. М. Обзор методик и алгоритмов решения задач управления производственным процессом на основе подходов системного анализа // Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. 2017. № 1. С. 72–84.

3. Информационно-коммуникационные искажения. Муниципальная администрация развернула PR-кампанию, в рамках которой собственные управленческие просчеты (например, несвоевременный ремонт инфраструктуры) приписываются компании. Это усиливает нарратив виктимизации населения и позиционирует администрацию как защитника интересов жителей.

Несмотря на кризис, компания реализует ряд социальных и инфраструктурных проектов, однако их масштаб остается ограниченным:

а) грантовая поддержка гражданских инициатив жителей;

б) программы по очистке и уборке замусоренных территорий;

в) модернизация городской инфраструктуры, в т. ч. общественных пространств (парки, детские площадки) и коммунальных объектов.

Перед руководством компании поставлены следующие приоритетные задачи, требующие системного подхода:

1) снижение доли негативного восприятия населения с 90% до 60% в течение года;

2) формирование институциональной позиции и разработка рычагов взаимодействия с муниципальной администрацией;

3) коммуникационное позиционирование причин происшествий и распределения ответственности среди стейкхолдеров (кампании по фактам, инфографика, публичные слушания);

4) идентификация, разработка и реализация инициатив, обеспечивающих операционную эффективность и репутационную безопасность.

Кейс иллюстрирует критичную важность этапа диагностики проблемы в системном анализе: экономическая доминация предприятия в моногородах усиливает уязвимость к репутационным шокам, где поверхностный фокус на симптомах маскирует системные отклонения. Без точной формулировки проблемы дальнейшие действия рискуют усугубить кризис, подрывая устойчивость территории.

Рассмотрим три примера, которые показывают, насколько различными могут быть формулировки проблемы и планируемые варианты действий для ее решения (табл. 3).

Мы видим, что варианты формулировки проблемы будут зависеть от понимания границ системы и дискурса выбранной подсистемы (экономика, массмедиа, наука и др.). Смешение различных дискурсов и коммуникативных кодов затрудняет формулировку проблемы, что делает невозможным подготовку решений и выбор оптимального из них, т. к. оптимальность не может быть реализована для городской общности в целом.

Для диагностики проблемы и планирования управленческих действий следует выделить подсистемы и действовать в границах каждой из них. Рассмотрим проблему в границах различных социальных подсистем (табл. 4): массмедиа, науки, экономики, права, политики.

Таблица 3

Формулировки проблем

Проблема	Исходное состояние	Желаемое состояние	Варианты решения проблемы (альтернативы)
Наличие негативных сообщений, новостей и дефицит позитивных статей	90 % новостей о компании носят негативный характер	Позитивная оценка работы горнодобывающей компании	— Блокировка сайтов, размещающих негативные новости и использование административного ресурса для работы с журналистами; — покупка рекламы и генерация позитивных сообщений; — блокировка доступа к неподконтрольным интернет-ресурсам
Антропогенное загрязнение речных вод, используемых жителями города	Загрязнение воды и иловых реки отложений тяжелыми металлами	Соответствие речной воды санитарно-гигиеническим нормативам	— Установка фильтров для речной воды, поступающей в город; — изменение санитарно-гигиенических нормативов
Нарушения правил экологической безопасности разработки месторождений при строительстве карьеров	Использование реки как сточного канала для загрязненных промышленных вод	Соблюдение правил экологической безопасности разработки месторождений	— Изменение технологии добычи руды, выполнение работ по гидроизоляции, для защиты территории от вредного воздействия сточных вод; — закрытие карьера в связи с невозможностью соблюдения правил экологической безопасности

Постановка целей и выбор критериев успеха. После формулировки проблемы определяются цели системы и критерии успеха — стратегические и операционные. В сфере устойчивого развития целеполагание часто опирается на международные ориентиры (например, на Цели устойчивого развития ООН), а в сфере критерия устойчивости — на измеримые индикаторы (уровень выбросов, доля ВИЭ, индекс биоразнообразия и др.)[152]. Качественная постановка целей обеспечивает направление для дальнейшего анализа и выбора решений[153].

[152] The Sustainable Development Goals Report 2022 / United Nations Department of Economic and Social Affairs. N. Y. : UN, 2022. 64 p.

[153] Джексон, М. С. Системное мышление: творческий холизм для менеджеров.

Таблица 4

Формулировки проблем в границах социальных подсистем

Проблема	Социальная подсистема	Бинарный код	Исходное состояние системы	Желаемое состояние системы	Варианты решения проблемы (альтернативы)
Наличие негативных сообщений, новостей и дефицит позитивных статей	Массмедиа (новостные сайты, агрегаторы новостей, социальные медиа)	Информация — неинформация	90 % новостей о компании носят негативный характер	Позитивная оценка работы горнодобывающей компании	1) Использование административного ресурса для изменения новостей с отрицательных на позитивные; 2) покупка рекламы и генерация позитивных сообщений; 3) блокировка доступа к неподконтрольным интернет-ресурсам
Необходимость изучения механизмов загрязнения, его последствий для окружающей среды и здоровья человека	Наука (объект изучения — речная экосистема, пострадавшая в результате аварии)	Истина — ложь	Истинное состояние реки неизвестно по причине загрязнения воды и иловых реки отложений тяжелыми металлами	Истинное состояние реки известно	Проведение исследований для анализа антропогенного воздействия: 1) в своей лаборатории; 2) привлечение независимой лаборатории
Необходимость обеспечения горожан чистой питьевой водой	Экономика, городские объекты ЖКХ	Платеж — нет платежа	Отсутствие качественной питьевой воды	Питьевая вода с минимальными финансовыми затратами доступна жителям	1) Установка фильтров для речной воды, поступающей в город; 2) покупка привозной питьевой воды

Окончание табл. 4

Проблема	Социальная подсистема	Бинарный код	Исходное состояние системы	Желаемое состояние системы	Варианты решения проблемы (альтернативы)
Питьевая вода не соответствует нормам	Право	Законно — незаконно	Питьевая вода не соответствует установленным нормам	Питьевая вода соответствует нормам	1) Приведение воды и объектов городского водоснабжения в соответствие действующим нормативам; 2) изменение санитарно-гигиенических нормативов
Нарушения правил экологической безопасности разработки месторождений при строительстве карьеров	Право	Законно — незаконно	Использование реки как сточного канала для загрязненных промышленных вод	Соблюдение правил экологической безопасности разработки месторождений, использование реки в соответствии с регламентом	1) Изменение технологии добычи руды, выполнение работ по гидроизоляции, для защиты территории от вредного воздействия сточных вод; 2) закрытие карьера в связи с невозможностью соблюдения правил экологической безопасности; 3) изменение регламентов разработки карьера, получение разрешения на использование реки как сточного канала
Администрация города не подчиняется руководству горнодобывающей компании	Политика, региональная и муниципальная власть	Подчинение — неподчинение	Нет рычагов влияния на местные СМИ, органы муниципальной власти	Муниципальная власть сотрудничает с горнодобывающей компанией и подконтрольна ей	1) Создание совместной рабочей группы (общественного совета) при губернаторе области для решения возникших проблем в муниципалитете; 2) организация досрочных выборов и переизбрание законодательного собрания и главы города, формирование лояльной администрации

Основные задачи этапа целеполагания:

1) определить стратегические цели — чего система должна достичь в долгосрочной перспективе (например, повышение устойчивости территории, восстановление доверия, соблюдение экологических стандартов);

2) сформулировать операционные цели — конкретные, измеримые задачи на краткосрочную и среднесрочную перспективу (например, снизить уровень негатива среди населения, сократить количество инцидентов по экологии и безопасности);

3) разработать критерии успеха — определить показатели, по которым будет оцениваться достижение поставленных целей (KPI, индикаторы устойчивости, социальные метрики);

4) согласовать цели с заинтересованными сторонами — включить в процесс целеполагания представителей ключевых стейкхолдеров (жителей, администраций, экологов, бизнеса).

Цели и критерии успеха определяются с учетом специфики каждой подсистемы (табл. 5).

Таблица 5

Стратегические и тактические цели социальных подсистем

Подсистема	**Проблема (в восприятии подсистемы)**	**Стратегические и операционные цели**	**Критерии успеха/индикаторы**
Масс-медиа	Преобладание негативных новостей, формирование устойчивого негативного имиджа компании	Сбалансировать информационный фон, повысить уровень позитивных или нейтральных публикаций о компании	Доля позитивных, негативных, нейтральных публикаций в СМИ и соцсетях; уровень вовлеченности в позитивные инициативы; количество совместных проектов с журналистами по освещению успехов и изменений
Наука	Загрязнение окружающей среды, ухудшение здоровья населения, отсутствие прозрачных данных	Достичь и подтвердить экологическую и санитарную безопасность; внедрить научно обоснованный мониторинг состояния окружающей среды	Соответствие ключевых параметров (качество воды, почвы, воздуха) нормативам и стандартам; публикация открытых отчетов; участие независимых экспертов и НИИ в мониторинге

Окончание табл. 5

Подсистема	Проблема (в восприятии подсистемы)	Стратегические и операционные цели	Критерии успеха/индикаторы
Экономика	Экономическая зависимость города от одного работодателя; снижение инвестклимата из-за репутационных и экологических рисков	Диверсифицировать экономику, повысить социально-экономическую устойчивость территории	Уровень занятости; число новых малых и средних предприятий; объем инвестиций в неметаллургические сектора; рост налоговых поступлений
Право	Нарушение экологических и трудовых стандартов, претензии к исполнению договоров, слабое участие жителей в принятии решений	Обеспечить полное соблюдение законодательства и нормативов; повысить правовую прозрачность	Количество выявленных и устраненных нарушений; число проверок и жалоб; наличие и прозрачность механизмов рассмотрения обращений граждан; наличие договоров с публичными KPI
Политика	Конфликты между компанией и администрацией, низкий уровень вовлеченности населения, политизация экологических и социальных проблем	Встроить компанию в систему местного управления как активного партнера, снизить уровень политизированных конфликтов	Количество и качество совместных проектов с администрацией; индекс доверия жителей к местной власти и компании; наличие официальных платформ для диалога; снижение числа публичных конфликтов

Применение системного подхода позволяет интегрировать их в единую стратегию и построить согласованную систему KPI для устойчивого развития и снижения репутационных, правовых и социальных рисков.

Моделирование и анализ системы и моделирование проблемных ситуаций. На этапе моделирования и анализа системы строится модель системы — ментальная, графическая, математическая или имитационная, позволяющая исследовать структуру и динамику, выявить ключевые взаимосвязи, ограничивающие условия и потенциальные рычаги воздействия[154]. Широко используются методы системной динамики

[154] Kass, G. Systems approaches for tackling environmental issues // Environmental Scientist. 2019. Vol. 28 (2). Pp. 36–41.

и структурного анализа, построение диаграмм причинно-следственных связей, а также сценарный анализ[155].

Итогом данного этапа становится глубокое понимание структуры системы и механизмов возникновения проблемы.

Моделирование проблемных ситуаций социально-экологической направленности отличается тем, что проблемы формируются в контексте коммуникации и содержат в себе не только ряд условий, но и требования социальных акторов относительно условий окружающей среды. Социальная реальность интерпретируется теми или иными социальными акторами для трансляции определенных оценок текущих актуальных событий, выгодных этим акторам. Итог интерпретации социальной реальности зависит прежде всего от «взгляда на мир», «видения», т. е. от экологического дискурса.

Доклад «Пределы роста» показал, что реальное состояние общества и окружающей среды не соответствует ожиданиям множества социальных акторов и требует решения сформулированной проблемы, поскольку актуальное время для решения глобальных проблем истекло.

Существует «идеализированная» классификация проблемных ситуаций, или контекстов проблемы. В теории есть два источника сложности и разнообразия контекстов проблем: системы, в которых возникает проблема, и участники проблемной ситуации (стейкхолдеры), чьи интересы, ценности и цели становятся всё более разнообразными по мере роста сложности социальных систем. Системы и участники дают нам две оси в матрице проблемных ситуаций[156], на основе которых можно составить классификацию абстрактных типов контекстов проблем:

		Участники		
		Унитарные	Плюралистичные	Конфликтные
Системы	Простые	Простые и унитарные	Простые и плюралистичные	Простые и конфликтные
	Сложные	Сложные и унитарные	Сложные и плюралистичные	Сложные и конфликтные

По вертикальной оси матрицы типы системы разделены на простые и сложные. Системы, которые относятся к простым, обычно состо-

[155] Limits to Growth / D. H. Meadows [et al.]. N. Y. : Universe Books, 1972. 205 p.

[156] Джексон, Майкл С. Системное мышление: Творческий холизм для менеджеров. С. 53.

ят из малого количества подсистем, соединенных небольшим числом очень прочных связей. Они обычно не сильно меняются с течением времени, поскольку на них мало влияют действия их отдельных частей и внешние факторы. На противоположном конце спектра находятся сложные системы, которые состоят из множества подсистем, имеющих множество слабоорганизованных взаимодействий. Сложные системы быстро изменяются и развиваются под влиянием своих активных частей и изменчивой среды обитания.

По горизонтали участники проблемной ситуации (стейкхолдеры) классифицируются на три типа в зависимости от характера взаимодействия между участниками, вовлеченными в решение проблемы: унитарные, плюралистические и конфликтные. Унитарные участники имеют схожие ценности, убеждения и интересы. Они совместно работают для достижения общих целей и в разной степени участвуют в принятии решений о способах достижения этих целей. Плюралистические участники имеют различные взгляды на вопросы, но их основные интересы совпадают, а ценности и убеждения отличаются. Для них важно создать условия для обсуждения, разногласий и даже конфликтов. Если это удается и каждый чувствует себя вовлеченным в процесс принятия решений, то возможно достижение компромиссов, мирное сосуществование и согласование действий. Участники, обозначенные как конфликтные, имеют мало общего и в выражении своих интересов исходят из конфликтующих ценностей и убеждений. В этом случае компромиссы невозможны, а общие цели отсутствуют, решения принимаются с помощью различных форм насилия.

Совмещение перечисленных выше типов систем и участников дает шесть абстрактных типов контекстов проблемы (проблемных ситуаций):

1) простые и унитарные,
2) простые и плюралистичные,
3) простые и конфликтные,
4) сложные и унитарные,
5) сложные и плюралистичные,
6) сложные и конфликтные.

Абстрактные типы проблемных ситуаций — это логические ориентиры, которые можно использовать для построения абстрактных моделей различных ситуаций. Реальные проблемные ситуации могут не принадлежать только одной ячейке. Теоретики различных системных методологий, при развитии своих системных подходов, предла-

гают использовать разнообразные системные методологии, опираясь на абстрактный тип проблемной ситуации.

Для каждого типа проблемной ситуации существует несколько системных методологий. Майкл С. Джексон предлагает классификацию холистических подходов, состоящую из четырех типов:

1) системные подходы для улучшения продвижения к цели и повышения жизнеспособности (методологии жесткого системного мышления, системная динамика, организационная кибернетика, теория сложности),

2) системные подходы для выявления целей (выявление и тестирование стратегического предположения, интерактивное планирование, методология мягких систем),

3) системные подходы для обеспечения справедливости (критическая системная эвристика, командная синтеграция),

4) системные подходы для повышения разнообразия (постмодернистское системное мышление).

Кроме этого, имеются подходы к соединению разных системных подходов: всестороннее системное вмешательство и критическая системная практика.

В нашем примере все системы являются сложными, а моделирование проблемной ситуации принимает вид табл. 6.

Таблица 6

Типы контекстов проблем

Подсистема	Тип взаимодействия участников	Пример в кейсе	Рекомендованный системный подход
Массмедиа	Плюралистичная либо конфликтная	Множественные нарративы: СМИ, социальные сети, местные блогеры и корпоративные каналы конкурируют в формировании оценки событий; часть участников открыто враждебна	Системная динамика, организационная кибернетика, методы работы с конфликтами, интерактивное планирование
Наука	Плюралистичная	Участие независимых экспертов, университетов и НИИ, которые могут иметь различные научные взгляды, но совпадают в стремлении к экологической объективности	Сценарный анализ, методы мягких систем (SSM), экспертные панели

Окончание табл. 6

Подсистема	Тип взаимодействия участников	Пример в кейсе	Рекомендованный системный подход
Экономика	Унитарная либо плюралистичная	Город экономически зависим от одного работодателя, но среди бизнеса появляются альтернативные инициативы и малые компании	Жесткое системное мышление, организационная кибернетика
Право	Конфликтная	Законодательство предписывает единые нормы, но между стейкхолдерами идут тяжбы по поводу ответственности за ущерб, санкций, исполнения договоров	Критическая системная эвристика, командная синтеграция
Политика	Конфликтная	Борьба за влияние между компанией, местной администрацией, региональными и федеральными органами, конкуренция за ресурсы и репутацию	Постмодернистское системное мышление, всестороннее системное вмешательство

Разработка альтернативных решений. Понимание проблемы и моделирование проблемных ситуаций позволяют сформулировать возможные альтернативные решения. На данном этапе рекомендуется предложить максимально возможное разнообразие стратегий и проектов, которые оцениваются по выбранным критериям[157]. Исследуются синергии и компромиссы решений, а также выявляются эффекты win-win и конфликтные комбинации[158].

На практике разработки альтернатив для одной и той же проблемной ситуации, в зависимости от избранных границ системы (масштаба и типа социальной подсистемы), набор и последовательность альтернатив могут принципиально отличаться.

Рассмотрим алгоритм действий, если формулируем проблему в границах социальной подсистемы массмедиа.

1. Определение проблемы будет выглядеть так: «Наличие негативных сообщений и новостей о горнодобывающей компании, в то вре-

[157] A Systems Approach to Global Sustainability // Future Earth : [site]. URL: https://futureearth.org/publications/explainers/a-systems-approach/ (дата обращения: 03.08.2025).

[158] A systems approach to achieving the Sustainable Development Goals / D. Griggs [et al.] // Futures. 2017. Vol. 95. Pp. 47–52. URL: https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.05.012 (дата обращения: 03.08.2025).

мя как позитивные статьи практически отсутствуют. Исходное состояние системы: 90 % новостей о компании носит негативный характер. Желаемое состояние системы — позитивная оценка работы компании и создание сбалансированного информационного поля».

2. Сбор и анализ требований к желаемому состоянию включает анализ медиа, изучение источников негативных новостей, их содержания и причины распространения. Требуется провести социологические исследования среди населения для понимания их восприятия компании, опросы общественного мнения, изучение позиционирования компании, анализ текущих PR-стратегий и их эффективности.

3. Моделирование системы включает в себя создание модели информационного потока, анализ, как информация о компании распространяется в массмедиа, идентификацию ключевых игроков, журналистов, блогеров и СМИ, оказывающих наибольшее влияние на общественное мнение.

4. Генерирование и анализ альтернатив сформулируем следующим образом:

а) блокировка сайтов неподконтрольных СМИ с использованием административного ресурса;

б) покупка рекламы и генерация позитивных сообщений, проведение PR-кампании и создание позитивных информационных поводов, плана по активному продвижению позитивных новостей и улучшению имиджа компании через различные каналы;

в) совмещение вариантов а и б, рассмотрение возможности сотрудничества с независимыми журналистами и блогерами для создания объективных материалов (проведение экскурсий на предприятии, подготовка документальных фильмов о компании.

5. Оценка и мониторинг для данной постановки проблемы: сбор данных, регулярный мониторинг и анализ количества и содержания публикаций о компании, а также их тональность. Опросы общественного мнения — проведение исследований для оценки изменений в восприятии компании. Мониторинг медиа — установление системы мониторинга публикаций о компании для оперативного реагирования на негативные сообщения.

6. Корректировка и улучшение в границах социальной подсистемы массмедиа: на основе собранных данных оценка эффективности предпринятых мер. Корректировка стратегии предполагает внесение

изменений в подходы и инициативы в зависимости от полученных результатов и отзывов аудитории.

Совершенно другая последовательность управленческих действий будет реализована, если сформулировать проблему в границах социальной подсистемы «наука».

1. Определение проблемы в данном случае: необходимость глубокого изучения механизмов загрязнения речной экосистемы, его последствий для окружающей среды и здоровья человека после аварии, разработка возможных вариантов очистки экосистемы. Исходное состояние системы: истинное состояние реки неизвестно из-за загрязнения воды и иловых отложений тяжелыми металлами. Желаемое состояние системы: полное понимание механизмов загрязнения и его последствий, что позволит разработать эффективные меры по восстановлению экосистемы и защите здоровья населения.

2. Сбор и анализ требований: анализ существующих исследований, изучение имеющихся данных о загрязнении реки и его последствиях, анализ возможных вариантов очистки экосистемы.

3. Создание модели загрязнения, изучение нормативных актов, касающихся защиты водных ресурсов.

4. Анализ альтернатив:

а) проведение исследований в своей лаборатории — разработка программ мониторинга состояния реки и ее экосистемы, проведение отбора проб воды и донных отложений;

б) привлечение независимой лаборатории. Рассмотрение возможности сотрудничества с научными учреждениями и неправительственными организациями для получения дополнительных ресурсов и экспертизы.

5. Оценка и мониторинг: регулярный анализ результатов исследований и состояния речной экосистемы, установка системы сбора данных о состоянии реки, регулярные замеры загрязняющих веществ.

6. Корректировка и улучшение: на основе собранных данных оценка эффективности проведенных исследований и мониторинга, внесение изменений в подходы к исследованию и восстановлению экосистемы в зависимости от полученных результатов.

Аналогично приведенному выше можно понять разницу в постановке проблемы и вариантов ее решения следуя формулировкам проблем в границах социальных подсистем в табл. 4.

Оценка и выбор решения. Этап оценки альтернатив и выбора решения проводится с использованием многокритериального анализа,

моделей оптимизации, экспертных и сценарных методов[159]. Ключевое внимание уделяется долгосрочным последствиям, устойчивости во времени и потенциальным рискам. Часто проводится анализ чувствительности к внешним условиям и оценка рисков.

В прикладном системном анализе этап оценки решений рассматривается как процесс сопоставления альтернатив по множеству критериев, отражающих разные аспекты функционирования системы — от технической эффективности до социальных и экологических последствий. Оценка не ограничивается выбором «наилучшего» варианта по одному параметру. Напротив, она строится как комплексная процедура, включающая многокритериальный анализ, моделирование последствий, оценку рисков, анализ чувствительности к изменениям внешних условий. Такой подход позволяет выявить компромиссы и синергию, определить, какие альтернативы способны приносить устойчивые выгоды в долгосрочной перспективе, а какие — несут скрытые угрозы для системы.

Ключевым элементом при выборе решения является учет интересов и ценностей различных стейкхолдеров, что требует включения в оценку решения не только количественных показателей (затраты, сроки, технические метрики), но и качественных факторов — репутационного эффекта, социальной приемлемости, соответствия международным стандартам нефинансовой отчетности. Важным инструментом становится сценарный анализ, который помогает понять, как решение будет работать в условиях неопределенности, и оценить его устойчивость к шокам и изменениям в среде.

Чтобы выработать общее решение, которое устроит всех стейкхолдеров в приведенном примере, нужно действовать в логике прикладного системного анализа и ESG-подхода, т. е. искать не максимизацию выгоды одной подсистемы, а баланс интересов и устойчивость в долгосрочной перспективе.

Выработка общего решения (табл. 7) требует согласования целей всех подсистем — от обеспечения безопасной питьевой водой и восстановления экосистемы до прозрачного медиаполя, соблюдения норм и кон-

[159] Bouyé, M., Harmeling, S., Schulz, N.-S. Connecting the Dots: Elements for Joined-Up Implementation of the 2030 Agenda and Paris Agreement // World Resources Institute : site. URL: https://files.wri.org/d8/s3fs-public/connecting-dots-implementing-2030-agenda-paris-agreement.pdf (дата обращения: 03.08.2025).

структивного взаимодействия власти с компанией — через поиск точек пересечения интересов и формирование мер, выгодных всем сторонам. Интегрированные действия по стратегии win-win позволяют одновременно достигать экологических, правовых, экономических и репутационных эффектов, укрепляя устойчивость системы в долгосрочной перспективе.

Таблица 7

Выбор решения для координации действий подсистем

Подсистема	Интегрированное действие	Выгода для стейкхолдеров
Массмедиа	Запуск информационной платформы «Открытая река» с регулярной публикацией результатов независимого мониторинга воды, хода экологических проектов и социальных инициатив	Доступ к проверенной информации, рост доверия аудитории
Наука	Создание совместного научно-экологического центра при поддержке компании, регионального правительства и университета	Финансирование исследований, долгосрочный мониторинг экосистемы
Экономика	Модернизация очистных сооружений и установка современных фильтров, финансируемые совместно компанией, областью и федеральными грантами. Переход на технологию добычи с полной гидроизоляцией и переработкой сточных вод	Снижение затрат на привозную воду, улучшение здоровья населения. Избежание штрафов и закрытия, улучшение имиджа
Право	Принятие соглашения о добровольном повышении стандартов очистки стоков до уровней выше минимальных норм	Снижение юридических рисков компании, улучшение экологической репутации
Политика	Создание общественного совета при губернаторе, в который входят представители компании, жителей, экологов, СМИ, власти	Укрепление диалога, снижение конфликтности, совместное принятие решений

Реализация решения. Выбранное управленческое решение реализуется на практике параллельно с тщательным планированием этапов, распределением ответственности и контролем ресурсов. Важно сохранить системное видение, координировать действия различных подразделений, учитывать динамику обратной связи. Часто применя-

ется поэтапное внедрение или пилотные проекты, что позволяет выявлять и устранять системные сбои.

В нашем примере реализация выбранного решения в подсистеме массмедиа начинается с этапа подготовки, включающего разработку детального плана информационной кампании, назначение ответственных за PR-деятельность, организацию сотрудничества с внешними агентствами и установление медиаконтактов. На данном этапе формируется рабочая группа и система отчетности по медиаактивности, что обеспечивает прозрачность и управляемость процесса.

Далее осуществляется запуск кампании, предусматривающий проведение PR-мероприятий, публикацию позитивных материалов, организацию экскурсий и пресс-туров, а также взаимодействие с блогерами и представителями СМИ. В процессе реализации ведется оперативный мониторинг публикаций в традиционных и цифровых медиа, анализируется активность в социальных сетях, собираются отзывы журналистов и целевой аудитории.

На следующем этапе запускаются пилотные проекты на ограниченных территориях, например в одном из городов присутствия компании. Результаты тестовых коммуникационных мероприятий сопоставляются с показателями на контрольных территориях, что позволяет объективно оценить их эффективность и выявить необходимые доработки.

Следующий этап — масштабирование, в ходе которого наиболее успешные практики распространяются на всю территорию присутствия компании. На основе полученной обратной связи корректируются сценарии взаимодействия с целевыми аудиториями. Контроль этапа осуществляется через ежемесячную оценку репутационного индекса и регулярные сессии обратной связи с проектной командой и заинтересованными сторонами.

Завершающим этапом цикла становится подготовка итогового отчета о реализации кампании, включающего анализ достигнутых результатов и выявленных недостатков, а также формирование предложений для дальнейших действий. Постпроектный аудит позволяет зафиксировать полученные уроки, что создает основу для повышения эффективности последующих коммуникационных инициатив.

Мониторинг, обратная связь и корректировка. Финальный этап — систематический мониторинг результатов, сравнение достигнутых показателей с целями, анализ новых проблем. Обратная связь позволяет корректировать решения, инициировать повторные циклы анализа,

поддерживать адаптивность и устойчивость системы[160]. В компаниях этот подход реализуется через регулярные ESG-отчеты, мониторинг жизненного цикла продукции, пересмотр корпоративных целей.

В нашем кейсе в подсистеме «массмедиа» система мониторинга строится на постоянном отслеживании количества, охвата и тональности публикаций о компании в СМИ и социальных сетях. Ежемесячный анализ позволяет выявлять динамику информационного поля и своевременно реагировать на негативные волны. Проводятся и регулярные социологические опросы жителей и сотрудников, отражающие изменение общественного мнения и уровень доверия. Контрольным инструментом является расчет репутационного индекса, сравниваемого с целевыми значениями. При отклонениях значения индекса анализируются причины этого и вносятся корректировки в коммуникационные кампании. Внутренняя обратная связь обеспечивается через регулярные совещания проектной команды и анализ предложений, поступающих от подразделений, что позволяет адаптировать медиастратегию к изменениям внешней среды.

В подсистеме «наука» мониторинг ориентирован на долговременное наблюдение за состоянием экосистемы реки. Он включает регулярный сбор данных о качестве воды, почвы и биоразнообразии, а также публикацию научных отчетов, доступных общественности. Независимый аудит и внешняя экспертиза подтверждают корректность методик и результатов, а также повышают уровень доверия стейкхолдеров. Данные размещаются в открытом доступе, что дает возможность внешним исследователям и экологическим организациям проводить собственный анализ. Каналы обратной связи с жителями и НКО позволяют интегрировать предложения в программы мониторинга и восстановления, а также своевременно реагировать на новые вызовы.

В подсистеме «экономика» ключевым элементом мониторинга является контроль качества питьевой воды и состояния городской инфраструктуры водоснабжения. Проводятся регулярные лабораторные анализы, сопоставляемые с нормативами, а также технические осмотры оборудования и очистных сооружений. Отчеты о состоянии водоснабжения представляются в муниципалитет и публикуются в до-

[160] The Sustainable Development Goals Report 2022 / United Nations Department of Economic and Social Affairs. N. Y. : UN, 2022. 64 p. URL: https://unstats.un.org/sdgs/report/2022 (дата обращения: 03.08.2025).

ступных форматах для населения. Обратная связь собирается через обращения жителей, онлайн-платформы и встречи с представителями коммунальных служб. На основе этих данных корректируются графики ремонта, планируются инвестиции в модернизацию и внедрение новых технологий очистки.

В подсистеме «право» мониторинг связан с регулярными проверками соответствия качества воды установленным санитарно-гигиеническим требованиям. Результаты проверок фиксируются в официальных отчетах контролирующих органов и сопоставляются с целевыми нормативами. Обратная связь обеспечивается через публичные уведомления о выявленных нарушениях и предпринятых мерах. При необходимости, нормативная база пересматривается в сторону ужесточения или уточнения, чтобы обеспечить долгосрочную защиту здоровья населения. Система корректировки основана на взаимодействии правовых структур с органами исполнительной власти, муниципалитетом и компанией-оператором.

В подсистеме «политика» мониторинг направлен на оценку эффективности взаимодействия между муниципальной властью, компанией и населением. Проводится регулярный анализ работы совместных советов, комиссий и рабочих групп, а также оценка выполнения согласованных решений. Обратная связь формируется через общественные слушания, открытые заседания и платформы электронных обращений. На основании полученной информации корректируются составы рабочих органов, пересматриваются приоритеты повестки и механизмы коммуникации. Такой подход позволяет поддерживать доверие между сторонами, снижать конфликтность и формировать долгосрочные партнерские отношения.

На основе рассмотренного примера можно сделать вывод, что алгоритм системного управления в условиях сложных социально-экологических проблем носит *итеративный характер*: каждый этап процесса — от диагностики до мониторинга — может потребовать возврата к предыдущим шагам для уточнения гипотез, корректировки целей и пересмотра решений с учетом новых данных[161].

Переходя от анализа частного кейса к более широкому контексту, следует отметить, что системный анализ находит применение на разных уровнях управления устойчивым развитием.

[161] Kass, G. Systems approaches for tackling environmental issues // Environmental Scientist. 2019. Vol. 28 (2). Pp. 36–41.

На политическом уровне, включая государственную и международную политику, системный анализ широко применяется при разработке стратегий устойчивого развития и экологической политики. Например, в ходе подготовки Повестки ООН — 2030 и Целей устойчивого развития были проанализированы взаимосвязи целей; исследователи систематизировали синергию и компромиссы между различными целями и разработали шкалу взаимодействий, которая позволяет оценивать политические инициативы комплексно[162].

В докладах Международного совета по науке подчеркивается, какие цели «неразделимы», а где могут возникать противоречия[163]. Системный анализ позволил странам лучше координировать национальные планы, в т. ч. с использованием матриц влияния между отраслевыми программами (сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение и др.).

В климатической политике системный подход реализуется через интегрированные модели оценки (Integrated Assessment Models, IAMs) при подготовке и реализации Парижского соглашения. Эти модели объединяют климатические, экономические и энергетические подсистемы, что позволяет прогнозировать сценарии сокращения эмиссий и их последствия для устойчивого развития[164]. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) подчеркивает необходимость системных трансформаций во всех секторах для достижения климатических целей[165].

На региональном уровне (регионы и города) системный подход применяется в территориальном планировании, управлении природными ресурсами и стратегиях устойчивого развития городов. Современная концепция «умных городов» (smart cities) основана на рассмотрении города как единой системы, включающей множество взаимосвязанных подсистем (энергоснабжение, транспорт, водоснабжение, застройка, экология), а также на управлении потоками ресур-

[162] International Council for Science (ICSU). A Guide to SDG Interactions: From Science to Implementation. Paris : ICSU, 2017. 239 p.

[163] A systems approach to achieving the Sustainable Development Goals / D. Griggs [et al.] // Futures, 2017. Vol. 95. Pp. 47–52.

[164] Emissions Gap Report 2022. Nairobi : UNEP, 2022. 103 p.

[165] Emissions Gap Report 2022: The Closing Window. Climate crisis calls for rapid transformation of societies // United Nations Environment Programme : site. URL: https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022 (дата обращения: 03.08.2025).

сов через городскую систему для выявления т. н. узких мест и оптимизации производственного и экологического циклов[166].

В российских регионах системный анализ применяется для мониторинга устойчивости территорий на основе сбалансированных индикаторов экономического, экологического и социального развития[167]. Региональные стратегии устойчивого развития, например, для арктических регионов России, требуют сценарного анализа с учетом экономических, социальных и экологических факторов[168]. Зарубежным примером практического применения такого рода анализа может служить проектирование устойчивых сельскохозяйственных ландшафтов в Сенегале, где традиционная система землепользования обеспечивает замкнутый цикл питательных веществ и влаги, поддерживает плодородие почв и смягчает климатическое воздействие[169]. Анализ и масштабирование подобных практик поддерживается международными организациями и центрами экологического мониторинга.

На организационном уровне (предприятия и корпорации), в корпоративном секторе, системное мышление является основой для разработки стратегий устойчивого развития. Современные компании воспринимают себя как элементы более широкой системы, а устойчивость бизнеса связывают с устойчивостью экономической, социальной и экологической среды. На уровне организаций используются такие инструменты, как анализ жизненного цикла продукции (Life Cycle Assessment), внедрение циклической экономики и цифровых платформ управления ресурсами.

Для мониторинга показателей устойчивого развития внедрены системы обратной связи, позволяющие регулярно корректировать цели

---

[166] A Systems Approach to Global Sustainability // Future Earth : site. URL: https://futureearth.org/publications/explainers/a-systems-approach/ (дата обращения: 03.08.2025).

[167] Репушевская, О. А. Алгоритм оценки устойчивого развития региональной социально-экономической системы // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия : Экономика. Социология. Менеджмент. 2025. Т. 15, № 1. С. 109–116.

[168] Social-ecological Systems Insights for Navigating the Dynamics of the Anthropocene / B. Reyers [et al.] // Annual Review of Environment and Resources. 2018. Vol. 43. Pp. 267–289.

[169] A Systems Approach to Global Sustainability // Future Earth : site. URL: https://futureearth.org/publications/explainers/a-systems-approach/ (дата обращения: 03.08.2025).

и процессы. Культура системного мышления распространяется на всех сотрудников, интегрируется в ежедневные решения и способствует достижению баланса между экономическими, социальными и экологическими целями. Отдельно следует отметить роль международных стандартов управления, основанных на системном подходе, таких как ISO 14001, ISO 50001 и SA 8000. Все они требуют системной идентификации рисков, постановки целей, реализации программ и организации цикла постоянного улучшения.

Как результат, применение системного подхода в управлении является необходимым условием для достижения целей устойчивого развития на глобальном и на локальном уровне. Глобальные экологические вызовы характеризуются высокой степенью сложности и неопределенности, что требует интеграции научных знаний, междисциплинарных методов и участия всех заинтересованных сторон[170]. Алгоритм системного анализа, объединяющий диагностику, моделирование, выбор и внедрение решений, а также обратную связь и корректировку, доказал свою эффективность в международной политике, региональном управлении и корпоративных стратегиях.

Опыт ведущих системных мыслителей (Форрестер, Медоуз, Бир, Джексон и др.) подтверждает: только целостный, холистический подход, объединяющий экологические, экономические и социальные аспекты, позволяет разрабатывать действительно устойчивые решения. Для успеха необходимо сочетать «жесткие» количественные методы, «мягкие» процессы вовлечения стейкхолдеров, а также критический анализ ценностей и творческий поиск инноваций. Современные вызовы требуют трансформации глобальных систем на новых принципах устойчивости, а успешные примеры, такие как сокращение вырубки лесов в Амазонии или внедрение циклических бизнес-моделей, демонстрируют силу системного подхода.

Системный подход в управлении устойчивым развитием — это не просто методология, а философия управления, признающая взаимосвязанность всех элементов. В условиях ограниченности ресурсов и сложных социальных взаимосвязей только системное, адаптивное управление позволит удовлетворить потребности настоящего поколения, не ставя под угрозу интересы поколений будущих.

[170] Джексон, М. С. Системное мышление: творческий холизм для менеджеров. Томск : Изд. дом Том. гос. ун-та, 2016. 402 с.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается прикладная ценность системного подхода в управлении сложными системами и как работы Дж. Форрестера, Д. Медоуз и С. Бира повлияли на современный системный анализ?
2. Как системный анализ помогает в решении комплексных проблем (на примере экологического кризиса) и какие инструменты используются для моделирования, оценки и реализации управленческих решений?
3. Каковы главные этапы алгоритма решения задач управления на основе системного анализа и какой этап считается критически важным для успешного решения проблемы?
4. Как обеспечивается учет интересов всех заинтересованных сторон при решении сложных проблем и какие современные методологии (включая критическое системное мышление по М. Джексону) помогают в этом процессе?
5. Как системный анализ помогает управлять сложными социально-экологическими системами в условиях неопределенности и противоречий в интересах стейкхолдеров?

Задания для практических занятий

1. Постройте диаграмму причинно-следственных связей, показывающую, как техногенная авария влечет за собой цепочку последствий для разных подсистем и стейкхолдеров.

2. Составьте матрицу «системы × стейкхолдеры», где отметьте, какие типы участников (унитарные, плюралистичные, конфликтные) действуют в разных подсистемах и как это влияет на поиск общего решения.

3. Составьте таблицу рисков, возникающих при реализации альтернативных решений в каждой подсистеме (например, риски цензуры в медиа, риски неполных данных в науке, риски издержек в экономике и т. д.).

Рекомендованный библиографический список

Джексон, Майкл С. Системное мышление: Творческий холизм для менеджеров / Майкл С. Джексон ; науч. ред. и пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Томск : Издательский дом Томского государственного ун-та, 2016. — 404 с. — ISBN 978-5-94621-551-0.

Кононов, Ю. М. Обзор методик и алгоритмов решения задач управления производственным процессом на основе подходов системного анализа / Ю. М. Кононов // Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. — 2017. — № 1 (87). — С. 72–84.

Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ : учебное пособие / Ф. П. Тарасенко. — Москва : КНОРУС, 2010. — 224 с. — ISBN 978-5-406-00212-4.

3.2. Концепция Run — Change — Disrupt Model

В управленческой практике широко используется концепция разделения деятельности организации на параллельные режимы, что позволяет одновременно поддерживать текущую эффективность компании и реализовывать инновационное развитие. Одной из наиболее известных моделей данного подхода является тримодальная концепция Run — Change — Disrupt, выделяющая три взаимодополняющих режима: операционный (Run), изменения (Change) и прорывной, инновационный (Disrupt).

Истоки этой модели связаны с теорией организационной амбидекстрии, предполагающей сочетание эксплуатационной эффективности и исследовательской инновационности. Похожие подходы применялись в корпоративной стратегии, например, в модели трех горизонтов роста McKinsey, где управленцы распределяют внимание между текущим бизнесом, новыми возможностями и будущими прорывными направлениями. Концепция Run — Change — Disrupt, таким образом, имеет глубокие теоретические корни и отражает потребность в параллельном управлении текущей деятельностью и инновациями для устойчивого развития организации.

Разработка самой модели Run — Change — Disrupt (R-C-D) часто связывается с консалтинговой компанией Gartner. В 2014 г. аналитики Gartner представили идею бимодального управления (Bimodal IT), предполагающую разделение ИТ-деятельности на стабильный (традиционный) и гибкий (инновационный) режимы. На практике возникла необходимость выделения третьего направления — радикальных инноваций. В 2016 г. Сбербанк объявил о переходе к трехмодальной модели управления, официально внедрив Run — Change — Disrupt как часть интегрированной бизнес-модели, ориентированной на долгосрочное устойчивое развитие. Таким образом, модель эволюционировала от академических концепций и практических методик к целостной тримодальной управленческой методологии.

Модель R-C-D (рис. 11) подразумевает разделение деятельности организации на три режима, каждый из них имеет свои цели, управленческие методы и организационную культуру. Логика такого подхода заключается в максимальной эффективности решения разноплановых задач: поддержание рутинных операций, одновременное внедрение улучшений и параллельный поиск революционных решений.

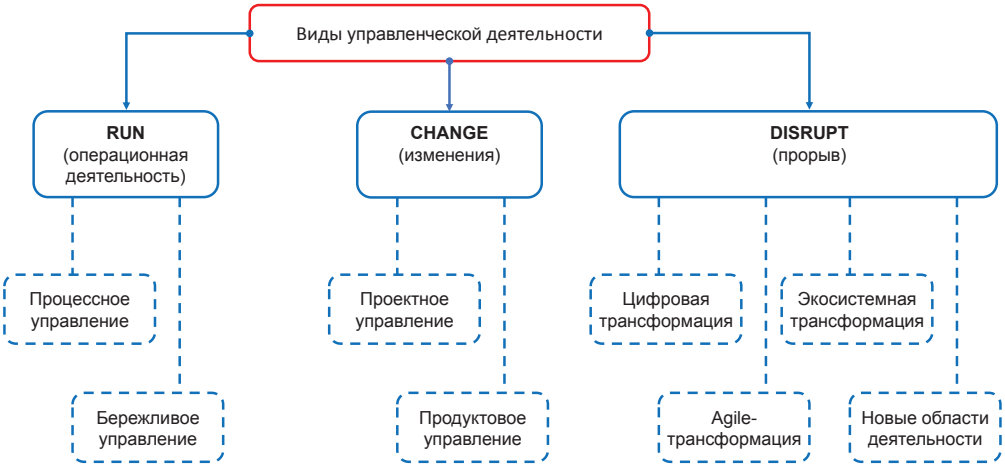


Рис. 11. Виды управленческой деятельности: тримодальная концепция

Run (операционный режим) — поддержание текущих процессов и ежедневных операций. Основной акцент делается на эффективности, надежности и соблюдении стандартов. Режим характеризуется процессным управлением, стабильностью и дисциплиной. Ресурсы направляются на обеспечение бесперебойной работы, исполнение

базовых функций, предоставление услуг с заданным качеством. Операционная сфера (run) охватывает все аспекты текущей деятельности и процессного управления. Это фаза функционирования, когда есть устойчивый процесс, процесс воспроизводства некоторой деятельности и в данном процессе важно удержать контроль, реагировать на ситуацию в разных сценариях таким образом, чтобы удержать процесс в заданных рамках.

Change (режим изменений) — проектное развитие и внедрение улучшений среднего масштаба (новые продукты, технологии, оптимизация процессов). Здесь реализуются практики проектного управления, agile-подходы, командная работа. Этот режим отвечает за адаптацию, расширение возможностей бизнеса и повышение конкурентоспособности. Сфера изменений (change) связана с внедрением новых продуктов, технологий и предполагает использование методов проектного управления. Фаза модернизации, когда не меняя базового процесса, его цели, структуры, основных рамок, мы заменяем отдельные элементы или модернизируем процессы.

Disrupt (прорывной режим) — радикальные изменения и инновационные проекты, ведущие к созданию новых бизнес-моделей и продуктов. Здесь преобладают венчурные подходы, эксперименты, быстрое обучение на ошибках, автономные команды или стартапы. Наконец, «прорывная» сфера (disrupt) относится к стартапам, трансформациям и инновационным бизнес-моделям. Это фаза принципиальной трансформации процесса. Успех прорыва зависит от стратегического видения и готовности к риску.

Каждая из описанных сфер имеет свои уникальные характеристики и требует специфических подходов к управлению. Операционная сфера ориентирована на поддержание стабильных процессов и эффективное использование ресурсов. Сфера изменений направлена на адаптацию организации к новым условиям и на внедрение инноваций. «Прорывная» сфера связана с радикальными изменениями, которые могут привести к значительным преобразованиям в деятельности компании.

Все три режима должны функционировать синхронно, обеспечивая организации устойчивость и развитие (рис. 12). Организация распределяет ресурсы между Run, Change и Disrupt в зависимости от стратегии и внешних условий. Практически это реализуется через портфельный подход и раздельные организационные структуры: операционные

штабы для Run, проектные офисы для Change, инновационные хабы и венчурные подразделения для Disrupt.

Тримодальная концепция позволяет более точно и комплексно подходить к управлению организацией, учитывая все аспекты ее деятельности. Она предоставляет руководителям инструменты для анализа и оптимизации процессов, а также для разработки стратегий, направленных на достижение устойчивого развития и конкурентоспособности.

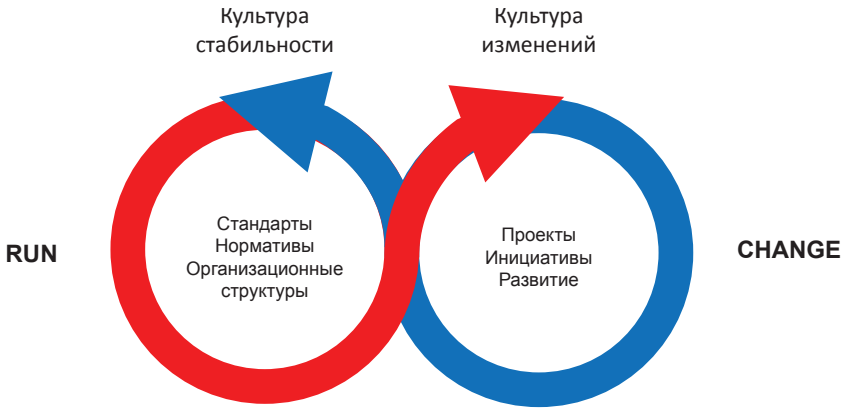


Рис. 12. Связь двух основных видов управленческой деятельности — Run и Change

Рассмотрим работу процессов Run, Change и Disrupt на примере цифровизации университета.

Процесс Run:

1) внедрение системы электронного документооборота для автоматизации рутинных операций и повышения эффективности работы административного персонала;

2) использование облачных сервисов для хранения и обмена данными между преподавателями и студентами;

3) применение онлайн-платформ для проведения вебинаров и видеоконференций для дистанционного обучения.

Процесс Change:

1) разработка и внедрение новых образовательных программ с использованием современных технологий и методик обучения;

2) обновление учебных планов и курсов с учетом требований цифровой экономики и рынка труда;

3) организация стажировок и практик для студентов в IT-компаниях для получения практических навыков работы в цифровой среде.

Процесс Disrupt:

1) создание инновационных образовательных платформ и сервисов, которые могут кардинально изменить подход к обучению и взаимодействию между участниками образовательного процесса;

2) разработка и внедрение персонализированных образовательных траекторий для каждого студента с учетом его индивидуальных потребностей и способностей;

3) организация виртуальных лабораторий и симуляторов для проведения научных исследований и экспериментов без необходимости физического присутствия в лаборатории.

В контексте достижения Целей устойчивого развития и реализации ESG-стратегий модель R-C-D приобретает особое значение. Устойчивое развитие требует одновременной адаптации (Run), внедрения инноваций (Change) и трансформационных изменений (Disrupt).

1) Адаптация (Run) — совершенствование существующих практик под новые условия, например, переход на более устойчивые операционные процессы, повышение энергоэффективности и соблюдение экологических стандартов;

2) Инновации (Change) — проактивные проекты и программы, направленные на достижение новых показателей устойчивости: внедрение возобновляемых источников энергии, создание инфраструктуры раздельного сбора отходов, цифровизация государственных услуг;

3) Трансформация (Disrupt) — внедрение прорывных изменений и новых бизнес-моделей, необходимых для достижения долгосрочных целей ЦУР. Международные организации подчеркивают необходимость создания условий для прорывных инноваций (breakthrough innovation), что выражается в поддержке экспериментальных программ и пилотных проектов.

Комплексное использование трех режимов позволяет государственным и корпоративным структурам адаптироваться к вызовам, внедрять инновации и проводить трансформации, необходимые для реализации Повестки-2030. Например, в Казахстане модель R-C-D используется для цифровой трансформации государственного сектора, в Европе — при реализации национальных проектов, а в корпорациях — для построения инновационных портфелей и ESG-стратегий.

Таким образом, тримодальная модель управления Run — Change — Disrupt — это современный управленческий инструмент, интегрирующий различные типы управленческих усилий: от поддержания стабиль-

ности до реализации радикальных инноваций. Теоретически модель основана на концепциях амбидекстрии и трех горизонтов роста, а ее практическая ценность подтверждена примерами внедрения как в государственных, так и в корпоративных структурах.

Сочетание режимов Run, Change и Disrupt обеспечивает организациям устойчивость, способность к инновациям и долгосрочную трансформацию. Внедрение данной модели требует балансировки ресурсов, настроек KPI для каждого направления, поддержки высшего руководства и формирования культуры взаимодействия между командами разных режимов.

В условиях ускоряющихся изменений и роста значимости ESG-повестки модель R-C-D становится новым стандартом эффективного управления и устойчивого развития.

Анализ современных концепций системного управления и тримодальных моделей менеджмента показывает, что устойчивое развитие невозможно без интеграции различных подходов, сочетающих стратегическую стабильность, постоянное улучшение и способность к радикальным преобразованиям. Системный подход обеспечивает целостное видение и позволяет выявлять взаимосвязи, управлять сложностью и принимать обоснованные решения на всех уровнях — от международной политики до корпоративной практики. Тримодальная модель Run — Change— Disrupt, в свою очередь, структурирует организационную деятельность, позволяя поддерживать операционную эффективность, реализовывать инновации и проводить глубокие трансформации.

Эффективное сочетание этих методов позволяет государственным и корпоративным структурам не только адаптироваться к быстроменяющейся среде, но и формировать устойчивые модели развития, способные обеспечивать экономический рост, социальную справедливость и экологическую безопасность. Такой подход создает прочную основу для реализации стратегий устойчивого развития, в которых важно не только проектировать системные изменения, но и обеспечивать их воплощение через сбалансированные программы и инициативы.

В итоге переход к устойчивому развитию требует не только глубокой системной диагностики и поиска оптимальных решений, но и формирования портфеля стратегий и проектов, способных интегрировать операционную деятельность, инновационное развитие и трансформационные изменения. Именно этим вопросам — стратегиям и проектам устойчивого развития — посвящен следующий раздел.

Контрольные вопросы

1. Как реализуются три режима модели (Run, Change, Disrupt) в контексте устойчивого развития и ESG-стратегий и какие инструменты управления применяются в каждом режиме?
2. Каким образом обеспечивается синергия между операционным, инновационным и прорывным направлениями деятельности организации в рамках тримодальной модели?
3. В чем заключается роль высшего руководства при внедрении тримодальной модели управления и какие факторы определяют успешность ее реализации в организации?
4. Как взаимосвязь между системной диагностикой, стратегическим планированием и операционным управлением реализуется через призму модели Run — Change — Disrupt в контексте достижения Целей устойчивого развития?
5. Какие вызовы и ограничения существуют при внедрении тримодальной модели в государственных и корпоративных структурах и как они могут быть преодолены?

Задания для практических занятий

1. Составьте сравнительную характеристику фаз Run, Change и Disrupt. Для этого создайте таблицу с ключевыми характеристиками (цели, горизонты планирования, методы управления, риски, возможности); сравните концепцию Run — Change — Disrupt с классическими моделями управления изменениями (например, ADKAR, модель Коттера); объясните, как концепция соотносится с принципами устойчивого развития.

2. На примере одной компании (можно взять горнодобывающую из кейса или любую другую) определите действия, относящиеся к фазам Run, Change и Disrupt; постройте диаграмму распределения ресурсов между фазами в рамках корпоративной ESG-стратегии; составьте матрицу рисков и возможностей на каждом этапе; опишите сценарий развития компании, если она слишком долго задерживается в фазе Run.

3. Рассмотрите, как разные социальные подсистемы интерпретируют и реализуют фазы Run — Change — Disrupt:

а) составьте таблицу бинарных кодов и программ для экономики, права, науки, массмедиа и политики;

б) опишите роль массмедиа в переходе от Change к Disrupt;

в) приведите примеры правовых инициатив для каждой фазы (поддержка стабильности, стимулирование реформ, открытие новых возможностей);

г) определите, какие стейкхолдеры выигрывают и проигрывают в каждой фазе.

Рекомендуемый библиографический список

Ким, Ч. Стратегия голубого океана: Как создать свободную рыночную нишу и перестать бояться конкурентов : пер. с англ. / Ч. Ким, Р. Моборн. — Москва : HIPPO, 2005. — 272 с. — ISBN 5-98193-021-9.

Лалу, Фредерик. Открывая организации будущего / Фредерик Лалу ; пер. с англ. В. Кулябиной ; [науч. ред. Е. Голуб]. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 432 с. — ISBN 978-5-00100-112-6.

Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ : учебное пособие / Ф. П. Тарасенко. — Москва : КНОРУС, 2010. — 224 с. — ISBN 978-5-406-00212-4.

Устойчивое инвестирование: навигатор по миру ESG / Герман Бриль, Георг Келл, Андреас Раше ; пер. с англ. В. Скворцова. — Москва : Альпина ПРО, 2024. — 568 с. — ISBN 978-5-206-00101-3.

4. Стратегии и проекты устойчивого развития

4.1. Стратегии устойчивого развития

Стратегии устойчивого развития — это совокупность долгосрочных ориентиров, методов и целей, необходимых для достижения определенного видения будущего, отвечающего ESG-принципам. Цель разработки стратегии устойчивого развития заключается в определении стратегических приоритетов и фокусов на заданном горизонте.

Задачи стратегии устойчивого развития:

1) определение рисков и возможностей в области устойчивого развития и ESG;

2) определение стратегических приоритетов в области устойчивого развития;

3) интеграция ESG-факторов и вопросов устойчивого развития в цепочку создания стоимости;

4) формирование ключевых целей, показателей эффективности и плана мероприятий на стратегический период;

5) обоснование целесообразности выделения ресурсов на реализацию проектов и задач в области устойчивого развития и ESG.

Стратегии устойчивого развития реализуются на трех уровнях: макроуровне (государство), мезоуровне (регион) и микроуровне (хозяйствующий субъект или фирмы)[171].

[171] Ильин, А. Б., Сизова, Ю. С. ESG-принципы публичного и корпоративного управления // Вестник РГГУ. Сер. Экономика. Управление. Право. 2023. № 2. С. 8–19.

На уровне государства, в рамках работы ООН, в 1992 г. всем странам было предложено сформировать единый стратегически ориентированный план действий, который бы объединял экономические, социальные и экологические задачи в одном документе, — *национальной стратегии устойчивого развития* (НСУР)[172]. На основании этого руководства создана Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (утв. указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440).

В 1997 г. на 19-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН государства-члены подтвердили важность НСУР и поставили цель к 2002 г. сформулировать и разработать НСУР. Однако к 2002 г. только около 85 стран разработали национальные стратегии в той или иной форме с разным уровнем эффективности, поэтому в том же 2002 г. было принято Руководство по подготовке национальной стратегии устойчивого развития, которое и определило, что такое национальная стратегия устойчивого развития и каковы ее ключевые составляющие, как формировать и реализовывать подобные стратегии. Этот документ — первоисточник, который заложил теоретико-методологические основы формирования национальных стратегий устойчивого развития.

Несмотря на то что ООН предоставила общие рекомендации по разработке НСУР, каждая страна имеет возможность адаптировать свои стратегии в соответствии с национальными особенностями[173]. Это позволяет учитывать потребности местного населения, что является критически важным для успешной реализации стратегий.

НСУР — это скоординированные процессы, направленные на достижение баланса между экономическими, экологическими и социальными целями на национальном и местном уровнях. Основная цель таких стратегий заключается в создании адаптивной системы, способной к постоянному совершенствованию, что требует широкого участия всех заинтересованных сторон, разработке системы установки, мониторинга и оценки долгосрочных целей. Этот процесс включает:

[172] Руководство по подготовке национальной стратегии устойчивого развития: управление устойчивым развитием в новом тысячелетии = Guidance in Preparing a National Sustainable Development Strategy: Managing Sustainable Development in the New Millenium // United Nations : [site]. URL: https://sdgs.un.org/publications/guidance-preparing-national-sustainable-development-strategy-managing-sustainable (дата обращения: 16.08.2025).

[173] Lagarde, M. L. M. Mainstreaming sustainable development: Evolving perspectives and challenges from the Philippine experience // Natural resources forum. 2006. Vol. 30, N 2. Pp. 111–123.

анализ текущий ситуации, разработку политики и планов действий, их реализацию, мониторинг и регулярный мониторинг достижения для корректировки методов и инструментов выполнения[174]. Такой циклический подход обеспечивает адаптивность стратегий к меняющимся условиям и позволяет странам реагировать на новые вызовы в области устойчивого развития. Главный результат не разработка документа как конечного продукта, а мониторинг хода достижения и результаты его реализации. НСУР может стать документом, который консолидирует отдельные национальные политики в различных сферах.

Успешность НСУР зависит от эффективности структур управления и согласованности действий всех заинтересованных сторон. Так, важными аспектами в данном вопросе являются координация стратегий, распределение ответственности и активное участие различных групп заинтересованных сторон, включая государственные органы, бизнес и некоммерческие организации и др. НСУР — важный инструмент стран, стремящихся к достижению целей устойчивого развития, который имеет ряд значительных преимуществ.

Во-первых, НСУР способствуют четкому определению приоритетов, что позволяет сосредоточить усилия на наиболее актуальных проблемах и более эффективно решать возникающие вызовы. НСУР служат основой для согласованной политики, обеспечивая интеграцию экологических вопросов и координацию местных инициатив с глобальными целями, что также ведет к повышению эффективности государственной политики.

Во-вторых, участие множества заинтересованных сторон повышает легитимность стратегий и помогает привлечь различные источники финансирования, в т. ч. инновационные механизмы финансирования. Формируя партнерские отношения, НСУР помогают мобилизовать дополнительные ресурсы из различных секторов для поддержки инициатив. Участие широкого круга сторон также может положительно влиять на эффективность использования ресурсов.

В-третьих, НСУР могут значительно способствовать уменьшению социальной напряженности через механизм интеграции экологических, социальных и экономических аспектов, что позволяет выявлять

[174] Hirano, S. The development of national sustainable development strategies in small island developing states // Sustainable development in Small Island developing states : issues and challenges. London : Commonwealth Secretariat, 2008. P. 4–9.

и устранять коренные причины конфликтов, а не только их проявления. Это создает условия для диалога между различными заинтересованными сторонами и способствует выработке общих целей.

В-четвертых, национальные стратегии способствуют наращиванию человеческого и институционального потенциала через формирование комплексных подходов к развитию сообществ и укреплению их устойчивости. Это включает развитие местных сообществ, что способствует улучшению качества жизни и повышению уровня образования. Вовлеченность широкого круга заинтересованных сторон не только укрепляет доверие между участниками, но и способствует выявлению общих интересов и совместной работе над решением актуальных проблем. Кроме того, стратегии часто включают механизмы для повышения уровня технологического развития и инноваций, что особенно важно для наименее развитых стран. Это может быть достигнуто через сотрудничество с научным сообществом.

Для разработки НСУР важное значение имеют следующие принципы: вовлеченность государства и твердая политическая воля; взаимосвязь экономических, социальных и экологических целей во времени, по уровням и секторам экономики; участие широкого круга лиц и эффективное партнерство; развитие потенциала и создание благоприятной среды; внимание к результатам и средствам их достижения.

В структуре национальной стратегии как документе выделяют следующие элементы:

1) вводную или аналитическая часть, которая содержит анализ ситуации (SWOT-анализ), историческую справку, публичные обязательства власти;

2) концептуальную часть, которая включает видение, миссию, цели и задачи;

3) основную часть, которая содержит главные направления и приоритеты, индикаторы, пространственный блок и учет локальной специфики;

4) механизм реализации, который предусматривает информацию о финансировании, вертикальной и горизонтальной интеграции, мониторинг и контроль, индикаторы, общественное участие;

5) приложения, в которые обычно выносится оценка регулирующего воздействия, список ответственных, перечень ключевых мер, дорожные карты и др.

Для разработки НСУР создается рабочая группа при правительстве, куда входят представители министерств, ведомств и регионов.

В ее функции входит организация совещаний и публичных мероприятий, направленных на обсуждение проекта стратегии. Это необходимо для обеспечения межведомственного и междисциплинарного участия в вопросах устойчивого развития. Межстрановой анализ показывает вариабельность состава подобных рабочих групп.

Например, в Германии контроль над реализацией Стратегии устойчивого развития и ее обновление возложен на Комитет статс-секретарей по устойчивому развитию (включает представителей всех федеральных министерств). Парламентский консультативный совет по устойчивому развитию также контролирует процесс реализации стратегии и поддерживает обсуждение проблем устойчивого развития в парламенте. Кроме того, в Германии действует Совет по устойчивому развитию — независимый консультативный совет, который оказывает поддержку правительству Германии с 2001 г. и способствует социальному диалогу по вопросам устойчивости.

В Канаде Консультационный совет по устойчивому развитию во главе с министром по вопросам окружающей среды и изменения климата включает по 1 представителю от каждой территории, а также по 3 представителя от каждого из коренных народов, экологически ориентированных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, профсоюзов.

В Японии управление по продвижению ЦУР, руководителем которого является премьер-министр Японии, включает в свой состав всех действующих министров.

Межстрановой анализ механизмов достижения ЦУР свидетельствует, что успешная реализация национальных стратегий устойчивого развития требует холистического (интегрального) подхода. Развитие одной сферы, например экономической, за счет деградации других (социальной или экологической), не может квалифицироваться как устойчивое. Аналогично этому прогресс по отдельным ЦУР из 17 при одновременной деградации остальных, скажем, экономический рост на фоне роста социального неравенства, не соответствует критериям устойчивого развития[175]. По данной причине мониторинг достижения ЦУР осуществляется системно и комплектно. Международный мони-

[175] Комаров, В. М., Волошинская, А. А. Национальные стратегии устойчивого развития: сравнительный анализ // Всероссийский экономический журнал ЭКО. 2021. № 1 (559). С. 112–129.

торинг ЦУР координируется ООН через глобальную рамку индикаторов (231 показатель), разработанную Межучрежденческой экспертной группой по ЦУР (IAEG-SDGs), с фокусом на универсальность, прозрачность и ежегодные оценки прогресса. Страны разрабатывают системы индикаторов, опирающиеся на сбор статистики на национальном уровне. Так, система мониторинга Казахстана по достижению ЦУР включает в себя 280 индикаторов: 205 глобальных и 75 национальных, т. е. 73 % от всех предусмотренных ООН показателей устойчивого развития. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) помогает Казахстану в достижении ЦУР. С 2021 г. ООН в Казахстане было реализовано 356 мероприятий на общую сумму более 65,3 млн долл. Если оценивать приоритетность целей по объемам финансирования программ, посвященных разным ЦУР, то наиболее приоритетными для Казахстана являются: 1) ликвидация нищеты; 2) партнерство в интересах устойчивого развития; 3) гендерное равенство; 4) недорогостоящая и чистая энергия. Наименее финансируемыми и, соответственно, менее приоритетным являются ЦУР: 1) сохранение морских экосистем; 2) ответственное потребление и производство; 3) чистая вода и санитария; 4) ликвидация голода.

Национальная стратегия устойчивого развития в Российской Федерации. В России цели устойчивого развития отражены в указе Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.»[176].

Для каждой цели указом № 309 установлены показатели, характеризующие ее достижение в 2030 г. и на перспективу до 2036 г. В едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации определяются стратегические приоритеты Правительства Российской Федерации по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет. В ходе реализации Единого плана будет решаться долгосрочная задача выхода на устойчивую траекторию экономического роста и роста доходов населения, обеспечивающая реализацию национальных целей развития в условиях имеющихся вызовов.

[176] О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года : Указ Президента Российской Федерации № 309 : от 07.05.2024 г. // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015 (дата обращения: 12.03.2026).

До 2036 г. Российской Федерации придется столкнуться с рядом вызовов, формирующих как ограничения, так и новые возможности для развития (рис. 13). Национальные цели развития отвечают на эти вызовы, а Единый план определяет конкретные действия в рамках такого ответа.

Внутренние вызовы

Экологические вызовы
В глобальном масштабе и национальном, включая потребность в эффективной системе обращения с твердыми бытовыми отходами, определяют необходимый набор действий не только в экологической, но и в экономической, социальной, образовательной сферах

Демографические вызовы
В силу демографических трендов, в ближайшие несколько лет население страны будет сокращаться. Необходимо переломить эту тенденцию и обеспечить стабилизацию рождаемости, снижение смертности, повышение продолжительности жизни

Запрос на социальную справедливость снижение уровня бедности, дифференциации доходов
Экономический рост должен приносить видимые результаты для всех групп населения — увеличение доходов, повышение качества жизни. Повышение адресности социальной помощи, в т. ч. за счет цифровизации, целенаправленная политика по ускоренному росту доходов низкодоходных групп населения являются необходимыми условиями для ответа на этот вызов

Повышение требований к комфорту и безопасности среды для жизни
Общий рост благосостояния формирует новые требования к качеству, комфортности и доступности жилья, качеству городской среды, экологии, развитию культурной и досуговой среды

Внешние вызовы

Обеспечение технологической независимости
Существующие риски связаны с выходом из строя оборудования, что влияет на производственную активность и транспортную связанность. Проблема заключается в разрыве между сроками реализации технологических проектов и сроком службы импортного оборудования. Это создает долгосрочные вызовы в области планирования и финансирования проектов импортозамещения

Сохранение долгосрочной макростабильности в условиях структурной трансформации экономики
В условиях структурной перестройки необходимо обеспечить сбалансированное развитие спроса и предложения, не допустить повышенного инфляционного давления. Основная задача здесь – развитие экономики предложения, обеспечение роста производства, направленного на удовлетворение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса

Территориальные различия в уровне жизни
Пространственное изменение экономической активности, транспортно-логистических и пассажирских потоков повышает требования к пространственной связанности страны, мобильности ресурсов, обеспечению достаточности инфраструктуры. Данная задача не решается перераспределением ресурсов — необходимо появление и развитие новых центров экономического роста. Ключевое условие эффективного развития регионов в среднесрочной перспективе — наращивание собственной доходной базы

Рис. 13. Внешние и внутренние вызовы для устойчивого развития РФ

Национальные цели России до 2030 г. (рис. 14) соответствуют принципам человекоцентричности, т. к. они направлены на улучшение качества жизни граждан, развитие их потенциала и создание благоприятных условий для их проживания. В долгосрочные приоритеты страны вошли 7 национальных целей:

1) сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Эта цель направлена на улучшение качества жизни граждан, обеспечение доступности медицинских услуг и поддержку семей. Человек является главным объектом заботы государства, что полностью соответствует принципу человекоцентричности;

2) реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Данная цель акцентирует внимание на развитии индивидуальных способностей и талантов каждого гражданина, что способствует их самореализации и личностному росту. Она также включает воспитание патриотизма и социальной ответственности, что укрепляет общественные связи и способствует гармоничному развитию личности;

3) комфортная и безопасная среда для жизни. Создание комфортных и безопасных условий для проживания является ключевым аспектом человекоцентричности. Это включает в себя улучшение городской инфраструктуры, обеспечение безопасности и повышение качества жилищных условий;

4) экологическое благополучие. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности напрямую влияют на качество жизни людей. Чистая и здоровая окружающая среда является важным элементом человекоцентричного подхода;

5) устойчивая и динамичная экономика. Экономическое развитие должно быть направлено на улучшение благосостояния граждан, создание рабочих мест и повышение уровня жизни. Устойчивая экономика обеспечивает стабильность и уверенность в будущем, что важно для каждого человека;

6) технологическое лидерство. Внедрение новых технологий и цифровизация государственных услуг делают их более доступными и удобными для граждан. Это улучшает взаимодействие между государством и обществом, делая государство более человекоцентричным;

7) цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Эти цели подчеркивают важность человека как главного ресурса и объекта государственной политики, что является основой для устойчивого и гармоничного развития страны. Человек ставится в центр всех государственных и общественных инициатив.



Рис. 14. Связь Национальных целей развития РФ с ESG-принципами

Национальные цели развития играют ключевую роль в развитии регионов России и влияют:

1) на укрепление экономической и социальной инфраструктуры. Реализация национальных целей способствует улучшению инфраструктуры, что важно для экономического роста и повышения качества жизни в регионах;

2) снижение неравенства. Цели по повышению благополучия и снижению уровня бедности помогают уменьшить социальное и экономическое неравенство между регионами;

3) привлечение инвестиций. Четко определенные цели и задачи создают благоприятные условия для привлечения инвестиций, что способствует развитию региональной экономики;

4) повышение качества жизни. Цели, направленные на создание комфортной и безопасной среды для жизни, способствуют улучшению условий проживания в регионах, что может привлечь новых жителей и специалистов;

5) развитие человеческого капитала. Поддержка семьи, развитие талантов и воспитание патриотичной личности способствуют формированию квалифицированного и мотивированного населения, что является основой для устойчивого развития регионов.

Таким образом, Национальные цели развития Российской Федерации до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. играют важную роль в комплексном развитии регионов страны и способствуют их долгосрочному устойчивому развитию.

Стратегические инструменты региона в области устойчивого развития. На уровне региона стратегия устойчивого развития нацелена на интеграцию в приоритеты развития экологических, социальных и управленческих аспектов[177]. Региональное устойчивое развитие представляет собой непрерывный процесс преобразования капитала в результаты, которые имеют ценность для заинтересованных сторон. Создание стратегий устойчивого развития создает основу для эффективного регионального развития, обеспечивая синергию различных заинтересованных сторон.

Для достижения целей устойчивого развития необходима активная кооперация между федеральными органами власти, региональными структурами и бизнесом. Это сотрудничество должно быть направлено на интеграцию задач устойчивого развития в национальную повестку.

Для ESG-трансформации региона используется два стратегических инструмента: ESG-стратегия и ESG-модель развития региона.

ESG-стратегии позволяют регионам проводить комплексный анализ и системную реализацию инициатив по устойчивому развитию. Они включают оценку состояния региона по ключевым ESG-факторам и разработку дорожной карты мероприятий, направленных на достижение стратегических целей и приоритетов. Существует несколько причин, почему региональные органы власти инициируют разработку этих документов:

1) повышение экологической устойчивости. Внедрение экологически безопасных технологий и практик помогает регионам снижать негативное воздействие на окружающую среду, улучшать качество воз-

[177] Лукьянова, А. А. ESG-трансформация региональной экономики в условиях внешних санкций // Региональные проблемы преобразования экономики. 2024. № 2 (160). С. 138–146.

духа и воды, а также управлять отходами более эффективно. Это важно для сохранения природных ресурсов и улучшения здоровья населения;

2) социальное развитие. Социальные аспекты ESG включают улучшение условий труда, развитие человеческого капитала и повышение социальной ответственности бизнеса. Это способствует созданию более справедливого и инклюзивного общества, что важно для долгосрочного устойчивого развития региона;

3) повышение устойчивости и качества жизни. ESG-стратегии помогают регионам повысить устойчивость экономики и улучшить качество жизни населения. Внедрение ESG-принципов способствует созданию благоприятного инвестиционного климата, что стимулирует бизнес внедрять социально ответственные практики. Это в свою очередь способствует созданию новых рабочих мест и улучшению инфраструктуры;

4) привлечение инвестиций. Регионы, внедряющие ESG-стратегии, становятся более привлекательными для инвесторов. Соответствие лучшим ESG-практикам помогает регионам получать доступ к финансированию и поддержке со стороны государства. Это открывает новые возможности для экономического роста и развития;

5) повышение качества управления и прозрачности. Развитие лучших практик управления помогает регионам более эффективно использовать ресурсы, снижать риски (например, коррупционные) и повышать доверие населения к органам властям. Совершенствование практик управления способствует повышению эффективности планирования и выполнения стратегических планов и проектов.

ESG-стратегия региона представляет собой комплексный план действий, направленный на достижение устойчивого развития региона с учетом экологических, социальных и управленческих аспектов.

Цель региона в разработке ESG-стратегии заключается в достижении баланса между фокусом на конкретных экономических результатах и созданием устойчивой основы для долгосрочного развития, которая учитывает интересы всех участников процесса. Это требует системного подхода к управлению и стратегическому планированию, что позволяет регионам адаптироваться к изменяющимся условиям и вызовам современности.

В рамках создания ESG-стратегии применяется SMART-подход. Согласно данному подходу цели стратегии должны быть:

1) конкретными (Specific). Например, снизить выбросы углекислого газа на 20 % в течение 2 лет, увеличить показатель средней про-

должительности жизни до 78 лет, внедрить систему управления рисками в течение одного года;

2) измеримыми (Measurable). Например, тонны сокращенных выбросов, рост удовлетворенности граждан;

3) достижимыми (Achievable) — учетом доступности ресурсов и накопленного опыта;

4) релевантными (Relevant), т. е. значимыми, соответствующими долгосрочным планам и стратегиям региона;

5) ограниченными по времени (Time-bound), т. е. с конкретными датами начала и окончания, с контрольными сроками для промежуточных этапов.

Пример постановки SMART-цели для ESG-стратегии (рис. 15) показывает, что SMART-подход помогает сделать цели и задачи ESG-стратегии более ясными, конкретными и достижимыми, что повышает их прозрачность для заинтересованных сторон и вероятность успешного выполнения.

ESG-стратегия должна быть интегрирована в социально-экономическую политику, должна учитывать местные особенности и приоритеты региона в долгосрочной перспективе. Ключевым фактором успеха при реализации стратегии является активное участие заинтересованных сторон на всех уровнях — от местных сообществ до бизнеса и государственных структур. Эффективная реализация ESG-стратегий требует не только разработки четких целей и задач, но и создания механизмов взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами.

Другой стратегический инструмент, *ESG-модель*, служит основой для комплексной оценки состояния региона и формирования его ESG-профиля.

Основные этапы разработки ESG-модели:

1) анализ текущего состояния региона. На данном этапе осуществляется анализ ключевых тенденций региона, например анализ наиболее социально острых проблем, состояния инфраструктуры. Для анализа используются как обзоры статистических агентств, так и готовые оценки. Сравнение оценок нескольких рейтингов и индексов, разработанных специализированными агентствами, позволяет получить более объективные данные о текущих тенденциях региона;

2) определение и оценка ключевых ESG-факторов. Выбор значимых факторов для анализа обычно включает 16–22 показателя, которые оцениваются по количественным и качественным характеристикам.

Это позволяет выявить наиболее критичные аспекты для конкретного региона;

3) создание ESG-профиля региона — на основе собранных данных формируется ESG-профиль, который отражает сильные и слабые стороны региона в контексте устойчивого развития. Профиль служит основой для дальнейшего стратегического планирования и помогает определить приоритетные направления развития;

4) разработка рекомендаций. На основании анализа ESG-профиля могут быть разработаны рекомендации по улучшению ситуации в регионе. Это может включать в себя определение приоритетных направлений развития, таких как развитие возобновляемых источников энергии или улучшение социальной инфраструктуры. Важно учитывать интересы всех стейкхолдеров, чтобы обеспечить баланс между экономическими, экологическими и социальными аспектами.

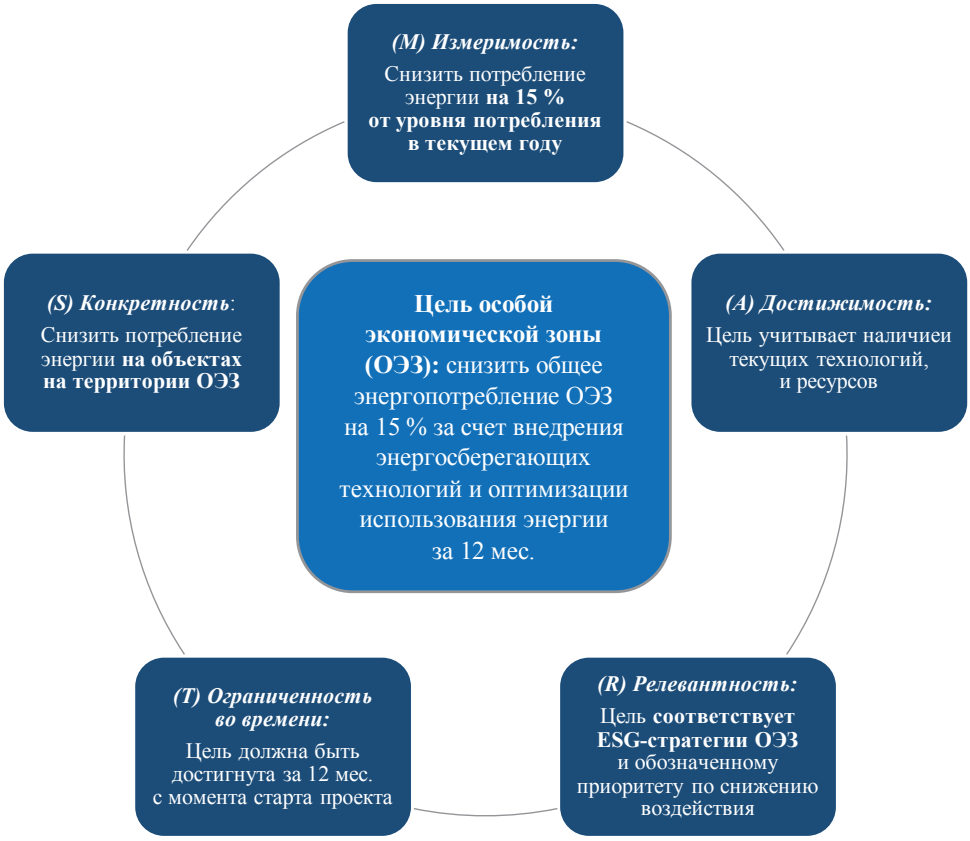


Рис. 15. Схема постановки SMART-цели для ESG-стратегии

Задачи каждого этапа разработки ESG-модели представлены ниже.
Этапы и задачи разработки ESG-модели развития региона:

Этапы	Задачи
Предварительный анализ и подготовка	1) Сбор данных о текущем состоянии региона по ключевым ESG-факторам. Поиск и консолидация статистических данных, отчетов, исследований и других релевантных источников информации; 2) идентификация заинтересованных сторон и формирование матрицы: формирование перечня всех заинтересованных сторон, определение ключевых, включая органы власти, бизнес, НКО и местные сообщества, которые будут вовлечены в процесс разработки ESG-модели. Для каждой заинтересованной стороны проводится оценка влияния и определяются основные интересы
Оценка текущего состояния региона	1) Экологическая оценка: анализ экологических показателей региона, уровня загрязнения, состояния природных ресурсов, биоразнообразия и климатических рисков; 2) социальная оценка: оценка социальных аспектов — качества жизни населения, доступа к образованию и здравоохранению, уровня занятости и социального благополучия; 3) управленческая оценка: анализ управленческих практик, уровня прозрачности и подотчетности органов власти, эффективности управления рисками и вовлеченности местных сообществ
Формирование ESG-профиля региона	1) Выделение ключевых ESG-факторов: определение перечня ключевых для региона. Разработчики самостоятельно определяют количество и наименование ESG-факторов, руководствуясь стратегическими документами региона, документами в сфере устойчивого развития. Каждый из факторов может оцениваться по количественным и (или) качественным характеристикам; 2) глубинные интервью — интервью с представителями заинтересованных сторон для получения более детальной информации и понимания специфики региона
Разработка стратегических целей и приоритетов	1) Определение целей: на основе собранных данных и проведенного анализа формулирование стратегических целей и приоритетов региона в рамках ESG. Эти цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными и ограниченными по времени (SMART); 2) разработка дорожной карты: создание дорожной карты мероприятий, в т. ч. конкретных шагов, сроков и ответственных за их выполнение. Дорожная карта должна учитывать различные источники финансирования и возможные риски
Внедрение и мониторинг	1) Реализация мероприятий, предусмотренных дорожной картой. Важно обеспечить координацию между различными участниками процесса и регулярное информирование о ходе выполнения; 2) мониторинг и оценка достигнутых результатов. Это позволяет своевременно корректировать стратегию и адаптировать ее к изменяющимся условиям

Итак, ESG-модель — это самостоятельный инструмент оценки зрелости региона, который нацелен на определение сильных и слабых сторон региона в области устойчивого развития. Этот инструмент может быть полезен при разработке ESG-стратегии региона.

Кейс

Разработка региональной ESG-модели для Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Цель проекта — разработка ESG-модели региона, учитывающей интересы всех заинтересованных сторон, для обеспечения устойчивого и сбалансированного развития ХМАО–Югры с акцентом на экологические, социальные и управленческие аспекты.

Разработка ESG-модели включала следующие этапы.

1. Аналитическая работа и стратегическая сессия. Проанализированы региональные особенности территории. В Сургуте состоялась стратегическая сессия с участием экспертов, руководителей предприятий, представителей Сбербанка и Strategy Partners.

2. Сбор мнений заинтересованных сторон. Опрошено более 4000 жителей и около 800 представителей бизнеса и НКО для выявления ключевых проблем и возможностей.

3. Определение ключевых направлений ESG-модели. Сформированы направления, охватывающие экологическую, социальную и управленческую устойчивость.

Ключевые направления ESG-модели:

1) экологическая устойчивость —

а) декарбонизация и снижение углеродного следа (снижение выбросов, развитие ВИЭ, энергоэффективность),

б) защита окружающей среды (охрана водных ресурсов, управление отходами, сохранение экосистем, борьба с загрязнением),

в) развитие циклической экономики (переработка, безотходное производство, экологически чистые технологии);

2) социальная устойчивость —

а) повышение качества жизни населения (развитие инфраструктуры, доступность услуг, программы для «серебряного возраста»),

б) образование и развитие человеческого капитала (профессиональное обучение, поддержка науки и инноваций, содействие развитию малого и среднего бизнеса);

3) управление и экономическая устойчивость —

а) повышение инвестиционной привлекательности (благоприятный климат, поддержка инвестиций, развитие государственно-частного партнерства),

б) развитие новых технологий и инноваций (поддержка стартапов, внедрение цифровых технологий, развитие научных исследований и разработок),

в) улучшение управления и прозрачности (открытое управление, повышение эффективности, участие граждан).

Результаты и выводы: разработанная ESG-модель представляет собой структурированный подход к формированию стратегии устойчиво-

го развития ХМАО–Югры. Учет мнения жителей, бизнеса и НКО позволил создать комплексную и реалистичную модель, направленную на улучшение качества жизни, защиту окружающей среды и повышение экономической устойчивости региона.

Внедрение ESG-моделей в регионах России сталкивается с рядом вызовов, включая недостаточную интеграцию ESG-принципов в стратегии повышения инвестиционной привлекательности. Однако существуют положительные тенденции: регионы-лидеры по внедрению ESG-принципов (прил. 1) демонстрируют значительные успехи в развитии зеленой экономики и социальной политики. ESG-стратегия и ESG-модель развития региона взаимодополняют друг друга (табл. 8).

Таблица 8

Сравнение ESG-стратегии и ESG-модели развития

Аспект	ESG-стратегия	ESG-модель
Цель	Интеграция ESG-принципов в стратегию развития региона для повышения долгосрочной устойчивости	Оценка текущего состояния региона и формирование ESG-профиля, описывающего ESG-зрелость региона
Основные компоненты	Обзор трендов, перечень ключевых направлений развития, цели, задачи и ключевые показатели эффективности, план мероприятий, инструменты мониторинга и оценки эффективности, принципы интеграции в региональную политику	Обзор трендов развития, оценка состояния региона, ключевые ESG-факторы, ESG-профиль, рекомендации
Подход	Комплексный план действий	Методологический инструмент
Фокус	Долгосрочные цели и задачи региона	Текущие показатели и анализ
Использование	Внедрение в региональную политику и управление	Анализ и разработка рекомендаций

ESG-модель предоставляет аналитическую основу и рекомендации, которые затем используются для разработки и реализации ESG-стратегии. В то время как ESG-стратегия фокусируется на достижении конкретных целей и задач, ESG-модель обеспечивает необходимую информацию и инструменты для оценки текущего состояния и определение приоритетов развития региона в контексте устойчивого развития.

На уровне *организации* по направлению устойчивого развития может быть разработано 2 документа: стратегия устойчивого развития (ESG-стратегия) и экологическая политика (ESG-политика).

Разработка стратегии устойчивого развития (СУР) во многом зависит от отрасли экономики, к которой относится компания. В целом, СУР или ESG-стратегия — это один из стратегических документов компании, определяющий долгосрочный фокусы в области устойчивого развития. Однако СУР может быть как самостоятельным документом, так и отдельным разделом общекорпоративной стратегии организации.

В России разработка ESG-стратегии — выбор компании, т. к. нет законодательства, которое обязало бы компании разрабатывать этот документ. Тем не менее на уровне Банка России были разработаны рекомендации и методика разработки стратегии устойчивого развития и стратегии климатического перехода для публичных акционерных обществ (ПАО) и эмитентов[178].

Важность разработки СУР заключается в концептуализации процессов целей и задач в области устойчивого развития, что в долгосрочном периоде будет положительно влиять на конкурентоспособность компании, через следующие аспекты:

1) вовлечение заинтересованных сторон. Эффективная стратегия ESG способствует диалогу с заинтересованными сторонами, включая сотрудников, инвесторов и клиентов в процесс определения приоритетов и целеполагания. Это помогает организациям понять ожидания заинтересованных сторон и приоритеты в области устойчивого развития;

2) соответствие нормативным требованиям. С развитием законодательства в области устойчивого развития, регулятор предъявляет к компаниям всё большие требования. Наличие стратегии ESG и плана действий помогает эффективно выстраивать процессы по адаптации организации к новым требованиями и избежать потенциальных штрафов;

3) повышение эффективности использования ресурсов — внедрение устойчивых практик может привести к значительной экономии

[178] О рекомендациях публичным акционерным обществам и эмитентам эмиссионных ценных бумаг по разработке стратегии устойчивого развития и стратегии климатического перехода : информ. письмо Банка России № ИН-02-28/38 : от 13.06.2024 г. // Банк России : [сайт]. URL: https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/7666 (дата обращения: 17.03.2026).

затрат за счет повышения эффективности потребления ресурсов. Например, внедрение технологий энергосбережения, умных датчиков экономии воды, циркулярных практик;

4) внедрение практик управления рисками. Компании, интегрирующие факторы ESG, углубляют свою экспертизу для управления рисками. Проактивный подход помогает смягчить потенциальные негативные воздействия на бизнес и повысить общую устойчивость компании в долгосрочной перспективе;

5) усиление репутации бренда. Социально ответственные компании системно раскрывают нефинансовую информацию и цели, задачи компаний в области ESF, что положительно сказывается на репутации бренда, повышает лояльность клиентов.

Политика в сфере устойчивого развития (ESG-политика) — стратегический документ, разрабатываемый на корпоративном уровне, и важно отличать его ESG-стратегии (рис. 16). Политика в сфере устойчивого развития (ESG-политика) — это документ, в котором закрепляются принципы деятельности компании, а также цели и задачи в области ESG и устойчивого развития. Политика закрепляет верхнеуровневые, руководящие принципы, которые определяют вектор развития компании. Политика принимается высшим органом управления компании и действует до тех пор, пока ее не признают утратившей силу, при этом в документе прописываются сроки и процедуры по ее актуализации. ESG-стратегия раскрывает цели и задачи политики, определяя более конкретные направления развития, цели и показатели эффективности. Утверждение стратегии также происходит на уровне высшего руководства организации, но сам документ действует в рамках стратегического цикла, которой определяет для себя компания.

Этапы формирования стратегии устойчивого развития имеют много пересечений с этапами разработки классической стратегии, включая анализ внешней и внутренней среды, определение миссии и целей, выбор стратегии и планирование действий. Однако, в отличие от классической стратегии, которая может быть более общей, стратегия устойчивого развития фокусируется на конкретных задачах, связанных с экологическими, социальными и экономическими аспектами. Это позволяет компаниям и организациям эффективно решать проблемы устойчивого развития и достигать своих целей в данной области. Среди основных этапов разработки стратегии в области устойчивого развития для компании можно выделить следующие:

Стратегия	Политика
Схожие аспекты	
Стратегический документ, закрепляющий приоритетные направления в области ESG и устойчивого развития; определяет ключевые фокусы внутри каждого направления, цели и задачи; содержит информацию о вкладе компании в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР)[179] и и или вкладе в Национальные цели развития РФ до 2030 года[180]; определяет порядок реализации и контроля и обновления документа	
Отличия	
Высокий уровень детализации целей, включая ресурсы, сроки достижения целей; подразумевает создание нового документа после истечения срока стратегического периода; определяет систему мониторинга исполнения целей и ключевых показателей эффективности	Низкий уровень детализации целей, фокус на направлениях и задачах и принципах организации; подразумевает актуализацию документа в рамках, обозначенных в самом документе; определяет систему управления отделом устойчивого развития в организации

Рис. 16. Схема сопоставления стратегии и политики в области ESG, устойчивого развития

1) анализ внешней среды, включая тренды, тенденции на долгосрочном и краткосрочном горизонтах. Поскольку стратегия разрабатывается на долгосрочный период, она должна учитывать тенденции, которые буду формировать реальность на этом горизонте. В зависимости от территориальной представленности, компания должна учитывать международные и национальные тренды, включая тренды в сфере регулирования ESG и требований ESG-рейтингов;

2) анализ внутренней среды, включая оценку сильных и слабых сторон компании, ее ресурсов и возможностей. Этот шаг важен для определения уровня амбициозности стратегии;

3) бенчмаркинг ESG-практик ведущих российских и международных компаний, сравнение с текущим уровнем развития ESG-практик в компании, а также бенчмаркинг практик, целей и KPI в области ESG на среднесрочный период по отобранным в рамках первого этапа компаниям;

[179] Цели устойчивого развития : доклад ООН // United National : [site]. URL: www:https://sdgs.un.org/goals (дата обращения: 25.06.2025).

[180] О национальных целях развития России до 2030 года : Указ Президента РФ // Администрация Президента России : офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728 (дата обращения: 20.08.2024).

4) определение миссии, ключевых направлений, существенных тем по итогам анализа трендов и бенчмаркинга практик ведущих компаний. Компания, проанализировав внутренний и внешний контекст, выбирает наиболее существенные для себя направления развития. Существуют разные подходы к выделению приоритетных тем, но наиболее успешной практикой считается вовлечение в разработку СУР разных групп стейкходеров и проведение опросов;

5) формирование сценариев развития ESG-практик до выбранного горизонта с учетом разных сценариев развития законодательной базы, технологий и прочих трендов. Выбор основного сценария для стратегии — выбор оптимальной стратегии для достижения поставленных целей;

6) планирование действий, включая разработку детального плана действий для реализации выбранной стратегии. В план действий должны включаться сроки реализации проектов, ответственные подразделения, контролирующие подразделения, ресурсное планирование на достижение целей.

На уровне законодательства отсутствуют требования к организациям по разработке ESG-стратегий. Между тем разработка стратегии является лучшей практикой по управлению ESG-трансформаций. Так, разработка долгосрочной стратегии ответственного ведения бизнеса входит в сборник рекомендаций по поддержанию и продвижению повестки устойчивого развития в современной российской практике, разработанной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП)[181].

Среди основных рекомендаций по разработке стратегии РСПП выделяют следующие направления:

1) основание на принципах взаимодействия и партнерства с заинтересованными сторонами, соблюдения прав человека, этических норм ведения бизнеса;

2) учет цели построения долгосрочных взаимоотношений бизнеса с представителями гражданского общества и государством на основе законности, публичности и прозрачности;

[181] Рекомендации по поддержанию и продвижению повестки устойчивого развития в современной российской практике : [февраль 2023 г.] // Рос. союз промышленников и предпринимателей : сайт. URL: https://rspp.ru/upload/iblock/5cd/xbjgkuspxkoqtornixetq5r067gf8brc/Rekomendatsii_ESG_povestka_final_ispravl_PRAVKI.pdf (дата обращения: 12.03.2026).

3) содействие развитию человеческого капитала за счет создания благоприятных условий труда, обучения персонала, реализации эффективных социальных программ для сотрудников, а также содействие повышению уровня вовлеченности в вопросы устойчивого развития с помощью образовательных программ и волонтерских инициатив;

4) развитие тематических отраслевых практик устойчивости и создание цифровых платформ устойчивого развития.

Итак, на уровне организации по направлению устойчивого развития разрабатываются два ключевых документа — стратегия устойчивого развития (ESG-стратегия) и политика в сфере устойчивого развития (ESG-политика), которые различаются по уровню детализации, срокам действия и фокусу на принципах либо в конкретных целях. Пример кейса разработки ESG-стратегии для особых экономических зон приведен в прил. 2. Стратегия устойчивого развития ПАО Сбербанк приведена в прил. 3.

Разработка ESG-стратегии, хотя и не является в России обязательной, представляет собой лучшую практику, рекомендованную Центральным Банком России и РСПП, способствующую вовлечению стейкхолдеров, управлению рисками, оптимизации ресурсов и повышению конкурентоспособности. Этапы ее формирования, интегрирующие анализ внешней и внутренней среды, бенчмаркинг и планирование, обеспечивают системный вклад компании в Цели устойчивого развития ООН и национальные цели РФ до 2030 г.

Контрольные вопросы

1. Какие факторы являются наиболее важными при разработке региональной ESG-модели?
2. Какие механизмы стимулирования внедрения ESG-принципов в деятельность региональных предприятий являются наиболее эффективными?
3. Каким образом процесс разработки НСУР отражает принципы цикличности и адаптивности и как это влияет на эффективность достижения целей устойчивого развития?
4. Как обеспечивается участие заинтересованных сторон в процессе разработки и реализации НСУР и какие механизмы спо-

собствуют эффективному взаимодействию между государственными органами, бизнесом и гражданским обществом?
5. Как осуществляется мониторинг и оценка эффективности стратегий устойчивого развития, какие индикаторы используются для измерения прогресса в достижении целей?

Задания для практических занятий

1. Составьте матрицу «Три уровня реализации стратегий устойчивого развития», где по одной оси обозначьте уровни реализации (макро-, мезо-, микро-), а по другой оси — заинтересованные стороны и отметьте типы участников (государство, бизнес, НКО, регионы, местные сообщества и др.). В ячейках матрицы укажите роль каждого участника на данном уровне реализации стратегии.

2. Проведите сценарный анализ стратегии социально-экономического развития Свердловской области (минимум три сценария: базовый, реформы, трансформация): зафиксируйте основные допущения, внешние шоки, пороговые значения; оцените последствия для экологических, социальных и экономических KPI, выберите рабочий сценарий и условия его пересмотра.

3. Разработайте SMART-цель для стратегии устойчивого развития Свердловской области на основе национальной стратегии устойчивого развития РФ, где укажите одну из 7 национальных целей до 2030 г. (например, экологическое благополучие) и обоснуйте ее соответствие критериям Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound.

Рекомендованный библиографический список

Руководство по подготовке национальной стратегии устойчивого развития: управление устойчивым развитием в новом тысячелетии = Guidance in Preparing a National Sustainable Development Strategy: Managing Sustainable Development in the New Millenium//United Nations: Sustainable Development Goals : [site]. — URL: https://sdgs.un.org/publications/guidance-preparing-national-sustainable-development-strategy-managing-sustainable (дата обращения: 16.08.2025).

Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года // Администрация Президента Росии : офиц. сайт. — URL: http://kremlin.ru/events/president/news/73986 (дата обращения: 20.08.2024).

Комаров, В. М. Национальные стратегии устойчивого развития: сравнительный анализ / В. М. Комаров, А. А. Волошинская // Всероссийский экономический журнал ЭКО. — 2021. — № 1 (559). — С. 112–129.

4.2. Проекты устойчивого развития

Проектный менеджмент в области устойчивого развития (устойчивый проектный менеджмент) включает в себя планирование, реализацию, контроль, и оценку эффективности ESG-проектов. Проекты устойчивого развития, или ESG-проекты — это инициативы, направленные на повышение устойчивости и достижение целей с акцентом на экологические, социальные и экономические аспекты[182]. Однако ESG-проекты могут иметь как более комплексную направленность и затрагивать несколько ESG-аспектов, так и более узкую направленность и касаться одного из трех аспектов.

Примеры ESG-проектов включают проекты:

1) экологической направленности — повышение эффективности использования природных ресурсов, снижение выбросов парниковых газов, управление отходами;

2) социальной направленности — в области соблюдения прав человека, образовательные проекты, в т. ч. по развитию сотрудников, проекты по поддержке местных сообществ, по развитию регионов присутствия;

3) в области управления — проекты по соблюдению этических норм и стандартов, в области информационной безопасности и конфиденциальности данных.

Проектный подход может включать проекты, направленные на достижение 17 целей устойчивого развития, предложенных ООН. В кон-

[182] Sustainable Project management under the light of ESG criteria: A theoretical approach / P. Kyriakogkonas [et al.] // Theoretical Economics Letters. 2022. Vol. 12, № 6. Pp. 1517–1538.

тексте эволюции регионального проектного управления особое значение приобретает включение проектов, напрямую содействующих реализации национальных целей развития, установленных на федеральном уровне. Такая интеграция обеспечивает согласованность региональной и национальной стратегий, повышает эффективность использования ресурсов и способствует достижению макроэкономических и социальных ориентиров Российской Федерации.

ESG-проекты являются ключевыми компонентами в реализации целей, заложенных в ESG-стратегии компаний. Эти проекты помогают достигать конкретных целей устойчивого развития и обеспечивают практическое воплощение стратегий, разработанных для улучшения корпоративной ответственности.

Отличительные черты проектов в области устойчивого развития:

1) связь с глобальными вызовами и конкретными ESG-показателями — для ESG-проектов характерна прямая связь с аспектами ESG-повестки и направленность на преодоление последствий глобальных вызовов. Например, проекты в области декарбонизации являются ответом на изменение климата;

2) многостороннее вовлечение широкого круга лиц — активное вовлечение широкого круга заинтересованных сторон — от сотрудников до местных сообществ и инвесторов, что обеспечивает более полное понимание потребностей и ожиданий различных групп и повышает эффективность проектов;

3) смещение фокуса от финансовых показателей — в отличие от обычных проектов, которые сосредоточены в первую очередь на финансовых результатах, инициативы ESG направлены на создание позитивных экологических и социальных последствий, обеспечивая при этом этическое управление. Данный целостный подход не только приносит пользу обществу, но и повышает долгосрочную жизнеспособность бизнеса и вызывает доверие заинтересованных сторон;

4) фокус на долгосрочные изменения — смещение акцента с краткосрочных экономических показателей на долгосрочные социально-экологические трансформации. В то время как обычные проекты ориентированы прежде всего на достижение измеримых финансовых выгод и операционных улучшений в установленный период, проекты устойчивого развития ставят во главу создание долгосрочной ценности для общества и окружающей среды. Эта долгосрочная ориентация предполагает учет долгосрочных интересов, минимизацию негатив-

ного воздействия на экосистемы и содействие социальной справедливости, что требует применения расширенных методологий оценки, учитывающих не только экономические, но и экологические и социальные последствия на протяжении всего жизненного цикла проекта и за его пределами.

Проектное управление всё чаще признается важнейшим двигателем устойчивого развития в организациях, обеспечивая эффективное планирование, контроль и реализацию инновационных проектов, направленных на достижение стратегических целей устойчивого развития.[183] Интеграция принципов устойчивого развития в методологии управления проектами необходима для балансирования бизнес-целей с потребностями общества, особенно в условиях неопределенности[184].

Развитие сертификации проектов в области ESG (экологические, социальные и управленческие аспекты) играет ключевую роль в продвижении устойчивого проектного менеджмента. Сертификация ESG создает четкие стандарты и критерии для оценки проектов, что позволяет организациям систематически подходить к вопросам устойчивости. Кроме того, сертификация помогает обеспечить прозрачность процессов и результатов проектов, что важно для повышения доверия со стороны заинтересованных сторон. Это особенно актуально в условиях риска гринвошинга (greenwashing), когда компании могут преувеличивать свои достижения в области устойчивого развития.

Однако существующие стандарты и нормативные документы в области управления проектами, такие как PMBOK и ICB, недостаточно учитывают аспекты устойчивости[185]. Для повышения устойчивости за счет проектного управления компаниям следует рассмотреть возможность расширения временных и географических рамок показателей проектов, выявить взаимосвязи между жизненными циклами проектов и продуктов, а также расширение требований к менеджерам проектов. Кроме того, оценка зрелости системы управления проекта-

[183] Суслов, Е. Ю., Шульженко, А. А. Совершенствование проектного управления устойчивым развитием энергетической компании // Human Progress. 2024. Vol. 10, № 2. P. 13.

[184] Поваляева, О. Н. Повышение устойчивости компаний на основе принципов проектного управления // Научные исследования и разработки. Российский журнал управления проектами. 2023. № 4. С. 18–31.

[185] Ivanov, I., Vlasova, T., Orlova, L. Project management regarded as a driver of sustainable development // E3S Web of Conferences. 2020. Vol. 210. P. 10005.

ми организации может помочь выявить области для улучшения в практике устойчивого развития[186].

Набирает популярность развитие специализированных сертификаций для проектного управления в области устойчивого развития. Оно способствует образованию и повышению квалификации специалистов в области устойчивого проектного менеджмента, включая обучение методам оценки устойчивости, управления рисками и внедрения лучших практик ESG, что улучшает качество реализации проектов[187]. Среди наиболее известных сертификаций:

1) IPMA (International Project Management Association) предлагает международную сертификацию специалистов в области управления проектами, включая аспекты устойчивого проектного менеджмента, и требует от кандидатов знания стандартов и практик, связанных с ESG. Специалист может получить сертификацию разного уровня, включая такие уровни — директор проекта (уровень A), старший менеджер проекта (уровень B), менеджер проекта (уровень C) и ассистент менеджера проекта (уровень D);

2) PMI (Project Management Institute) предлагает несколько сертификаций, среди которых наиболее известна PMP (Project Management Professional). PMI разрабатывает стандарты, например, PMBOK, которые включают принципы устойчивого проектирования и управления;

3) PRINCE2 — это методология управления проектами, которая также включает аспекты устойчивости. Сертификация по PRINCE2 акцентирует внимание на управлении рисками и вовлечений заинтересованных сторон, что важно для реализации устойчивых проектов.

Реализация проектов в области устойчивого развития требует системного подхода и состоит из нескольких ключевых этапов, которые помогают обеспечить соответствие проектных инициатив принципам устойчивого развития и достижения поставленных целей.

Этапы реализации проекта в области устойчивого развития в рамках ESG-стратегии:

---

[186] Suslov, E., Shulzhenko, A. Improving the project management of sustainable development of an energy company // Human Progress. 2024. Vol. 10 (2). P. 13.

[187] ESG-стратегия: модный тренд или работающий инструмент? Мнения экспертов и участников рынка // Ecostandard Journal. 2023 // Ecostandard.ru : сайт. URL: https://journal.ecostandard.ru/esg/test/esg-strategiya-modnyy-trend-ili-rabotayushchiy-instrument-mneniya-ekspertov-i-uchastnikov-rynka/ (дата обращения: 12.03.2026).

1) инициация проекта. Формирование идеи и образа проекта в соответствии с направлениями и целями ESG-стратегии;

2) определение целей и задач. Формирование целей проекта, которые должны соответствовать принципам устойчивого развития и быть согласованы с глобальными целями. Цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными и ограниченными по времени (SMART);

3) анализ заинтересованных сторон. Выявление и анализ всех заинтересованных сторон, их интересов и ожиданий. Это поможет определить значимые для них аспекты ESG и учесть их в проекте;

4) разработка плана реализации и дорожной карты проекта. Формирование дорожной карты и плана реализации проекта, который включает определение ответственных, сроков реализации проекта, необходимых ресурсов (финансовых и нефинансовых), необходимых для реализации проекта, а также временные рамки и бюджет. Дорожная карта и план действий должны быть согласованы с лицами, принимающими решение об успешности проекта;

5) оценка рисков. Анализ рисков, связанных с экологическими, социальными и управленческими аспектами проекта. Это позволяет заранее выявить потенциальные проблемы и разработать стратегии их минимизации;

6) реализация запланированных мероприятий. Выполнение всех запланированных действий согласно разработанному плану и дорожной карте;

7) мониторинг и контроль. Важно регулярно отслеживать прогресс выполнения проекта по установленным показателям эффективности (KPI), которые могут включать ESG-показатели;

8) анализ достигнутых результатов. Оценка его результатов и сравнение их с первоначальными целями. Это включает анализ воздействия на окружающую среду и общество;

9) подготовка отчетов для заинтересованных сторон о достигнутых результатах, об использовании ресурсов и о выполнении поставленных задач. Вовлечение заинтересованных стороны в обсуждение результатов проекта, работа над ошибками[188].

[188] Воропаева, Л. Н., Юрьева, Т. В. Проекты в формате устойчивого развития // Вестник Академии знаний. 2023. № 2 (55). С. 400–406.

Показатели устойчивого развития являются важным инструментом для оценки проектов в области ESG. Они помогают не только отслеживать прогресс, но и принимать обоснованные управленческие решения на основе фактических данных о состоянии экономики, общества и окружающей среды. Важно использовать комплексный подход к формированию системы показателей для достижения более точной оценки устойчивости проектов.

В конечном счете проектное управление устойчивым развитием должно быть сосредоточено на повышении качества жизни как на ключевом показателе[189]. Для достижения целей устойчивого развития необходимо всестороннее рассмотрение экологических, социальных и экономических факторов на протяжении всего жизненного цикла проекта. Руководители проектов должны учитывать воздействие на смягчение последствий изменения климата и другие факторы устойчивого развития и внутри, и за пределами организации на протяжении всего жизненного цикла проекта. Интеграция принципов устойчивости в практику управления проектами гарантирует, что проекты не только приносят экономическую ценность, но и защищают экологические ресурсы и вносят позитивный вклад в общество.

Механизмы принятия управленческих решений в проектах устойчивого развития должны быть гибкими и адаптивными, чтобы учитывать разнообразие факторов, влияющих на устойчивость. Интеграция методов скоринга, специализированных методологий управления проектами, анализа заинтересованных сторон и регулярной отчетности способствует более эффективному принятию решений и достижению целей устойчивого развития[190].

Могут ли ESG-проекты быть финансово успешными или требуют внешнего финансирования? Для ответа на этот вопрос рассмотрим примеры социально-ориентированных проектов в поддержке уязвимых групп населения регионов России.

---

[189] О необходимости проектного управления устойчивым инновационным развитием / Д. Б. Баршева [и др.] // Экономика и предпринимательство. 2020. № 4. С. 73–736.

[190] Верба, Ю. С., Иванов, И. Н. Устойчивое развитие и управление проектами: задачи и результаты интеграции // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 5 (41). С. 135–146.

Кейс

Образовательный кейс. Социальный проект «Доброзелень» — поддержка уязвимых групп населения в регионах РФ

Проблема: Старобаишевский дом-интернат, под опекой Башкирского отделения Сбербанка с 2018 г., испытывал потребность в круглогодичном обеспечении своих подопечных свежей зеленью. Существующая теплица функционировала только в летний период. У подопечных дома-интерната было желание создать свой небольшой огород, но отсутствовали ресурсы и возможности.

Цель проекта — вовлечение пожилых людей и людей с инвалидностью к ежедневному труду для поддержания ментального и физического здоровья.

Решение — сотрудники Сбербанка, в качестве шефской помощи, предложили и реализовали проект «Доброзелень»:

1) организация пространства. В декабре 2022 г. одно из помещений дома-интерната было переоборудовано под круглогодичное выращивание микрозелени. Были установлены светильники дневного света, стеллажи и отремонтировано помещение;

2) финансирование — средства на закупку семян, лотков, джута и агроваты были собраны в результате проведения благотворительных акций, организованных волонтерами Сбербанка. К проекту был привлечен местный ресторан «Прованс», который предоставил финансирование в счет будущих поставок микрозелени;

3) обучение — для всех участников проекта, включая подопечных дома-интерната, был организован мастер-класс от биолога Е. М. Шустом.

Реализация: проект «Доброзелень» стартовал в декабре 2022 г. Благодаря реализации проекта, подопечные дома-интерната получили возможность круглогодично выращивать микрозелень, обеспечивая потребности учреждения и реализуя излишки продукции. За 2023 г. удалось собрать 158 урожаев. Ресторан «Прованс» стал постоянным покупателем продукции, что обеспечило проекту частичную самоокупаемость.

Бюджет проекта — 60 тыс. руб.

Команда проекта: сотрудники Башкирского отделения Сбербанка, Старобаишевского дома-интерната, ГКУ Республиканского центра социальной поддержки населения Республики Башкортостан, подопечные Старобаишевского дома-интерната (160 человек на момент старта проекта).

Результаты и выводы: проект «Доброзелень» продемонстрировал положительное влияние на подопечных дома-интерната, позволив им почувствовать себя социальными предпринимателями, что благотворно сказалось на их ментальном и физическом здоровье. Проект обеспечил круглогодичную потребность учреждения в свежей зелени и частично вышел на самоокупаемость. Успешная реализация проекта подтвердила возможность эффективной поддержки уязвимых групп населения в регионах РФ через вовлечение в социально-трудовую деятельность.

Данный кейс описывает успешную реализацию социального проекта «Доброзелень» в Старобаишевском доме-интернате (Республика Башкортостан), инициированного и поддержанного Башкирским отделением Сбербанка. Проект направлен на вовлечение пожилых людей и людей с инвалидностью в трудовую деятельность для поддержания их ментального и физического здоровья, а также на обеспечение круглогодичной потребности учреждения в свежей зелени.

Кейс

Образовательный кейс. Социальный проект «Мульттерапия» — интеграция детей с ОВЗ через анимационное творчество

Проблема: в Кургане проживает около 1500 детей-инвалидов, которые сталкиваются с задержками в речевом, интеллектуальном, эмоциональном, двигательном и сенсорном развитии. Это создает значительные трудности при их вхождении в среду, ориентированную на детей с нормальным развитием. Недостаток специализированных программ и ресурсов для социальной адаптации усугубляет эту проблему.

Цель проекта — социализация детей с ОВЗ через совместное сотворчество в процессе создания мультфильма.

Задачи проекта:

1) развитие мелкой моторики за счет использования пластических материалов и тканей;

2) проработка коммуникационных навыков через общение со сверстниками и взрослыми, формирование умения работать в команде;

3) развитие творческих способностей детей через участие в разработке сценария, создании персонажей и озвучивании ролей.

Решение: проект «Мульттерапия» предлагает комплексный подход к социализации детей с ОВЗ через совместное творчество в процессе создания мультфильма. В рамках проекта дети с различными нарушениями (зрения, речи, слуха, аутизм, ДЦП), под руководством опытных педагогов и волонтеров, создают мультфильм, начиная от разработки сценария и создания персонажей и заканчивая озвучиванием и монтажом. Проект акцентирует внимание на развитии коммуникативных навыков, мелкой моторики и творческих способностей детей.

Реализация: в проекте «Мульттерапия» приняли участие 10 детей с ОВЗ. Они непосредственно работали над созданием мультфильма. 30 детей с ОВЗ из школ-интернатов № 60, № 25 и № 17 г. Кургана участвовали в мастер-классах по изготовлению декораций и героев мультфильма, а также в образовательных мероприятиях. В течение года было проведено 10 творческих мастер-классов, 2 занятия по озвучиванию героев и 16 занятий покадровой съемки.

Бюджет проекта — 100 тыс. руб.

Команда проекта: сотрудники главного управления социальной защиты населения Кургана, Курганского отделения ПАО Сбербанка, библиотеки им. Л. Куликова г. Курган, МБОУ дом детского творчества «Радуга», МБДОУ детский сад № 109 «Журавушка», производственной

компании ООО «МобиДик», благотворительного фонда «Вместе с нами», театр кукол «Гулливер».

Результаты и выводы: по итогам реализации проекта наблюдались значительные положительные изменения в поведении детей с ОВЗ. Замкнутые и стеснительные в начале проекта, к концу проекта дети стали более общительными, активными и уверенными в себе. Участники проекта создали 15-минутный мультипликационный фильм, который явился результатом их совместного творчества. Проект «Мульттерапия» доказал свою эффективность в социальной адаптации детей с ОВЗ и в развитии их творческих способностей.

Данный кейс описывает опыт реализации социального проекта «Мульттерапия». Проект решает проблему дефицита возможностей для социальной адаптации детей с ОВЗ в регионе, предлагая инновационный подход к их интеграции в социум.

Проект «Доброзелень» в Старобаишевском доме-интернате демонстрирует, как вовлечение пожилых людей и лиц с инвалидностью в трудовую деятельность по выращиванию микрозелени способствует их ментальному и физическому здоровью, обеспечивая при этом самоокупаемость. В свою очередь «Мульттерапия» в Кургане иллюстрирует инновационный подход к социализации детей с ОВЗ через совместное анимационное творчество путем развития их коммуникативных навыков, моторики и воспитания уверенности в себе.

Итак, практический опыт реализации проектов показывает, что социально ориентированные инициативы могут быть экономически эффективными. Успешные кейсы демонстрируют значимость вовлечения уязвимых групп населения в социальные проекты, эффективность инновационных подходов в социальной сфере и важность межсекторного партнерства. Отличительной чертой устойчивых проектов является их прямая связь с глобальными целями развития. Они требуют комплексного подхода к оценке эффективности и учитывают интересы всех участников процесса. Особое внимание уделяется долгосрочной перспективе реализации инициатив, что позволяет достигать устойчивых результатов в будущем.

Перспективы развития устойчивого проектного менеджмента связаны с совершенствованием методологий оценки, развитием специализированных сертификаций и интеграцией с национальными стратегиями развития. Расширение географии реализации проектов и углубление межсекторного взаимодействия открывают новые возможности для достижения целей устойчивого развития. Для успеш-

ной реализации проектов устойчивого развития необходим системный подход к управлению, обеспечивающий прозрачность процессов и регулярную оценку эффективности. Развитие компетенций специалистов и учет интересов всех стейкхолдеров становятся ключевыми факторами успеха.

Таким образом, проектный менеджмент в области устойчивого развития выступает важнейшим инструментом достижения глобальных целей и создания долгосрочной ценности для общества, бизнеса и окружающей среды. Его дальнейшее развитие будет способствовать решению актуальных социально-экологических задач и укреплению принципов устойчивого развития в различных сферах деятельности.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность проектного менеджмента в области устойчивого развития и как он интегрируется с ESG-принципами при планировании и реализации инициатив?
2. Каким образом происходит вовлечение заинтересованных сторон в проекты устойчивого развития и какие механизмы обеспечивают их эффективное взаимодействие?
3. В чем заключаются особенности оценки эффективности проектов устойчивого развития и как смещается фокус с краткосрочных финансовых показателей на долгосрочные социально-экологические результаты?
4. Как осуществляется интеграция принципов устойчивого развития в существующие методологии управления проектами и какие изменения требуются для повышения их эффективности?
5. Какие этапы включает реализация проекта в области устойчивого развития и как они способствуют достижению поставленных целей в рамках ESG-стратегии?
6. В чем заключается роль сертификации в области устойчивого проектного менеджмента и как она способствует повышению качества реализации ESG-проектов?
7. Каким образом осуществляется мониторинг и контроль реализации проектов устойчивого развития и какие показатели используются для оценки их эффективности?

8. Какие факторы способствуют успешной реализации проектов устойчивого развития на примере рассмотренных кейсов и как можно использовать этот опыт в других регионах?
9. В чем заключается роль межсекторного партнерства в реализации проектов устойчивого развития и как оно влияет на достижение поставленных целей?
10. Как происходит адаптация проектов устойчивого развития к местным условиям и потребностям и какие факторы определяют их успешность в различных регионах?

Задания для практических занятий

Вы руководитель пресс-службы крупного металлургического холдинга. Требуется создать инструменты и механизмы, которые помогут компании структурировать благотворительную деятельность с учетом экспертизы бренда. В холдинге реализуются следующие инициативы:

1) сбор макулатуры, проекты по утилизации отходов I и II класса опасности;

2) семинары, лекции и стажировки для студентов и молодых специалистов;

3) благоустройство школ, детских садов;

4) создание спортивных площадок на территории промышленного холдинга;

5) мероприятия по борьбе с алкоголизмом, социальная реклама.

Разработайте программу поддержки социальных и экологических инициатив по ключевым направлениям благотворительной деятельности компании, в которой могут принимать участие сотрудники и местные сообщества.

1. Подготовьте паспорт выбранного ESG-проекта с привязкой минимум к двум ЦУР ООН и соответствующим национальным целям. Описывайте замысел и границы проекта, продукт и ожидаемое изменение состояния среды либо социума, формулируйте SMART-цели, определяйте ключевые ESG-KPI (включая итоговый показатель «качество жизни»), планируйте этапы и ресурсы (финансовые и нефинансовые), распределяйте роли и ответственность. Сформируйте дорожную карту от инициации до постпроектного сопровождения с учетом

полного жизненного цикла и перехода результатов в операционную деятельность.

2. Составьте матрицу стейкхолдеров для вашего проекта: группы, интересы и ожидания, уровень влияния (вовлеченности), каналы коммуникации и механизмы обратной связи. Спроектируйте план участия и конкретный формат диалога для сотрудников, местных сообществ, инвесторов и регуляторов. Разработайте меры предотвращения гринвошинга: политику верификации данных, независимую экспертизу ключевых показателей, принципы прозрачной отчетности и процедуры рассмотрения жалоб; предусмотрите, какие части отчетности будут публичными и как вы обеспечите достоверность.

3. Сконструируйте систему метрик для проекта: для каждого из E, S и G задайте цели, базовые значения, целевые уровни, источники данных, частоту измерений, а также опережающие и запаздывающие индикаторы. Постройте методику интегральной оценки (скоринг) с весами по критериям экология/социум/экономика/управление; выполните анализ чувствительности (как меняется выбор при изменении весов). Расширьте границы оценки по времени и географии: учтите эффекты по всему жизненному циклу проекта и продукта, а также за пределами проекта (в цепочках поставок и для соседних территорий).

4. Сформируйте реестр рисков по трем блокам: экологические (включая климатические — физические и переходные), социальные (конфликты интересов, «лицензия на деятельность»), управленческие (комплаенс, этика, ИБ/конфиденциальность). Для каждого риска укажите вероятности, воздействие, владельца и стратегии (избежать/снизить/перенести/принять). Постройте минимум три сценария реализации проекта (базовый, реформы, трансформационный) с допущениями и пороговыми значениями; определите контрольные точки и критерии перезагрузки проекта. Отдельно укажите, какие элементы классических стандартов ПУ (PMBOK, ICB, PRINCE2) вы расширяете ради устойчивости: горизонты, география, связь жизненных циклов проекта и продукта, требования к компетенциям PM.

5. Разработайте план мониторинга и контроля: роли, периодичность, ИТ-инструменты, эскалация отклонений, правила запуска корректирующих действий. Спроектируйте контур нефинансовой отчетности по проекту с картой сопоставимости показателей (например, с национальными методрекомендациями и международными рамками), опишите, как и для кого будете готовить отчеты и как организуе-

те внешнее независимое заверение. Зафиксируйте правила «извлечения уроков» и перехода лучших практик в корпоративные регламенты; покажите, как итоговые эффекты проекта (включая вклад в качество жизни) будут поддерживаться после завершения и интегрированы в стратегию и портфель ESG-инициатив.

Рекомендуемый библиографический список

Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : учебное пособие / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. — 112 с. — ISBN 978-5-7996-1416-4.

Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони [и др.] ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 624 с. — ISBN 978-5-7598-0868-8.

О рекомендациях публичным акционерным обществам и эмитентам эмиссионных ценных бумаг по разработке стратегии устойчивого развития и стратегии климатического перехода : информационное письмо Банка России № ИН-02-28/38 : от 13 июня 2024 г. // Центральный банк Российской Федерации : офиц. сайт. — URL: https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/7666 (дата обращения: 12.03.2026).

О Стандарте отчетности об устойчивом развитии и требованиях к системе верификации соответствия деятельности организаций стандарту общественного капитала бизнеса (ЭКГ-рейтингу) : проект Постановления Правительства Российской Федерации : подготовлен Минэкономразвития России 16.09.2024 // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. — URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56901706/(дата обращения: 12.03.2026).

4.3. Отчетность об устойчивом развитии

В эпоху глобальных вызовов устойчивого развития отчетность об устойчивом развитии становится неотъемлемым элементом корпоративной прозрачности и стратегического управления, позволяя организациям демонстрировать вклад в экономические, социальные и экологические цели.

Значимые для практического применения определения отчетности об устойчивом развитии содержатся в документах российских регуляторов вопросов устойчивости, Минэкономразвития и Банка России. Постановлением Правительства Российской Федерации № 2230 от 30 дек. 2025 г. утвержден стандарт общественного капитала бизнеса, введен в действие индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Методические указания Минэкономразвития, а также проект стандарта Минэкономразвития определяют, что «отчетность об устойчивом развитии представляет собой систематизированную информацию, в т. ч. экономического характера, о деятельности организации в области устойчивого развития, включая факторы, связанные с окружающей средой, социальные и управленческие факторы»[191].

Рекомендации Банка России представляют такую отчетность следующим образом: «Нефинансовый отчет — отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в т. ч. о факторах, связанных с окружающей средой (в т. ч. экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества»[192].

---

[191] О Стандарте отчетности об устойчивом развитии и требованиях к системе верификации соответствия деятельности организаций стандарту общественного капитала бизнеса (ЭКГ-рейтингу) : проект Постановления Правительства Российской Федерации (подготовлен Минэкономразвития России 16.09.2024) // Гарант.ру : информ.-прав. портал. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56901706/ (дата обращения: 12.03.2026).

[192] О рекомендациях ПАО и эмитентам по разработке стратегии устойчивого развития... : информ. письмо Банка России № ИН-02-28/38 : от 13.06.2024 //Банк

На практике понятия отчета об устойчивом развитии и отчетности об устойчивом развитии, как правило, являются взаимозаменяемыми и далее по тексту понятия будут использоваться как равнозначные. Вместе с тем следует различать собственно документ, содержащий информацию об устойчивом развитии (отчет, отчетность), и процесс, в результате которого такой документ формируется и раскрывается (процесс отчетности).

Отчетность об устойчивом развитии может получать различное именование в зависимости от предпосылок ее формирования в организации, актуального внешнего контекста, а также от особенностей корпоративной культуры. Структурированная информация по вопросам устойчивого развития организации может раскрываться документе, озаглавленном «Нефинансовая отчетность», «ESG-отчет» или «Отчет о воздействиях». В академической и профессиональной среде продолжаются дискуссии о том, каково предназначение таких отчетов и степени их соотношения. Высказываются мнения о том, что, например, отчетность об устойчивом развитии входит составной частью в нефинансовую отчетность. Название отчета раскрывает его содержание, и принципиально неверным может быть использование одного и того же понятия для отчетов, раскрывающих исключительно оценку и управление ESG-рисками, анализ воздействий организации или общую информацию о социальных практиках и мероприятиях организации; понятие нефинансовой отчетности изживает себя, поскольку все факторы, раскрываемые в такой отчетности, имеют стоимостную (пусть и не всегда точную и точечную) оценку эффектов на организацию или влияния организации на внешнюю среду.

Следует отметить, что зарубежные источники упоминают отчетность преимущественно в связке с понятием «устойчивость» (sustainability reporting). Однако национальная традиция использования понятий в этой сфере связывает отчетность с понятием «устойчивое развитие», которое видится содержательно более узким по отношению к понятию «устойчивость». Тем не менее проект стандарта Минэкономразвития стремится преодолеть подобное рассогласование подходов и допускает, что отчетный документ организации в рассма-

России : [сайт]. URL: https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/7666 (дата обращения: 12.03.2026).

триваемой нами сфере может называться как отчетность об устойчивом развитии, так и отчетность об устойчивости.

По нашему мнению, удачная характеристика отчетности об устойчивом развитии может звучать так, раскрывая ее ключевые функции: через отчеты компания взаимодействует со своими заинтересованными сторонами, освещая существенные воздействия на экономику, общество и окружающую среду, а также обратные влияния среды на стоимость компании и описывая процессы выявления, оценки и управления этими воздействиями.

Мотивы для отчетности об устойчивом развитии. Организации могут руководствоваться различными предпосылками для сбора информации об оценке влияния ESG-факторов, собственного воздействия, управлении деятельностью, направленной на их оптимизацию, обработку информации и последующего раскрытия ESG-информации. На шкале от наиболее обязывающих до наиболее осознанных мотивов публикации нефинансовой отчетности возможно выделить следующие модели мотивов (рис. 17):

1) соблюдение — по причине наличия обязывающих или направляющих оснований со стороны государства, регуляторов и (или) институтов финансового рынка и для выполнения их требований или рекомендаций;

2) соответствие — по причине наличия ожиданий ключевых заинтересованных сторон, в целях выстраивания конструктивного взаимодействия;

3) синхронизация — по причине наличия сложившейся практики раскрытия отчетности другими компаниями в отрасли и (или) регионе и для исключения отклонения от общепринятого стандарта открытости;

4) привлекательность — для представления содержания значимых достижений, реализованного вклада и потенциала позитивного воздействия для повышения репутационного капитала;

5) предназначение — для демонстрации приверженности принципам ответственного ведения бизнеса как самостоятельной ценности безотносительно иных побуждающих причин.

В Российской Федерации подготовка нефинансовой отчетности до 2024 г. носила добровольный характер. Организации, составлявшие такую отчетность, могли руководствоваться различными мотивами для этого, но формальные законодательные, нормативные или

иные регуляторные требования отсутствовали. Упомянутые выше методические рекомендации Минэкономразвития и рекомендации Банка России предлагают компаниям возможность руководствоваться ими, но не носят обязывающий для составителей отчетности характер. Тем не менее, по данным исследования АКРА и Комитета по интегрированной отчетности, проведенного по итогам составления российскими компаниями отчетности об устойчивом развитии за 2023 г., 97 % и 68 % компаний ориентировались на указанные документы, соответственно. Проект стандарта Минэкономразвития также предусматривает добровольный характер составления отчетности об устойчивом развитии.

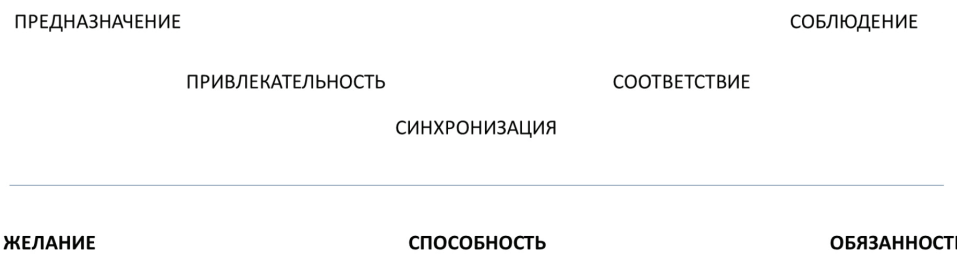


Рис. 17. Мотивы составления и публикации нефинансовой отчетности

Вместе с тем в сентябре 2024 г. Московская биржа внесла изменения в дополнительные правила, требования и рекомендации по раскрытию информации, введя требования к эмитентам акций 1 и 2 котировального списка, обязав их раскрывать нефинансовую информацию на своей странице в сети Интернет в составе годового отчета или в форме нефинансового отчета, начиная с отчетности за 2024 г. При этом биржа предоставила компаниям возможность самостоятельно определять объем, формат и форму раскрытия нефинансовой информации. Требования не устанавливали обязанности следовать определенным рекомендациям или стандартам, допуская, что при подготовке нефинансовой отчетности эмитенты могут использовать общепризнанные международные и российские стандарты по раскрытию информации об устойчивом развитии.

Субъект отчетности. Традиционно отчетность об устойчивом развитии составляется и раскрывается организациями, оказывающими существенное влияние на окружающую среду, общество и экономику либо же испытывающими значительное влияние на свою деятельность

со стороны указанных сфер. Наиболее общей мерой оценки масштаба организации в этой классификации выступает выручка (объем реализации товаров, работ, услуг) или величина активов организации. Кроме того, к числу субъектов отчетности относят организации, долевые и долговые ценные бумаги которых обращаются на бирже. Так, в проекте стандарта Минэкономразвития указано, что стандарт рекомендуется использовать «хозяйственными обществами, акции которых допущены к обращению на организованных торгах путем включения их в котировальные списки и (или) облигации которых включены в единый перечень инструментов финансирования устойчивого развития»[193]. Примерами таких организаций в России являются Сбер, Северсталь, Фосагро.

В России и других странах с существенной государственной ролью в экономике, в состав субъектов отчетности включаются государственные организации или организации, которые созданы государством или в капитале которых оно участвует. Проект стандарта Минэкономразвития относит к потенциальным субъектам отчетности об устойчивом развитии и государственные корпорации, государственные компаниями, публично-правовые компании, государственные унитарные предприятия и хозяйственные общества, которые имеют за год, предшествующий отчетному году, выручку в размере 10 млрд руб. К примеру, среди российских организаций подобного профиля в том или ином виде отчетность об устойчивом развитии формирует ВЭБ.РФ (государственная корпорация), Росатом (государственная корпорация), «Российский экологический оператор (публично-правовая компания)».

Как правило, с учетом изложенных критериев, субъектами нефинансовой отчетности становятся крупнейшие и крупные организации. Однако состав отчитывающихся организаций не ограничивается только ими. Раскрытие информации в области устойчивости может практиковаться на добровольной и инициативной основе организациями малого и среднего бизнеса, рассматривающими указанную отчетность в качестве дополнительного инструмента повышения осведомленно-

[193] О Стандарте отчетности об устойчивом развитии и требованиях к системе верификации соответствия деятельности организаций стандарту общественного капитала бизнеса (ЭКГ-рейтингу) : проект Постановления Правительства Российской Федерации : подготовлен Минэкономразвития России 16.09.2024 // Гарант.ру : информ.-прав. портал. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56901706/ (дата обращения: 12.03.2026).

сти целевых аудиторий о своей деятельности и вкладе в развитие отношений с заинтересованными сторонами.

Кроме того, к раскрытию информации об устойчивости начинают прибегать организации, образования и институты, которые содействуют или направляют бизнес в их устремлениях к управлению влиянием ESG-аспектов. Организации ESG-инфраструктуры: консультанты и рейтинговые агентства, регионы и ведомства, другие системные участники экосистемы ESG, например университеты, — предпринимают первые шаги для подготовки такой отчетности. В российской практике примерами из упомянутых сфер являются консалтинговая компания «Деловые решения и технологии», рейтинговое агентство «Эксперт РА», Ямало-Ненецкий автономный округ, экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Объект отчетности. При составлении отчетности об устойчивом развитии возникает вопрос определения субъекта отчетности и установки организационно-корпоративных границах такой отчетности. Рассматриваемая отчетность, безусловно, может составляться в отношении конкретного юридического лица, на которое распространяются требования или рекомендации соответствующих документов, когда руководство сочло целесообразным раскрывать отчетную информацию об устойчивости. Вместе с тем современные модели ведения бизнеса предполагают, как правило, наличие сложных разветвленных корпоративных структур в форме групп компаний. Форматы участия в организациях, реализующих то или иное направление бизнеса, могут предполагать наличие миноритарных акционеров, участие в организациях без контрольного пакета или реализацию деятельности посредством совместных предприятий. В практике сбора и представления финансовой информации головные организации групп компаний формируют отчетность на консолидированной основе, учитывая показатели финансовых результатов и состояния всех участников группы. Эти показатели могут корректироваться при наличии у головной организации доли участия, отличной от 100 %. Кроме того, для целей финансовой консолидации в периметр отчетности включаются все организации группы, за исключением тех, кто не соответствует критериям финансовой существенности, определяемой, как правило, в зависимости от вклада таких организаций в общегрупповую прибыль, выручку и (или) активы.

В отношении отчетности об устойчивом развитии принцип представления консолидированных показателей является общераспро-

страненным. Ведущие международные стандарты и рекомендации об устойчивом развитии, в т. ч. GRI и ISSB (стандарты устойчивости МСФО), содержат положения, устанавливающие необходимость составления указанной отчетности в том же периметре консолидации, который использовался для составления консолидированной финансовой отчетности. Существующая российская регуляторика отчетности об устойчивом развитии — Методические рекомендации Минэкономразвития и Рекомендации Банка России — гибко подходят к определению границ отчетности. В них представлена рекомендация составлять отчетность об устойчивом развитии на консолидированной основе. При этом ограничений на возможность составления этой отчетности по непосредственно отчитывающемуся юридическому лицу или некоторому произвольному набору организаций, входящих в группу компаний, учитываемых при составлении консолидированной отчетности, нет. В итоге упомянутую рекомендацию можно воспринимать как верхний предел состава организаций, информация о которых используется для составления отчета об устойчивом развитии, где нижним пределом является само юридическое лицо, кроме того, можно воспринимать как возможность составлять отчет в произвольных границах.

Представляется, что раскрытие информации исключительно на индивидуальной основе не обеспечивает пользователей практически значимой информацией для принятия взвешенных и обоснованных решений в отношении организации и не позволяет дать полноценную оценку ее подверженности ESG-рискам, а также оценку ее направлений и уровня ее воздействия. Данный подход может быть допустим на первых порах составления отчетности об устойчивом развитии в группе компаний, в которой отчитывающаяся организация является ключевым активом и концентрирует на себе принципиальные риски и воздействия.

Во всех остальных случаях консолидированная основа в контурах группы компаний является целевой моделью раскрытия информации об устойчивости. Более того, уместным для всеобъемлющего понимания композиции рисков и воздействий в группе компаний является раскрытие роли отдельных ведущих субхолдингов или юридических лиц через представление информации о консолидированных характеристиках группы с детализацией по отдельным значимым компонентам.

По-прежнему открытыми с методологической точки зрения являются вопросы учета и отражения участия отчитывающейся организации в компаниях с долей меньше 100 % в их капитале в части выделения эффектов, связанных с миноритарными акционерами, или вопросы включения в групповые показатели эффектов, связанных с участием в неконтролируемых организациях. Для финансовой отчетности корректировки исключения или включения стоимостных метрик в связи с зависимостью от уровня не вызывают принципиальных возражений и могут касаться технических моментов такого отражения.

В отношении отдельных показателей нефинансовой отчетности международными стандартами и рекомендациями указывается на актуальность раскрытия информации по цепочке поставок или всей цепочке создания стоимости. Ожидания в отношении раскрытий информации по всей цепочке создания стоимости организации указывают на роль стандартов не только в вопросах обеспечения информационной открытости организаций, но и мотивирования организаций на продвижение ответственных подходов к ведению бизнеса в широком бизнес-контексте.

Заинтересованные стороны и их информационные потребности. Заинтересованные стороны являются теми лицами, которые находятся в тесной или опосредованной взаимозависимости с организацией в силу рисков, возможностей, воздействий и эффектов, которые они могут порождать и испытывать в ходе взаимодействия с организацией.

Заинтересованные стороны различаются по информационным потребностям и возможностям воздействия на организацию в зависимости от их роли и значимости. В контексте наличия запросов на информацию о деятельности организации, в дополнение к понятию заинтересованных сторон, важно ввести понятие о пользователях отчетности (рис. 18). Как правило, все заинтересованные стороны являются пользователями отчетности об устойчивом развитии и относятся к категории внешних пользователей. В то же время к внешним пользователям отчетности об устойчивом развитии могут относиться лица, не являющиеся непосредственно заинтересованными сторонами. К внешним пользователям можно отнести, например, рейтинговые агентства, средства массовой информации, новые медиа, освещающие результаты деятельности организаций в сфере устойчивого развития, и аналитико-исследовательские организации, изучающие и систематизирующие практики и тенденции в развитии нефинансовой отчетности.

ВНЕШНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	РАБОТНИКИ, СОИСКАТЕЛИ И ПРОФСОЮЗЫ	МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА	ИНВЕСТОРЫ, КРЕДИТОРЫ И АКЦИОНЕРЫ	СМИ
	КЛИЕНТЫ	ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ	ГОСУДАРСТВО	РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА
ВНУТРЕННИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО	ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ	ЛИНЕЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ	ПРОФИЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

Рис. 18. Пользователи отчетности об устойчивом развитии

К внутренним пользователям отчетности об устойчивом развитии можно отнести высшее руководство организации: органы управления организации (совет директоров, генеральный директор, правление) и топ-менеджмент организации, операционный менеджмент (руководители среднего звена), а также линейный менеджмент и профильные команды (исполнители мероприятий в сфере устойчивого развития). Их информационные потребности будут отличаться от потребностей внутренних пользователей и тем более от потребностей внешних пользователей в отношении частотности, оперативности, гранулярности, управляемости показателей, а также по соотношению количественной и качественной информации. Внутренние пользователи отчетной информации об устойчивом развитии в большей степени ориентируются на текущие значения исчислимых метрик устойчивости, а не на содержательные пояснения об их состоянии, динамике и соответствии целевым, нормативным или конкурентным показателям.

Для тех, кто занимается управлением на оперативной основе, важны данные, предоставляющие возможность непосредственно наблюдать и реагировать на процессы, происходящие в текущем моменте. Подобные метрики будут носить опережающий характер и обновляться чаще, отражая динамику в режиме, близком к реальному времени. Показатели будут относиться к ограниченному количеству предметных областей, но в самой предметной области количество исследуемых метрик будет больше. Они будут давать детальное представление о параметрах предметной области, но уровень точности их значений, в силу быстрого сбора и выведения, может быть не идеальным.

Для высокоуровневых руководителей, вовлеченных в стратегическое управление, важны будут данные, обеспечивающие глобальный

взгляд на процессы, разворачивающиеся на более крупных отрезках времени. Такие метрики будут носить опаздывающий, результирующий характер и обновляться гораздо реже. Количество предметных областей в зоне внимания будет больше, но состав показателей ограничен наиболее значимыми. Выбранные метрики сформируют укрупненное представление о параметрах объекта управления, а ожидаемый уровень точности их значений будет высоким.

Информационные потребности внешних пользователей касаются реализованных мероприятий, их целей, степени эффективности и соответствия ранее заявленным организацией планам в сфере интересов определенной группы пользователей. Внешние пользователи могут быть заинтересованы, например, в следующей информации для принятия решений, релевантных соответствующей категории пользователей:

1) работники, соискатели и профсоюзы — оплата и условия труда, промышленная безопасность и охрана труда, профессиональное развитие и карьерные возможности, программы поддержки семей и отдельных категорий работников — в целях принятия решения о целесообразности трудоустройства и сохранения трудовых отношений;

2) местные сообщества — развитие территорий, экологический след (выбросы загрязняющих веществ, отходы, водопотребление), сохранение биоразнообразия — в целях принятия решения о предоставлении и поддержании социальной лицензии бизнеса на ведение деятельности;

3) клиенты — безопасность продукции, стандарты обслуживания — в целях принятия решения о характере, степени и принципиальной возможности сотрудничества с организацией;

4) партнеры и поставщики — требования к поставщикам, диверсификация закупочной деятельности — в целях принятия решения о характере, степени и принципиальной возможности сотрудничества с организацией;

5) инвесторы, кредиторы и акционеры — подверженность компании ключевым ESG-рискам с позиции влияния на финансовый капитал и потенциал долгосрочной финансовой устойчивости — в целях принятия решения о распределении капитала и реализации корпоративных прав для влияния на стратегическую и операционную повестку деятельности компании;

6) государство — широкий круг информации, отражающий круг вопросов государственной политики — в целях проведения мер регулирования, стимулирования и привлечения компаний к ответственности;

7) СМИ — широкий круг информации, соответствующий редакционной политике — в целях принятия решения об освещении деятельности компании;

8) рейтинговые агентства — широкий круг информации, соответствующий методологии агентства, в т. ч. с учетом требований и рекомендаций регуляторов финансового рынка — в целях принятия решения о возможности всесторонней и адекватной ESG-оценки деятельности организации.

Способы представления нефинансовой информации. Отчетная информация об устойчивости может быть представлена различными способами в зависимости от нормативных требований и рекомендаций, а также от информационных потребностей заинтересованных сторон.

Наиболее распространенным способом представления отчетной информации является периодический отчет об устойчивом развитии. Как правило, отчет формируется на ежегодной основе, и раскрытие информации в таком формате на более частой основе, например ежеквартальной, пока не является распространенным. Этот подход применяется организациями преимущественно на старте формирования функции устойчивого развития в организации, когда соответствующие вопросы еще не оказались полноценно интегрированы в основные бизнес-процессы организации. В крупных организациях со сложившейся практикой устойчивого развития сохранение модели раскрытия нефинансовой информации в отдельном отчете может быть обусловлено организационными причинами и традициями корпоративной культуры. Примерами российских организаций, составивших отдельные отчеты об устойчивом развитии за 2023 г., являются БИОКАД, ЕВРАЗ, ММК.

Другая модель раскрытия нефинансовой информации состоит в представлении раздела об устойчивом развитии в годовом отчете. Данная практика объясняется существующим раскрытием вопросов корпоративного управления и возможным отражением отдельных вопросов, относящихся к проблематике управления воздействием на окружающую среду и социальных вопросов на предприятии. Дополнение и консолидация соответствующей информации в формате самостоятельного раздела является вариантом эволюционного развития раскрытия нефинансовой информации. Среди российских организаций, практикующих включение раздела об устойчивом развитии в годовой отчет за 2023 г., можно отметить «Газпром нефть», Сбер, Селигдар.

Следующий вариант представления нефинансовой отчетности — интегрированный отчет, в котором вопросы устойчивого развития рассматриваются в контексте управления капиталами организации и их трансформации посредством бизнес-модели и системы управления. В таком случае отдельный раздел об устойчивом развитии в отчете может не выделяться, а информация распределяется по тексту документа. Интегрированные отчеты подобного вида в России за 2023 г. выпустили СИБУР и ФОСАГРО.

Иные форматы раскрытия информации об устойчивости могут не носить системного характера, однако они выступают средством доведения информации до определенных категорий внешних пользователей удобным для них методом с включением релевантных сообщений.

Важной тенденцией последних лет, в связи с ростом количества стандартов раскрытия информации, роли и внимания отдельных заинтересованных сторон, фокуса организации на некоторых важнейших темах, становится своеобразное расщепление отчетности на специализированные отчетные публикации. Примеры организаций, использующих данные принцип: Норникель — отчет в области изменения климата, «Полюс» — водный отчет, En+ — отчет о пути к достижению климатической нейтральности, РУСАЛ — отчет о биоразнообразии.

В финансовой отчетности раскрытие влияния устойчивости на финансовые показатели получает свое признание с появлением специализированных рекомендаций и стандартов. Стандарты устойчивости МСФО предлагают раскрывать в составе финансовой отчетности предусмотренную стандартами информацию о влиянии в первую очередь климатических рисков на финансовые характеристики организации.

Справочники ESG-данных (ESG databooks) предназначены для обобщенного представления количественных данных о деятельности в сфере устойчивости пользователям, заинтересованным в проведении аналитических процедур на их основе, обеспечивая сокращение времени на доступ, поиск, выделение и обработку значений показателей.

Панели ESG-индикаторов (ESG dashboards) позволяют обеспечить визуальное представление тематически связанных устойчивостью и сгруппированных вместе показателей в формате графиков, диаграмм, метрик для поддержания осведомленности и принятия управленческих решений. Они выступают средой управления и предоставляют технологический инструментарий, с помощью которого обеспечивается управление аспектами устойчивости организации.

Отдельные ESG-презентации или презентации для инвесторов с разделом об устойчивом развитии организации позволяют в концентрированном виде обозначить ключевые вопросы устойчивого развития, рассматриваемые организацией, и представить принципиальные содержательные и качественные характеристики мероприятий, проводимых организацией для управления рисками и возможностями.

Наконец, пресс-релизы, например, о раскрытии отчета об устойчивом развитии или финансовой отчетности, позволяют дополнить публикуемые материалы, снабжая пользователя комментариями руководства организации по актуальным ESG-вопросам и сфокусированным раскрытием наиболее важной для отчетного периода информации.

Стандарты и рекомендации в сфере нефинансовой отчетности. Для содействия составителям и пользователям отчетности в их взаимодействии по вопросам отчетной информации об устойчивом развитии, в международной и отечественной практике формируются различные руководящие документы, определяющие подходы, рекомендации и требования в отношении принципов составления и содержания информации в отчетности об устойчивом развитии. Эти документы позволяют создать единую систему ожиданий по поводу представляемых в отчетности показателей и описательных раскрытий к ним, изложения ключевых институциональных аспектов управления устойчивым развитием в организации, подходов к составлению отчетности.

Стандарты и рекомендации в области отчетности об устойчивом развитии классифицируются:

по уровню детализации	по уровню специфичности	по уровню субъектности
1) Рамочные основы для нефинансовой информации, определяющие общие принципы, подходы и концепции подготовки и раскрытия отчетности об устойчивом развитии; 2) стандарты нефинансовой отчетности, устанавливающие состав и содержание раскрыва-	1) Универсальные стандарты и рекомендации, формирующие ожидания от нефинансовой отчетности общего плана без учета отраслевой специфики; 2) отраслевые и тематические стандарты, формирующие ожидания от нефинансовой	1) Обязательные к применению рамочные основы и стандарты, безусловно применяемые организациями в силу требований законодательства, иных нормативных или регуляторных установлений; 2) рекомендуемые к применению рамочные основы и стандарты, применяемые организациями на добровольной основе исходя из оценки ими

по уровню детализации	по уровню специфичности	по уровню субъектности
емой информации, в т. ч. аспекты количественного и качественного описания элементов раскрытий	отчетности применительно к особенностям определенных отраслей и в отношении отдельных ESG-аспектов	доступности, возможности и целесообразности их интеграции в процесс отчетности с учетом запросов заинтересованных сторон и соответствия лучшим практикам раскрытия нефинансовой информации

В общем виде стандарты и рекомендации позволяют определить основные параметры отчетности об устойчивом развитии как продукта и процесса коммуникации информации о подходах к управлению, планах и результатах организации в сфере устойчивого развития. Для этого в них определяются концептуальные основы отчетности, в т. ч. принципы ее составления (например, сбалансированность, точность, полнота), и ключевые понятия отчетности (например, заинтересованная сторона, отчитывающаяся организация, воздействие), а также требования в отношении содержания отчетности (например, об использовании количественной и качественной информации, о представлении перспективных и фактических данных, фокусе на существенных аспектах деятельности). Стандарты и рекомендации зачастую стремятся определить некоторые процедурные аспекты своего применения, в т. ч. на какие категории составителей они распространяются, каковы ожидания относительно частотности и сроков публикации отчетности, определения подходов к проведению внешнего заверения и формы утверждения или одобрения такой отчетности. Они могут устанавливать и особые правила для определения объекта отчетности, порядка подачи цифровых экземпляров отчетности, обстоятельства ограничения раскрытия информации и предоставления пояснений по таким случаям.

Ключевыми стандартами и рекомендациями для российских организаций, осуществляющих как подготовку к первому составлению отчетности об устойчивом развитии, так и составляющих ее в течение продолжительного периода, являются:

1) корпус документов Минэкономразвития — Методические рекомендации по подготовке отчетности об устойчивом развитии, а также проект стандарта отчетности об устойчивом развитии;

2) корпус документов Банка России — Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой инфор-

мации, связанной с деятельностью таких обществ, и рекомендации по разработке методологии и присвоению ESG-рейтингов (рейтингов устойчивого развития), поскольку предполагаемую при проведении рейтингования информацию также уместно раскрывать в нефинансовой отчетности;

3) базовые индикаторы результативности РСПП — наиболее полный национальный документ о показателях устойчивости для использования в практике управления и корпоративной нефинансовой отчетности.

Кроме того, российские организации руководствуются международными документами:

1) стандартами GRI — система стандартов о воздействиях организации на окружающую среду, общество и экономику, охватывающих практически все актуальные срезы и аспекты устойчивости и являющихся наиболее распространенной среди российских организаций, о чем последовательно свидетельствует аналитика АКРА, Банка России, Комитета по интегрированной отчетности, РСПП и других исследователей;

2) стандарты SASB — система стандартов о ESG-рисках организаций, включающая 77 отраслевых профильных стандартов (энергетика, транспорт, здравоохранение и др.) и интегрированная в систему стандартов устойчивости МСФО (ISSB);

3) руководство по ключевым индикаторам устойчивости и отчетов о воздействии в рамках Целей устойчивого развития UNCTAD — стандарт, в значительной степени инкорпорированный в показатели методических рекомендаций Минэкономразвития. Он охватывает индикаторы по окружающей среде, обществу и институтам, а также оценивает экономический вклад бизнеса через добавленную стоимость и удельные показатели.

Помимо указанных источников, российские организации ориентируются на стандарты и рекомендации по отчетности об устойчивом развитии от ключевых международных организаций, даже несмотря на то, что некоторые из них прекратили свою деятельность в России. Среди них: Международный совет по стандартам устойчивости (International Sustainability Standards Board, ISSB), Совет по раскрытию климатической информации (Climate Disclosure Standards Board, CDSB), Европейская консультативная группа по финансовой отчетности (EFRAG), Рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой

информации, связанной с изменением климата (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD), Рабочая группа по связанным с экологией финансовым раскрытиям (Task Force for Nature-related Financial Disclosures, TNFD), Проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов (CDP).

Предлагаемые в стандартах и рекомендациях принципы составления отчетности об устойчивом развитии могут быть сгруппированы в три ключевые категории: принципы фокусировки отчетности, принципы композиции отчетности и принципы формы отчетности. Принципы фокусировки отчетности отражают основные ожидания при выборе раскрытий в отчетности с позиции их направленности и тональности: стратегическая направленность и долгосрочная ориентация, ориентация на заинтересованные стороны, релевантность (уместность), контекст устойчивости. Принципы композиции отчетности отражают основные ожидания при наполнении и взаимном расположении раскрытий: связность, полнота, ясность, понятность, объективность, сбалансированность (нейтральность), существенность и лаконичность раскрываемой информации. Принципы формы отчетности отражают основные ожидания качественных свойств подготавливаемой и представляемой информации: надежность, последовательность, проверяемость, сопоставимость, точность и своевременность. По мере перехода организаций от модели подготовки самостоятельного отчета к модели встраивания информации об устойчивости в интегрированные отчеты, принципы стратегической направленности и долгосрочной ориентации, связности, лаконичности информации будут играть всё большее значение при составлении и раскрытии полезной для пользователей информации.

В вопросах содержания отчетов об устойчивом развитии ожидания стандартов и рекомендаций могут быть сгруппированы в три ключевые категории: общая информация, управление устойчивостью и подготовка отчетности. В части общей информации от компаний ожидается изложение информации о деятельности компании, ее внешнем контексте, бизнес-модели и цепочке создания стоимости в контексте рассматриваемых в отчете вопросов устойчивости и идентифицированных существенных тем. В части управления устойчивостью компании раскрывают вопросы корпоративного управления по ESG, стратегии устойчивого развития, систем управления рисками и возможностями. Также описывают воздействия и эффекты деятельности, а также

целевые (нормативные, ожидаемые, прогнозные) и фактические результаты. В отношении подготовки отчетности компании предоставляют информацию о процедурах выбора существенных тем и оценки существенности, об определении границ отчитывающейся организации, правил расчета отдельных метрик.

Создание практики нефинансовой отчетности. Для внедрения отчетности об устойчивом развитии в организации необходимо предпринять ряд стратегических шагов, которые позволят выстроить функцию и процессы, соответствующие индивидуальным условиям деятельности, системе управления и бизнес-модели организации. Подобная интеграция должна преследовать цель не просто создать организационную единицу и систему отдельных мероприятий для выпуска нефинансовой отчетности, а содействовать формированию и раскрытию регулярной, надежной и эффективной отчетности об устойчивом развитии и способствовать достижению организацией ее целей в сфере устойчивости.

Ключевыми мерами при выстраивании функции нефинансовой отчетности являются синхронизация с целями в сфере устойчивости, вовлечение заинтересованных сторон, создание подразделения отчетности.

Идентификация целей в сфере устойчивости позволяет с момента инициирования вопроса о создании практики нефинансовой отчетности определить ключевые приоритеты и задачи, которые будут решены с помощью регулярной коммуникации. Будет ли это общее информационное сопровождение, способ выполнить регуляторные требования, сформировать основу для позитивной оценки результатов и перспектив деятельности компании в вопросах устойчивого развития — дальнейшая логика построения и эволюции отчетной деятельности будет зависеть от определения ее роли в содействии целям организации. Недостаточное внимание или пропуск данного этапа могут выразиться в неудачном собственном целеполагании подразделения отчетности, неверном дизайне его деятельности и неэффективности функционирования в дальнейшем.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами в вопросах проектирования отчетности необходимо для определения круга лиц, которым будет адресована нефинансовая отчетность, для определения содержания их информационных запросов и предпочтений в частотности, форматах и тональности коммуникации с организацией. Ор-

ганизация могла бы ориентироваться на подходы, принятые другими организациями при формировании собственной отчетности, однако такой путь чреват последующей нерелевантностью сообщений организации для ее целевых аудиторий и ключевых для ее успешного существования сторон. Данный шаг необходим для понимания потенциального объема собираемой и потенциально раскрываемой информации, балансировки интересов различных заинтересованных сторон, оценки чувствительности информации с позиции влияния на ослабление конкурентной позиции в случае представления материалов, содержащих коммерческую тайну или иные критически важные для функционирования компании сведения.

При создании подразделения нефинансовой отчетности компании выбираются разные организационные модели, различающиеся по подотчетности, месту в структуре, численности сотрудников и требуемым компетенциям. Подготовка отчетности об устойчивом развитии часто становится ключевой задачей при формировании ESG-подразделения, либо такая функция появляется позже — по мере накопления опыта устойчивого развития, роста прозрачности и готовности компании к отчетности. Это подтверждают результаты обзора Комитета по интегрированной отчетности за 2023 г.

С ростом требований к скорости раскрытия данных, их качеству и использованию метрик устойчивости в управлении (включая ESG-дашборды), а также с интеграцией ESG в финансовую отчетность, операционные функции по данным и отчетам все чаще передаются финансовым подразделениям. ESG-команда сохраняет роль методологов и аналитиков. Подразделение нефинансовой отчетности может охватывать весь цикл — от сбора первичных данных до публикации и общественного обсуждения отчетности. Обычно оно обрабатывает данные головного общества и показатели дочерних компаний по ESG-метрикам, формируя консолидированный отчет. Раскрытие может включать независимую оценку и общественное заверение для подтверждения полноты, точности и релевантности данных для стейкхолдеров.

Возможна модель, по которой профильные подразделения головной компании сначала консолидируют данные по ESG-направлениям, а затем передают их в отдел отчетности. Такой подход работает при глубокой интеграции устойчивого развития в операции, высокой дисциплине, культуре взаимодействия и технологической зрелости. В этом

случае подразделение отчетности делегирует часть методологических и операционных задач. Первичный учет, обработку и контроль качества ESG-данных обычно выполняют не отдел отчетности, а операционные подразделения.

Дочерние компании редко создают отдельные ESG-отделы, кроме случаев собственной отчетности. Часто привлекают консультантов для методологии, сбора данных, компиляции и дизайна отчетов. Устойчивость требует междисциплинарного подхода, поэтому команда должна сочетать компетенции в окружающей среде и климате, социальных аспектах, корпоративном управлении, финансах, стратегическом и проектном менеджменте, работе с данными, а также внутренних и внешних коммуникациях.

Процесс составления нефинансовой отчетности. Работу с нефинансовой отчетностью возможно разделить на блоки создания и развития внутренней инфраструктуры составления отчетности об устойчивом развитии и регулярный цикл формирования и публикации такой отчетности (рис. 19).



Рис. 19. Общая схема процесса составления нефинансовой отчетности

Управление внутренней инфраструктурой отчетности об устойчивом развитии решает вопросы проектирования методологии нефинансовой отчетности, определения и формализации операционных структур, функций и процессов регулярного цикла нефинансовой отчетности, разработки и внедрения технологических решений для под-

готовки и публикации нефинансовой отчетности, а также реализации механизмов для контроля качества собираемых и консолидируемых данных и проведения аналитики на основе таких данных.

Кроме того, для достижения своевременного и полноценного внедрения институтов нефинансовой отчетности в организации, внедрение крупномасштабных изменений в управлении и бизнес-процессах организации предполагает закладку фундамента корпоративной культуры для осознания ценности внутренней управленческой информации и внешних раскрытий открытости об устойчивом развитии. Необходимо проводить обучение коллектива организации принципам, подходам и практикам предоставления и обработки нефинансовой информации, ее интерпретации и применению в принятии управленческих решений.

По мере расширения практик нефинансовой отчетности в организации, для учета наколенного опыта, повышения операционной эффективности, реагирования на вновь вводимые нормативные требования и ожидания заинтересованных сторон, повышения уровня аналитичности информации, расширения доступа внутренних и внешних пользователей к нефинансовым данным, подразделением отчетности об устойчивом развитии могут вноситься корректировки в ранее принятые методологические, процессные, организационные, технологические решения.

Регулярный цикл формирования и публикации отчетности об устойчивом развитии предусматривает ряд шагов, повторяемых в каждом цикле отчетности.

Ответственность за организацию и ведение учета по различным ESG-аспектам с указанием состава метрик, в отношении которых осуществляется учет, и за обеспечение достоверности и полноты регистрируемых данных и их передачу в подразделение нефинансовой отчетности, а также границы задач такого подразделения по контролю качества поступающей информации и формирование отчетности устанавливается организационно-распорядительными документами. Эти документы могут включать информацию о плане-графике учетных и отчетных процессов, контрольных процедур, о регламентах урегулирования разногласий между профильными подразделениями, модель взаимодействия организации с внешними организациями в отношении отчетности (например, аудиторами, рейтинговыми агентствами и инвесторами), порядок внесения изменений в установленный процесс.

В течение отчетного периода производится регистрация, обработка, накопление, систематизация, интерпретация и анализ первичных данных о характеристиках устойчивости организации. В дальнейшем эти данные в обобщенном виде будут использованы для формирования итоговых отчетных показателей устойчивости организации. В ходе сбора данных не только фиксируются количественные характеристики параметров устойчивости организации, но и накапливается информация о событиях, мероприятиях, инцидентах, решениях в сфере соответствующих ESG-аспектов. Сбор данных осуществляется во всех организациях, входящих в группу компаний, по которой будет происходить составление и раскрытие отчетности.

Выбор существенных тем, оценка существенности с участием заинтересованных сторон выступают исходным пунктом для приоритезации вопросов, предстоящих к раскрытию в отчетности соответствующего отчетного периода. Отобранные существенные темы определят наиболее релевантные им метрики, а также сфокусируют раскрытия на представлении механизмов управления существенной темой, организации вовлечения заинтересованных сторон, реализации мероприятий в рассматриваемой сфере, направленных на реагирование на риски и возможности, а также обеспечивающих воздействие и эффекты, оценку организацией степени соответствия такой деятельности ранее обозначенным планам и соотношения с отраслевыми бенчмарками.

На основе собранных количественных и качественных данных об организациях, входящих в группу компаний отчитывающейся организации, формируется отчетность об устойчивом развитии в формате, выбранном организацией, в виде самостоятельного отчета, раздела в годовом отчете или встраивания информации об устойчивости по тексту интегрированного отчета. На данном этапе подготовки отчета происходит дополнение информации, предоставленной профильными подразделениями, общекорпоративными раскрытиями о подходах и практиках к управлению устойчивостью и процессом подготовки и раскрытия отчета об устойчивом развитии, о методологических аспектах составления отчетности, о составе, об информационных потребностях и о порядке взаимодействия с заинтересованными сторонами. Подготовленный отчет проверяется на целостность формируемой им общей картины, а также на соответствие принципам составления нефинансовой отчетности и корректируется по мере необходимости путем дополнения, исключения или уточнения информации.

Для обеспечения валидности и легитимности отчета осуществляется его независимая экспертиза и утверждение органами управления. На практике роль внутреннего аудита в процессе оценки полноты, достоверности и качества отчетов об устойчивом развитии только формируется. Преимущественно такую оценку, особенностью которой является ее независимость, выполняют внешние аудиторы организации, однако отсутствует явная обязанность организаций или рекомендации привлекать для такой деятельности аудиторов, осуществляющих проверку финансовой отчетности. Отчет может пройти общественное заверение (как до, так и после своего выпуска — о чем уместно будет сказать в тексте публикуемого отчета), которое направлено на пояснение степени релевантности и адекватности раскрытия информации об устойчивом развитии с позиции заинтересованных сторон, выражающих свое мнение непосредственно или через экспертов. В плане утверждения отчета об устойчивом развитии, в зависимости от выбранной обществом модели его выпуска, он может рассматриваться и получать одобрение исполнительными органами управления, советом директоров и даже утверждаться собранием акционеров при использовании формы годового или интегрированного отчета.

Отчет об устойчивом развитии публикуется, как правило, после его утверждения, и размещается на веб-страницах организации, а также, если есть регуляторные требования, размещается на специализированных порталах для публикации информации о корпоративных событиях и подается в виде электронных деклараций, содержащих тегированную информацию о показателях и других информационных атрибутах организации. Кроме того, компания может обогащать опыт пользователей отчетности, дополнительно формируя информационные продукты (например, сборники ESG-данных или анкеты для рейтинговых агентств), указанные в секции «Способы представления нефинансовой информации». Завершающим событием отчетного цикла становится общественное обсуждение отчета, отличающееся от общественного заверения целеполаганием — представлением отчета в целях сбора обратной связи для следующего цикла, а не его текущей оценки, а также информационное сопровождение задач отдельных пользователей отчета об устойчивом развитии, например, инвесторов и рейтинговых агентств, в ходе осуществления ими решений о распределении капитала или присвоения независимых ESG-оценок.

Ключевые барьеры в процессе развития функции нефинансовой отчетности. Подразделение отчетности об устойчивом развитии должно учитывать ряд ограничений и вызовов, которые оказывают влияние на сроки выпуска отчетности, возможности обеспечения высокой операционной эффективности подразделения, способность решать методологические задачи отчетности об устойчивом развитии.

Факторы, негативно влияющие на сроки выпуска отчетности, преимущественно связаны с низким уровнем автоматизации в подразделении нефинансовой отчетности и смежных структурных единиц, а также с недостаточной готовностью систем учета дочерних организаций, со значительным объемом раскрываемой нефинансовой информации, с низким уровнем зрелости и готовности процессов работы с нефинансовой информацией, со значительной продолжительностью внеотчетных процедур аудита и корпоративных одобрений, а также с низкой вовлеченностью смежных подразделений.

К организационным вызовам составления нефинансовой отчетности относят низкую приоритетность участия в нефинансовой отчетности у смежных подразделений, недостаточную численность или неполную укомплектованность команд нефинансовой отчетности в головной компании и дочерних компаниях, а также недостаточную встроенность вопросов устойчивого развития в корпоративную стратегию.

В части методологических барьеров особую роль в снижении результативности подразделений отчетности играет отсутствие общепринятых и сопоставимых между компаниями методик расчета показателей устойчивого развития, отсутствие общепринятых практик и методов оценки воздействий (например, на окружающую среду, социальных) компании, отсутствие общепринятых методик учета ESG-факторов в принятии операционных и инвестиционных решений, сложность приоритезации показателей устойчивого развития для целей составления репрезентативной и компактной отчетности, сложность согласования подходов к оценке будущих значений показателей устойчивого развития для целей финансовой и нефинансовой отчетности, сложность согласования подходов к существенности различных стандартов, отсутствие перевода международных фреймворков и стандартов на русский язык.

Понимание общего состава, идентификация релевантной конкретной организации и оценка возможного влияния указанных факторов на результативность проектируемой или действующей функции

отчетности по устойчивому развитию должны производиться на регулярной основе и учитываться при выработке требований к компетенциям коллектива подразделения нефинансовой отчетности и смежных структурных единиц, трансформации корпоративной культуры в направлении встраивания устойчивости в ежедневные операции и при создании единой интегрированной корпоративной стратегии.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой отчетность об устойчивом развитии согласно определениям российских регуляторов (Минэкономразвития и Банка России)? В чем заключается основное различие между этими определениями?
2. Кто может выступать субъектами отчетности об устойчивом развитии в России? Перечислите основные категории организаций, которые обязаны или могут составлять такую отчетность.
3. В чем заключается различие между индивидуальной и консолидированной основой составления отчетности об устойчивом развитии? Какая из них считается более предпочтительной и почему?
4. Какие основные группы заинтересованных сторон существуют в контексте отчетности об устойчивом развитии? Приведите пример информационных потребностей хотя бы трех различных групп.
5. Какие существуют способы представления нефинансовой информации? Опишите преимущества и недостатки каждого из основных форматов раскрытия отчетности об устойчивом развитии.

Задания для практических занятий

1. Проанализируйте мотивы составления нефинансовой отчетности, создав их иерархическую схему от наиболее обязывающих к наиболее осознанным, с описанием каждого мотива и примерами из прак-

тики компаний. Для этого разработайте таблицу заинтересованных сторон, определив для каждой группы их ключевые информационные потребности, конкретные вопросы к отчетности и степень влияния на организацию. Выберите три наиболее значимые группы стейкхолдеров и для каждой из них составьте план коммуникационной стратегии с оптимальными форматами представления информации.

2. Проведите сравнительный анализ российских и международных стандартов отчетности об устойчивом развитии, выделив их ключевые особенности и области применения. Составьте таблицу, в которой отразите основные требования каждого стандарта, их преимущества и ограничения. На основе анализа таблицы предложите оптимальную комбинацию стандартов для российской горнодобывающей компании, обосновав свой выбор конкретными примерами из текста стандартов.

Рекомендуемый библиографический список

Глобальные стандарты корпоративной устойчивой отчетности Global Reporting Initiative (GRI) : сайт. — URL: https://www.globalreporting.org/standards/ (дата обращения: 12.03.2026).

IFRS S1 «Общие требования по раскрытию устойчивой (sustainability-related) финансовой информации» и IFRS S2 «Раскрытие информации, связанной с климатом» // IFRS : сайт. URL: https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/06/issb-issues-ifrs-s1-ifrs-s2/(дата обращения: 12.03.2026).

Методические рекомендации по подготовке отчетности об устойчивом развитии : [утв. от 1 ноября 2023 г.] // Министерство экономического развития Российской Федерации : офиц. сайт. — URL: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_1_noyabrya_2023_g_764.html (дата обращения: 12.03.2026).

О рекомендациях публичным акционерным обществам и эмитентам эмиссионных ценных бумаг по разработке стратегии устойчивого развития и стратегии климатического перехода : информационное письмо Банка России № ИН-02-28/38 : от 13 июня 2024 г. // Центральный банк Российской Федерации : офиц. сайт. — URL: https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/7666 (дата обращения: 12.03.2026).

О Стандарте отчетности об устойчивом развитии и требованиях к системе верификации соответствия деятельности организаций стандарту общественного капитала бизнеса (ЭКГ-рейтингу) : проект Постановления Правительства Российской Федерации (подготовлен Минэкономразвития России 16.09.2024) // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. — URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56901706/ (дата обращения: 12.03.2026).

Приложение 1

Кейс
Разработка региональной ESG-модели для Нижегородской области

Цель проекта — разработка типовой региональной ESG-модели, которая могла бы быть адаптирована и внедрена в других субъектах РФ для повышения их инвестиционной привлекательности и улучшения позиций в ESG-рейтингах.

Разработка ESG-модели для Нижегородской области включала следующие этапы:

1) оценка состояния региона по ESG-факторам. Проводилась диагностика текущего состояния Нижегородской области на основе 22 ключевых ESG-факторов (на основе ESG-модели Сбера). Каждый фактор оценивался с использованием количественных и показателей, охватывающих экологические, социальные и управленческие аспекты. Факторы включали водные ресурсы, управление охраной окружающей среды, здравоохранение и ЗОЖ и др.;

2) определение стратегических целей и приоритетов. На основе результатов оценки были сформулированы стратегические цели и приоритеты региона в области устойчивого развития, а также стратегические цели и приоритеты региона, направленные на улучшение экологической ситуации, повышение социальной ответственности и совершенствование управленческих практик;

3) разработка практических рекомендаций. Разработан комплекс из более чем 300 практических рекомендаций по направлениям E, S и G, направленных на достижение поставленных стратегических целей и улучшение показателей устойчивого развития;

4) формирование ESG-профиля региона. На основе собранных данных, анализа и глубинных интервью с региональными ведомствами и заинтересованными сторонами был сформирован ESG-профиль региона, отражающий его сильные и слабые стороны в контексте устойчивого развития.

Результаты и выводы: реализация проекта позволила создать комплексный инструмент для оценки динамики факторов устойчивого развития Нижегородской области. Пилотирование ESG-модели способствовало закреплению за регионом статуса драйвера ESG-повестки территорий, повышению инвестиционной привлекательности региона и долгосрочной привлекательности региона для населения. Разработанная модель была предложена для адаптации и внедрения в других регионах РФ.

Приложение 2

Кейс
Разработка ESG-стратегии для особых экономических зон

Особая экономическая зона (ОЭЗ) — это специально выделенная территория, на которой действуют особые экономические и правовые условия для ведения предпринимательской деятельности. ОЭЗ создаются для привлечения прямых инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности, такие как обрабатывающие и высокотехнологичные отрасли экономики, туризм, санаторно-курортная сфера, портовая и транспортная инфраструктура, разработка и коммерциализация технологий, а также производство новых видов продукции.

Роль ОЭЗ в развитии региона:

1) привлечение инвестиций — ОЭЗ предлагают бизнесу ряд конкурентных преимуществ, например, минимальные административные барьеры, налоговые льготы и таможенные преференции, сниженные цены на аренду и выкуп земли;

2) создание рабочих мест — за 19 лет работы в ОЭЗ было создано более 83 тыс. рабочих мест;[194]

3) развитие инфраструктуры — площадки ОЭЗ обеспечены современной инфраструктурой, что способствует развитию региона.

На территории Российской Федерации функционируют 53 ОЭЗ, из которых 34 промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые. Промышленно-производственные ОЭЗ создаются для производства и переработки товаров на земельных участках общей площадью не более чем 60. Технико-внедренческие ОЭЗ формируются для разработки и коммерциализации новых технологий. Туристско-рекреационные ОЭЗ служат для развития туризма и санаторно-курортной сферы, портовые ОЭЗ направлены на развитие портовой и транспортной инфраструктуры.

В структуру ОЭЗ входят основные элементы:

1) управляющая компания. Отвечает за общее управление и развитие ОЭЗ. Она занимается привлечением инвесторов, координацией деятельности резидентов, развитием инфраструктуры и предоставлением административных услуг. Управляющая компания также взаимодействует с государственными органами и контролирует соблюдение законодательства;

2) резиденты ОЭЗ — компании и предприятия, зарегистрированные и действующие на территории ОЭЗ. Они получают доступ к различным льготам и преференциям, таким как налоговые послабления, упро-

[194] Особые экономические зоны // Министерство экономического развития РФ : [офиц. сайт]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/osobye_ekonomicheskie_zony/(дата обращения: 15.08.2024).

щенные процедуры регистрации и таможенные льготы. Резиденты могут быть отечественными и иностранными компаниями.

Управляющая компания чаще всего играет ключевую роль в разработке ESG-стратегии для ОЭЗ. Она отвечает за общее управление и координацию деятельности в ОЭЗ, включая внедрение стратегий, направленных на устойчивое развитие и социальную ответственность. Например, в некоторых ОЭЗ управляющая компания поддерживает высокий уровень открытости информации и разрабатывает уникальные ESG-стратегии, которые включают в себя экологические, социальные и управленческие аспекты. Резиденты могут участвовать в разработке и реализации ESG-стратегий, особенно если они являются крупными предприятиями с собственными корпоративными программами устойчивого развития. Однако их участие чаще всего ограничивается выполнением требований и стандартов, установленных управляющей компанией.

ESG-стратегия необходима ОЭЗ по нескольким причинам[195]:

1) привлечение инвестиций. Современные инвесторы всё чаще учитывают ESG-факторы при принятии решений о вложениях. Наличие ESG-стратегии может повысить инвестиционную привлекательность ОЭЗ;

2) устойчивое развитие. ESG-стратегия способствует интеграции зеленых критериев в кредитно-инвестиционный процесс, что помогает в достижении целей устойчивого развития и снижении экологического воздействия;

3) социальная ответственность. Включение социальных аспектов в стратегию помогает улучшить отношения с местными сообществами и повысить доверие со стороны общественности и государственных органов;

4) корпоративное управление. Прозрачность в управлении и соблюдение этических норм укрепляют доверие к ОЭЗ со стороны всех заинтересованных лиц, включая резидентов, инвесторов и местные власти.

Сбер, как лидер в ESG-трансформации российских организаций, помог разработать ESG-стратегии для двух особых экономических зон: ОЭЗ «Оренбуржье» (Оренбургская область) для стимулирования устойчивого экономического развития Оренбургской области и привлечения новых резидентов и инвесторов[196] и ОЭЗ «Титановая долина» (Свердловская область). Основные направления данной стратегии включают сокращение выбросов загрязняющих веществ, управление водными ресурсами, здоровье и безопасность сотрудников, развитие человеческого капитала, цифровизацию и внедрение новых технологий[197].

---

[195] Хворостяная, А. С. ESG-стратегирование промышленных компаний: отечественный и зарубежный опыт // Экономика промышленности. 2022. № 15 (3). С. 334–343 ; Герасимова, Н. В. ESG в России: корпоративные стратегии — проблемы и перспективы // Экономика и управление инновациями. 2023. № 2 (25). С. 62–75.

[196] Сбер написал ESG-стратегию для особой экономической зоны «Оренбуржье» // Сбер ПРО : [сайт]. URL: https://sber.pro/publication/sber-napisal-esg-strategiyu-dlya-osoboj-ekonomicheskoj-zony-orenburzhe/ (дата обращения: 02.08.2024).

[197] Сбер разработал ESG-стратегию ОЭЗ «Титановая долина» в Свердловской области // Банк Информ : [сайт]. URL: https://bankinform.ru/news/131732 (дата обращения: 02.08.2024).

ESG-стратегия развития особой *ОЭЗ «Оренбуржье»* до 2026 г. была разработана командой Сбербанка в 2022 г. Ранее Сбер и правительство Оренбургской области заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Реализация ESG-стратегии ОЭЗ «Оренбуржье» предполагает создание конкурентных преимуществ для региона, что позволит ему стать важным экономическим мостом между Россией и Азией. Стратегия также направлена на повышение привлекательности региона для социально ответственного бизнеса и инвесторов, что в конечном итоге должно способствовать динамичному развитию Оренбургской области.

Основные задачи стратегии:

1) стимулирование устойчивого экономического развития Оренбургской области;

2) привлечение новых резидентов из числа инвесторов;

3) вовлечение в ESG-повестку партнеров, органы власти и местные сообщества;

4) содействие динамичному развитию всего региона.

Основные направления ESG-стратегии:

1) ответственное ведение бизнеса. Каждый резидент ОЭЗ должен соответствовать критериям ESG-стратегии, включая социальную ответственность и экологическую устойчивость;

2) решение социальных и экологических вопросов — меры по улучшению качества жизни населения и снижению негативного воздействия на окружающую среду;

3) создание комфортной и безопасной рабочей среды — обеспечение безопасности труда и создание благоприятных условий для сотрудников.

Разработка ESG-стратегии включала несколько ключевых этапов:

1) анализ лучших практик. Были изучены лучшие практики четырех российских и пяти зарубежных ОЭЗ, а также мировые и российские тренды в области устойчивого развития;

2) сотрудничество с местными властями. В рамках Петербургского международного экономического форума Сбер и правительство Оренбургской области заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Представители правительства принимали участие на всех этапах разработки стратегии, в т. ч. в выделении и приоритизации существенных для региона и ОЭЗ тем;

3) использование профильных методологий. В разработке стратегии учитывались стандарты SASB и MSCI, а также ESG-профиль Оренбургской области на основе региональной ESG-модели;

4) стратегические сессии. В Оренбурге прошли стратегические сессии с участием экспертов ESG-дирекции Сбербанка, представителей местных властей и представителей ОЭЗ «Оренбуржье» для обсуждения и уточнения деталей стратегии.

Сбер разработал план мероприятий и дорожную карту по реализации ESG-стратегии развития особой экономической зоны «Оренбуржье» до 2026 г. План включает несколько десятков проектов и мероприятий для достижения целей и задач стратегии ОЭЗ в области ESG. В 2023 г. Оренбургская область улучшила свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности, основываясь на ESG-принципах. Регион поднялся с седьмого на четвертое место среди регионов Приволжского феде-

рального округа по этому показателю[198]. Особая экономическая зона «Оренбуржье» играет ключевую роль в улучшении инвестиционной привлекательности региона благодаря реализации своей ESG-стратегии[199].

ESG-стратегия особой экономической зоны *«Титановая долина»* разработана Сбером и консалтинговой компанией Strategy Partners (дочерняя структура Сбера) в 2023 г. Стратегия охватывает период до 2026 г. с перспективным видением до 2030 г. и направлена на улучшение деятельности в области устойчивого развития, включая экологические, социальные и управленческие аспекты.

Цель ESG-стратегии заключается в интеграции принципов устойчивого развития в деятельность ОЭЗ и ее резидентов. Миссия стратегии — создание условий для экологически чистого производства, социально ответственного управления и защиты прав сотрудников, а также обеспечение прозрачности и подотчетности в управлении.

Стратегия включает несколько ключевых компонентов[200]:

1) экологический компонент. Внедрение энергосберегающих технологий, компенсация выбросов парниковых газов, развитие системы управления отходами и снижение экологического следа производства;

2) социальный компонент. Обучение сотрудников, создание достойных условий труда, развитие человеческого потенциала, обеспечение социальной защиты и вовлечение местного сообщества в процессы устойчивого развития;

3) управленческий компонент. Цифровизация процессов управления, создание консультационного органа для координации ESG-проектов, проведение конкурсов устойчивых практик среди резидентов и разработка системы публичной ESG-отчетности.

Процесс разработки ESG-стратегии включал следующие этапы[201]:

1) оценку текущего состояния. Анализировалось внедрение принципов устойчивого развития в ОЭЗ «Титановая долина», включая ESG-профили управляющей компании и ее резидентов;

2) формирование гипотез и предложений. Консалтинговая компания Strategy Partners провела стратегическую сессию с участием ключевых заинтересованных сторон, в т.ч. представителей правительственных ведомств региона, экспертного сообщества и отраслевых союзов, для формирования гипотез и предложений по ключевым направлениям ESG-стратегии;

---

[198] Оренбуржье улучшило свои позиции в рейтинге ESG инвестпривлекательности // РИА Новости : [сайт]. URL: https://ria.ru/20231203/orenburzhe-1913438103.html (дата обращения: 07.08.2024).

[199] Оренбургская область улучшила свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности на основе ESG-принципов // Правительство Оренбургской области : [сайт]. URL: https://orenburg-gov.ru/news/11002/ (дата обращения: 07.08.2024).

[200] Устойчивое развитие // Титановая долина : [сайт]. URL: https://titanium-valley.com/stable-development/ (дата обращения: 07.08.2024).

[201] Сбер представил ключевые направления ESG-стратегии ОЭЗ «Титановая долина» // Титановая долина : [сайт]. URL: https://titanium-valley.com/news/sber-predstavil-klyuchevye-napravleniya-esg-strategii-oez-titanovaya-dolina/ (дата обращения: 07.08.2024).

3) разработку и утверждение стратегии. На основе полученных данных и предложений разработана и утверждена ESG-стратегия, включающая конкретные меры и инициативы для достижения поставленных целей.

Для реализации ESG-стратегии ОЭЗ «Титановая долина» разработан подробный план. Он включает в себя создание дорожной карты, которая объединяет более 90 проектов. Дорожная карта направлена на достижение целей стратегии и включает меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, внедрение энергосберегающих и водосберегающих технологий, а также развитие человеческого капитала через образовательные программы и повышение квалификации сотрудников.

Кроме того, план реализации предусматривает создание консультационного органа для координации ESG-проектов, проведение конкурсов устойчивых практик среди резидентов и разработку системы публичной ESG-отчетности для информирования заинтересованных сторон. Эти меры направлены на обеспечение прозрачности и подотчетности в управлении, а также на вовлечение всех участников в процесс устойчивого развития.

Поскольку управляющая компания зачастую выступает инициатором разработки и внедрения ESG-стратегии в ОЭЗ, возникает необходимость вовлечения резидентов в концепцию устойчивого развития и ESG. В рамках ОЭЗ перед управляющей компанией стоит непростая задача: с одной стороны, необходимо создать благоприятные условия для развития экономического потенциала резидентов, с другой стороны, вовлечь резидентов в ESG-повестку без создания дополнительных барьеров на пути их развития. Как показывает опыт ОЭЗ «Титановая долина», в данной ситуации управляющая компания может использовать мягкие меры воздействия или вовлечения.

Основные задачи, которые нужно решить управляющим компаниям при попытке вовлечь резидентов:

1) недостаток осведомленности. Многие резиденты могут не понимать, что такое ESG и почему это важно. Без должного понимания и осознания важности ESG, резиденты могут не проявлять интереса к участию в соответствующих инициативах;

2) сопротивление изменениям. Люди часто сопротивляются изменениям, особенно если они требуют дополнительных усилий или изменения привычного образа жизни;

3) отсутствие мотивации. Резиденты могут не видеть непосредственной выгоды для себя от участия в ESG-инициативах, что снижает их мотивацию к участию.

Для решения указанных проблем управляющая компания может принять ряд мягких мер для вовлечения резидентов:

1) образовательные программы и информирование — организация регулярных образовательных мероприятий, на которых эксперты объясняют важность ESG и их влияние на качество жизни резидентов; распространение брошюр, информационных листовок и электронных писем с объяснением ESG-принципов и примеров успешных инициатив;

2) вовлечение через мероприятия. Организация мероприятий, таких как дни чистоты, посадка деревьев или благотворительные акции, кото-

рые объединяют резидентов и способствуют развитию чувства общности. Проведение конкурсов на лучший экологический проект или инициативу среди резидентов с последующим награждением победителей;

3) создание инфраструктуры и условий. Установка контейнеров для раздельного сбора мусора и информирование о правильной сортировке отходов. Установка энергоэффективного освещения и оборудования в общих зонах, что может снизить затраты на коммунальные услуги и повысить интерес резидентов к энергосбережению;

4) прозрачность и отчетность. Публикация отчетов о достигнутых результатах ESG-инициатив, что позволяет резидентам видеть реальные изменения и их влияние. Создание каналов для обратной связи, где резиденты могут предлагать свои идеи и участвовать в обсуждениях;

5) финансовые стимулы. Предоставление скидок на коммунальные услуги или бонусов за участие в ESG-инициативах, таких как раздельный сбор мусора или участие в экологических акциях.

Эти меры помогут управляющей компании не только повысить осведомленность резидентов о важности ESG, но и создать условия для активного участия резидентов в соответствующих инициативах.

Приложение 3

Кейс
Стратегия устойчивого развития ПАО Сбербанк

Сбербанк — один из ведущих финансово-технологических институтов и крупнейший банк России. ESG-трансформация — осознанный стратегический приоритет, формирующий долгосрочную конкурентоспособность бизнеса. Сбер сразу подошел системно к теме устойчивого развития и ESG в ответ на запрос рынка еще в 2020 г. С момента запуска системной ESG-трансформации была создана развитая ESG-инфраструктура, охватывающая всю группу Сбер, включая регламентирующие и стратегические документы, органы управления на всех уровнях группы и процессы управления. В течение этого процесса в банке была принята первая ESG-стратегия. В банке действует система трехгодичного стратегического планирования. Последнее обновление стратегических приоритетов происходило в конце 2023 г., когда были сформированы приоритеты на 2024–2026 гг. Позже был принят ряд документов, основополагающим среди которых является политика в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития (ESG-политика). Этот документ подчеркивает системную работу в области ESG-трансформации в ответ на запросы и ожидания широкого круга заинтересованных сторон банка, включая клиентов, инвесторов, сотрудников, поставщиков, регулятор и мн. др. ESG-политика охватывает всю архитектуру деятельности Сбера в области ESG.

В рамках политики по ESG Сбер выделил 13 целей устойчивого развития ООН, наиболее релевантных для своей деятельности, и 8 ключевых направлений их реализации (рис. П3.1): минимизацию воздействия на окружающую среду, развитие практик управления климатическими рисками и возможностями, создание условий для эффективного труда и человеческого потенциала, обеспечение соблюдения и защиты прав человека, создание инклюзивной среды и равного доступа к продуктам питания, поддержку местных сообществ и содействие социальному развитию, совершенствование практик корпоративного управления, развитие ответственного финансирования, а также содействие экономическому благополучию и процветанию.

Направления сконцентрированы на решении 45 задач с учетом трех сквозных подходов: постоянное взаимодействие с заинтересованными сторонами, обеспечение коммуникационной поддержки и проведение информационных кампаний, проведение образовательных и просветительских программ по вопросам ESG и устойчивого развития, а также обмен опытом с другими участниками рынка. Для реализации политики Сбер ежегодно составляет план действий в области ESG и устойчивого развития.

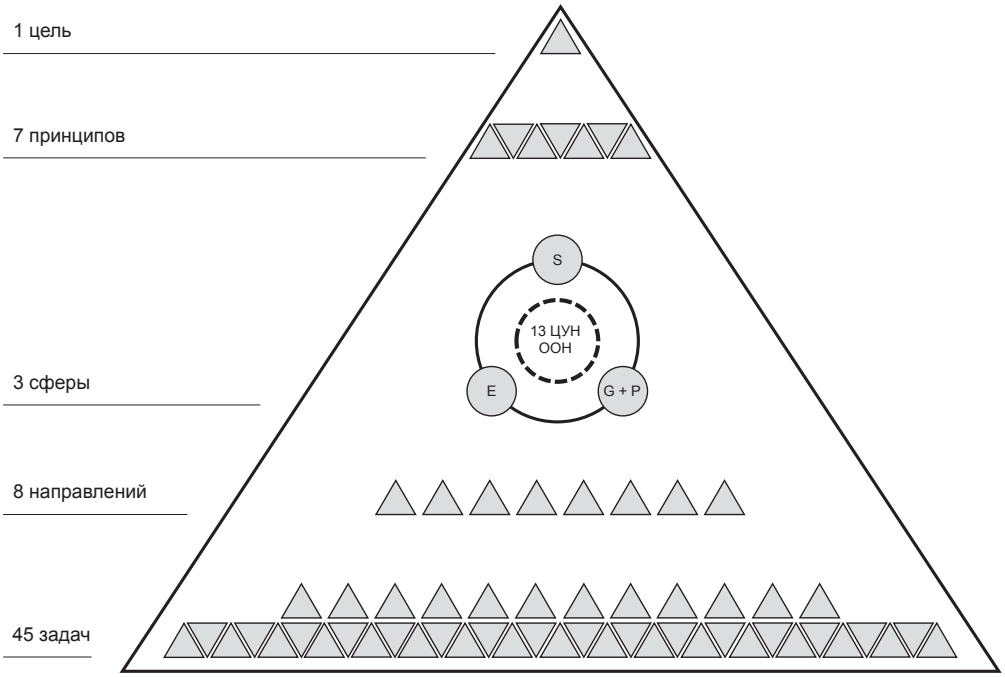


Рис. П3.1. Архитектура деятельности Сбера в области ESG и устойчивого развития[202]

В качестве ключевого ориентира документ закрепляет долгосрочную цель банка в области ESG-трансформации: «Стать лидером системных изменений в области ESG на национальном и международном уровнях для создания экономики процветания, эффективной для общества и сохранения окружающей среды, на основе заинтересованности, сотрудничества и творчества наших сотрудников, клиентов, инвесторов, акционеров, партнеров и государства»[203].

Изначально Сбер формировал стратегию по ESG с ориентиром на запад, однако в 2022 г., когда изменилась геополитическая обстановка и западные инвесторы и рейтинговые агентства ушли с российского рынка, произошел пересмотр целей. Так, вместо ориентира на западный контекст Сбер сфокусировался на внутреннем запросе, поставив задачу стать лидером по всем ESG-направлениям внутри страны.

Многоуровневая система управления устойчивым развитием — это управленческая основа для ESG-трансформации Сбера. Она пронизывает разные управленческие уровни, устанавливая важность ESG-

[202] Политика в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития ПАО Сбербанк // ПАО Сбербанк : [сайт]. URL: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/normative_docs/ru/sber_esg_policy_rus.pdf (дата обращения: 07.08.2024).

[203] Там же.

повестки на каждом из них и выстраивая их взаимосвязи для принятия эффективных решений (рис. П3.2). На каждом уровне закреплен перечень обязанностей и разграничены зоны ответственности, что позволяет ускорить процессы принятия решений и реализации инициатив.

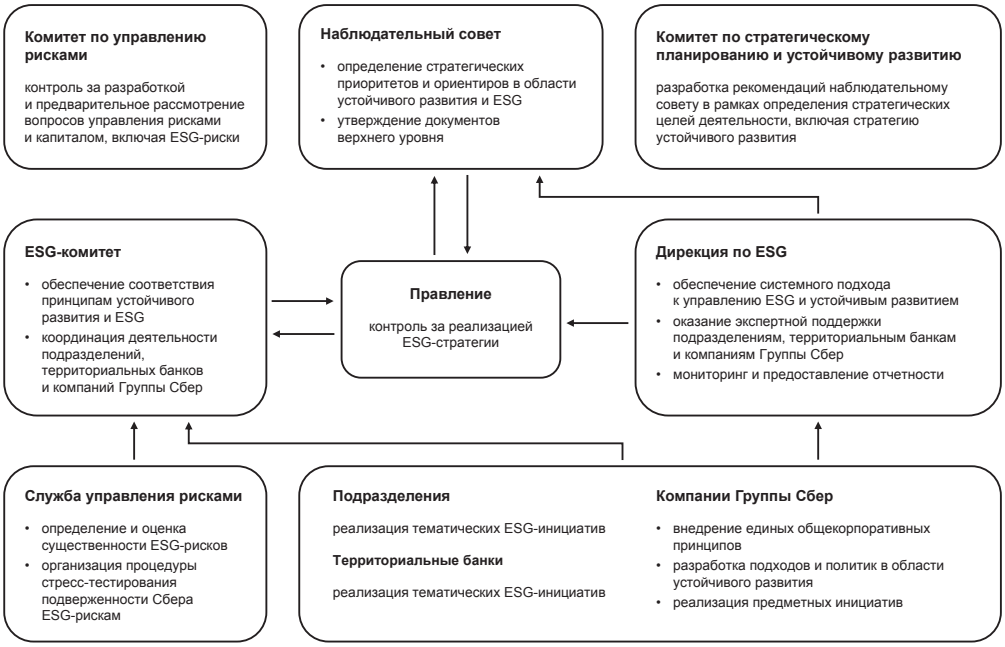


Рис. П3.2. Организационная структура управления в области ESG и устойчивого развития[204]

Сбер выстроил систему управления ESG, создал дирекцию по ESG, утвердил цели по ESG и плановые показатели по ним на уровне правления и руководителей блоков, а также наладил системную работу внутри на уровне блоков и территориальных банков. Каждая тема в рамках управления ESG-аспектами в банке закреплена за конкретным ответственным подразделением. При этом существует централизованный орган контроля — управление внутреннего аудита для мониторинга исполнения целей и задач результативности.

В качестве методологического центра экспертизы была создана дирекция по ESG. Одна из задач дирекции — обеспечение системного и комплексного подхода к управлению ESG и устойчивому развитию в банке. В задачи дирекции входит разработка, согласование и актуализация всех стратегических и методологических документов, связанных с повесткой.

В 2020 г. в рамках процесса ESG-трансформации была подготовлена первая ESG-стратегия, в которой сформулирована цель Сбера в области ESG, а именно: стать лидером системных изменений в области ESG

[204] ESG-отчет ПАО Сбербанк за 2022 г. // Сбербанк : сайт. URL: https://shareholder.sberbank.com/AR22/esg/part-2/ (дата обращения: 07.08.2024).

на благо общества и окружающей среды на основе заинтересованности, сотрудничества и творчества сотрудников, клиентов, инвесторов, акционеров, партнеров и государства. Несмотря на то что стратегия делала акцент на выстраивании процессов внутренней трансформации, Сбер ставил перед собой цель продвигать и развивать национальную повестку устойчивого развития.

В 2023 г. Сбер подвел итоги реализации своей первой ESG-стратегии, которая была принята в 2021 г. Банк выполнил все планы ESG-стратегии 2023 г. с учетом их пересмотра и актуализации в 2022 г. вследствие изменений внешней среды. В основу первой стратегии легли цели и задачи по трем направлениям, включая проекты для Сбера, клиентов и страны (рис. П3.3).



Рис. П3.3. Ключевые результаты первой ESG-стратегии для трех направлений[205]

При определении ценности организации ключевую роль играет оценка, формируемая заинтересованными сторонами относительно влияния деятельности организации на их жизнь и качество жизни в регионах присутствия. В контексте устойчивого развития одной из приоритетных задач бизнеса становится создание ценности для человека и оказание положительного воздействия на окружающую среду и общество. Работа ведется по нескольким взаимосвязанным направлениям.

Сбер развивает системный подход к продвижению ESG-повестки на региональном уровне, внося вклад в решение актуальных социальных и экологических задач посредством партнерства с регионами. Поддержка оказывается при внедрении зеленых технологий, искусственного интеллекта и собственных разработок для обеспечения кибербезопасности, в развитии волонтерства и инклюзивных проектов, повышении уровня финансовой и цифровой грамотности населения, а также в улучшении общего качества жизни.

[205] ESG-отчет ПАО Сбербанк за 2023 год // Сбербанк : сайт. URL: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/_new_site/com/gosa2024/sber-ar-2023-ru.pdf обращения: 07.08.2024).

В работе с корпоративными клиентами организация сформировала новое для рынка направление — ответственное финансирование и предоставление ESG-продуктов и услуг, тем самым способствуя ESG-трансформации российской экономики. Портфель ответственного финансирования включает «зеленые», адаптационные, социальные и ESG-кредиты.

Ориентируясь на потребности клиентов, организация анализирует и развивает сегмент «ответственных» клиентов, стремясь вовлекать в повестку устойчивого развития не только сотрудников и членов их семей, но и широкие слои населения. С этой целью была запущена платформа, объединяющая пользователей, заинтересованных в ведении экологичного образа жизни. Помимо этого прилагаются усилия к созданию для клиентов безбарьерной среды путем совершенствования продуктов, услуг и инфраструктуры, а также путем поддержки волонтерского движения.

Частью ESG-стратегии Сбера является климатическая стратегия. Климатическая повестка — будь то борьба с последствиями изменений климата или адаптация к ним — неразрывно связана с социально-экономическим развитием страны. Для Сбера тема климата тесно связана с экономическим благополучием, социальной удовлетворенностью и даже темпами технологического прогресса, поэтому банк уделяет этой теме особое внимание, концептуализируя усилия в климатическую стратегию. Она является частью общей ESG-стратегии, но выделяет подходы к работе с темой климата и определяет цели и проекты, актуальные на период бизнес-цикла. Банк включал тему климата в обе свои ESG-стратегии. Цели климатической стратегии 2023 г. были достигнуты в полном объеме, и в этом же году была разработана климатическая стратегия до 2026 г.

Климатическая стратегия Сбера заключается в снижении негативного воздействия банка на климат, обусловленного выбросами парниковых газов, а также в эффективном управлении климатическими рисками и участии в формировании и реализации национальной и международной климатической повестки. Аналогично ESG-стратегии, стратегия в области климата исследует ключевые вызовы и возможности для организации, направленные на достижение долгосрочной цели Сбера — углеродной нейтральности по охвату 1 (прямые выбросы от собственных источников) и 2 (косвенные выбросы от приобретенной энергии) к 2030 г.

Сбер участвует в реализации национальной стратегии декарбонизации и развивает международное сотрудничество по климатическому направлению. В частности, банк разрабатывает новые технологии и решения на основе искусственного интеллекта, чтобы содействовать государству, регионам и бизнесу в наиболее эффективном управлении климатическими рисками. Кроме того, Сбер исследует возможности реинтеграции в международную ESG-повестку. Цели стратегии декомпозируются по уровням управления. ESG-цели закреплены в виде ключевых показателей эффективности руководителей разных уровней, соответствующих подразделений и команд.

ESG-стратегия 2026. Новая ESG-стратегия Банка также является частью общей стратегии Банка, усиливая отдельные проекты и направления развития. ESG-стратегия 2026 была разработана с фокусом на меж-

дународные и российские тренды. В ее основе цель — стать помощником в управлении настоящим и будущим, в т.ч. с помощью ИИ нового поколения[206].

Видение будущего предполагает, что изначальный смысл ESG как концепции заключался в том, чтобы дать человеку возможность прожить полную жизнь и оставить после себя позитивный след. Так, ESG изначально задуман как инструмент содействия человеку в раскрытии потенциала.

Считается, что не только концепция ESG, но и в целом экономика будущего будет построена на удовлетворении потребностей человека с учетом его долгосрочных интересов и выстраивания с ним доверительных и длительных отношений. В ESG-стратегии до 2026 г., как и в общей стратегии организации, основной фокус сделан на принципе человекоцентричности и развитии технологий искусственного интеллекта, которые всё активнее внедряются во все процессы жизни.

В стратегическом цикле до 2026 г. фокус Сбера (рис. П3.4) — это поддержка каждого клиента в раскрытии его потенциала, содействии устойчивости бизнеса корпоративных клиентов через создание качественных ESG-продуктов и в повышении уровня предоставляемой экспертизы для достижения национальных целей развития страны.



Рис. П3.4. Ключевые цели ESG-стратегии Сбера 2026[207]

Развитие технологий с фокусом на искусственный интеллект является приоритетным направлением стратегии развития Сбера. В со-

[206] Пресс-релиз об обновленной ESG-стратегии Сбера 2026 // Коммерсант : сайт. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6745607 (дата обращения: 12.03.2026).

[207] ESG-отчет ПАО Сбербанк за 2023 год // Сбербанк : сайт. URL: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/_new_site/com/gosa2024/sber-ar-2023-ru.pdf (дата обращения: 12.03.2026).

временном мире искусственный интеллект становится незаменимым помощником человека, способствуя достижению целей устойчивого развития. Человекоцентричная стратегия Сбера направлена на использование возможностей ИИ для улучшения качества жизни людей, обеспечения их благополучия и защиты окружающей среды. Взаимосвязь между человекоцентричностью и устойчивым развитием проявляется в том, что внедрение ИИ помогает решать сложные социальные и экологические проблемы, обеспечивая баланс между потребностями настоящего и будущего поколений. Так, искусственный интеллект — это инструмент для выполнения рутинных задач и освобождения времени. С помощью этой технологии люди могут обрабатывать большие объемы данных и проводить более точные анализы по различным направлениям. Кроме того, ИИ лежит в основе создания новых цифровых инструментов и сервисов для решения актуальных проблем общества.

Учебное издание

Орешкина Татьяна Анатольевна,
Соболев Александр Борисович,
Селезнев Андриан Анатольевич
и др.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Редактор И. В. Меркурьева
Верстка О. П. Игнатьевой

Подписано в печать 29.04.2026. Формат 70×100/16.
Бумага офсетная. Цифровая печать. Усл. печ. л. 17,7.
Уч.-изд. л. 13,6. Тираж 32 экз. Заказ 70.

Издательство Уральского университета
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ ЦСД
620062, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5
Тел.: +7 (343) 375-48-25, 375-46-85, 374-19-41
E-mail: rio@urfu.ru

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ ЦСД
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
http://print.urfu.ru


ЛИДЕР УНИВЕРСИТЕТСКОГО КНИГОИЗДАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА
2024


9 785799 641696